

普通人能明白的 罗素

一个人、一张清单，与 SDE 的解构



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人能明白的

罗素

一个人、一张清单，与 SDE 的解构

王 德 生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能明白的罗素

——一个人、一张清单，与 SDE 的解构

著 者	王德生
出 版	德麦国际出版社（Demai International Press），新加坡
丛 书	德麦国际专著第 165 号
I S B N	979-8-90690-323-5
定 价	US\$30.00
开 本	170 mm × 240 mm
字 数	约 29 万字
版 次	2026 年 9 月第 1 版
系 列	「普通人都能懂的」哲学家解构系列

© 2026 王德生。版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

书中所引罗素及其他学者的话，均为转述大意，出处以书名、年份与章节标注；标〔待核〕处汇总于附录八。书中关于健康的章节，只谈理解、习惯与和身体相处，不构成医学建议。

本书的判断、口径与三条承重命题由作者给出；文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创办人。

他出生于中国湖南乡村，父亲是农民。1990 年考入湘潭大学，后在中国科学院获得计算数学博士学位并从事博士后研究，专业方向为有限元方法与网格生成（Voronoi、Delaunay、CVT）。此后先后任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年携家人定居新加坡。

从数学到哲学，他的转向来自同一个问题：一样东西的样子，究竟是被发现的，还是被生成的。在网格生成里，一个三角形的质量不是“本来就在那里”等人去测量，而是由一连串约束和相互作用生成出来的；把这个经验一路追问下去，就成了后来的 SDE 本体论。

他的思想体系经历了四站：三视角·知识的结构和体系（2017—2022）、321 智慧系统（2022—2024）、SIO 本体论（2024—2025）、SDE 本体论（2026 至今）。其间他曾公开判定自己早年的答案“听起来很对，其实是错的”，并把这次自我推翻写成专著。这种“用自己的刀判自己”的做法，构成了他全部写作的底色。

他在德麦国际出版社已出版哲学、教育、健康、语言、数学等领域的专著一百五十余种，其中“普通人能懂的”系列以 SDE 解构西方哲学史上的重要人物，本书是该系列之一。

前言

一张清单，和清单外面的东西

◆ 一、「你说清楚」

你一定听过，也说过这三个字：你说清楚。

吵架吵到一半，一方忽然停下来：「你说清楚，我们现在到底算什么关系？」家长会上，老师对一位支支吾吾的家长说：「您说清楚，孩子在家到底几点睡？」开会时，领导把方案往桌上一推：「说清楚，这件事到底谁负责？」

说清楚，是一种很好的要求。说不清楚的人，常常是心里有鬼，或者脑子里一团乱。我们从小就被教育要把话说清楚，把字写清楚，把账算清楚。

可是你大概也有过另一种时刻。

有些事，你越是逼自己说清楚，它越是说不出来；硬说出来，它就不是原来的样子了。两个人刚开始交往，一方追问「我们到底算什么」，常常就在这一问上散了。不是因为问错了，是因为问早了：那段关系还在长，还没有长成一个能叫出名字的样子。奶奶教你做红烧鱼，说「酱油少许，火候到了就翻面」，你急着问「少许是几克？到了是几分钟？」奶奶答不上来。不是她糊涂，是那个「到了」长在她几十年的灶台边，要你自己站在锅前烧糊几回，才在你手上长出来。

还有一句老话，你一定听过：水至清则无鱼。

这本书讲的，是一个一辈子要把一切说清楚的人。他叫伯特兰·罗素。

◆ 二、一个要把世界说清楚的人

罗素 1872 年生在英国，1970 年去世，活了九十七岁。

他的一生，挤得下好几个人的一生。他是数学家、逻辑学家、哲学家，和老师怀特海一起写了三大卷《数学原理》，想把全部数学从逻辑里推出来；他是二十世纪分析哲学的开山人之一，今天全世界大学哲学系的「分析」二字，一大半从他这里来；他写了一本《西方哲学史》，几代普通读者靠它第一次读懂哲学；他得过诺贝尔文学奖；他结过四次婚；他为了反战丢了剑桥的教职、坐了半年牢，八十九岁又为了反对核武器第二次被判入狱；1920 年他来过中国，在北京讲学将近一年，重病一场，读到了日本报纸登出的自己的讣告。

这样一个人，一辈子最想要的，是清清楚楚。

十一岁那年，哥哥教他欧几里得几何。他说那是他一生的大事之一，像初恋一样让人目眩：原来世上有一种知识，是可以被证明的，确定无疑的。从那天起，他就在找一样东西：一块不用再问「凭什么」的地板。他找到了逻辑。他要把数学放在逻辑上，把知识放在最简单、最清楚、当面就能认出的材料上，把一句话拆到露出它真正的骨架，把世界拆成一个个互不相干、清清楚楚的小事实。

他想要的，是一张清单。世界上有什么，一样一样列出来：每一样都清楚，每一样都互不牵连，每一样都拆到了不能再拆。

这本书的副题，就是这张清单。

◆ 三、他在这套书里出场过很多次

这套「普通人都能懂」的书写到今天，罗素已经在别人的书里露过十几次侧脸。

在《130 年哲学思想史解读》里，他有整整一章，题目是「把一句话拆开，看里面的骨架」。那一章替他量了一遍，说他停在了三处：拆到底，留了

一层现成的砖；逻辑和同情两条河，在他的哲学里没有接上；对付「回过头来谈论自己」的悖论，他下的是禁令，禁令不是解释。

在莱布尼兹卷第四十一章，他是那个二十七岁临时代课的年轻人。他从莱布尼兹「谓词包含在主词之中」这一条读出了整座单子论，也由此认定：关系是真的，不能被压进一个个孤立的主词里。这一刀，是他自己一生逻辑的起点。

在维特根斯坦卷，他是那位被学生掀了桌子的老师。在奎因卷，他的摹状词被磨成了一把剃刀。在康德卷，他讥讽康德的「哥白尼革命」其实是一场托勒密式的反革命。在胡塞尔卷和黑格尔卷，他写给弗雷格的那封信和他与摩尔对观念论的反叛，各露了一面。在波普尔卷，他坐在那间有拨火棍的屋子里。在怀特海卷，他和老师一起推了十年的巨石，整整占了一编。

这些侧脸，本书一处处接住，接着判，不改判。附录里有一张对账表，写明每一处在本书哪一章接上。

这一次，给他一整本书。

◆ 四、讲他，还是拆他

讲一个哲学家，像当导游：站在他旁边，替他把话说清楚。讲罗素的书很多，讲得好的也不少：什么是摹状词，什么是罗素悖论，那只被拧断脖子的鸡说明了什么。读者跟着他的逻辑走，走得明明白白。

拆，是另一回事。拆像结构工程师爬进墙里，看哪根梁在承重，哪根是后加的装饰，哪根早就裂了，只是刷了一层漆。拆不是推倒，更不是骂。一个思想家越伟大，他的问题被逼得越尖，他的裂缝才越值得看。二流的思想家哪里都软，拆不动。

罗素是拆的大师。他拆了「当今的法国国王」，拆了「部门的共识」一类的主语，拆了黑格尔派的「绝对」，拆了上帝存在的证明。这本书要做的，是拿他自己的刀，拆他自己。

用的只有一把尺子：一样东西，是本来就在那里、等着被找到的，还是在某片土里、沿着某条路长出来、稳下来、又回头改写那片土的？前一种叫发现学，后一种叫发生学。这把尺子不判他对错，只找他在哪里开门，在哪里关门。

◆ 五、先把判词摆在桌上

先把结论摆在桌上。全书的判词是一句话：

他在发现学的地基上，用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，其实是康德那几对悖论换了一身衣服。他补了缝，没换地基——换了地基，这一串问题本来就问不成。

这句话底下，压着三句作者给出的承重命题。它们是全书的三根柱子。

第一句：**罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态；原子语言，就是一个案例。**用大白话说：世上的东西，有还搅在一起的「一锅粥」，有正在冒头、站不稳的「正在成形」，也有稳下来、叫得出名字的「定型」。罗素只认最后一格。一锅粥，他当成糊涂；正在成形，他当成含糊；两样都要清掉。他设想过一种最清楚的语言，一个名字只指一样东西，一句话的样子和它说的事实一模一样。他自己承认，这种语言如果造得出来，大半只有说话的那个人听得懂。

第二句：**用逻辑来做数学，就忽视了符号学。符号、逻辑、数学，都是特征纠缠的模式：符号是粒子态，逻辑是波态，数学是场态。罗素和怀特海想用波态产生场态，带来的是数学结构维度的丧失；由此有了后来布尔巴基学派的兴起，和怀特海「波」——过程哲学的诞生。**用一盘象棋说：棋子是一颗一颗的（粒子），走法是一步接一步的（波），棋局是一整片的（场）。他们想从走法里推出整个棋局。

第三句：**罗素悖论，是发现学本体论下的自然结果；它是一个更广的哲学悖论，从康德的理性悖论就开始了，康德的悖论就是发现学悖论。在 SDE 发**

生学本体论下，罗素悖论自然消失，这个问题是非法的：集合从集合发现学走到集合发生学，数学从数学发现学走到数学发生学，这个问题就溶解了。

三句话是一个根上的三根枝。根是发现学：世界本来就齐全了，东西本来就在，答案本来就定好，只等人去找。从这个根上，长出了他要的那种清楚（第一句），他走的那条路（第二句），和那道以他命名的缝（第三句）。

◆ 六、借用王德生博士的思想历程作类比

要给罗素定位，可以借用王德生博士的思想历程作一把梯子。这段历程走过四站。

第一站，三视角，是知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年回国推广、开讲，是酝酿期）。从对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物。这是发现学的知识论。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。智慧=（存在，矛盾，视角），借尼采的视角论回答：同一个存在，为什么不同的人看出不同的对比、变化、分布？走到尽头，他判定这条答案听起来很对，其实是错的，撞上了一个巨大的亏空：这份知识，到底归谁？

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月）。把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位，拆掉主客之间那面墙。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起）。站内分两段：前一段三元组是结构、差异、纠缠；2026 年 5 月起只换一个词，结构改读为显露。

罗素落在哪一站？落在第一站，而且是第一站走得最远、最精的那个人。

第一站的人站在岸上，给河分段、编号、量尺寸：这一段宽，那一段窄。他量得很准，也很有用，可他量的始终是一条现成的河。罗素做的正是这件事，只是他量得比谁都细：他要把河拆到一滴一滴，把每一滴编上号，列成一张清单，再证明整条河就是这张清单。

他也走到了第二站的门口。他把知识分成两种：一种是「亲知」，当面碰上的，眼前这一片颜色；一种是「描述的知识」，没碰上、推出来的，比如秦始皇、电子。这一刀，正砍在第二站尽头那道亏空上：这份知识归谁？他的回答是：最底下那一层，归当面碰上它的那一个人，别人碰不到。所以他那种最清楚的语言，只有一个人能说。

他的三句话，要走到不同的站上才读得出分量。「一句话的语法形式不等于它的逻辑形式」，站在第一站就能读懂，而且立刻能用。「世界是事实的总和」，要走到第三站，拆了主客那面墙，才看得出这张清单缺了什么。至于那道以他命名的悖论为什么会「溶解」，要走到第四站：只有当集合被看成一次次收集里长出来的东西，那个问题才问不成。所以这本书也可以这样读：有一章你今天觉得平常，过一阵子再读，你可能已经换了一站。

◆ 七、为什么是现在

罗素那个时代，最清楚的东西是逻辑和数学，最聪明的机器是一台算盘。他梦想一种语言，能把一切说得清清楚楚，像算账一样一步不差。

今天，会说话的机器来了。你问它什么，它都能答，答得通顺、周到、有条理。奇怪的是，这台机器恰恰不是照罗素的蓝图造的。它没有一张「最简单的名字」清单，没有一个个互不相干的原子事实；它是从几万亿个字的一锅粥里，在一次次试错里，慢慢长出「会说话」这个本事的。它的每一个词，意思都不是一个清清楚楚的定义，而是和无数别的词缠在一起的一片位置。

罗素要清掉的东西，一锅粥、正在成形、缠在一起，恰恰是这台机器长出来的土。

这件事已经落到了每个人的日子里。孩子用它写作业，家长问：这是懂了，还是会说了？老板用它写方案，员工问：这句话说得清清楚楚，可它是从哪里来的？一个人要是只会罗素那一问——「这句话说清楚了没有」——他在

今天会越来越吃亏，因为机器说得比谁都清楚。还得会问另一句：「它是怎样长出来的，长在哪片土里？」

这正是罗素的哲学里没有的那一问。

◆ 八、中国读者手里本来就有的

罗素和中国有一段真实的缘分。1920 年秋天，他应梁启超等人的邀请来华讲学，翻译是年轻的赵元任；张申府是最早把他的书介绍给中国读者的人之一；后来成为中国现代逻辑学奠基人的金岳霖，正是读了他的书才转向逻辑。他回国后写的《中国问题》，对中国文明的敬意，在当时的西方很少见。

中国读者读罗素，还有一个便利：我们的老话里，早就有一批话站在他对面。

「水至清则无鱼」，说的正是第一句承重命题：清到了底，活的东西就没了。

「难得糊涂」，郑板桥写下的这四个字，常被误解成劝人装傻。本书读它，是另一种意思：有些事，要允许它在糊涂里多待一阵，它才长得出来。

「摸着石头过河」，说的是一种罗素的清单里没有的知道：知道是走出来的，不是先列好的。

「只可意会，不可言传」，说的是那种长在手上、长在两个人之间，却列不进清单的东西。

这些只作旁证，不混为一谈。各有各的土，各有各的路。本书不拿老话去证明罗素错，也不拿罗素去给老话镀金，都用同一把尺子去量。中国思想向来懂得一锅粥和正在成形，却常常缺一把一步一步切得开的刀；罗素的刀磨得比谁都利，却不认刀下那锅粥。SDE 想做的，是用他磨出来的刀，去切中国人一直捧在手里的那锅粥。

◆ 九、罗素在今天的中国家庭里

一百年前，罗素在北京讲学，听众是大学生和知识界。一百年后，他的影子，其实已经走进了很多普通的中国家庭，只是很少人知道那是他。

一个孩子写作文，老师在旁边批「论据不足」，这是罗素那一路要证据的习惯。一个家长在家族群里看到「某某食物致癌」，回一句「请问出处是哪里」，这是罗素的茶壶。一个年轻人在手机上写程序，机器报错「类型不匹配」，这是罗素为了堵悖论贴在符号上的那块补丁，长成了一片林子。

另一面，也在每个家里。一个家长要孩子「把话说清楚」，一个老师要作文「中心明确」，一张体检报告被当成身体本身，一份年终总结被当成一年本身——这些，是罗素那张清单的影子。

这本书想做的，是把这两面都指给你看：哪一面是他留下的好东西，哪一面是他留下的盖子。

◆ 十、为什么是普通人

因为他问的问题，菜市场里的人也在问。

「大家都说这家店不行了」，这个「大家」是谁？「专家说每天要喝八杯水」，哪位专家？「这条路我开了八年，从没出过事」，明天呢？「宇宙外面是什么」「世界上最小的东西是什么」，每个孩子都问过。

罗素教给普通人的，是一个动作：听到一句话，先查主语。它说的那个东西，有吗？只有一个吗？查完了，再谈它怎么样。这个动作值得抄在本子上，它能替你挡住一大半的糊弄。

这本书想再教一个动作：查完「有没有」，再问一句「它是不是正在长」。

设想一个很普通的晚上。一位父亲发现十五岁的儿子最近不爱说话，他忍不住问：「你到底怎么了？说清楚！」儿子说不清楚，关上了门。这位父亲要是只会罗素那一问，他会觉得儿子在回避。他要是也会问第二句，就会明白：儿子心里那件事，还是一锅粥，还没长成一句话。这时候逼他说清楚，等于逼一颗种子交出一棵树。他能做的，是陪着，等那件事在儿子心里慢慢成形。

前一个动作让你不上当，后一个动作让你不把正在长的东西掐断。这本书里，从第一章到最后一章，这两个动作会一直陪着你。

◆ 十一、拆不是骂，这本书也有判负卡

拆他之前，要先把他的看见写足。书里每一处说他「关门」，前面都要先讲清他「开门」开在哪里；每一个判断之前，都要先把他的论证讲到读者能转述给别人听。他在什么条件下是对的，也要一处一处说清：在东西已经定型、全体已经收齐、目的已经说定的地方，他的清单一点不差。一个班的花名册，一份合同，一本账，都该照他的要求写。

这套书还有一条老规矩：每一卷的判词，都要写出「出现什么情况，这句判词就错了」。本书的推翻条件有三条：

第一，如果在他 1923 年的《论模糊》或 1948 年的《人类的知识》里，能找到他把「模糊」「正在成形」写成世界本身的状态，而不只是语言的缺陷，那么判词里「清清楚楚」这一层就要收窄。本书第 36 章和第 45 章专门去查。

第二，如果他在《物的分析》（1927）以后，把最小的单位写成随目的而定、会长、会回头改的东西，那么「清单」这个总比喻就说重了。第 44 章专门去查。

第三，如果有人能在发生学的前提下，不预设任何「已经收齐的全体」，仍然推出同样的悖论，那么第三句承重命题就错了。第 23 章把这个挑战原样交给读者。

查的结果，不管站得住还是站不住，都写进书里。判词下宽了，就公开收窄，写明收窄前后两句，不悄悄改。

最后交代一句怎么写成的：本书的判断、口径与三条承重命题由作者给出，文字在作者的指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。一个人和一台会说话的机器一起写一本关于「清清楚楚」的书，这件事本身，就是罗素那张清单外面的东西。

导读

五条判决，和几条读法

这本书有十三编、六十四章。下面先把全书的骨头摆出来，你可以挑自己要走的路。

◆ 一、一句判词，三根柱子

判词是一句话：

他在发现学的地基上，用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，其实是康德那几对悖论换了一身衣服。他补了缝，没换地基——换了地基，这一串问题本来就问不成。

判词底下，是作者给出的三句承重命题，前言第五节已经摆出。为了读的时候好记，给它们各起一个短名：

- **清清楚楚**（第一命题）：他只认定了型的东西，一锅粥和正在成形被他清了场；原子语言是案例。
- **用波造场**（第二命题）：符号是粒子，逻辑是波，数学是场；他想用推演造出整片的数学，符号被当成透明的玻璃，数学的结构这一维丢了。
- **地基的缝**（第三命题）：罗素悖论是发现学的自然结果，从康德的理性悖论就开始了；换到发生学的地基上，这个问题溶解，是非法的。

三根柱子一个根。根是发现学：东西本来就在，全体本来就齐，答案本来就定。本书第 52 章把这个根挖出来给你看。

◆ 二、五条判决

判词展开是五条判决。每条分两列：左边是他打开了什么，是他留给发生学的遗产；右边是他又关上了什么，是他留在发现学里的遗产。两列合起来，回到判词。

判决一 原子语言：清楚到只有一个人能说。

左列：他看见了一句话的外表会骗人。「当今的法国国王」「部门的共识」站在主语的位置上，好像指着一样东西，其实多半是拼出来的，或者干脆是空的；他还看见，一切语言都是模糊的。

右列：他只认定了型的東西。主语只查「有没有、是不是一个」，不看它正在长；模糊被他判给了语言的毛病，不是世界的状态；他设想的那种最清楚的语言，清楚到只有说话的那一个人能懂。

主场：第六编。

判决二 用波造场：结构这一维丢了。

左列：他是现代关系逻辑的开创人之一，敢说「关系是真的」；他站在数学面前，看见过一种冷峻的、像雕塑一样的美。

右列：他想从一步步的推演里推出整片的数学。数被做成了一串推演，符号被当成透明的玻璃，「结构」被他用推演定义，定义到最后只剩下个数对得上。

主场：第五编。

判决三 以他命名的缝：补缝，不换地基。

左列：他第一个把「回过头来算上自己」当成数学的头等问题，逼出了二十世纪整场关于数学基础的大讨论。

右列：那道缝是发现学地基自己的缝，从康德的四对理性悖论就开始了。他用禁令和分层把它挡在门外，没有换地基；他用禁令管住的，其实是一个换了地基就问不成的非法问题。

主场：第三、四编。

判决四 砖与清单：拆到底，有一层现成的砖。

左列：桌子是拼出来的，国家是拼出来的，「平均家庭」是拼出来的。能拼就不猜，世界的家具清单被他削薄了一大半。

右列：他拆到「眼前这一片棕色」就停了，说这一层当面给定、不会错；世界成了事实的总和，一个个原子事实互不相干。清单上没有时间，没有路，只能整套换，不能长。

主场：第七、八编。

判决五 两条河：同情在清单之外。

左列：他一生活在同情里，为反战坐牢，为反核上街；他示范了一种活法：不绝对确信，照样行动，并承担后果。

右列：他的哲学只承认逻辑和拼出来的事实算知识。「残忍是错的」不是知识，只是「我不喜欢残忍」。他的三种激情，各走各的路。

主场：第九编。

◆ 三、这本书的一个比喻、一把钥匙

一个比喻：盘点那一夜的盘点表。 一家小超市年终盘点，关上门，一行一行记下货架上的东西。盘点表很有用，没有它店开不下去。罗素的世界，就是这样一张盘点表。本书导论从这一夜讲起，第 42 章把这张表错在哪三处一处一处拆开。

一把钥匙：用他自己的刀，回头查他自己。 罗素的招牌动作是三步查主语：有这个东西吗？只有一个吗？查完了，才问它怎么样。本书把这三步原封不动拿回来，查他最底下那几样：「世界本来的最小单位」，有吗？「所有集合的全体」，有吗？「一种一个人才懂的完美语言」，有吗？查到那里，你会看见他在哪里停了刀。

◆ 四、全书的地图

第一编写他这个人，从两岁丧母写到九十七岁。这一编立起全书的第一处反差：**他是从两个夏天的白纸里长出来的人，写出的却是一套容不下白纸的哲学。**

第二编写他接手的那道问法：数学站在什么上面？吵架的几家，都默认底下有一块本来就在的地板。本书要拆的，首先是这个问法。

第三、四编是第三根柱子。第三编从芝诺、说谎者一路写到康德的四对理性悖论，再写罗素怎样以为用康托尔的无穷数学埋掉了康德——这是全书的第二处反差。第四编写那道以他命名的缝：怎样撞上，怎样补，怎样用他自己的刀查它的主语，以及换到发生学的地基上，它怎样溶解。

第五编是第二根柱子：粒子、波、场，用逻辑做数学丢了什么。

第六编是第一根柱子：原子语言，一种只有一个人能说的完美语言。

第七、八编写砖与清单，和他怎样一套一套地换体系。

第九编写两条河。

第十编是 SDE 总解构：请辩护人替他说话，判词完整版，三条命题合成一个根，三根梁与替换，保底合表，死法诊断，最后给 SDE 自己写死法。

第十一编看身后，每一位后来者撬了他哪一只盖子；**第十二编**在大模型的时代重读他；**第十三编**把这一切交还到教孩子、看病、做事里去。

◆ 五、三条读法

只有一个下午的：读前言、导论，第 5 章（两个夏天的白纸），第 19 章（盘点表要不要把自己记上），第 23 章（换了地基，问题问不成），第 37 章（他总想清清楚楚），结语。

为孩子来的：从导论的「汪汪」读起，接第 37 章，然后直接读第 62 章「教育」。第 22 章「三年级二班是怎样收出来的」，可以念给读初中的孩子听。

为数学来的：第二编、第三编、第四编、第五编连着读，最后读第 57 章「各抓一块」。你会看见二十世纪数学基础之争的全貌，和它为什么在发生学里溶解。

◆ 六、每章怎么读

每一章都走同样几步：先从你遇到过的一件事进去；再讲他说了什么、那几年发生了什么；然后先说他対在哪儿；再用 SDE 看这一处，是开门还是关门；再放回你的日子里；最后留一句「带走的话」。你记不住全章，记住这一句就够。

每章末尾记两行小账：

- 第一行：这一章里，他开了哪扇门，还是关了哪扇门？形状、路、土，还是回写？
- 第二行：这一处，是看清楚了，还是清掉了？

第二行问的，就是本书要拆的那个病。

◆ 七、书里常来常往的几个人

这本书里，有几个人会一次次出现，先认识一下。

老程：城东老小区门口开了十一年小超市的店主。他的那张盘点表，是全书的总比喻（导论，第 19、42 章，结语、后记）。

小吴：老程的伙计，问「这张盘点表记不记自己」的那个人（第 19 章）。

老程的外孙女：两岁半，见了狗、猫、毯子都说「汪汪」（导论，第 37、62 章）。

老程的女儿、送货的小伙子、楼上下岗的老邻居：腊月二十九早上说了三句话的三个人（第 42 章）。

他们都是虚构的，可你大概在自己的小区里见过他们。

◆ 八、读书会怎么用这本书

如果几个朋友、一个班、一群家长想一起读这本书，可以每周读一编，每次聊一个小时，用下面这些问题开头。不必每题都聊，挑一两个最有感觉的就够。

1. 你身边有没有一个「从小在说不清楚里长大」、后来特别要清楚的人？（第一编）
2. 你小时候问过哪一个「凭什么」，大人怎么答的？（第 2 章）
3. 你的学科、你的行业，有没有一块大家都站着、却没人问过的「地板」？（第二编）
4. 你遇到过的哪一场争吵，其实是「一个已经收齐的全体」被问到了它自己？（第三、四编）
5. 你学过的哪一样东西，是「走法会了，棋不会看」？（第五编）
6. 你家里有几句只有你们懂的暗语？它们是怎么长出来的？（第六编）
7. 你相信的哪一个「一直如此」，底下的土已经变了？（第七编）
8. 你这些年，是一排手机，还是一棵树？（第八编）
9. 你的三种激情是什么？它们接上了没有？（第九编）
10. 如果请五个辩护人替一个你批评过的人说话，他们会说什么？（第十编）
11. 你用 AI 的时候，被它编出来的东西骗过吗？（第十二编）
12. 这本书里，哪一处你觉得它说错了？（全书：这套书欢迎这个问题）

◆ 九、引文与标注

凡是带引号的罗素原话，读者都应理解为「大意如此」：本书一律转述，不长段搬用译文，出处以书名、年份和章节标注。轶事注「据说」「据后来的记载」。拿不准的史实，后面标〔待核〕，全书汇成一张核验总表放在附录，读者可以自己去查。

凡是本书自己的解释、而不是罗素的原话，在正文标「待验」。有两处较大的，先在这里说明：第 16 章那张「罗素在康德四对悖论里一边一边地选」的对照表；第 23 章「悖论溶解之后，剩下的是张力」那一节。查到反证，删去哪一条、影响不影响判词，都在那两章写明。

目 录

前言 一张清单，和清单外面的东西	1
导读 五条判决，和几条读法	11
导论 盘点那一夜	22
第一编 一个人：从两张白纸里长出来的人	30
第 1 章 里士满公园深处的宅子	31
第 2 章 十一岁的「凭什么」	36
第 3 章 越狱：终于允许自己相信草是绿的	42
第 4 章 巴黎的记号，和 1901 年 2 月那个下午	48
第 5 章 两个夏天的白纸	54
第 6 章 牢房、北京与自己的讣告	62
第 7 章 一支笔、四次婚姻、一片冰海	68
第二编 他接手的那道问法：数学站在什么上面？	77
第 8 章 一加一为什么等于二	78
第 9 章 布拉德雷的整体，莱布尼兹的主词	84
第 10 章 吵架双方都没说出口的那块地板	90
第三编 发现学悖论家族：从芝诺、康德到罗素	97
第 11 章 阿基里斯追不上乌龟	98
第 12 章 「克里特人都说谎」	104
第 13 章 康德的四对悖论：一张全家福	110
第 14 章 不是给定的，是交付的任务	118
第 15 章 康托尔的对角线	124
第 16 章 罗素以为埋掉了康德	129
第四编 一道以他命名的缝：补了缝，没换地基	136
第 17 章 1901 年的那个春天	137
第 18 章 那封寄往耶拿的信	143
第 19 章 盘点表要不要把自己记上	148

第 20 章 禁令、分层与回头的公理	155
第 21 章 用他自己的刀	162
第 22 章 集合发生学：三年级二班是怎样收出来的	168
第 23 章 换了地基，问题问不成	175
第五编 粒子、波、场：用逻辑做数学丢了什么	184
第 24 章 一盘象棋	185
第 25 章 「二」是一串推演吗	192
第 26 章 被当成透明玻璃的符号	198
第 27 章 三百多页后的一加一	205
第 28 章 结构被掏空：纽曼的一封信	211
第 29 章 第四卷没有写，哥德尔来了	217
第 30 章 想用波造场，结构这一维丢了	223
第六编 原子语言：一种只有一个人能说的完美语言	231
第 31 章 当今的法国国王是秃头吗	232
第 32 章 「部门的共识」	238
第 33 章 名字是缩写吗	244
第 34 章 1918 年入狱前的八场讲座	249
第 35 章 最清楚的语言，只有一个人能说	256
第 36 章 《论模糊》：他看见了一锅粥	262
第 37 章 他总想清清楚楚：一锅粥不是糊涂，正在成形不是含糊	268
第七编 砖与清单：拆到底，有一层现成的砖	276
第 38 章 桌子是拼出来的	277
第 39 章 那只鸡	282
第 40 章 能拼就不猜	287
第 41 章 学生掀了桌子	293
第 42 章 盘点表错在三处	299
第八编 换一套，再换一套：只能整套换，不能长	306
第 43 章 心和物是同一批料	307
第 44 章 借来了老师的事件	312
第 45 章 《人类的知识》的五条公设	317
第 46 章 只能整套换，不能长	323

第九编 两条河：同情在清单之外..... 329

 第 47 章 茶壶、十诫与拨火棍..... 330

 第 48 章 「我不喜欢残忍」..... 335

 第 49 章 给两千年做一次盘点，三种激情各走各的路..... 341

第十编 SDE 总解构：一张清单，一个根..... 347

 第 50 章 先挨打：五位辩护人..... 348

 第 51 章 判词完整版与三方程体检..... 356

 第 52 章 三根柱子，一个根..... 363

 第 53 章 三根梁与替换，保底合表..... 369

 第 54 章 病根与死法，二十处闪光..... 376

 第 55 章 SDE 要向他学，也给自己写死法..... 383

第十一编 身后：每人撬他一只盖子..... 389

 第 56 章 学生们..... 390

 第 57 章 各抓一块..... 395

 第 58 章 撬盖子的人..... 401

 第 59 章 到中国..... 406

第十二编 AI 时代重读他..... 411

 第 60 章 一台没有砖的机器..... 412

 第 61 章 推演查得了一切，长不出一片格局..... 417

第十三编 用得上：教育、健康、事业..... 422

 第 62 章 教育：贝肯山学校，和一个说「汪汪」的孩子..... 423

 第 63 章 健康：身体不是一张盘点表..... 434

 第 64 章 事业：推了十年石头，换了四套哲学，靠一支笔活了五十年..... 444

结语 从盘点那一夜，回到两张白纸..... 455

参考书目..... 462

附录一 年表与人生 SDE 序列..... 468

附录二 术语对照..... 471

附录三 著作速读卡..... 473

附录四 他的二十句话，每句配一句 SDE 的补语..... 475

附录五 发现学悖论家族速查表..... 478

附录六 十大常见误读	480
附录七 与本系列各卷的对账	482
附录八 本书自认最弱处、推翻条件与引文核验总表	484
附录九 罗素自己的看见	488
后记	490

导论

盘点那一夜

◆ 一、腊月二十八，晚上十点

老程在城东一个老小区门口开了一家小超市，开了十一年。

每年腊月二十八晚上，他关门盘点。卷帘门拉下一半，灯全打开，他和两个伙计一人一支笔、一叠表格，从左边第一排货架开始，一样一样地数，一行一行地记：

矿泉水，五百五十毫升，四十二箱。

鸡蛋，三十枚一板，十七板。

洗衣液，两公斤装，三十六瓶。

.....

一直记到后半夜。记完了，三张表一对，全店有什么，每样有多少，清清楚楚。

这张盘点表是好东西。没有它，老程不知道哪样卖亏了，哪样压了货，明年该进什么。他离不开它。

罗素的哲学，就是这样一张盘点表。

他要做的，是给整个世界盘一次点：世界上有什么，一样一样列出来。每一样都要清楚，都要拆到不能再拆，都和别的互不牵连。最底下那一层，是最简单的、当面就认得出的东西；上面的一切，都是用它们一格一格拼出来的。他相信，只要盘得够细、记得够清，整个世界就是这张表。

这本书要跟着他把这张表从头盘一遍，然后问：这张表上，少了什么？

先把这一夜记在心里。后面还要一次次回来。

◆ 二、表上没有的那一堆

盘到一半，伙计小吴在仓库门口停住了。

门口堆着下午刚卸车的一批货，还没拆箱。箱子摞在一起，有的压扁了，有的标签朝里，有一箱是供货商塞进来试卖的新零食，谁也不知道叫什么，该摆哪一排。

小吴问：「这一堆记不记？」

老程想了想：「先不记，明年再说。」

这一堆，就是本书要用的第一个词：**一锅粥**。

一锅粥不是什么都没有。它什么都有，只是还没分开。那几箱货，每一箱里都是实实在在的东西，可它们搅在一起，还没被拆箱、分类、贴价签、摆上架，还没有成为盘点表上的一行。

那箱试卖的新零食，是第二个词：**正在成形**。

它已经冒头了：老程知道有这么一样东西，试卖的那三天，隔壁楼的几个孩子来问过两次。可它还站不稳：叫什么名字没定，摆在糖果那排还是饼干那排没定，明年进不进也没定。正在成形的东西，最有希望，也最危险。它可能长成店里最好卖的一样，也可能一个月后被退回供货商，从来没在任何一张表上出现过。

货架上那些贴好价签、摆了十一年的东西，是第三个词：**定型**。

定型的东西稳住了，认得出，叫得出，可以记进表里，可以一年年地对账。可定型只是一站，不是终点。三年前店里卖得最好的方便面，今年只剩两箱，明年可能就撤了。定了型的，也会被松动，退回去。

罗素的盘点表，只记第三种。

这就是本书第一根柱子要说的事：**罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态**。混沌态，就是一锅粥；介生态，就是正在成形。他不是没看见门

口那一堆，他一辈子都在跟那一堆打交道；他只是认定，那一堆不算数，要么是还没弄清楚的糊涂，要么是说得不够精确的含糊。等弄清楚了，它们自然会变成表上的一行。

他没想过：店是靠门口那一堆活着的。

◆ 三、一个说「汪汪」的孩子

老程的外孙女两岁半，腊月里被送来住几天。

这孩子正在学说话。她见了楼下的狗，指着说「汪汪」。见了隔壁的猫，也说「汪汪」。见了沙发上那条毛茸茸的毯子，还是「汪汪」。

这是一锅粥。「汪汪」这个词，和狗、猫、毛毯、一切毛茸茸会动的或者看着像会动的东西，缠在一起，还没分开。

过了几天，猫变成了「喵喵」。可她在菜市场看见一只羊，又指着喊「汪汪」。这是正在成形：「汪汪」开始有了边，可边还在晃。

等她再大一点，「狗」这个字会稳稳地只落在狗身上。这才定型。

罗素设想过一种最清楚的语言：一个名字只指一样东西，从第一天起就清清楚楚。照这种语言的要求，这个孩子第一次说「汪汪」就错了，第二次还错，第三次仍然错。可世上没有一个孩子是这样学会说话的。说错、说混、说一半，正是一个词长出来的那条路。

本书第 37 章会回到这个孩子。

◆ 四、形状、路、土、回写

有了这三格，再补四个词。这四个词，是本书看一切东西用的眼镜。

形状：一样东西长出来、能被认出的样子。「狗」这个词在孩子嘴里稳稳落下的那一刻，它有了形状。形状从模糊到清楚是一条光谱，不是只有「有」和「没有」两格。

路：一串有先后、会修正、会收拢的不同。孩子从「汪汪」指一切，到「喵喵」分出去，到羊被纠正，到「狗」站稳，这是一条路。路是一步一步走出来的，顺序不能乱。你不能让她先学会「狗」，再退回去学「汪汪」。

土：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。这个孩子学说话的土，是外公外婆的口音、楼下那条狗、电视里的动画片、菜市场的羊、每一次她指着说错时大人笑着纠正的那句话。土不是背景，土在推。同一个孩子，在城里和在乡下，长出来的第一批词不一样。

回写：长出来的东西，回头改土、改路。孩子学会了「狗」，就能对外婆说「我要看狗」，外婆就会带她下楼，她就见到更多的狗，学到「大狗」「小狗」「狗狗睡觉了」。她说出来的词，回头改了她身边的世界，也改了她下一步要学的东西。

回写最容易漏。库房里东西越堆越多，库房不反过来改生产线，就不是回写。回写是长出来的东西沉回去，让土变厚、变得不一样。

三样东西谁也不是老大，谁也不是先有的：形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起长出来的。写成三个式子，就是：形状=F（路，土），路=G（形状，土），土=H（形状，路）。本书只在少数地方用到这三个式子，用到时会再说一遍。

发动机只有三拍。第一拍，路和土之间的张力慢慢积累；第二拍，张力逼出形状的改变；第三拍，形状改变回写路和土，然后新的张力又起。老程店门口那箱新零食，就是这样：孩子们来问（张力积累），老程决定进货、摆上架（形状改变），这样零食卖起来了，他明年进货的清单、这排货架的摆法、那几个孩子放学后的路线，都跟着变了（回写）。

三笔纪律，本书一路守着：**矛盾是引擎，不是故障；形状是结算点，不是起点；回写最容易漏。**

◆ 五、三块地

还有一件事要先交代。人活在三块地上。

脑子里想的：概念、规则、道理、制度。老程的进货制度、价签上的数字、盘点表的格式，都在这块地上。

手上碰的：身体、东西、地方、钱。那一箱箱货，那两个伙计熬红的眼睛，那台老收银机，都在这块地上。

心里的「我、你、他」：记忆、身份、情绪、关系。老程为什么多进一种老人爱吃的桃酥，为什么让楼上那个下岗的邻居赊了三个月账，这些在第三块地上。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。这就是「明白了一堆道理，还是过不好」。

罗素的盘点表，记得下第一块地和第二块地上的东西。第三块地上的，他记不下，也不认为该记。本书第九编叫「两条河」，写的就是这件事：一个为同情坐过两次牢的人，在他自己的清单里找不到同情的位置。

◆ 六、一件一件，一笔一笔，一整片

最后一对词，是为第二根柱子准备的。

看一家店，有三种看法。

第一种，一件一件地看：货架上这一瓶酱油，那一袋米，每一样都是一颗一颗、指得着的东西。这叫**粒子**。

第二种，一笔一笔地看：早上七点卖出两瓶奶，七点零五分进了一箱面包，一笔接一笔，流水账。这叫**波**。

第三种，一整片地看：这家店在这个小区里是什么位置？哪一排货旺、哪一排冷？它和街对面那家新开的便利店、和小区门口的菜市场、和楼里那几百

户人家的作息缠成了什么格局？一件货值多少，不看它自己，看它在这一整片里站在哪里。这叫**场**。

同一家店，三种看法都对，看到的是同一家店。可三样不能互相替代。你把每一笔流水都记下来，记上十年，也不会自动得出「这家店在这条街上的位置」；那个位置，要一整片地看才看得见。

本书第二根柱子说：**符号是粒子，逻辑是波，数学是场**。罗素做的，是想从一笔一画的推演里，推出一整片的数学。第五编会用一盘象棋，把这件事讲透。

◆ 七、他的词，大致对上哪把扳手

罗素自己有一大套词。先列一张对照表，读正文时对着看。每一对都只是「大致对上」，差在哪里，正文一处一处说。

罗素的词	大白话	大致对上	差在哪里
摹状词	「如此这般的那一个」，一张寻物启事	形状的来历	他只查有没有，不看正在长
亲知	当面碰上的，眼前这一片颜色	他认定的最底一层	这一片颜色本身也是长出来的
原子事实	最小的一条事实	盘点表的一行	他说彼此互不相干，土被剪断
逻辑构造	用已知的东西拼出来	拼	只有拼，没有长
类型	一架只准往下看的梯子	对回写的禁令	回头算上自己，正是东西会长的地方
罗素悖论	盘点表要不要把自己记上	发现学地基的缝	换了地基，问题问不成
逻辑	一步接一步的推	波	他以为它能推出一切
数学	一整片的格局	场	他想从波里推出场
符号	一个一个的记号	粒子	他当成了透明玻璃

罗素的词	大白话	大致对上	差在哪里
世界	一切事实的总和	一张盘点表	表上没有时间，没有路

◆ 八、先清三个误会

误会一：罗素只会逻辑。 很多人记得他，是因为罗素悖论和《数学原理》，以为他是一个关在符号里的人。其实他写过七十多本书，从数学写到婚姻，从教育写到中国，从幸福写到核战争。他一辈子最有名的一段话，是说支配他一生的三种激情：对爱的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情。本书拆的，正是这三样东西在他的哲学里为什么接不上。

误会二：罗素怀疑一切。 他的名言「不要对任何事情绝对确信」，常被读成什么都不信。其实他一辈子相信事实和论证：证据多一分，信一分。他反对的，是没有证据的确信，和拿「反正什么都不确定」当借口的不作为。他的怀疑，是一种要求清楚的怀疑。

误会三：说数学是「长出来的」，就是说数学可以随便。 这一条要格外说清，因为本书第三根柱子要说：从数学发现学走到数学发生学，罗素悖论就溶解了。「发生」说的是来历，不是随意。二加二等于四，是人类几千年里长出来的最稳的东西之一，稳到几乎不会被任何回写松动。说它是长出来的，不会让它少一分可靠，只会让你知道它为什么这么可靠，以及在什么地方，它的可靠开始有了边。

◆ 九、三格在一个新家里

还可以用一个新成的小家，把三格再走一遍。

一对年轻人结婚，搬进一套租来的房子。第一个月，是一锅粥：两个人的东西堆在一起，谁睡哪一边、谁做饭、周末回谁家，什么都没定。第二个月到第六个月，是正在成形：他发现她睡前要看半小时书，她发现他早上起不来；

他们试着定了几条规矩，有的管用，有的吵了一架又改了。一年以后，是定型：这个小家有了自己的样子，客人来了，一眼能看出「这是他们家」。

然后是回写。这个小家的样子，回头改了两个人：他开始早睡，她学会了做他老家的一道菜。再过几年，孩子出生，定型的样子又被松动，退回一锅粥，一切重来一遍。

罗素的盘点表，只能记下一年以后那个样子。本书要一路记着的，是那一锅粥、那几个月的正在成形，和那一次次回写。

◆ 十、每章末的两行小账

从第一章起，每一章末尾记两行小账。

第一行：这一章里，他开了哪扇门，还是关了哪扇门？形状、路、土，还是回写？

第二行：这一处，是看清楚了，还是清掉了？

看清楚，是把一样东西从一锅粥里认出来，认的时候不把一锅粥当成错。清掉，是为了清楚，把一锅粥和正在成形一起请出场外。罗素的一生，在这两者之间来回走了九十七年。

好，卷帘门拉下来了，灯亮着。我们从里士满公园深处那座宅子开始盘。

带走的话：盘点表是好东西；可店是靠门口那一堆还没拆箱的货活着的。

第一编

一个人：从两张白纸里长出来的人

这一编七章，写罗素这个人，从 1872 年写到 1970 年。

读哲学家的书，很容易只读他的学说，把他的一生当成书前面那几页可以跳过的简介。这套书的规矩相反：先把他的生平写成一条发生序列——在什么土里，走了哪条路，长出了什么样子，又回头改了什么——再拿它去对照他的学说。对照的时候，常常会看见一道反差。

罗素的反差，是全书的第一处反差：**他的一生，是从一锅粥里一次次长出来的；他的哲学，却只给定了型的东西留了位置。**他在两个夏天里每天对着一张白纸，从那片白里长出了二十世纪哲学的一篇范本；他写出来的，却是一套容不下白纸的哲学。

第 1、2 章写他的童年：一片塌了又被收紧的土，和一个追问「凭什么」的少年，这是第一根柱子（清清楚楚）最早的病根。第 3 章写他在剑桥的「越狱」，他从一个整体里逃进了一堆碎片，这是判决四的来历。第 4 章写 1900—1901 年的两件事：巴黎的一套记号（第二根柱子的伏笔），和怀特海夫人的一场剧痛（判决五的伏笔）。第 5 章写两个夏天的白纸，立起反差。第 6、7 章写他的后半生，编末附一张人生序列表。

第 1 章

里士满公园深处的宅子

◆ 一、爷爷奶奶带大的孩子

你身边一定有这样的孩子，也许你自己就是：父母不在身边，爷爷奶奶带大。

这样长大的孩子，常常有几样相似的地方。懂事早，话少。家里有些事，大人不提，他也不问；问了，大人会岔开，或者说「小孩子别管」。他很早就学会了一件事：自己心里的东西，自己收着。等长大了回头看，才发现那些年里，有一大块东西从来没被说出来过，它一直在那里，搅成一团，没有名字。

罗素就是这样一个孩子，只是他的爷爷当过两任英国首相。

◆ 二、土一块一块塌下来

1872 年 5 月，罗素生在英国西南边、威尔士境内一个叫特雷勒克的小地方。

他的家，是英国最显赫的政治世家之一。祖父约翰·罗素勋爵，当过两任首相。父母却是那个阶层里的异类：父亲安伯利子爵在议会里主张节育，母亲为妇女投票权演讲，两个人都不信上帝。他们给小儿子找的「教父」，是写过《论自由》的哲学家约翰·密尔——一位不信教的教父。

这是一片很特别的土：最高的门第，最叛逆的父母。

这片土很快就塌了。

1874 年，罗素两岁，母亲和姐姐死于白喉。1876 年初，他还不到四岁，父亲也病死了。父亲在遗嘱里指定了两位不信教的朋友做孩子们的监护人；祖父母不同意，打官司推翻了遗嘱，把罗素和比他大七岁的哥哥弗兰克，接到了

伦敦西南郊、里士满公园深处的彭布罗克宅。那是维多利亚女王赐给老首相的一座房子。

两年后，祖父也去世了。养大罗素的，是祖母。

◆ 三、公园深处

彭布罗克宅坐落在一个很大的皇家公园里。四周是草地、老树、成群的鹿。房子大，人少，安静。

祖母是一位极其虔诚、极其严厉的老夫人。她滴酒不沾，要求孩子们守规矩、说真话、不贪图享受。据罗素后来的回忆，家里的气氛是清教式的：感情不外露，享乐是可疑的，一切都要讲道德。

他没有上学。先是家庭女教师，后来是一个个家庭教师，来了又走。他没有同龄的玩伴，哥哥去上寄宿学校后，他就是那座大宅里唯一的孩子。他后来说，童年最重要的伙伴，是花园。

还有一件事，是很多年后他才知道的。关于他的父母——他们主张什么，怎样生活，怎样死去——家里几乎从来不提。据他后来的记载，他是成年以后，才从旧信和日记里一点一点拼出父母的样子，吃惊地发现，自己一直被瞒着一大片东西〔待核：得知的年龄〕。

一个孩子，在一座很大、很静的房子里长大。他身边最近的那片土——父母是谁，他们为什么死，他们留下了什么——被大人小心地盖上了。

◆ 四、扉页上的一句话

祖母送给罗素一本《圣经》。在扉页上，她写下了自己最喜欢的一句经文，出自《出埃及记》第23章：不可随众行恶。

罗素后来说，这句话他记了一辈子。

一个严厉的老太太，一句写在扉页上的话，放在一个孤独的孩子手里。谁也想不到，六十多年里，这句话会两次把这个孩子送进监狱。第一次是 1918 年，他因为反对第一次世界大战、写文章批评政府，坐了半年牢；第二次是 1961 年，八十九岁，因为组织反核静坐。那两次，整个国家的「众」都站在另一边。

这是回写：一句话落进一个孩子的土里，几十年后长成了一个人最硬的那一根骨头。

◆ 五、先说这片土给了他什么

说这片土的毛病之前，先把公道还给它。

它给了罗素三样东西，他一辈子都在用。

第一样，是不随众。一个没有同龄玩伴、没进过学校的孩子，很少受到「大家都这么想」的压力。他后来在几乎每一件大事上都站在少数一边：反战，反对核武器，在一个保守的年代公开谈婚姻与性，被法院判定「道德上不适合任教」。这份硬，和扉页上那句话一起，是这片土长出来的。

第二样，是一个人待着的本事。一个人待着，他就去读书、去想。这个孩子很早就学会了在自己的脑子里找伴。

第三样，是对讲理的尊重。祖母的规矩虽然严，却是讲道德、讲道理的规矩，不是蛮横的规矩。一个孩子在这样的家里长大，会习惯于问「为什么」，也会习惯于期待一个说得清的答案。

◆ 六、SDE 看这一处

用这本书的眼镜看，这座宅子里有一样东西特别要紧：**那一大块被盖上的东西。**

父母为什么死、他们是什么样的人、这个家为什么把他们藏起来——这些事，对一个孩子来说，是一锅粥。它什么都有：悲伤，秘密，大人之间的争

执，一个孩子隐隐约约的「哪里不对」。可它从来没有被打开、被说出、被分开。它就那样搅在一起，在一个大房子的某个角落里放着。

一锅粥如果有人陪着慢慢打开，它会一点一点正在成形，长出名字：这是悲伤，这是想念，这是生气，这是爸爸妈妈原来是这样的人。一个孩子就这样长出自己心里那块地。可在彭布罗克宅里，没有人陪他打开。

于是这个孩子学会了一件事，这件事后来成了他整个哲学的脾气：**说不清楚的东西，是危险的；说得清楚的东西，才是安全的。**

这不是他的错，也不是祖母的错。维多利亚时代上层人家的规矩，就是不谈这些。但这片土长出的形状，本书要一路追下去。一个在「说不清楚」里受过苦的孩子，长大后格外渴望清楚，甚至会渴望一种世界：那里没有一锅粥，一切都拆得开、列得出、查得清。

这是第一根柱子——他总想清清楚楚——最早的一条根。本书在这里插一面小旗：第 37 章和第 54 章回来拔。

还要说一句公道话。这是本书的解释，不是罗素自己的说法，标「待验」。罗素本人从没有把他对清楚的渴望，和童年那一大块被盖上的东西联在一起。本书只是把两样东西并排放着，请你自己看。若有一天在他的书信里读到他自己把这两件事分开谈、并说它们不相干，这一条就删去；删去它，不影响判词，因为判词站在他的学说上，不站在他的童年上。

◆ 七、放回你的日子里

如果你家里也有一个爷爷奶奶带大的孩子，或者你自己就是，这一章可以留下一个小动作。

找一样一直没被打开过的东西，陪他打开一点点。不必一次说清。也许是爸爸妈妈为什么不在身边，也许是一次搬家、一次分离、一个走了的亲人。你不用替他把这件事说成一句清清楚楚的话。你只要让这件事从角落里出来，放

在桌上，允许它乱一阵子：他可能先说「没什么」，再说「有点烦」，过几天说「我其实挺想她的」。这就是一锅粥在正在成形。

有一个很具体的晚上可以试。饭后收拾碗筷时，随口问一句：「你小时候最想问、又没人给你讲的，是什么？」不追问，他说多少听多少。

罗素的祖母没有做这件事。她给了他一句硬话，没有给他一段软的时间。那句硬话让他成了一个了不起的人；那段缺了的软时间，让他成了一个一辈子都想把世界拆清楚的人。

还有一个样子。 一个由奶奶带大的孩子，长大后当了会计。同事都说她「什么都要对清楚」：一张报销单差一块钱，她要追到底；一件事没说定，她会整晚睡不着。她自己也不明白为什么。后来有一次，她回老家给奶奶过生日，听姑姑说起她三岁那年，爸妈离开家去外地打工，没有人跟她说过一句为什么。她忽然想：也许，把账对清楚，是她给自己找的一块干地。这不是毛病，是那片土里长出来的一个形状。能做的：知道它是怎么来的，就不必再骂自己「太较真」；也可以在不需要对账的地方，试着让一件事含糊一会儿。

带走的话

一个在「说不清楚」里受过苦的孩子，长大后想要一个一切都说得清楚的世界。

小账

开门还是关门：这一章是他的土。土里有一扇门被盖上了——心里那块地，从小没人陪他打开。

看清楚，还是清掉了：这里还不是他在清，是那座宅子替他清掉了一锅粥。第37章回来拔旗。

第 2 章

十一岁的「凭什么」

◆ 一、孩子的「为什么」

家里有三四岁孩子的人，都领教过这一招。

「为什么要睡觉？」「因为明天要上幼儿园。」「为什么要上幼儿园？」「因为要学本领。」「为什么要学本领？」「因为长大了要工作。」「为什么要工作？」……问到第五个、第六个，大人终于招架不住，说出那句话：

「没有为什么，就是这样。」

或者：「因为我是你妈！」

这一句，孩子多半不服，但也只好不问了。他记住的是：问到底，总会碰到一堵墙，墙上写着「就是这样」。

罗素十一岁那年碰到了这堵墙。和所有孩子不同的是，他没有就此不问。他追着这一个「凭什么」，追了三十年。

◆ 二、像初恋一样

1883 年，十一岁的罗素开始跟哥哥弗兰克学欧几里得几何。

他后来在自传里说，这是他一生中的大事之一，像初恋一样令人目眩。他从没想过，世上会有这样一种东西：一步一步推下去，每一步都站得稳，推出来的结论，谁也驳不倒，一万年前的如此，一万年后的也如此。对一个在大宅里孤零零长大、身边一切都说不清的孩子来说，这是他第一次摸到一样完全清楚的东西。

可是第一课就出了问题。

哥哥说，学几何，先要接受几条公理。比如：两点之间可以画一条直线；所有直角都相等。

罗素问：凭什么？为什么要接受它们？

哥哥说：你不接受，我们就没法往下学。

他勉强接受了。他后来说，那一刻他很失望。他本来以为，几何是一件能被证明的东西，从头到尾；现在才知道，它的开头，是几句不能证明、只能接受的话。

这个「凭什么」，他此后追问了三十年。《数学原理》三大卷，归根到底，就是这一问：数学的公理，能不能也被证明？能不能找到一块更深的地板，从那里一步一步推上来，推出全部数学，中间不留一句「就是这样」？

◆ 三、少年的秘密日记

十几岁时，罗素把「凭什么」对准了更大的东西：上帝，灵魂，自由意志。

家里是虔诚的，他不敢说。他开始写日记，用希腊字母拼写英文，免得被家里人看懂。在这些秘密的页子上，他一条一条地审问从小被教的东西：人有没有自由意志？灵魂会不会不朽？上帝存在吗？

据他后来的回忆，十八岁那年，他读到密尔的自传，里面说到一件事：父亲告诉少年密尔，「谁创造了我」这个问题没法回答，因为它立刻引出下一个问题：「谁创造了上帝？」罗素说，他读到这里，心里那条「第一因」的证明就塌了。

一个少年，拿着一个问题，一层一层往下挖。凡是挖到「就是这样」的地方，他都不肯停。

这些年，他也很孤独。他后来写过，少年时常常一个人走到田野里看落日，想到过自杀；之所以没有，是因为还想多懂一点数学。

请记住这句话。一个少年，是被数学留在这个世界上的。数学对他来说，不是一门功课，是一根救命的绳子：在一切都说不清、一切都靠不住的地方，只有它是清楚的、靠得住的。

◆ 四、先说对在哪儿

这一章要先把公道还给这个少年。

「凭什么」是一个伟大的问题。人类的知识，有一大半是被这一问逼出来的。凡是说「就是这样」的地方，常常藏着一个没人查过的假设，罗素一辈子的本事，就是去查它。他后来拆「当今的法国国王」，拆上帝存在的证明，拆「部门的共识」一类的主语，用的都是这把刀。一个不肯被「因为我是你妈」打发的孩子，长成了二十世纪最会查账的哲学家。

还有一件事也是对的：他没有因为怀疑，就什么都不做。他一辈子都在审问，也一辈子都在行动。

◆ 五、SDE 看这一处：他要的是一块不用再问的地板

问题不在「凭什么」这一问，在这一问要找的东西。

罗素追问「凭什么」，是想找到一个地方，在那里再也不用问了：一块最底下的地板，它自己托住自己，自己证明自己，清清楚楚，不靠任何「就是这样」。他相信这样的地板本来就在那里，只是欧几里得没有挖到，他要挖到。

这就是发现学的样子：最深的那一层，本来就在，等着被找到。

用本书的眼镜看，欧几里得的公理不是从天上掉下来的。几何这个词，在希腊文里原本的意思，是丈量土地。尼罗河每年泛滥，冲掉田地的边界，埃及人要一次次重新丈量；一根绳子、一根木桩，千百次的量、比、对，慢慢稳下来一些「总是这样」的做法：两个木桩之间，拉一根绳子最直；两条绳子十字交叉，四个角一样大。希腊人把这些稳下来的做法写成了公理。

公理是长出来的。它们在土里（丈量土地、盖房子、造船），沿着一条路（一代代人的量、错、改），稳成了形状，稳到后来的人以为它们本来就在那里。它们极其可靠，因为它们被千百年的丈量一次次检验过；它们也有边，后来的数学家发现，换一种「空间」，平行公理就可以不成立，于是有了非欧几何。

所以哥哥那句「你不接受，我们就没法往下学」，其实说得很对，只是没说完。完整的一句应该是：**这几句话，是前人从一片土里走了很长的路才长出来的；你先站在上面，走远了，自己也许能看见它们是怎样长出来的。**

罗素要的不是这个答案。他要的是：这几句话本身，能不能被一块更深的、本来就在地板证明？他往下挖了三十年，挖到的，是一道以他名字命名的缝。那是第四编的事。本书在这里插一面小旗：第17章回来拔。

◆ 六、一根救命的绳子

还有一层，要说得人性一点。

一个少年被数学留在了世上，这件事改变了数学在他心里的位置。对他来说，数学不能只是「非常可靠」，它必须是「绝对可靠」；不能只是「长出来的、稳住了的」，它必须是「本来就在、永不会变的」。因为一根救命的绳子，你不能容许它是「大概结实」的。

这是第一根柱子的第二条根。第一条是那座宅子：说不清楚的东西危险。第二条是这根绳子：只有绝对清楚的东西，才靠得住。

两条根合在一起，一个孩子长成了一个要把世界拆清楚的人。本书的判断，从不说他笨，只说：他那片土里，长不出「清楚是长出来的」这个看见。

◆ 七、放回你的日子里

孩子问「为什么」问到第六个，你快招架不住的时候，可以试一试不说「没有为什么」，也不说「因为我是你妈」。

可以说：「这个问题，大人也是一点一点弄明白的。我们一起去看看，人最开始是怎么知道的。」

比如孩子问：「为什么一天是二十四小时？」你不必直接给答案，可以带他看一看：人最早是看太阳，从这次升起到下次升起算一天；后来有人把白天和黑夜各分成十二份；再后来有了钟，钟又一代代造得更准。这个「二十四」，不是天上写好的，是人看太阳、分时辰、造钟，一路长出来的。

这样回答，孩子得到的不只是一个数字，而是一件更重要的事：**「就是这样」的东西，大多有来历；有来历的东西，照样可以很靠得住。**

一个听过这种回答的孩子，长大后会继续问「凭什么」，但不会因为找不到一块绝对的地板就绝望。罗素少年时，要是有人这样回答过他，他后来也许仍然会成为伟大的逻辑学家，只是他挖地板时，也许会先抬头看一看土。

再试一个问题。 初中生问：「为什么非要考试？」别说「不考试怎么升学」，也别说「规定就是这样」。可以陪他查一查考试的来历：一千多年前，中国人用科举选官，为的是让不认识皇帝的人也有一条路；后来有了学校的考试，为的是让老师知道学生学到了哪一步。考试是长出来的，有它的用处，也有它的边：它量得出你会不会做题，量不出你是不是一个好朋友。一个知道考试来历的孩子，考砸了不会觉得天塌了，考好了也不会觉得自己就是那个分数。

带走的话

「凭什么」是好问题；可问到底，碰到的多半不是一块本来就在的地板，而是一片土、一条长长的路。

小 账

开门还是关门：开了一扇大门——不肯被「就是这样」打发，这是他一辈子最锋利的刀；同时关了一扇——他要的是一块不用再问的地板，不认公理有来历。

看清楚，还是清掉了：少年的他想看清楚，但他要的那种清楚，是把「长出来的」清掉、只留「本来就在的」。第17章回来拔旗。

第 3 章

越狱：终于允许自己相信草是绿的

◆ 一、从大家族里搬出来

很多中国人有过这样的经历：从一大家子人里搬出来。

在老家，三代人住一个院子。谁家孩子考了多少分，全院子都知道；你买一件新衣服，姑姑要问，婶婶要评，奶奶要说「太贵了」。一件小事，牵动一大家子。你挪一把椅子，都好像碰到了别人。那时候你常想：什么时候我能有一间自己的屋子，关上门，我的事就是我的事？

后来你真的搬出来了，住进城里一间小公寓。关上门，安安静静。你的事就是你的事，楼上楼下谁也不认识谁。第一个月，你觉得像越狱一样痛快。

过了一两年，你可能又会想：好像少了点什么。

罗素二十六岁那年，在哲学上做了一次这样的搬家。他自己用的词，正是「越狱」。

◆ 二、剑桥：第一次有了朋友

1890 年，十八岁的罗素进了剑桥大学三一学院。

这是他第一次离开那座公园深处的大宅，第一次和同龄人住在一起。他后来说，剑桥给了他一样他从没有过的东西：朋友。

帮他打开这扇门的，是一位年轻的数学讲师，叫阿尔弗雷德·诺思·怀特海。罗素参加三一学院奖学金考试时，怀特海是阅卷人之一，读了他的卷子，对他留下了很深的印象，还向一个叫「使徒社」的秘密讨论会推荐了他〔待核：推荐的细节〕。怀特海比他大十一岁。十年后，两个人会一起推一块巨石。本系列的怀特海卷，专门有一编写这块石头。

在使徒社里，一群最聪明的年轻人每周聚会，讨论一切问题，没有任何话题是禁区。一个在沉默里长大的少年，第一次发现，说出心里的疑问不会受罚，反而会被认真对待。

他先读数学，后转读哲学。那时候英国的大学哲学界，是德国唯心论的天下。牛津的布拉德雷、剑桥的麦克塔格特，是最有名的人物。他们说：世界是一个大的整体，一个「绝对」；我们平常看见的一样一样分开的东西——这张桌子，那棵树，你，我——都不够真实，只是那个整体的一个侧面；要真正理解任何一样东西，必须理解它和其余一切的关系，最后理解整个整体。

年轻的罗素信了。他后来说，有一阵子，他是一个彻头彻尾的黑格尔派。

1894 年，他娶了一位美国贵格会信徒家的姑娘阿丽丝，祖母坚决反对，他照娶不误。他们去了柏林，他写了一本研究德国社会民主党的书；回来后，又写了一本几何基础的书，那本书还带着很浓的康德味道。

◆ 三、1898 年：越狱

1898 年前后，他和同在剑桥的朋友摩尔一起，造了唯心论的反。

摩尔比他小一岁，是一个出名较真的人。据说谁在讨论里说了一句含糊的话，摩尔会睁大眼睛，一脸真诚地问：「你这句话，到底是什么意思？」这一问，把很多宏大的说法问得无话可说。

两个人一起得出结论：唯心论错了。世界不是一个吞掉一切的整体；桌子、树、你、我，都是实实在在的，各是各的。

罗素后来描写那种感觉，大意是：像从一间闷热的温室里，一下子走到了一片被风吹着的海岬上。他说，我们终于允许自己相信，草是绿的；相信即使没有任何人意识到，太阳和星星也照样在那里。

他用的词，是「越狱」。

越狱之后，罗素抓住了一样东西，他此后一辈子都攥着：**关系**。

1899 年，一位教授出国，剑桥临时找他代讲莱布尼兹。他读莱布尼兹，读出了一件事（本系列莱布尼兹卷第 41 章讲过）：莱布尼兹的全部形而上学，都建在「谓词包含在主词之中」这一条上。一句话只能说「某个东西有某个性质」，于是关系——「甲比乙高」「甲在乙左边」——都被压成了一个东西各自身上的性质，关系本身不真实，每个东西都关在自己里面，没有窗户。

罗素说：错在这里。关系是真实的，它不住在任何一方身上，它就在两方之间。「甲比乙高」，这个「比……高」，不是甲身上的一样东西，也不是乙身上的一样东西。

这一刀有两面。对着莱布尼兹，它说：东西之间有窗户，关系是真的。对着布拉德雷，它说：关系是真的，但它是**外在的**——甲和乙发生了关系，甲还是原来的甲，乙还是原来的乙。关系像一根线，把两颗珠子穿起来，珠子本身不因此改变。

于是世界可以被拆开了。一颗一颗的珠子，一根一根的线。每一颗珠子都清清楚楚，各是各的；每一根线也清清楚楚，连着这两颗，不连那两颗。

这是罗素整个哲学的第一块基石。后来的原子事实、逻辑原子主义、互不相干的一行行清单，都从这里长出来。本书插一面小旗：第 34 章回来拔。

◆ 四、先说对在哪儿

越狱是对的。至少有三处是对的。

第一，唯心论的那个「绝对」，确实太大了。它说一切都是一个整体的侧面，那么你想弄清楚任何一样小东西，都得先弄清楚整个宇宙，这等于什么也弄不清楚。一个要拆清楚的人，必须先从这个整体里走出来。

第二，「草是绿的」「太阳在那里」，这些普通人的看法，值得认真对待。哲学家不该用一套宏大的理论，把日常经验一笔勾销。摩尔和罗素把哲学拉回了地面。

第三，关系是真的。这一刀，罗素砍得比谁都准。二十世纪的逻辑之所以能远远超过亚里士多德的三段论，就是因为罗素、弗雷格他们把关系放进了逻辑的正中间。今天的数据库、知识图谱、社交网络，全是「关系」的天下，家谱往上查，查得到这里。

◆ 五、SDE 看这一处：从一个先在的整体，逃进了一堆先在的碎片

问题出在他逃往的那个地方。

布拉德雷的世界，是一个本来就在的大整体。一切早已和一切相关，每一样东西都早已被整体决定好了，没有什么是新长出来的。这是发现学，而且是最大号的发现学：整个宇宙本来就齐全了。

罗素逃出来，逃进了什么？逃进了一堆本来就在的碎片。珠子本来就是珠子，线本来就是线；把它们一颗颗、一根根列出来，世界就齐了。这仍然是发现学，只是把一个大仓库，换成了一排小抽屉。

两边都没看见第三样东西：**缠在一起、而且因为缠在一起而改变彼此的东**西。这就是本书说的「土」，特征纠缠。

用搬家的例子说。一大家子住一个院子，谁的事都是全家的事，这是布拉德雷：一切早已被整体决定。搬进公寓，关上门，谁也不认识谁，这是罗素：关系是一根线，穿过去，珠子不变。可你在城里住久了，会有第三种经验。你和对门的邻居，起初是陌生人。一次替他收了快递，一次他帮你修了水管，一次两家孩子在楼下打了架、你们又一起去劝。一年以后，你们成了朋友。这段关系不是一开始就在的（不是布拉德雷），也不是一根穿过去就不再改变什么的线（不是罗素）。它是一点一点缠出来的，而且缠的过程改了你们两个人：你变得更愿意敲邻居的门，他变得更相信楼里的人。

关系是长出来的，长出来之后回头改两边。这是回写。

罗素越狱，越对了一半：他从这个吞掉一切的整体里逃了出来。他越错了另一半：他把「缠」也一起留在了狱里。从此，在他的世界里，一切东西都可

以被拆开、被一一列出，而且列出来的每一样，都和别的互不牵连。第 34 章会看到，他后来明明白白地写下：一个原子事实的真假，不牵连任何别的原子事实。土，就在这一句里被剪断了。

这就是判决四的来历，也是第一根柱子的一处重要证据：一锅粥，在罗素看来就是布拉德雷那一锅，要逃出来；他没想到，一锅粥和那个本来就在的大整体，不是一回事。一锅粥不是一切早已定好，而是一切还没分开、还在长。

◆ 六、保底

罗素的「外在关系」，在一个条件下一点不差：**关系很浅、很短，两边都已经定型。**

超市收银，你把钱递给收银员，他把找零递给你。这一回的交易，确实像一根线：你还是你，他还是他，谁也没被改变。大量日常的、一次性的、浅的关系，都可以照罗素的办法记账：甲和乙之间，发生了一次什么。

他错在把这个特例当成了全部。家人、朋友、师生、同事、一个人和他的手艺、一座城和它的河——凡是深的、长的关系，都不是一根线，是一片土。

◆ 七、放回你的日子里

这一章留一个小练习，一周里做一次就够。

拿一张纸，画一个你，再画出你生活里最重要的五个人。每两个人之间画一条线。然后在每条线旁边写一句：**这段关系，改变了我什么？**

写不出来的那几条线，多半是罗素式的关系：交易，来往，穿过去，谁也没变。写得出来的那几条，是缠出来的关系：它们改了你，也改了对方。

然后再问一句：那几条写不出来的线里，有没有哪一条，其实值得你去缠一缠？

一间新宿舍。 大一开学，四个来自不同省份的年轻人，被分进同一间宿舍。第一个月，各过各的：一个打游戏到半夜，一个早上六点起床背单词，互相嫌弃，像四颗穿在一根线上的珠子。一个学期以后，有人生病，另外三个轮流打饭；有人失恋，另外三个陪他在操场走到凌晨。到毕业那年，四个人说起「我们宿舍」，就像说起一个家。这段关系不是一开始就在的，也不是一根穿过去就不变的线；它是缠出来的，而且改了每一个人。能做的：给新同学、新同事一点时间，别在第一个月就给这段关系下结论。

带走的话

他从一个本来就齐全的整体里越狱，逃进的，是一排本来就齐全的抽屉；缠在一起、越缠越变的那片土，被他留在了狱里。

小账

开门还是关门：开门——关系是真的；关门——关系是外在的，珠子不因线而变，土被剪断，回写被关在门外。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了「整体吞掉一切」是错的，却连「缠」一起清掉了。第34章回来拔旗。

第 4 章

巴黎的记号，和 1901 年 2 月那个下午

◆ 一、罗马数字算乘法

你试过用罗马数字做乘法吗？

XLVII 乘以 XXIII。不许换成阿拉伯数字。你会发现，几乎做不下去。罗马数字记数没问题，钟表上、书的章节上用得好好的；可一到乘除，它就笨得要命。欧洲人用了一千多年罗马数字，算账主要靠算盘。阿拉伯数字——其实源头在印度——传进来以后，普通商人坐在桌前，拿一支笔，就能做以前只有专门的算账人才做得了的乘除。

同样的数，换一套记号，能做的事就不一样了。

请记住这件事。这一章，罗素学会了一套新记号。他把它当成了一块透明的玻璃：透过它，看见逻辑本来的样子。他没有想到，记号本身，也在做事。

◆ 二、1900 年夏天，巴黎

1900 年 7 月底，二十八岁的罗素和怀特海一起去巴黎〔待核：二人同行〕，参加第一届国际哲学大会。那一年巴黎正在办世界博览会，城里到处是新东西：电灯、自动扶梯、有声电影的雏形。

在会上，罗素注意到一位意大利数学家，叫皮亚诺。他后来说，不管讨论什么，皮亚诺总比别人更精确，争论到最后，总是皮亚诺赢。他断定，这是因为皮亚诺手里有一套好用的逻辑记号。

他当场向皮亚诺要来了全部著作。回到英国，一个月之内，他把这套记号学会了，而且马上动手，把它扩展到皮亚诺还没处理好的地方：关系。

那年秋天，他后来说，是他一生中智力上最亢奋的时光。每天都像是有新的东西在眼前打开。几个月里，他写出了后来《数学的原理》（1903）的一大半。

同一个夏天，同一座城市，德国数学家希尔伯特在国际数学家大会上提出了二十三个问题，要为新世纪的数学指路。整个欧洲的数学，都在往同一个方向使劲：把数学放在一块绝对清楚、绝对可靠的地基上。

◆ 三、先说对在哪儿

皮亚诺的记号，对罗素是一次真正的解放。

以前讨论数学的基础，大家用的是日常语言。日常语言里，一个词有几种意思，一句话能有几种读法，争论常常在词上打转。有了一套精确的记号，每一步推理都可以被写下来、被一行一行地检查，谁对谁错，一目了然。

这正是罗素从十一岁起就在找的东西：一种不留「就是这样」的办法，一种每一步都查得到的清楚。他抓住它，就像抓住了一件等了十几年的工具。

后来整个二十世纪的数理逻辑，一直到今天的程序语言，都站在这类记号上。这是真正的遗产。

◆ 四、SDE 看这一处：记号不是透明的玻璃

可是，罗素怎样看这套记号？

在他眼里，记号只是一块透明的玻璃。逻辑本来就在那里，清清楚楚；日常语言是一块脏玻璃，把它弄模糊了；皮亚诺的记号是一块擦干净的玻璃，透过它，逻辑本来的样子就露出来了。玻璃本身不做任何事。

用本书的眼镜看，这是一次「器具可消」：一件工具，好用到你感觉不到它在那里，于是以为它什么也没做。

记号是在做事的。罗马数字和阿拉伯数字的例子已经说明了：同样的数，换一套记号，能做的算法就不一样，能想到的问题也不一样。莱布尼兹给微积分设计的记号，比牛顿的好用得多了，欧洲大陆的数学家用它，在一百多年里远远走在英国人前面。一套记号，本身就是一次发生：它在一片土里（前人的算法、印刷的办法、某一群数学家的习惯）、沿一条路（一代代人试、改、淘汰）长出来，稳下来，然后回头改写了能被想到的数学。

这就是本书第二根柱子的第一句：**用逻辑来做数学，就忽视了符号学**。符号是特征纠缠的粒子态：一颗一颗的记号，有自己的形状，有自己的来历，有自己的土。罗素把它看成透明的，于是符号这一层的问题，他看不见；看不见，就只能在推演这一层去找原因。第 26 章会看到，他后来为了堵住悖论而发明的「类型论」，其实就是一条贴在符号上的补丁。本书在这里插一面小旗：第 26 章回来拔。

同一年，在大西洋对岸，美国人皮尔士正在写一整套关于符号的学问：符号怎样指向东西，怎样被人解释，怎样一代代地长。那一路，罗素没有接。本系列皮尔斯卷可以对照着读。

◆ 五、1901 年 2 月的那个下午

就在这段最亢奋的日子里，另一件事发生了。

那时罗素夫妇和怀特海一家住得很近，常来常往。1901 年 2 月的一天，罗素回到住处，发现怀特海的妻子伊芙琳正处在一阵剧烈的病痛里，疼得几乎说不出话〔待核：病因〕。

罗素后来在自传里，用了很长一段写这个下午。大意是：她似乎被隔绝在一堵痛苦的墙后面，谁也够不到她。他忽然感到脚下的地面塌了。他看见，每一个人的灵魂都是孤独的，这种孤独几乎无法忍受；能穿透它的，只有最深的爱。他说，不到五分钟，他变成了另一个人。据他的回忆，他当时对屋里那个三岁的小男孩——怀特海的小儿子——生出了一种从没有过的温柔；他对正在

进行的布尔战争的看法，也在那一刻翻了过来，从支持变成反对〔待核：细节〕。

他后来承认，那一刻的神秘感没有持续下去。可他说，那一刻看见的东西，此后一直留在他心里：对人类苦难的同情，对战争的厌恶，对孩子的温柔。十几年后他为反战丢了教职、坐了牢，根，就扎在这个下午。

这一章的名字，把两件事放在一起，因为它们发生在同几个月里，也因为它们后来在罗素身上，走成了两条再也没有接上的河。

一件，是巴黎的记号：一块透明的玻璃，透过它，一切都要清清楚楚。

一件，是一位朋友的妻子的疼：一堵墙，墙后面的东西说不清楚，只能被一颗心够到。

◆ 六、SDE 看这一处：心里那块地，第一次露面

第1章说过，彭布罗克宅盖上了罗素心里的那块地。这个下午，这块地第一次被掀开了：他亲身撞见了另一个人的痛，而且被它改变了。

这是一次真正的发生。土（一个孤独长大的人，一位朋友的家，一场他本来并不关心的战争），路（一个下午，一阵疼，五分钟），形状（一个会同情、会为别人的苦去行动的人），回写（此后六十年，他的反战、反核、他写给普通人的那些书）。

可是请注意他怎样安放这件事。

他把巴黎的记号，放进了他的哲学：那是知识，要清清楚楚，要拆到底。他把那个下午，放进了他的生活：那是感情，是一个人的激情，不算知识。一个放在书桌上，一个放在心里；一个能被写成记号，一个说不清楚，所以不进书。

第九编写的「两条河」，就从这里分了岔。他后来在哲学里说，「残忍是错的」不是知识，只是「我不喜欢残忍」。可他自己为了反对残忍，坐了两次牢。本书插一面小旗：第 48 章回来拔。

还有一件事值得记下来。那个疼得说不出话的人，是怀特海的妻子；那个三岁的男孩，是怀特海的儿子。十七年后，1918 年，怀特海的另一个儿子埃里克，在法国上空的空战中阵亡。同一年，罗素因为反战坐了牢。两个一起推巨石的人，在那场战争里站在了两边，却一直没有断交〔待核〕。那个下午，是两家人缠在一起的土；后来的一切，都从这片土里长出来。

◆ 七、放回你的日子里

你心里也许也有一个这样的下午。

也许是陪家人在医院走廊里坐了一整夜，也许是第一次看见父亲老了、手在发抖，也许是在新闻里看见一张照片，好几天忘不掉。那一刻，你忽然被别人的苦够到了，有什么东西在你身上翻了个面。

这一章留一个动作：**把那个下午写下来，不必写清楚。**

写它发生在哪里，那一刻你看见了什么，你身上哪里变了。写得乱一点没关系，这件事本来就是一锅粥。然后再写一句：那以后，我做过的哪一件事，是因为那个下午？

写下来，不是为了把它变成一条道理。是为了不让它像罗素那样，被放在书桌外面。那个下午长出来的东西，也是你知道的东西，而且常常是你知道得最深的东西。

一位学用智能手机的老人。 七十岁的外婆，第一次用智能手机，儿女教她用语音输入发消息。用了半年，她发现自己写字越来越少，说话却越来越爱说成「一条一条」的：因为语音发消息，一条不能太长。一件工具，好像只是把她的话「送」出去；其实它回头改了她怎样说话。能做的：陪老人用新工具

的时候，也陪她做一件老工具的事——写一张贺卡，抄一首她年轻时喜欢的歌。新旧两样器具都在，人就不会被一样器具悄悄改完。

带走的话

同一年里，他学会了一套让一切清清楚楚的记号，也撞见了一阵说不清楚的疼；他把前一样放进了哲学，把后一样留在了哲学外面。

小账

开门还是关门：开了两扇门——精确的记号，和心里那块地；同时关了两扇——记号被当成透明玻璃，心里那块地被判为「不是知识」。

看清楚，还是清掉了：记号让他看清楚了推理的每一步；那个下午的一锅粥，被他清出了哲学。第26章、第48章回来拔旗。

第 5 章

两个夏天的白纸

◆ 一、一个空白的文档

一个读博士的年轻人，第三年。

每天早上八点，他打开电脑，新建一个文档，标题写好：「第四章」。然后，光标在第一行一闪一闪。他盯着它，写一句，删掉；再写一句，又删掉。到了晚上十点，文档还是空的。

周末，家里打来电话：「论文写到哪儿了？」他说：「快了。」挂了电话，他在宿舍楼下走了很久。

这样的日子过了几个月，有一天，他在食堂排队，脑子里忽然冒出一个说法。不是答案，只是一个念头：也许这个问题问反了？他赶紧掏出手机记下来。回去一试，写了三页，第二天又删了两页；可是剩下的那一页，站住了。又过了半年，第四章写完了，那个在食堂冒出来的念头，成了整篇论文最硬的一章。

如果你有过这样的日子——考研、写论文、做一个没人做过的项目、学一门怎么也学不会的手艺——你就懂这一章要讲的事。罗素有过的两个这样的夏天。

◆ 二、1901 年春天：一个小毛病

1901 年春天，罗素正在写《数学的原理》，要证明全部数学都能从逻辑里推出来。

他在推演中碰到了一件怪事。他在检查康托尔的一个证明时，想到了这样一个集合：由所有「不包含自己的集合」组成的集合。它包含不包含它自己？

如果包含，它就是一个包含自己的集合，按定义不该在里面；如果不包含，它就是一个不包含自己的集合，按定义就该在里面。怎么答都错。

他起初以为，这只是一个小小毛病，想几天就能解决。

他想了几天，没解决。想了几个月，还是没解决。1902年6月，他发现德国的弗雷格早他十几年就在做同一件事，而且弗雷格的系统里有同一个洞。他写了一封信寄到耶拿。弗雷格回信说，这个发现动摇了他整个体系的基础。那封信的故事，第18章细讲；这道缝本身，是第四编的事。这里只说它在罗素身上做了什么。

它把罗素熟悉的数学，打回了一锅粥。

◆ 三、1902年：一条乡间小路

同一段日子里，另一样东西也塌了。

1902年初的一个下午，罗素骑着自行车出门。在一条乡间小路上骑着骑着，他忽然意识到：他不再爱阿丽斯了。

他在自传里写这一段，写得很平静，平静得让人发冷。他说，在那之前，他完全没有意识到自己的感情在减弱。

那以后，他和阿丽斯又在同一个屋檐下住了好几年，彼此都很痛苦。他后来说，那些年，是他一生中最灰暗的日子之一。

这件事为什么要写在这里？因为它和那道缝，是同一种形状：一样他以为本来就在、永远不会变的东西——数学的地基，一段婚姻——在他毫无准备的时候，忽然露出了底下的空。

更要紧的是他描述这件事的方式。「忽然意识到」：好像那份感情是一样东西，本来在那里，有一天发现它不在了，就像打开抽屉发现东西没了。可一段感情不是抽屉里的一样东西。它是在很多年里一点一点长出来的，也是在很多年里一点一点变的。他没有看见它怎样变，只看见了它变完之后的结果。

他看感情，和他看数学，用的是同一副眼镜：只看得见定了型的样子，看不见中间那段路。

◆ 四、1903 年和 1904 年：两个夏天

1903 年，《数学的原理》出版了。书里摆出了那个悖论，也摆出了一个初步的补法，可他自己知道，补得不牢。他和怀特海已经决定合写一部更大的书，从头把整个工程做一遍。可地基上那道缝不补好，大楼盖不起来。

于是有了那两个夏天。

1903 年的夏天，和 1904 年的夏天。据他后来的回忆，每天早上，他在一张白纸前坐下，除了中间吃一顿午饭，整天盯着它。到了傍晚，纸还是白的。

他说，那两个夏天，他好像要把余生都耗在这张白纸上了。

请停在这张白纸前面看一会儿。它不是什么都没有。那张纸后面，是罗素读过的一切：康托尔、皮亚诺、弗雷格、莱布尼兹、布拉德雷，是他试过又扔掉的几十种补法，是他白天在纸上写不出、晚上在脑子里停不下的那些半截念头。它什么都有，只是还没分开，还没有一个能写下来的样子。

这就是一锅粥。

◆ 五、1905 年：《论指称》

1905 年，一个东西冒了出来。

他后来回忆，突破口不在悖论本身，而在一个看起来不相干的地方：一句话的主语。「当今的法国国王是秃头」，这句话的主语，指着什么？他发现，「当今的法国国王」这几个字，长得像一个名字，其实不是名字，是一段描述，要拆开看：有这么一个人；只有一个；他是秃头。一拆，许多缠了很久的难题就散了。

这一年秋天，他把这个想法写成一篇十几页的论文，发表在哲学杂志《心》上，题目叫《论指称》。后来有人说，这篇论文是二十世纪哲学的「范本」：它示范了一种全新的做哲学的办法——不是建造体系，而是拿起一句话，拆。

这件新工具，他随后拿去对付悖论。又过了几年，他在 1908 年发表了更完整的类型论；从 1907 年起，他和怀特海开始写那部三大卷的《数学原理》。第四编和第五编再细说。

先看这件事的样子。

两个夏天的白纸，是一锅粥。1904 年底到 1905 年，一个念头冒出来，站不稳，他试着用，改，再用——这是正在成形。1905 年秋天，它稳成了一篇论文，一套人人可以拿去用的拆法——这是定型。定型之后，它回头改了他的路：从此他的整个哲学，都是「拿起一句话，拆」；它也回头改了整个英语世界哲学的土：此后一百年，分析哲学的主业，就是拆句子。

一锅粥，正在成形，定型，回写。一个也不少。

◆ 六、第一处反差

现在可以把全书的第一处反差摆出来了。

罗素最重要的发现，是从两个夏天的白纸里长出来的。他写出来的，却是一套容不下白纸的哲学。

在他的哲学里，知识是清清楚楚的：要么当面认得，要么由认得的东西一步步拼出来。一句话要么真、要么假；一样东西要么有、要么没有；一个问题要么有答案，要么是个不成话的问题。那张白纸——什么都有、还没分开的一锅粥——在他的哲学里没有位置。它不是知识，只是还没有知识。那个在白纸里慢慢冒头、站不稳、一改再改的念头，也没有位置。它不是知识，只是含糊的猜测。

可他自己一生最值钱的东西，恰恰是从那两个格子里长出来的。

这正是本书第一根柱子要说的：**罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态**。他不是没经历过混沌和介生。他经历得比谁都深，深到两个夏天，深到想过把余生耗在一张白纸上。他只是认定，那段日子是不算数的：是还没弄清楚的时候，是失败的时候，是要尽快熬过去、然后忘掉的时候。等弄清楚了，只有弄清楚的那个结果，才算数。

一个人把自己一生最会长东西的那两个格子，判为「不算数」，这是本书最想拆开的地方。本书插一面小旗：第 37 章回来拔。

◆ 七、先说对在哪儿

说他之前，把公道还给他。

他熬过去了。这件事本身了不起。多少人在一张白纸前坐了一个月就放弃了，他坐了两个夏天。他熬过去的方式，也值得学：他没有躲开这张白纸，没有随便找一个说得过去的补法糊弄过去，也没有因为弄不清楚，就宣布「这个问题没有意义」。他一直盯着它，盯到它自己长出东西来。

还有，他弄清楚之后，把弄清楚的东西交了出去。《论指称》写得清清楚楚，一个普通的哲学系学生，今天也能把它的拆法学会、拿去用。把一锅粥里长出来的东西，定型成人人能用的工具，这是一个大功德。SDE 从不说「定型」是坏事。定型是一站，而且是最有用的一站。

他错的，只是把这一站当成了全部。

◆ 八、SDE 看这一处：为什么是两个夏天，不是两天

还有一个问题值得问：为什么要两个夏天？

用本书的眼镜看，那两个夏天里，正在发生的是发动机的第一拍：张力在慢慢积累。一边是他要的那座大厦（全部数学从逻辑里推出来），一边是地基上那道缝；一边是他手里已有的工具，一边是这些工具怎么也够不到的地方。

张力一天天攒着，攒不够，形状就不改。攒够了，一个在食堂排队时冒出来的念头，才会站住。

所以那两个夏天不是白费的。白纸前的每一天，都是在给那一天攒劲。可罗素的哲学里，没有「攒劲」这个格子。在一张只记定型之物的清单上，两个夏天的白纸，记下来只能是：零。

这就是为什么，当今天的一个孩子对着一道题坐了两个小时还没做出来，家长说「你这两个小时等于白坐」，那是罗素的清单在说话。

◆ 九、放回你的日子里

如果你正对着一张自己的白纸——一篇论文、一个项目、一门手艺、一个想不通的人生问题——这一章留三件事。

第一，给白纸记账。每天结束时，不记「今天写了多少字」，记「今天试过哪几条路，哪一条走不通，走不通的时候我看见了什么」。一个星期下来，你会发现，白纸不是空的，是一锅还没分开的粥，而你一直在搅它。

第二，给冒头的念头留一个本子。正在成形的念头最娇嫩：它站不稳，经不起你一上来就用「清楚不清楚」去审它。先把它记下来，不评判，过几天再看。罗素那个关于主语的念头，要是冒出来的第一天就被他用「这跟悖论有什么关系」一句话打发了，就没有《论指称》了。

第三，别让身边的人替你把白纸判成零。家里人问「写到哪儿了」，你可以不说「快了」，可以说：「在搅。还没分开。」如果你是那个问的人，请少问进度，多问一句：「这几天，你试了哪几条路？」

◆ 十、白纸的几种样子

一个学手艺的年轻人。 一个跟着师傅学木工的小伙子，头半年，师傅几乎不让他碰好木料，只让他刨废料、磨刀、看。他很着急，觉得自己在浪费时间。这半年，就是他的白纸：手上的感觉、眼里的尺寸、师傅那些说不出的讲

究，在他身上搅成一锅粥。有一天，他刨出的第一块板，师傅摸了摸，点了点头。那一下点头，是从半年的白纸里长出来的。

一个刚当妈妈的人。 孩子出生的头三个月，她每天都像在一张白纸前：孩子为什么哭，怎么抱他才不哭，什么时候该睡。书上写得清清楚楚，可每一条都不太对得上。三个月后，她忽然发现，自己听一声哭就知道是饿了还是困了。没有人教过她这一条，它是在那三个月的一锅粥里长出来的。别把那三个月记成零。

◆ 十一、再看几个家常场景

一次考研的第二年。 一个考研失败的年轻人，第二年在出租屋里复习。前三个月，他觉得自己什么都没进步：书还是那几本，题还是那些题。第四个月，有一天他做一道去年怎么也想不通的题，忽然顺了。前三个月不是零，是张力在攒。能做的：给那三个月记一本账，写下每天试过哪条路、卡在哪里。

◆ 十二、《论指称》是怎样从白纸里长出来的

把 1903 到 1905 年这一段，按本书的三格，再细细走一遍。

一锅粥（1903—1904）。 悖论、类、无穷、弗雷格的系统、迈农的金山、皮亚诺的记号，全在他桌上，搅在一起。他每天试一种补法，晚上又推翻。那张白纸，就是这一锅粥在纸上的样子。

冒头（1904 年底前后）。 据后来的研究，他先是在处理一些看似不相干的句子——「当今的法国国王」「《威弗利》的作者」——时，注意到一件事：这些词在句子里干的活，跟真正的名字不一样〔待核：念头出现的具体时间〕。这个念头，一开始只是一个小小的技术处理，站不稳，他自己也不知道它有多大用。

正在成形（1905 年上半年）。 他拿这个念头去试：试金山，试法国国王，试司各特和《威弗利》。一处一处，都通了。他开始觉得，这也许不只是处理几句怪话的技巧，而是一种看一切句子的办法。

定型（1905 年秋）。 十几页的《论指称》，发表在《心》上。

回写（1905 年以后）。 这把新刀回头改了他自己的路：他拿它去对付类（无类理论，第 21 章），去对付悖论（第 20 章）；它也回头改了整个英语哲学的土：此后一百年，拆句子成了主业。

这一段，是本书最想放在读者面前的一段「一锅粥—正在成形—定型—回写」：它就发生在一个一辈子不认前两格的人身上。

带走的话

他最好的东西，是从两个夏天的白纸里长出来的；他写出的哲学，却把白纸记成了零。

小账

开门还是关门：在他的生活里，一锅粥、正在成形、定型、回写，四扇门全开；在他的哲学里，只留了定型那一扇。

看清楚，还是清掉了：他熬过了白纸，看清楚了一句话的骨架；然后把那两个夏天，从知识里清掉了。第 17 章、第 37 章回来拔旗。

第 6 章

牢房、北京与自己的讣告

◆ 一、读到自己的讣告

设想一个早上，你打开手机，看见一条新闻：你死了。

不是恶作剧，是正式的报道，写着你的生平，你做过的事，别人对你的评价。你坐在那里，一条一条往下读，读到自己被怎样概括成几行字。

罗素真遇到过这件事。1921 年春天，他在北京病得快死了，日本的报纸抢先登出了他的死讯。消息传回英国，好几家报纸登了讣告。他病好以后，把这些讣告找来读。

这一章写他从四十二岁到四十九岁的七年：一场战争，一次解聘，一次坐牢，一趟俄国，一年中国，一场几乎要了命的肺炎。这是他一生里最乱的七年，也是他这个人长得最快的七年。

◆ 二、1914：站到极少数一边

1914 年 8 月，第一次世界大战爆发。

几乎整个欧洲的知识界都在为本国的战争欢呼。英国的教授、作家、牧师，一个接一个站出来，说这是一场正义之战。罗素站到了极少数人一边：他公开反战。

他后来写过，战争刚开始的那几天，他走在伦敦街头，看见欢呼的人群，感到震惊：普通的男男女女，竟然对即将到来的屠杀感到高兴。他原以为人大多是爱和平的，那一刻他发现，自己错了。

第 4 章写过，这份反战的根，扎在 1901 年 2 月的那个下午；再往下，扎在祖母写在扉页上的那句「不可随众行恶」。现在，两样东西一起长了出来。

1916 年，他为一位拒服兵役者写了一份传单，被法庭罚款。三一学院随即解除了他的讲师职位。美国哈佛大学请他去讲学，英国政府不给他发护照。

一个名门之后、欧洲最有名的逻辑学家，一下子没了工作，没了出国的自由，被许多老朋友疏远。

那个一起推了十年巨石的老师怀特海，在这场战争里站在另一边：他支持英国参战，他的两个儿子上前线。1918 年 3 月，他的小儿子埃里克在法国上空的空战里阵亡。据说两个人在战争问题上争得很厉害，却始终没有断交〔待核〕。

◆ 三、1918：在一锅粥里讲一张清单

1918 年初，战争打到了第四年，欧洲是一锅真正的粥：几百万人死在战壕里，帝国在崩塌，俄国刚刚爆发了革命，没有人知道明天会是什么样子。

就在这个时候，罗素在伦敦开了一组讲座，一共八讲，题目叫《逻辑原子主义哲学》。

他在讲座里说：世界是由一个个事实组成的；最简单的事实叫原子事实，它们互不牵连，一个的真假，不影响另一个；复杂的一切，都由这些原子一格一格拼出来。哲学的任务，就是把世界拆到这些原子，然后把清单列出来。

请把这两样东西并排放一会儿：窗外，是人类历史上最大的一锅粥之一；讲台上，是一张最干净的清单。

讲座结束不久，他因为一篇文章被判入狱六个月。那篇文章里说，美国军队到了英国，可能会被用来镇压罢工。法庭认为这是在侮辱盟友。

入狱登记的时候，狱卒问他的宗教信仰。他说：「不可知论者。」狱卒问这个词怎么拼，写下来之后叹了口气，大意是：宗教有好多种，不过我想，拜的都是同一个上帝吧。罗素说，这句话让他高兴了一个星期。

他坐的是条件较好的一等牢房，可以读书写字。他在牢里写完了一本书，《数理哲学导论》。这本书写得极其清楚，至今是入门的好书。

◆ 四、1920：俄国与中国

战争结束了。1920 年春天，他随一个英国代表团访问革命后的俄国，和列宁谈了一个小时。他回来写了一本书，对布尔什维克的做法很失望，说那里正在用一种新的教条，压住一切怀疑。

同年秋天，他应梁启超等人的邀请来到中国。那一年他四十八岁，和他同行的，是年轻的朵拉·布莱克，后来成了他的第二任妻子。

他在北京大学讲了将近一年的课，讲数理逻辑，讲物的分析，讲心的分析，讲社会改造。给他当翻译的，是二十八岁的赵元任。他去过上海、杭州、南京、长沙。据后来的记载，他在长沙演讲时，听众里有一位二十六岁的湖南青年，叫毛泽东，听完后写信给朋友，说不同意罗素先生那种温和的主张〔待核：原信措辞〕。

中国给罗素留下了很深的印象。他后来在《中国问题》里写，中国人有一种西方缺少的东西：一种从容，一种不急于征服的性情，一种把日子过好、把关系处好的本事。他预言，这个国家将来会重新强大。在 1922 年的西方，这样写中国的人很少。

◆ 五、1921 年 3 月：讣告

1921 年 3 月，他在北京得了严重的肺炎，一连多日昏迷，医生几乎放弃了。

日本的报纸登出了他的死讯。消息传回英国，好几家报纸登了讣告。其中一家教会报纸的讣告，据说只有一句话，大意是：听到罗素先生的死讯，传教士们松了一口气，这是可以原谅的。他后来读到，很得意。

他活过来了。病愈回国途经日本，记者们围上来。他让人递出去一张字条，大意是：罗素先生已按日本报纸所载去世，故无法接受采访。

1921年9月，他和朵拉结婚；11月，他的第一个孩子出生。那一年，他四十九岁。

◆ 六、先说对在哪儿

这七年，罗素做对了一件很难的事：**在一锅粥里站住了。**

一场全民欢呼的战争，是最大的「众」。站到少数一边，丢工作、坐牢、被朋友疏远，这不是一个只会在书房里推演的人做得到的。他在一个什么都不清楚的时代，凭着一个说不清楚的东西——那个下午看见的苦，扉页上的那句话——做出了清清楚楚的选择，并且承担了后果。

这也回答了一个常见的误会：罗素的怀疑，从来不是袖手旁观。他不确信一切，却敢为一件事坐牢。

◆ 七、SDE 看这一处：他在生活里是介生的高手，在哲学里不认介生

用本书的眼镜看这七年，最醒目的是一道缝：他的生活和他的哲学，走着两个方向。

在生活里，他是一个在正在成形中找路的高手。战争爆发时，没有现成的答案告诉他该怎么办；他要在一片混乱里，一点点摸清自己站在哪一边，这边能做什么，做了会有什么代价。在俄国，他看见一个正在成形的国家，也看见它怎样急着把自己定型成一套教条；他警告的，正是这种「急着定型」。在中国，他看见一种把日子过好、把关系处好的本事，那是一片极厚的土，是长在人与人之间的东西，列不进任何清单。

在哲学里，他在同一年讲了逻辑原子主义：世界是一张清单，原子彼此不相干，没有正在成形，没有土。

这不是他不够聪明。这是他那片土长出来的形状：第 1、2 章写过，对他来说，清楚是安全，数学是救命的绳子。越是世界乱成一锅粥，他越要在哲学里守住一块绝对清楚的地方。讲台上的那张清单，是窗外那锅粥的反面，也是一个人给自己找的一块干地。

本书的判断是：他在生活里看见的东西，比他在哲学里写下的东西多。他懂得在一锅粥里站住，懂得警惕急着定型的教条，懂得欣赏一种长在人与人之间的本事。这些看见，本来都可以回写进他的哲学；可他的哲学里，没有给它们留格子。第九编「两条河」会把这件事说完。

◆ 八、讣告与清单

那几份讣告，本身就是一张清单：出身，著作，主张，坐过几次牢。几行字，把一个人盘点完了。

罗素读到它们，觉得好笑。本书想请你多看一眼：讣告上写不下的，是什么？

写不下那个在公园处长大的孩子心里被盖上的地。写不下两个夏天的白纸。写不下 1901 年 2 月那五分钟。写不下他在长沙、在北京看见的那种从容。这些东西，恰恰是他这个人最会长东西的地方。

一个人的一生，从来不是他的讣告。正如一个世界，从来不是它的盘点表。

◆ 九、放回你的日子里

这一章留一个动作，听起来有点吓人，其实很温和。

给自己写两份东西。第一份，是一份三行的讣告：如果今天有人要用三行字盘点你的一生，他会写什么？学历、工作、头衔、做成过的几件事。写完你会发现，这是一张清单，而且大多是定了型的东西。

第二份，写在这三行下面：**这张清单上没有、但你知道对你最要紧的三样东西**。也许是一段还没理清的关系，一件正在做、还不知道会成什么样的事，一个你一直想学、还没学会的本事。它们多半还是一锅粥，或者正在成形。

然后看一看这两份东西，问自己一句：我这些年的力气，花在哪一份上？

一场突如其来的变故。 一位开小饭馆的中年人，遇上一场谁也说不清会持续多久的变故：客人少了一大半，房租照交，员工要养。没有任何一张清单告诉他该怎么办。罗素 1914 年站到少数一边时，也没有清单。能做的，照罗素在生活里的样子：按手上最好的证据，先做一件事（比如先保住两个老员工，改做外卖）；说出自己的「可能错」；盯着新的情况，随时改。一个在一锅粥里站住的人，不是因为他看清了一切，是因为他在看不清的时候，仍然一步一步地走，一边走一边改。

带走的话

在世界最乱的那几年，他在生活里站住了，在哲学里讲了一张最干净的清单；他的讣告写得下他的清单，写不下他这个人。

小账

开门还是关门：生活里，他在一锅粥里开了路——反战、看俄国、看中国；哲学里，1918 年的讲座把原子事实关成了互不相干的格子。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了急着定型的教条有多危险，却在自己的哲学里，把正在成形清掉了。第 34 章、第 48 章回来拔旗。

第 7 章

一支笔、四次婚姻、一片冰海

◆ 一、「我为何而活」

罗素晚年写了三卷自传。第一卷开头，是一段不长的话，题目叫「我为何而活」。

这段话后来被翻译成几十种文字，抄进无数人的本子。大意是：三种单纯而又极其强烈的激情，支配了我的一生——对爱的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情。这三种激情像三股狂风，把我吹得东倒西歪，吹过一片苦海，吹到绝望的边缘。

请注意他用的数字：三种。三种激情，三股风。

这一章写他的后半生，从四十九岁到九十七岁，将近半个世纪。写完，本书要把他的一生排成一张表，然后问：这三股风，在他的哲学里，吹到了哪里？

◆ 二、靠一支笔活着

1921 年从中国回来，罗素没有了大学的教职。此后很长一段时间，他靠写书、写文章、到处演讲养活一家人。

他写得极快，也写得极清楚。《幸福之路》《婚姻与道德》《论教育》《为什么我不是基督徒》《权力论》，一本接一本。这些书不是写给哲学教授的，是写给普通人的：怎样教孩子，怎样过得不那么焦虑，怎样看待宗教，怎样看待爱情和婚姻。有一些话，在当时的英国被看成离经叛道。

1927 年，他和第二任妻子朵拉在乡下办了一所实验学校，叫贝肯山学校。他们想试一试：孩子能不能在不被吓唬、不被灌输的环境里长大，自己学

会想问题。学校办得很艰难，赔了很多钱。这所学校，本书第 62 章「教育」会回来细看。

他一共结过四次婚。第一任阿丽丝（1894），第二任朵拉（1921），第三任帕特里夏（1936），第四任伊迪丝（1952）。第二、第三段婚姻都以痛苦的离婚收场。他的孩子们，有的一生过得很难。这些，本书照实写，不替他遮掩，也不拿来当笑话讲。一个一辈子写「怎样过得幸福」「怎样教孩子」的人，自己的家常常是一锅没理清的粥，这是一件令人难过的事，也是一件值得认真想的事。

1931 年，哥哥弗兰克去世，没有子嗣，罗素继承了伯爵的爵位。一个一辈子攻击特权的人，成了罗素伯爵。

◆ 三、「道德上不适合」

1938 年，罗素去了美国，在几所大学教书。

1940 年，纽约市立学院聘他当哲学教授。聘书一公布，一位学生家长告上了法庭，说罗素在书里宣扬不道德的婚姻观，会败坏年轻人。法官判定，罗素「道德上不适合」任教，聘任被撤销。

那一年他六十八岁。英国在打仗，回不去；美国的大学不敢再请他。他后来回忆，那段时间几乎身无分文，不知道一家人下个月靠什么吃饭。

救了他的，是一份讲课合同。一位收藏家请他在自己的基金会讲西方哲学史。讲稿后来整理成书，1945 年出版，就是《西方哲学史》。

这本书，专家们看了常常皱眉头：偏见太多，有些哲学家被他三言两语就打发了，他喜欢的人写得神采飞扬，他不喜欢的人写得像被告。可是几代普通读者，靠这本书第一次读懂了哲学。它卖得极好，罗素从此不用再为钱发愁。第 49 章会回来看这本书：一个人怎样给两千年做了一次盘点。

◆ 四、一片冰海

1948 年 10 月，七十六岁的罗素去挪威演讲。他乘坐的水上飞机在特隆赫姆附近降落时出事，沉进了冰冷的海水里。

他从机舱里出来，在海里游了一阵，被一条船救起。据后来的报道，那次事故里死了十几个人，活下来的，多是坐在飞机后部吸烟区的乘客〔待核：座位与伤亡细节〕。罗素是个烟斗不离手的人。据说他登机时要求坐吸烟区，说了一句大意是「我不能抽烟会死的」的话。

这件事他后来常拿来开玩笑。本书把它记在这里，不是为了笑话，是因为它和第 6 章那几份讣告一样，是一个人的这一生里那种列不进清单的东西：一次偶然，一个坐位，一口烟，决定了生死。

◆ 五、记住你们的人性，忘掉其余

1949 年，他得了英国的功绩勋章。1950 年，他得了诺贝尔文学奖。

然后，氢弹来了。

1955 年，罗素起草了一份宣言，提醒世界：核战争可能毁灭人类。他请爱因斯坦联署。爱因斯坦在去世前几天签了字。这份宣言后来被称为《罗素—爱因斯坦宣言》。宣言里有一句话，后来被引用了无数次，大意是：记住你们的人性，忘掉其余。

此后十几年，这位八十多岁的老人几乎把全部力气都花在反对核武器上。他组织运动，写信，上街。1961 年，八十九岁的他因为组织反核静坐，被判入狱两个月，后来改为在监狱医院里关了七天。据说法官出于好意，表示只要他保证今后守规矩，就可以免刑。他答：不，我不保证。

1962 年古巴导弹危机，他给肯尼迪和赫鲁晓夫各发了电报。九十多岁，他还和法国哲学家萨特一起，组织了一个审判越南战争罪行的民间法庭。

1970 年 2 月，他在威尔士的家中去世，九十七岁。

扉页上那句「不可随众行恶」，在他身上兑现了最后一次。

◆ 六、先说对在哪儿

后半生的罗素，做成了一件很少有哲学家做成的事：**他把哲学交到了普通人手里。**

他的通俗书写得清清楚楚，一个中学生也读得懂。他教普通人查主语、要证据、别被大话吓住。他用自己的一生示范了：一个知识分子可以不躲在书房里，可以为一个信念付代价。这些，是真正的回写：他长出来的东西，沉回了几代普通读者的土里。

他在后半生也做过一些老实的事。1959 年，他写了一本《我的哲学的发展》，把自己一辈子换过的几套想法摆出来，哪些放弃了，为什么放弃，写得很坦白。一个人肯公开地说「我那时错了」，这份老实本身就值得尊重。

◆ 七、SDE 看这一处：三股风，一张清单

现在回到那三种激情。

对知识的追求，进了他的哲学。在那里，知识是清清楚楚的：逻辑，加上由当面认得的材料一格一格拼出来的事实。

对爱的渴望，进了他的生活：四次婚姻，一堆写给普通人的关于爱与婚姻的书。可在他的哲学里，爱不是知识。

对苦难的同情，也进了他的生活：两次坐牢，半个世纪的反战反核。在他的哲学里，同情也不是知识，只是一种情感。

三股风，只有一股吹进了他的哲学。

用本书的三块地来说：对知识的追求，走在脑子里想的那块地上，加上一点手上碰的；对爱的渴望和对苦难的同情，走在心里那块「我、你、他」的地

上。他的哲学只承认前两块地上长出来的东西算知识，第三块地被他请到了门外。

可他这个人，大半辈子活在第三块地上。

这就是第九编要说的「两条河」。本书在这里先把它和第一根柱子接上：心里那块地上的东西，爱也好，同情也好，一个家的样子也好，天生就是一锅粥，天生就在正在成形里。它们说不清楚，拆不成原子，列不进清单。一个只认清清楚楚的哲学，没有办法收下它们。所以不是他不重视爱和同情，恰恰相反，他重视到愿意为它们坐牢；是他的哲学长错了形状，装不下它们。

他四段婚姻里的苦，本书不敢替他下结论。只说一句：一个要求一切清清楚楚的人，在一段需要慢慢长、需要容忍一锅粥的关系里，常常会过得很难。第 5 章那条乡间小路上的「忽然意识到」，说的就是这件事。

◆ 八、编末：一生是一条发生序列

第一编走完了。按这套书的规矩，把他的一生排成一张表。每一行四格：那一段的土；那一步走出的不同；显露出来的样子；它又回头改了什么。

时段	土	那一步的不同	显露出的样子	回写
1872—1876 特雷勒克	最高的门第，最叛逆的父母	两岁丧母，四岁丧父	一个孤儿	被接进祖父母家，父母的故事被盖上
1876—1890 彭布罗克宅	大宅、严厉的祖母、没有玩伴	十一岁学欧几里得，问「凭什么」；秘密日记	一个渴望绝对清楚的少年	数学成了救命的绳子；扉页那句话埋下
1890—1898 剑桥	使徒社，第一次有了朋友；唯心论的天下	先信黑格尔，再和摩尔一起越狱	一个相信关系是真的、外在的年轻人	世界可以被拆开，一颗珠子一根线
1900—1901 巴黎与剑桥	皮亚诺的记号；怀特海一家	一个月学会记号；那个下午的五分钟	一个逻辑学家，也是一个会同情的人	两条河从这里分岔

时段	土	那一步的不同	显露出的样子	回写
1901—1913 悖论与巨石	弗雷格、康托尔、 怀特海；一段死去的婚姻	撞上悖论；两个夏天的 白纸；《论指称》；十年《数学原理》	二十世纪逻辑 的开山人	拆句子成了此后 一百年哲学的主 业
1911—1913 学生	维特根斯坦敲开房 门	学生掀了老师的桌子	一个自认再做 不出基础性工 作的人	那部书稿没有出 版；一套哲学开 始换成另一套
1914—1921 战争与远行	一场全民欢呼的战 争；革命后的俄 国；中国	反战，解聘，坐牢；北 京讲学，病危	一个公共人物	在牢里写书；读 到自己的讣告
1921—1944 靠一支笔	没有教职；两次婚 姻；一所赔钱的学 校；美国的法庭	写给普通人的书；「道 德上不适合」	一个用大白话 写哲学的人	《西方哲学史》 让几代人第一次 读懂哲学
1944—1970 晚年	回到剑桥；冰海； 氢弹	诺贝尔奖；宣言；八十 九岁再入狱	一个为人类的 明天上街的老 人	「记住你们的人 性，忘掉其余」

把这张表从上往下读一遍，你会看见一件事：**他的一生，每一行都是一次回写**。土塌了又被收紧，路断了又被走出来，形状一次次被改，改完又回头改土。他换过体系，换过婚姻，换过国家，换过立场；每一次撞击，都在他身上长出了新东西。

然后翻开他的哲学。世界是事实的总和；事实一个个互不相干；知识要么当面认得，要么一格格拼出来；清楚的才算数。那里没有路，没有土，没有回写，也没有两个夏天的白纸。

这就是第一编要立住的反差：**他的一生，是一条饱满的发生序列；他的哲学，是一张停下来的清单。**

◆ 九、细读「我为何而活」

「我为何而活」只有两百来字，是罗素写得最短、流传最广的一段文字。这一节把它一句一句放慢读，看它在本书的眼镜下是什么样子。读的是大意，出处见附录四。

第一句：三种单纯而又极其强烈的激情，支配了我的一生。

请注意「支配」这个词。在他的哲学里，知识是人去找、去拼、去查的东西，人是那个做主的；可在这一句里，是激情在支配人。一个一辈子要清清楚楚、要一块能站住脚的地板的人，在晚年回头看，承认自己是被三股风吹着走的。这一句，本身就是一次回写：他长出来的一生，回头改了他怎样看自己。

第二句：这三种激情，像三股狂风，把我吹得东倒西歪，吹过一片苦海，吹到绝望的边缘。

「东倒西歪」「苦海」「绝望的边缘」——这是一锅粥的样子。他的一生，不是一张一行行排好的清单，是被风吹着、在苦海里一次次差点沉下去又浮起来的一条路。第 5 章两个夏天的白纸，第 6 章北京的讣告，第 7 章那片冰海，都在这一句里。

第三句：我追求爱，因为它带来狂喜；因为它能解除孤独——那种可怕的孤独，一颗颤抖的心，从世界的边缘望出去，望进冰冷、无底、没有生命的深渊。

这一句，本书读得最慢。「孤独」，回到第 1 章那座很静的宅子；「从世界的边缘望出去」，回到第 2 章那个在田野里看落日、想到过自杀的少年；也回到第 4 章 1901 年 2 月那个下午，他说他看见了每一个人的灵魂都孤独得几乎无法忍受。一个一辈子要清清楚楚的人，在这里承认，他最深的那样东西，说不清楚，只能被另一颗心够到。这是心里那块地，在他最有名的一段文字里，占了最大的一句。

第四句：我以同样的激情追求知识。我想理解人的心。我想知道星星为什么发光。我也想懂得毕达哥拉斯那种力量：数，统治着流变。

「数统治着流变」——这是罗素知识之梦最干净的样子：流动的、变化的世界，底下有一样不变的东西在管着它。在本书看来，这正是发现学的那块地板：数是本来就在的，流变只是它的影子。他说他在这件事上「达到了一点」，这句话很谦虚，也很诚实：那块地板，他找了一辈子，找到的是一道缝。

第五句：爱与知识，只要可能，把我引向天上；可是同情，总把我带回地面。

这一句，是整段话的转身。「天上」，是第36章《论模糊》里那句「逻辑只适用于一个想象中的天上世界」的那个天上。「地面」，是饥饿的孩子、被压迫的人、无助的老人。他自己写出了两条河：一条往天上，一条回地面。本书第九编说，他的哲学只收了往天上的那一条；这一句说，他这个人，一次次被拉回了地面。

第六句：这就是我的一生。我觉得它值得活；如果再给我一次机会，我愿意再活一次。

一个一辈子整套换体系的人，对自己的一生，没有说要换。他说：再活一次。在本书的眼镜下，这是整段话里最深的一句：**他的学说是一排可以换掉的手机，他的一生是一棵他愿意再长一次的树。**

读完这六句，第一编那处反差，就不用本书再说了：他自己在这两百字里，把它说完了。

◆ 十、放回你的日子里

这一章的练习，照着上面那张表做。

拿一张纸，把你自己的一生分成五六段，每一段填四格：那几年的土是什么（家、学校、城市、身边的人），那一步走出了什么不同（一次考试、一次搬家、一次分手、一次生病），显露出了一个什么样的你，这个你又回头改了什么。

填完了，看一看你给自己写的「简历」——不管是求职用的、还是心里那一份。简历多半是一张清单：学历，职位，证书，做成的事。然后问自己：**简历上的我，和这张表上的我，是同一个人吗？简历漏掉的那几格，是不是恰恰是我长得最快的地方？**

给自己写一段「我为何而活」。 罗素那段话只有两百来字。你也可以写一段，不必像他那样有三种激情，写你自己的两样或者四样。写完了，再看一看：每一样，走进了你生活的哪一块地——脑子里想的，手上做的，还是心里那个「我、你、他」？有没有哪一样，一直被你放在门外？这段话不用给任何人看。一年后再写一次，看它长了没有。

带走的话

他一生被三股风吹着，只有一股吹进了他的哲学；他的一生是一条发生序列，他的哲学是一张清单。

小账

开门还是关门：生活里，他为爱和同情开了一辈子的门；哲学里，这两扇门始终关着，只有知识那一扇开着。

看清楚，还是清掉了：他把哲学讲得人人看得清楚；心里那块地上说不清的东西，被他清出了知识。第 48、49 章回来拔旗。

第二编

他接手的那道问法：数学站在什么上面？

这一编三章，写罗素接手的那道题。

每一个哲学家都不是从零开始的。他走进一个战场，前人已经在那里吵了很久。要读懂他，先要看清这场架吵的是什么，更要看清一件常被忽略的事：**吵架的双方，有没有一个共同的、谁也没说出口的前提**。这个前提，常常比吵架本身更要紧，因为它决定了这场架只能在哪儿几条路上吵。

罗素接手的题，是十九世纪末数学界最热的一个问题：数学站在什么上面？

第 8 章把战场摆出来：一加一为什么等于二，康德、密尔、弗雷格、戴德金、皮亚诺、康托尔各有各的回答。第 9 章写罗素手里的一把钥匙：关系。他从莱布尼兹和布拉德雷那里拿到它，这把钥匙打开了一扇门，也锁上了一扇门。第 10 章把各家共有的那个前提挖出来——底下一定有一块本来就在的地板——再看罗素是怎样被几家材料撞出来的。

这一编要立住的，是本书第三根柱子的地基一层：**不是这个问题的某一个答案错了，是这个问法本身，站在发现学上**。本编的题目因此写成「那道问法」，不写「那道题」。

第 8 章

一加一为什么等于二

◆ 一、菜市场里的算术

在菜市场买菜，你给了卖菜的阿姨二十块，菜是十三块五，她找你六块五。

她没有拿纸笔，也没有想「数的本质是什么」。她手上一数，找零就出来了。这门本事，她可能是小时候跟着父母摆摊，一天天练出来的；也可能是小学老师用小棒、用算盘一遍遍教出来的。

可是，要是有一个爱较真的孩子问：一加一为什么等于二？阿姨多半会笑：这还用问？

十九世纪末，欧洲最聪明的一批人，恰恰在认真问这句「这还用问」。而且他们吵得很凶。

◆ 二、为什么这个时候要问

数学用了几千年，一直好好的，为什么偏偏在十九世纪，有人非要问它站在什么上面？

因为地面晃过几次。

第一次，是无穷小。牛顿和莱布尼兹发明微积分，用了一种「无穷小的量」：它小到可以忽略，却又不是零。英国主教贝克莱讥讽说，这是「逝去的量的鬼魂」。微积分极其好用，可它最底下那一块，说不清楚。十九世纪，柯西、魏尔斯特拉斯等人花了几十年，才用「极限」把它重新说清楚，而极限最后又要靠「实数」来说清楚。

第二次，是几何。两千年里，欧几里得几何被看成绝对的真理。十九世纪，罗巴切夫斯基、黎曼等人发现，改掉平行公理，照样能得到一套自洽的几何。那么，哪一套才是「真」的空间？几何的公理，原来不是天经地义。

第三次，是无穷本身。康托尔开始认真地算无穷：自然数的全体是一个无穷，实数的全体是另一个更大的无穷，无穷还分大小。许多数学家吓坏了。

一连几次，地面都晃了。于是大家想：数学总该有一块不会晃的地板吧？它到底在哪里？

◆ 三、几家的回答

康德说：地板在我们的眼睛里。 这是一百年前的说法（本系列康德卷讲过）。康德认为，七加五等于十二，既不是从经验里学来的，也不是光靠分析概念就能得出的；它依赖于我们直观时间和空间的先天形式。我们天生就戴着一副看世界的眼镜，数学就是这副眼镜的形状。

密尔说：地板在经验里。 十九世纪中叶，英国哲学家密尔（罗素那位不信教的「教父」）说：算术是从经验里概括出来的。我们无数次看见，两颗石子加两颗石子是四颗石子，于是得出二加二等于四。数学和物理学一样，是关于世界的概括，只是这个概括被验证得太多，我们就以为它不会错。

弗雷格说：地板在逻辑里。 德国数学家弗雷格对密尔很不客气。他在1884年的《算术基础》里讥讽说，照密尔的说法，算术就成了「石子和姜饼的算术」。要是有一天我们看见两颗石子加两颗石子变成了五颗，难道二加二就等于五了吗？他认为，数学的真理不依赖任何经验，也不依赖任何人的心理，它是逻辑的真理，是一切能被想到的东西都必须遵守的规律。他要做的，是把全部算术从纯粹的逻辑里推出来。

戴德金说：数是人心的自由创造。 同一时期，德国数学家戴德金写了一本小书，叫《数是什么，数应当是什么？》（1888）。他说了一句很大胆的

话，大意是：数是人类心灵的自由创造。他用「集合」和「映射」把自然数一步一步搭了起来。

皮亚诺说：给出五条规则就够了。 1889 年，意大利的皮亚诺给出了几条公理，大意是：零是一个数；每个数都有一个后继；零不是任何数的后继；不同的数有不同的后继；再加一条数学归纳法。所有关于自然数的算术，都能从这几条里推出来。

康托尔说：数学的地板是集合，而且无穷的集合是实实在在的。 他把「集合」当作最基本的东西，一切数、一切数学对象，都可以用集合来说；无穷的集合不是永远没数完的过程，而是一个已经完成、整个摆在那里的全体。

罗素走进来的时候，就是这样一个战场。他站到了弗雷格一边（虽然他当时还没读过弗雷格）：地板在逻辑里。他又从皮亚诺那里借来了记号，从康托尔那里借来了集合与无穷。第 10 章细讲他怎样被这几家撞出来。

◆ 四、先说各家对在哪儿

这场架里，每一家都看见了一样真东西。

康德看见了：数学和我们怎样看世界有关，它不是从外面「搬」进来的。

密尔看见了：数学和经验有关。孩子学数数，确实是从石子、手指、糖果开始的。

弗雷格看见了：数学的可靠，不能只靠「到目前为止都这样」。二加二等于四，不会因为明天看见了一件怪事就改。

戴德金看见了：数是人造的。这句话，离发生学近得惊人。

皮亚诺看见了：一大片数学，可以从很少几条规则里一步步长出来。

康托尔看见了：无穷也可以被认真地、精确地谈论。

◆ 五、SDE 看这一处：六家，一个问法

可是请注意，这六家吵得这么凶，问的是同一个问题：**数学站在什么上面？**

这个问法本身，默认了一件事：数学底下有一块地板，这块地板本来就在那里，数学整个儿站在它上面；我们的任务，是找到它是哪一块。康德说是眼睛，密尔说是石子，弗雷格说是逻辑，康托尔说是集合。他们争的是「地板是哪一块」，没有一家问：**非得有一块本来就在的地板吗？**

戴德金那句「数是人心的自由创造」，是这场架里离发生学最近的一句。可它也停在了半路：它说数是人造的，却把造数的那颗「心」当成了本来就在的地板。一颗心，在什么土里、沿什么路，造出了数？数造出来以后，又怎样回头改了这颗心？他没有往下问。

用本书的问法换一换，不问「数学站在什么上面」，问「数学在什么土里、沿什么路长出来，长出来之后又回头改了什么」，这场架的样子就全变了。

「一」和「二」是长出来的。 最早的「二」，挂在具体的东西上：两只羊，两个人，两只手。菜市场的阿姨一天天数零钱，数的是具体的钱；一个孩子数糖、数手指，也是这样。古代中国人摆算筹，一根一根，摆的是具体的竹棍。千百次地数下来，两只羊、两个人、两根竹棍里那个共同的样子，稳了下来，成了一个不用挂在任何东西上的「二」。

长出来的「二」极稳。 稳到这种地步：你今天在菜市场看见两颗土豆加两颗土豆变成了五颗，你不会说「原来二加二等于五」，你会说「一定是我数错了，或者有一颗滚进来了」。这就是弗雷格看见的那种可靠。可这种可靠，不是因为二加二等于四本来就刻在天上，而是因为它在人类几千年的数、算、量、交易里，被一次次地踩过、检验过，稳成了最结实的一样东西。它的可靠，来自那条极长的路和那片极厚的土。

长出来的「二」回头改了人。 有了数，人才能记账、收税、造历法、分田、盖房子；有了记账，才有了商人和国家；有了更好的数的写法，才有了更远的数学。数学长出来，回头改了整个人类的土。

这样一换，六家都有一份对：康德说的「眼睛」是土的一部分，密尔说的「石子」是路的起点，弗雷格说的「不会改」是定型态的样子，戴德金说的「人造」是发生的一句话。可是没有一家是地板。**地板这个问法，本身就是发现学。**

本书插一面小旗：第 10 章把这个共同前提挖到底，第 23 章说明，为什么换了这个问法，那道以罗素命名的缝会溶解。

◆ 六、先把一个误会挡住

有读者会不安：说数学是「长出来的」，那它不就不可靠了吗？

不会。导论说过，发生说的是来历，不是随意。一棵长了三百年的老树，是长出来的，你不会因此觉得它随时会倒；恰恰相反，你知道它为什么这样结实：它的根在那片土里扎了三百年。二加二等于四，是人类最老、根扎得最深的一棵树。

发生学只是多问一句：这棵树的根扎在哪里？它在什么地方长得最稳，在什么地方开始有了边？——十九世纪那几次晃动（无穷小、平行公理、无穷），恰恰都出在树的边上，出在离根最远、离一锅粥最近的枝头上。在那里，发现学的「本来就在」最靠不住。

◆ 七、放回你的日子里

家里有正在学算术的孩子，可以试一试这个晚上。

拿出一把豆子，和孩子一起数。数完了，问他：「如果我们不用豆子，用什么也能数？」让他说：手指，糖，勺子，家里的人。然后问：「那『三』是豆子吗？是手指吗？」让他想一想：三好像哪个都不是，又哪个都是。

再问最后一句：「你觉得，最早的人是怎么想出『三』的？」不用给答案。

这个晚上，孩子学到的不是一道题，是一件更大的事：**数是从一样一样的东西里，慢慢长出来、稳下来的；稳下来了，就可以离开豆子，去数星星。**一个这样学数的孩子，以后学代数、学无穷，都会少一分害怕，多一分好奇。

一个问「零是不是数」的孩子。 二年级的孩子问：「零是数吗？零个苹果，不就是没有苹果吗？」大人一时答不上来。能做的：告诉他，很久很久以前，很多人也不把零当数；后来印度的数学家把零当成一个可以算的数，算术一下子方便了很多。零是长出来的数，它长出来以后，改了所有人算账的办法。这个孩子今晚学到的，是数有出生日期。

一个做生意的老人。 一位卖了四十年菜的老人，从不用计算器，找零又快又准。孙子学了代数，笑他「不懂数学原理」。能做的：让孙子跟奶奶摆一上午菜摊。他会发现，奶奶手里的算术，是在四十年的菜市场里长出来的，稳得很；课本里的原理，是这门本事的另一种样子，不是它的地基。

带走的话

六家吵的是数学的地板是哪一块；没有一家问，非得有一块本来就在的地板吗。

小账

开门还是关门：六家各开了一扇门——眼睛、经验、逻辑、人造、规则、无穷；六家共同关着一扇——「底下有一块本来就在的地板」。

看清楚，还是清掉了：他们把数学的可靠看得很清楚，却把数学长出来的那条路清掉了。第10章、第23章回来拔旗。

第 9 章

布拉德雷的整体，莱布尼兹的主词

◆ 一、排队

周末早上，社区医院门口排了一条长队。

你站在第十二个。你前面是一位带孩子的妈妈，后面是一位拄拐杖的老大爷。

「我在她后面」，这是一件实实在在的事。可它是谁身上的事？不是你身上的：你本人没有一个性质叫「在她后面」，换一条队，你就在别人后面了。也不是她身上的：她本人也没有一个性质叫「在你前面」。「在……后面」这件事，住在你们俩之间。

还有更要紧的一件：这个「前后」，是有方向的。你在她后面，她就不在你后面。一条队，就是一串有方向的「前后」。

这一章讲的，就是这种住在两者之间、而且有方向的东西：关系。罗素手里的第一把钥匙，就是它。

◆ 二、两位对手

第 3 章说过，罗素在二十六七岁时和摩尔一起「越狱」，逃出了唯心论。这一章换一个角度，看他这一跳，在逻辑上意味着什么。他面前站着两位对手，一古一今。

古的一位，是莱布尼兹。 罗素 1899 年代课讲莱布尼兹，1900 年出了一本书，读出了一件事：莱布尼兹的逻辑，只认得一种句子——「某个主词，有某个谓词」。「凯撒渡过了卢比孔河」，是凯撒这个主词身上有「渡过卢比孔河」这个谓词。那么「甲比乙高」呢？莱布尼兹只好把它拆成「甲有一个身

高，乙有一个身高」，关系本身被压成了两个主词各自身上的性质。于是，每个东西都关在自己里面，只有自己身上的性质，没有真正的「之间」。这就是那句有名的话：单子没有窗户。本系列莱布尼兹卷第41章，专门讲过罗素这一读。

今的一位，是布拉德雷。 这位牛津的唯心论者，对关系有一个很厉害的论证，大意是：如果甲和乙之间有一个关系 R ，那么 R 和甲之间，又需要一个关系把它们连起来；这个新关系和 R 之间，又需要一个关系……永远连不完。所以，「关系把两个独立的東西连起来」这种想法，是说不通的。真实的只有一个不可分的整体；我们以为的一个个东西和它们之间的关系，都只是那个整体的不完整的侧面。

一位把关系压进了每一个东西里面，一位把一切东西都融进了一个整体里面。两位的结论相反，却有一个共同点：**关系本身，不是真实的。**

◆ 三、罗素的一刀

罗素一刀砍在这个共同点上：关系是真实的。

他特别看重一种关系：**不对称的关系**。「在……前面」「比……大」「是……的父亲」。你在他后面，她就不在你后面；三比二大，二就不比三大。这种关系，没法拆成两边各自的性质。你说「甲的身高是一米八，乙的身高是一米七」，这确实拆开了「甲比乙高」；可「甲在乙前面」「甲是乙的父亲」，怎么拆？拆不开。

罗素还看出，数学离不开这种关系。数有大小的顺序，一、二、三排成一列；时间有先后；空间有左右。整个数学里，到处都是「有方向的排列」。一种只认「主词有谓词」的逻辑，连「三比二大」都说不好，还谈什么把数学推出来？

所以他要一种新的逻辑：关系的逻辑。在这种逻辑里，关系和东西一样真实，一样可以被说出、被计算、被推理。他在 1900 年秋天那段亢奋的日子里，把皮亚诺的记号扩展到关系上，这就是第 4 章说的那件事。

◆ 四、先说对在哪儿

这一刀，是二十世纪逻辑最重要的一刀之一。

亚里士多德的逻辑用了两千年，它的核心是三段论：「凡人皆有死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死」。这里说的都是「某个东西属于某一类」。可是「每个人都有一个母亲」「任何两点之间都有一条直线」这样的句子，三段论处理起来就很笨。弗雷格和罗素把关系放进逻辑的正中间，逻辑一下子能说的东西多了无数倍。

今天，你手机上的地图告诉你「A 地在 B 地东边三公里」，社交软件告诉你「你和这个人有三位共同好友」，数据库里记着「这张订单属于那个客户」——全是关系。这一刀的后代，住在每一台电脑里。

罗素对不对称关系的重视，也看见了一样很深的东西：**顺序**。一条队的前后，一串数的大小，一段时间的先后。在本书的词里，有先后、有方向的一串不同，叫作「路」。罗素是第一个把「路的形状」放进逻辑正中间的人之一。

◆ 五、SDE 看这一处：他把路抓住了，却把它冻成了一张表

问题出在他怎样看这种顺序。

在罗素的逻辑里，一条「序列」是这样定义的：一堆东西，加上一个排顺序的关系，这个关系满足几条性质（有方向、能传递、任何两个都能比较）。这个定义非常干净，非常有用。可是请注意它说了什么、没说什么。

它说的是：这条队，此刻，谁在谁前面。

它没说的是：这条队是怎么排起来的。

社区医院门口那条队，不是本来就在那里的。七点半，第一个人来了；七点四十，第二个；八点，来了一群。每来一个人，队就长一截。有人插队，引起一阵争吵，队形变了；一位老大爷身体不舒服，大家让他往前站，队又变了。到了八点半，你站在第十二个。你看见的这个「顺序」，是一个早上一点一点走出来的。而且这条队一旦排起来，它回头改了每一个人：你不敢走开去买早饭，怕丢了位置；那位妈妈开始跟后面的人聊天，托人帮她看一下孩子。

罗素看见了顺序，看见了「之间」，看见了方向。可他把一切都放进了一张没有时间的表里：一堆现成的东西，加上一个现成的排序关系。一条队，被他写成了一张座位表。路被抓住了，也被冻住了。

这是判决二的一处早期证据：他以为，只要把一个个东西（粒子）和它们之间的推演关系（波）写清楚，整片的格局就在里面了。其实排队这件事的样子——这条队在这个早上、在这家医院门口是什么样的一片——是一片场。第五编会回来。

还有一层，接第 3 章。他说关系是真的，这一刀对；他又说关系是外在的，甲和乙发生了关系，甲还是原来的甲，乙还是原来的乙。可排了一个小时队的你，和刚到的你，不是同一个你：你更累了，更不耐烦了，也可能交了一个朋友。关系不是一根穿过去就完事的线，它会回头改两边。

他打开了关系这扇门，走进去，把门口的那条路，冻成了一张表。

◆ 六、布拉德雷那个论证，还剩下什么

还要替布拉德雷说一句话。

布拉德雷那个「关系连不完」的论证，罗素认为是胡搅蛮缠。按本书的读法，它其实戳中了一件真事，只是结论下错了。

它戳中的是：**你不能先有两个现成的东西，再从外面拿一根现成的线把它们连起来。**真的，这样连，永远连不牢。

它下错的结论是：所以只有一个整体是真的。

发生学的回答是第三种：东西和关系是一起长出来的。排队的人和「前后」是一起长出来的：没有人来，就没有队；没有队，来的人也不是「排队的人」。邻居和「邻居关系」是一起长出来的。你们俩和你们之间的那段关系，谁也不在谁之前。

布拉德雷看见了「先有东西再连线」不行，却跳进了一个先在的整体；罗素拒绝了先在的整体，却回到了「先有东西再连线」。两个人都没看见，东西和关系可以一起长。这是第 3 章那句话的逻辑版本：一个逃出了大仓库，一个躲进了小抽屉。

◆ 七、放回你的日子里

这一章的练习，从一条队开始，到一个家结束。

下次排队的时候，花一分钟看一看这条队：它是什么时候开始排的？中间变过几次？它让排队的人变成了什么样子——更急了，更客气了，还是聊起了天？

然后回家，看一看你家里的「顺序」：谁先吃饭，谁坐哪个位子，谁说了算，谁最后一个睡觉。这些顺序，是本来就这样的，还是一年年排出来的？有没有哪一条，已经排得很久、很稳，稳到大家以为它本来就这样，其实早该变一变了？

比如，孩子上了高中，是不是还坐在「小孩那一边」？老人退休了，家里的大事是不是还像从前一样绕过他？一张座位表稳得太久，家里的人就会被它困住。**记起它是排出来的，你才敢重新排一次。**

一张婚礼的座位表。 一户人家办喜酒，为排座位吵了三天：谁坐主桌，谁挨着谁，舅舅和姑父不能坐一起。座位表排好了，每个人一个位置，清清楚楚。可婚礼那天，大家敬酒、换座、抱着孩子满场走，座位表早就没人看了。那一晚真正的样子，是人和人一整晚缠出来的，不在座位表上。

一个班的「学号」。开学时，学号按姓氏笔画排。一个学期以后，老师叫学生，不再看学号，看的是谁坐在哪里、谁跟谁好、谁上课爱举手。学号是一张座位表，一个班是一条排出来的队。

◆ 八、中国人的辈分

中国人对「顺序」有一套极细的讲究：辈分。

在一个大家族里，一个人一出生，就有了他的辈分：他是谁的侄子、谁的叔叔，见了谁该叫什么。族谱上还有「字辈」，同一代人名字里用同一个字，一代一代往下排。这看起来很像罗素的「序列」：一张清清楚楚、不许乱的座位表。

可是，住在村子里的人都知道，辈分也是长出来的。一个比你小十岁的人，按辈分是你的叔叔；你小时候叫他「小叔」，长大后，你们成了一起做生意的伙伴，这个「叔」字，就被一起过的日子慢慢改了味道。一个远房的「姑奶奶」，因为住得近、常来帮忙，在你心里比亲姑姑还亲。

辈分是一张座位表，也是一条排出来的队。它在族谱上是定型的；在一个人的日子里，它一直在长。这只作旁证，说明中国人对「顺序」，早就既有表，也有路。

带走的话

他第一个把「之间」和「先后」放进了逻辑的正中间；可他写下的，是一张座位表，不是一条排出来的队。

小账

开门还是关门：开了一扇大门——关系是真的，顺序是真的；又关上两扇——关系是外在的，顺序是一张没有时间的表。

看清楚，还是清掉了：他把「之间」看清了，把「怎么排起来的」清掉了。第 25 章、第 34 章回来拔旗。

第 10 章

吵架双方都没说出口的那块地板

◆ 一、盖楼，还是长树

你看过工地盖楼吗？

第一步，挖基坑，打桩，浇地基。地基不打好，什么都不能往上盖。地基打好了，一层一层往上砌：一楼、二楼、三楼……每一层都压在下一层上。盖到二十层，没有人会回头去改地基；改地基，整栋楼就得推倒。

这是一种很自然的想法：知识就像盖楼。底下有一块地基，它本来就要结实，结实到不用再问；上面的一切，一层一层垒上去。越往上，离地基越远，越可能出错；地基本身，不能错。

再看一棵树。

一颗种子落进土里，根往下扎，芽往上长，是同时的。根扎得越深，树冠越大；树冠越大，叶子越多，送回根的养料越多，根又扎得更深。没有哪一部分是「先」打好、然后「上面」才开始的。一棵老树倒了，常常不是因为树冠太重，是因为根周围的土变了。

十九世纪末那场数学基础的大争论，每一家都在盖楼。

◆ 二、那块地板的三个样子

第 8 章摆出了六家。它们吵得很凶，却共有一个没说出口的前提。现在把这个前提挖出来，看它有几个样子。

这套书一向用一个说法概括发现学：它站在三块地基上——**对象先在，方法中立，知识累积**。十九世纪末的数学基础之争，正好三块全占。

对象先在。 数、集合、点、直线，本来就在那里，不管有没有人去想它们。康托尔说无穷的集合整个摆在那里；弗雷格说数是客观的逻辑对象，像北海一样实在（这是他的比喻）。数学家的工作，是找到它们，认出它们的性质。

方法中立。 找的工具——逻辑、记号、证明——不改变被找的东西。逻辑是透明的玻璃，记号是擦干净的镜片。第 4 章说过，罗素正是这样看皮亚诺的记号。

知识累积。 从最底下的地板开始，一层一层往上推。推出来的东西越积越多，底下的东西不改。弗雷格和罗素要做的，正是找到那块最底下的地板，然后把全部数学从它上面一层层推出来，中间不许有一句「就是这样」。

三块地基，合起来就是一栋楼的样子。六家争的，只是地板用什么材料：眼睛、石子、逻辑，还是集合。

◆ 三、这块地板，已经藏着那道缝

请你回头看第一编第 5 章，罗素在 1901 年撞上的那个悖论。

后面第四编会细讲那道缝的三个棱角。这里先提前摆一下：**集合本来就在；由它们收成的全体本来就收齐了；每个问题的答案本来就定好了。**

对照一下这一章挖出来的地板：对象先在，就是「集合本来就在」；知识累积、一层层往上推，就默认了「全体本来就收齐」，否则地板从哪里算起？方法中立、推理只是透明地「找出」答案，就默认了「答案本来就定好」。

也就是说，**那道缝，早就藏在这块地板里了。**罗素没有做错什么推理。他只是把这块大家都站着的地板，推到了最干净、最彻底的地方，于是看见了它的裂纹。

这就是本书第三根柱子要说的：罗素悖论，是发现学本体论下的自然结果。本书在这里先把结论放下，第三、四两编一路证明，第 23 章收账。

◆ 四、他是怎样被撞出来的

每一个大思想家，都是几样东西在他手里撞出来的。罗素手里，撞在一起的是四样。

皮亚诺的记号。 这给了他一个清清楚楚的**样子**：每一步推理都能写下来、查出来。有了它，「把数学从逻辑里推出来」第一次从一个梦，变成了一件能动手做的事。在本书的词里，这一样站在「形状」那一位。

摩尔的常识。 这给了他一片**土**：一个由一样一样实实在在、各是各的东西组成的世界。草是绿的，太阳在那里，桌子是桌子。它让他相信，世界可以被拆开，拆到一个个清清楚楚的单位。可这片土有一个缺口：它里面的东西各是各的，不缠在一起。

莱布尼兹的病历。 这给了他一条**路**，而且是两层。一层是反面的：莱布尼兹的主谓逻辑装不下关系，罗素要治这个病，于是有了关系的逻辑。另一层是正面的：莱布尼兹一辈子梦想一种「普遍文字」，一切思想都能写成符号，一切争论都能靠计算解决——「我们来算一算吧」。罗素治好了莱布尼兹的逻辑，却原样接下了莱布尼兹的梦（本系列莱布尼兹卷写过，那个梦后来一路长成了今天的计算机）。

康托尔的无穷。 这给了他一个**全体**：无穷的集合不是永远数不完的过程，而是一个已经完成、整个摆在那里的东西。有了它，数学的地板可以铺得无限大。第 15、16 章会看到，这一样最危险：那道缝，正是从这里裂开的。

四样东西，一个形状，一片土，一条路，一个全体，在二十八岁的罗素手里撞在一起。撞出来的，就是那个宏大的计划：从逻辑推出全部数学。

请注意，四样之中，没有一样带着「长」。记号是现成的，世界里的东西是现成的，要推出的数学是现成的，无穷的全体也是现成的。撞出来的计划，因此是一栋楼，不是一棵树。

◆ 五、先说对在哪儿

先还公道。

盖楼式的想法，在很多地方是对的，而且极其有用。

一门学问长到一定时候，确实需要把它「盖」一遍：找出最少的几条出发点，把其余的一层层推出来，每一步都能检查。欧几里得对几何做过这件事，后来的数学家对算术、对分析、对集合论又各做了一遍。这样做以后，学问好教、好查、好传，错误也更容易被抓出来。罗素和弗雷格把这件事推到了逻辑的最底层，他们留下的那一套推理的规矩，今天仍然是全世界数学系的基本功。

在已经定型的地方，楼就是楼，一点不差。

◆ 六、SDE 看这一处：把盖楼的问题，换成长树的问题

问题出在，他们把「一门学问被整理成一栋楼」，当成了「这门学问本来就是一栋楼」。

整理，是事后的。欧几里得写《几何原本》时，几何已经在埃及、巴比伦、希腊长了上千年；他做的，是把一棵长了上千年的树，画成一张从根到梢、一层层推上去的图。这张图极好用，可它不是那棵树长出来的顺序。树是根和冠一起长的，是在丈量土地、盖房子、看星星的一片土里，一代代人一边用、一边错、一边改长出来的。

十九世纪那几次晃动（第 8 章讲过），无穷小、平行公理、无穷的集合，都不是地板出了问题，是树的新枝长到了一片还没长稳的地方。那里还是一锅粥，还在正在成形。盖楼的人看见枝头在晃，以为是地基不牢，于是往下挖，要找一块更深、更硬、本来就有的地板。

这就是本书要换的问题：不问「数学站在什么上面」，问「数学在什么土里、沿什么路长出来，长到哪里还站不稳」。

问法一换，许多事就换了样子。数学的可靠，来自根扎得深，不来自一块天上的地板。数学的新东西，长在枝头，长在一锅粥和正在成形里，那里本来就会晃，晃不是病，是在长。至于那道以罗素命名的缝，第 23 章会说明：它长在一块本来就不存在的地板上。换了问法，那块地板不见了，缝也就无处可裂。

还可以借用王德生博士计算数学出身的一段经验作个类比。他早年做网格生成：在一块区域里撒一批点，一轮一轮地挪，每一轮让每个点挪到自己那一小块的中心，挪到后来，这些点稳住了，排成一片匀称的网。稳住的样子，看上去就像是本来就该在那里的；可做网格的人知道，它是一轮轮算出来、长出来的。数学里许多「看上去本来就该在那里」的东西，也是这样稳下来的。

本书插一面小旗：第 22、23 章回来拔。

◆ 七、放回你的日子里

盖楼和长树，是两种看自己的办法。

一个工作了几年的年轻人，常常会用盖楼的办法看自己：「我的基础没打好，本科学校不行，专业选错了，所以上面怎么盖都不稳。」于是他想推倒重来，回去补地基：再读一个学位，再考一个证。

有时候这是对的。可很多时候，换一个问法更有用：**我这棵树，根扎在了哪片土里？这几年长出来的枝，哪几根是结实的，哪几根还在晃？**你会发现，你以为「没打好的地基」，其实早就被这几年的工作一点点改写了：你在第一份工作里学会的那些东西，已经长回了根里。你不需要推倒重来，你需要看清自己正在长的那几根枝，给它们一点时间。

教孩子也是一样。一个孩子数学「基础不好」，大人常常想让他回头重学一遍，从最底下垒起。可孩子的数学不是一栋楼，是一棵树：他现在正在学的东西，也会回头改他以前没学懂的东西。有时候，学到分数，他忽然懂了三年级没懂的除法。

一栋老楼加装电梯。 一栋三十年的老楼要加装电梯，楼上楼下吵成一团。一派说：「地基是当年打的，不能动，一动整栋楼都危险。」另一派说：「楼住了三十年，早就不是当年的楼了。」请来的工程师说：这栋楼这些年沉降过、加固过、改过管线，它的「地基」一直在跟着楼一起变；加电梯，要看的是今天这栋楼的样子，不是当年的图纸。楼是一棵长了三十年的树。

一个人的「基础」。 一个工作五年的年轻人，总觉得自己「本科没学好，基础太差」。可他这五年在工作里学会的东西，早就一点点长回了根里。能做的：别只翻本科的成绩单，翻一翻这五年做过的事，看看根现在是什么样子。

◆ 八、数学史上的三棵树

十九世纪那几次让人惊慌的晃动，放在长树的眼光下，是三棵树在长新枝。

微积分这棵树。 牛顿和莱布尼兹的时候，它的新枝——「无穷小」——长得很快，也很乱，站不稳。后来的数学家花了一百多年，用「极限」给这根枝上了支架。枝没有被砍，它长稳了。

几何这棵树。 两千年里，欧几里得的几何长得最稳，稳到大家以为它就是空间本身。十九世纪，有人在平行公理那一处试着长出一根新枝，长出了非欧几何。当时很多人吓坏了，以为几何的根要断了。后来人们发现，树没有倒，它多了几根枝；再后来，爱因斯坦发现，宇宙的样子，恰恰更像那根新枝。

概率这棵树。 它最早长在赌桌上：两个人赌到一半不赌了，赌注怎么分？后来长到了保险、天气预报、医学试验，今天长进了每一台大模型。它的根，是赌徒、商人、保险公司、医生一代代一起扎的。

三棵树，没有一棵是从一块本来就在的地板上一层层垒起来的。

带走的话

十九世纪的数学家都在找一栋楼的地基；可数学是一棵树，根和冠是一起长的——那道缝，就藏在「地基本来就在」这个想法里。

小账

开门还是关门：四样材料在他手里撞开了一扇大门——一个可以动手做的大计划；四样材料都是现成的，一起关上了「长」那扇门。

看清楚，还是清掉了：他把「怎样一层层推上去」看得极清楚；「怎样长出来」被清掉了。第 22、23 章回来拔旗。

第三编

发现学悖论家族：从芝诺、康德到罗素

这一编六章，要把罗素悖论放回它的家里去。

这个悖论常常被当成一次数学事故：1901 年，一个英国人在推演时撞上了一个怪胎。本书的第三根柱子说，它不是事故，是发现学本体论的自然结果；而且它不是孤零零的一个，它有一大家子，最早的一位，两千五百年前就出生了。作者的原话是：**这个悖论其实是一个更广的哲学悖论，从康德的理性悖论就开始了；康德的悖论，就是发现学悖论。**

这一编就是这个家族的全家福。

第 11 章写芝诺的阿基里斯：一个跑得最快的人，追不上一只乌龟。第 12 章写说谎者：一句话回过头来说它自己。第 13 章写康德的四对理性悖论：世界有没有头、有没有最小的部分、有没有自由、有没有最终的根据——四对，一个模子。第 14 章写康德自己怎样走到门口：他说，那个全体不是给定的，是交付给我们的任务。第 15 章写康托尔的对角线：任何一个全体，都装不下它自己长出来的那一个。第 16 章写罗素：他以为用康托尔的无穷数学埋掉了康德的悖论，悖论却换上他的名字回来了。

读完这一编，你会看见一个家族的共同长相：**每一次，都是理性默认一个全体本来就在、已经收齐，然后把推理推到这个全体的边上，于是正反两边都说得通，也都站不住。**这是地基发出的声音。

第 11 章

阿基里斯追不上乌龟

◆ 一、一个孩子的难题

一个上小学的孩子，有一天放学回家，神秘兮兮地对你说：「我能证明你永远走不到门口。」

你笑着说：「你证明。」

他说：「你要走到门口，得先走到一半的地方，对吧？走到一半以后，你还得再走剩下那段的一半。然后还得再走剩下的一半……这样的『一半』有无穷多个。无穷多件事，你怎么可能做完？所以你永远走不到门口。」

你站起来，走到门口，回头看它。

他说：「可是你还是没说出我哪里错了。」

这个孩子，很可能是从一本书上看来的。这个难题，两千五百年前就有了。

◆ 二、芝诺

公元前五世纪，意大利南部有一座希腊城邦，叫埃利亚。那里有一位哲学家，叫巴门尼德。他说：真正存在的，只有一个不生、不灭、不动、不变的「存在」；我们看见的生灭、运动、变化，都是假象。

这话听起来很荒唐。巴门尼德的学生芝诺，就替老师想了一批难题，专门用来证明：如果你认为运动是真的，你会陷进更大的荒唐。

最有名的一个，叫「阿基里斯与乌龟」。阿基里斯是希腊传说里跑得最快的英雄。让一只乌龟先爬一段，他再去追。等他跑到乌龟出发的地方，乌龟已经往前爬了一小段；等他再跑到那里，乌龟又往前爬了一小小段……每一次他

追到乌龟刚才在的地方，乌龟都已经不在那里了。所以，阿基里斯永远追不上乌龟。

另一个，就是那个孩子说的「二分法」：你要走完一段路，得先走完一半，再走完剩下的一半……无穷多个一半，走不完。

芝诺这批难题，本系列《苏格拉底和之前的那些人》讲过它们所在的那条路：从巴门尼德起，希腊人的问法一步步被推向「本来就在、不生不变」那一边。这一章只看它们和罗素悖论是不是一家人。

◆ 三、先说它对在哪儿

芝诺的难题不是抬杠。它逼着人认真地想：无穷，到底是什么？一段有限长的路，能不能被分成无穷多份？如果能，无穷多份加起来，怎么会是有限的？

两千多年里，这批难题逼出了很多东西。亚里士多德为了回答它，区分了两种无穷；十七世纪的微积分，十九世纪的极限理论，某种意义上都在回答它。一个能逼着人类想两千年的问题，是一个了不起的问题。

罗素本人非常佩服芝诺。他写过，大意是：芝诺的论证，两千年里一直被人们轻视，其实每一个都极其深刻；直到十九世纪，数学家们才真正有了回答它的工具〔待核：出处拟查《数学的原理》第 42 章与《我们关于外间世界的知识》第六讲〕。第 16 章会回来看，罗素说的「工具」是什么，以及这句话后来怎样变成了一个讽刺。

◆ 四、几种回答

亚里士多德的回答：一段路可以被分，但没有被分。 他说，无穷有两种。一种是「实无穷」：一个已经完成、整个摆在那里的无穷全体。一种是「潜无穷」：永远可以再多一步，但永远没有完成的那一刻。一段路，你想分多少次都可以，这是潜无穷；但它并没有真的已经被分成了无穷多个现成的小

段，等着你一个一个走完。阿基里斯跑的时候，并没有在完成无穷多件事，他只是在跑。（《物理学》第六卷）

十九世纪数学家的回答：无穷多个数，加起来可以是有限的。 一半，加四分之一，加八分之一……这串数永远加不完，可它越来越接近一，而且可以接近到任意近。数学家用「极限」把这件事说得清清楚楚：这串数的和就是一。所以，无穷多个一半，加起来就是一整段路，走得完。

这个回答很漂亮。可它其实把问题换了一个样子：它说，无穷多个小段加起来是有限的。那么这无穷多个小段，是不是真的「已经在那里」，被阿基里斯一个一个跑过了？这个回答没有说。很多人把它读成：是的，路本来就由无穷多个点组成，阿基里斯确实跑过了一个实实在在的无穷全体，只是数学告诉我们，这不矛盾。

◆ 五、SDE 看这一处：路是跑出来的

用本书的眼镜看，芝诺的难题里藏着一个前提，这个前提就是发现学。

这段路，本来就在那里；而且它本来就由无穷多个现成的点、现成的小段组成，已经收齐了，等着被一个一个走过。

阿基里斯追乌龟时，芝诺把他的跑，拆成了「到达一个又一个现成的位置」。每一个位置本来就在，每一次到达是一件要完成的事，无穷多件事要一件一件做完。难题就在这里：一个已经收齐的无穷全体，怎么可能被一件件地做完？

可是跑步的人不是这样跑的。

你去楼下取快递，从沙发走到门口。你的腿迈出一大步，身体往前，脚落地，再迈一大步。你并没有先在脑子里把这段路分成无穷多个点，再一个一个地去「到达」。这段路上的点，是你跑完以后，拿尺子回头量、回头分出来的。先有跑，后有点。

本系列怀特海卷第八章讲过怀特海的一个想法：点不是本来就在那里的最小原子，是从一串越来越小、一个套一个的区域里「收」出来的。有大小的一段段在先，点在后。本书接着判：芝诺的点，也是事后收出来的；把事后收出来的点，当成事前本来就摆好的，难题就来了。

所以亚里士多德的回答，比很多人以为的更近：他说一段路「可以被分，但没有被分」，这是在说，那无穷多个小段不是一个本来就有的全体，是一个可以一直走下去的过程。他走到了门口。可他也没有走进去说：路是在跑里长出来的。

◆ 六、这是家族里的第一声

现在可以说，为什么芝诺是这个家族的第一位。

他的难题，和后面每一位的难题，有同一个长相：

第一，默认一个全体本来就在，而且已经收齐。这里，是一段路上无穷多个现成的点。

第二，把推理推到这个全体的边上。这里，是问：无穷多件事，怎么做完？

第三，于是两边都说得通，也都站不住。这里，是：阿基里斯明明追上了，可推理说他追不上。

康德的四对悖论，说谎者，罗素悖论，都是这个长相，只是全体换了：换成宇宙的全部过去，换成所有的句子，换成所有的集合。第 13 章、第 19 章会一个一个对上。

还有一件事要记下来。芝诺替老师巴门尼德辩护，想证明运动是假的，只有不变的「存在」是真的。这是最早、最纯的发现学：世界本来就在那里，一动不动，等着被认出来。芝诺的难题，恰恰是从最纯的发现学里长出来的第一道缝。

◆七、保底

在什么条件下，把一段路看成「由无穷多个现成的点组成」是对的？

在路已经跑完、要回头去量、去算的时候。

工程师设计一条公路，要算每一段的坡度、弯度，他把路分成很多小段，每一小段当成现成的，一段段地算，极好用。微积分就是这样一套极其有力的「回头量」的办法。只要你记得，这些点和小段是量出来的、算出来的，它们就一点不出错。

难题出在你把「回头量出来的」，当成了「跑之前本来就摆在那里的」。

◆八、放回你的日子里

那个说「你永远走不到门口」的孩子，下次再来考你，你可以这样陪他玩。

先让他跑到门口，再问他：「你跑的时候，数了多少个『一半』？」他会说：「一个也没数。」你说：「对呀，那些一半，是你跑完以后，我们用尺子分出来的。跑之前，它们在哪儿？」

让他想一会儿。然后拿一根绳子，从沙发拉到门口，让他自己去对折，一次，两次，三次……折到折不动为止。问他：「是先有这根绳子，还是先有这些折痕？」

这个晚上，他学到的是：**有些东西，是做完以后才被分出来的；把分出来的东西当成本来就在的，就会得出「你永远到不了门口」这种怪话。**这个孩子以后遇到很多「绕不出去」的道理时，会多一种办法：先问问，这个道理里，有没有把「后来分出来的」当成了「本来就在的」。

「先走一半」的作业。 一个孩子做作业，总说：「作业太多了，写不完。」大人说：「先写一半。」写完一半，他又说：「剩下的还是太多。」这也是一种「永远走不到门口」。能做的：别让他数剩下多少，让他看已经走了

多少；在作业本上画一条线，写完一题，往前涂一格。路是走出来的，不是数出来的。

一个跑马拉松的人。 第一次跑全程马拉松的人，常在三十公里处想：「还有十二公里，永远跑不完。」老跑者教他：别想终点，想下一个补给站。四十二公里，不是一个要一口吞下的全体，是一站一站跑出来的。

◆ 九、龟兔赛跑和阿基里斯

中国孩子从小听的，是龟兔赛跑：兔子跑得快，半路睡了一觉，乌龟一步一步爬，先到了终点。

放在芝诺旁边看，很有意思。芝诺说，跑得最快的人，永远追不上乌龟，因为路被分成了无穷多段。龟兔赛跑说，跑得慢的，一步一步爬，也能先到。

两个故事，一个是把路切成无穷多个现成的点，于是谁也到不了；一个是一步一步走出来的路，于是慢的也能到。给孩子讲完龟兔赛跑，可以再讲一遍阿基里斯，问他：「为什么乌龟能先到，阿基里斯却追不上？」他多半会说：「阿基里斯明明追得上呀！」对，路是跑出来的。

带走的话

阿基里斯追得上乌龟，因为路是跑出来的；芝诺的难题，是把跑完以后才分出来的点，当成了跑之前就摆好的全体。

小账

开门还是关门：芝诺逼开了「无穷」这扇门；亚里士多德走到了门口（可以分，但没有被分）；那个「本来就摆好的全体」，把门关着。

看清楚，还是清掉了：数学把「怎样回头量」看得越来越清楚；「路是跑出来的」，一直被清在门外。第 16 章回来拔旗。

第 12 章

「克里特人都说谎」

◆ 一、一条群公告

小区业主群里，有一天群主发了一条公告：

「本群以后发的所有公告，一律无效。」

群里安静了几秒，然后有人问：「那这一条呢？」

如果这一条有效，那么「所有公告一律无效」，它自己也无效。如果它无效，那么公告又都有效了，它自己也就有效了。有效就无效，无效就有效。

大家哈哈一笑，群主改口说：「我的意思是，以前那几条作废。」事情就过去了。

可是这种「绕回来说自己」的话，在人类的思想里，已经绕了两千五百年。

◆ 二、一个克里特人

公元前六世纪，克里特岛上有一位半传说中的诗人，叫埃庇米尼得斯。据说他说过一句话，大意是：克里特人总是说谎。

他自己就是克里特人。那么这句话，是真话还是谎话？

严格地说，这句话还不算真正的悖论：它可以简单地是假的——并非所有克里特人总说谎，至少有一个克里特人说过真话，这就没有矛盾了。真正把它磨成悖论的，是两百年后的一位希腊哲学家欧布利德斯。他把这句话削到最尖：

「我现在说的这句话，是假的。」

如果它是真的，那它说的就对，它就是假的。如果它是假的，那它说的就不对，它就是真的。

这句话，后来叫「说谎者悖论」。中世纪的逻辑学家给这一类难题起了一个名字，叫「不可解者」，写了几百篇文章，没有一篇让所有人满意。

◆ 三、中国的老话里，也有一对

中国读者对这种事一点不陌生。《韩非子》里有一个故事：楚国有个卖矛和盾的人，先夸他的盾：「我的盾坚固得很，什么都刺不穿。」又夸他的矛：「我的矛锋利得很，什么都能刺穿。」有人问：「用你的矛，刺你的盾，会怎样？」那人答不上来。

「自相矛盾」这个成语，就从这里来。

请注意这个故事和说谎者有一个共同的地方：**两句话，都在说「所有」**。「什么都刺不穿」，说的是所有的矛；「什么都能刺穿」，说的是所有的盾。每一句单独看都没事，一旦「所有」里面装进了它自己的伙伴，就撞上了。

这只作旁证，不混为一谈。韩非讲这个故事，是为了批评儒家同时推崇尧和舜，他关心的是政治，不是逻辑。可它说明，中国人早就尝过「所有」这两个字的厉害。

◆ 四、先说对在哪儿

说谎者悖论逼出了一件很要紧的事：**一句话能不能谈论它自己？**

日常语言里，这样的话到处都有，而且大多没事。「这句话有七个字」，它谈论它自己，而且是真的。「本书第十二章讲说谎者」，它就在第十二章里，也是真的。一句话回过头来说自己，并不一定出事。出事的，只是某几种。到底是哪几种，为什么？这个问题，两千多年里一直没被说清楚，二十世纪的逻辑学家为它花了大力气。罗素是其中最早、最用力的一位。

还有一件对的：说谎者提醒人，「真」和「假」这两个词，不是随便可以往任何句子上贴的。你以为每一句话都「本来就」要么真、要么假，这个信念本身，值得查一查。

◆ 五、SDE 看这一处：真假是怎样落定的

说谎者悖论里，藏着一个没说出口的前提：**每一句话，本来就已经是真的或者假的，答案早就定好了，只等人去查。**

有了这个前提，「我现在说的这句话是假的」就成了死结：它的答案早就定好，可哪一个都站不住。

用本书的眼镜换一个问法：不问「这句话本来是真是假」，问「这句话的真假，是怎样落定的」。

一句普通的话，比如「楼下的快递到了」，它的真假是这样落定的：你下楼去看。快递在，它就真；不在，它就假。这句话指向一件它之外的事，那件事一查，真假就落定了。

「这句话有七个字」也一样：你数一数，它就落定了。它虽然谈论自己，但它谈论的是自己的字数，字数是现成的、可以数的。

「我现在说的这句话是假的」呢？你要查它，得先知道它是真是假；要知道它是真是假，又得先查它。它没有指向任何一件它之外的事，它只指向它自己的真假，而它自己的真假，又要等它自己先落定。**它永远等不到落定的那一刻。**

在本书的三格里，它不是定型，也不是一锅粥。它是一个永远停在「正在成形」的东西：冒了头，站不稳，也没法站稳。

发现学说：这句话本来就有一个答案，可两个答案都不对，所以是悖论。发生学说：这句话的真假从来没有落定过，也不会落定；它不是一个本来就定

好、却自相矛盾的答案，而是一个永远等不到答案的问题。**要它交出一个答案，才是毛病所在。**

第 22 章会看到，1975 年，美国哲学家克里普克提出过一套真理理论，大意正是如此：一句话的真假，是一级一级落定的；说谎者这种句子，永远落不定，它不真也不假，只是悬着。本书插一面小旗，第 22 章回来拔。

◆ 六、合法的回头，和非法的回头

这里要分清一件事，否则容易走偏。

发生学不反对一句话回过头来说自己。恰恰相反，有些回头，是东西会长的地方。

一个孩子哭着说：「我以后再也不撒谎了。」这句话，谈的是他自己将来所有的话，而这句话本身也算在里面。它有毛病吗？没有。它说出口以后，改了说话的人：他从此多了一样要守的东西，家里多了一样可以提醒他的话。一句回过头来说自己的话，回头改写了说话的人。这就是回写。

一个人写日记：「今天我决定，以后每天都写日记。」这篇日记，也是它说的「每天」里的一篇。它不但没毛病，它还开了一个头。

那么，说谎者和这两句话差在哪里？

差在：孩子的承诺和那篇日记，是**往前**回头的。它们说出来以后，有一条路往后走，后面的日子，一天天去兑现、去检验、去改。说谎者是**原地**回头的：它要求在说出的同一刻，对自己交出一个已经定好的答案。它没有后面的路，只有一个在原地打转的圈。

往前的回头，是回写；原地的回头，要一个本来就定好的答案，这才是非法的。这个区分，第 23 章会用到集合上。

◆ 七、放回你的日子里

家里吵架的时候，常常会冒出几句「说谎者」。

「我说的话你一句都别信！」「我从来就不生气！」（吼着说的。）「你永远都是这样！」这些话，都在一口气里说「所有」「从来」「永远」，而说出这句话的那一刻，恰恰是一个反例。

下次听到或者自己说出这种话，可以做一个小动作：把「**所有、从来、永远**」换成「**这一次**」。

「你永远都是这样」，换成「你这一次这样，我很难受」。「我从来就不生气」，换成「我这一次很生气」。

一换，原地打转的圈就断了，话里有了一条往后走的路：这一次怎么了，下一次能怎样。吵架常常吵不完，就是因为双方都在交一个本来就定好的全称判决；换成「这一次」，事情才开始能长。

「**我从来不说谎**。」一个人在饭桌上说：「我这个人，从来不说谎。」大家笑了：这句话本身就说大了。能做的：把「从来」换成「我尽量」，或者「这件事上，我没说谎」。一句说「全部的自己」的话，常常自己就站不住。

一张「**本店商品一律不打折**」的告示。一家店门口贴着：「本店商品一律不打折。」旁边又贴了一张：「本告示打八折出售。」路人拍照发到网上，笑成一片。这是一个玩笑，可它说中了一件事：一句管「所有」的话，一旦把自己也装进去，就会打架。

◆ 八、此地无银三百两

中国人有一个说谎者的近亲：此地无银三百两。

一个人把三百两银子埋在地下，怕人偷，在上面插一块牌子：「此地无银三百两。」邻居看见，挖走了银子，也插一块牌子：「隔壁王二不曾偷。」

这两块牌子，都是一句话回过头来出卖了自己：说「没有」，恰恰说明了「有」。它们不是严格的悖论，却和说谎者是一家人：一句话要对自己下一个判断，这个判断，被说出这句话本身推翻了。

能做的：下次你想说「我一点都不在乎」「我根本没生气」的时候，想一想这块牌子。

带走的话

说谎者不是一个本来就定好、却自相矛盾的答案，而是一个永远等不到答案的问题；往前的回头会长东西，原地的回头只会打转。

小账

开门还是关门：开了「一句话能不能谈论自己」这扇门；关着的，是「每一句话本来就真或假」这个前提。

看清楚，还是清掉了：两千年的逻辑学家把这个难题看得越来越清楚，却一直把「真假是怎样落定的」清在门外。第 22、23 章回来拔旗。

第 13 章

康德的四对悖论：一张全家福

◆ 一、四个问题，每个孩子都问过

你小时候，一定问过这四个问题里的一个。

「宇宙有没有尽头？尽头外面是什么？时间有没有开头？开头之前是什么？」

「东西能一直切下去吗？世界上最小的东西是什么？」

「我做的事，是我自己要做的，还是早就被注定了？」

「这一切，总得有个最开始的原因吧？」

大人们多半答不上来，或者说「长大了你就知道了」。长大了，大多数人并不知道，只是不再问了。

有一个人一直问到了最后，而且发现了一件让他坐立不安的事：这四个问题，每一个，正反两边都能被理性证明得一样漂亮。他叫伊曼努尔·康德。

◆ 二、康德被什么惊醒

本系列康德卷讲过，康德一辈子住在东普鲁士的柯尼斯堡，生活规律得像钟表。一般人都记得，他说自己是被休谟从「独断的睡梦」里惊醒的。

他晚年在一封信里（1798 年写给加尔韦）说过另一句话，大意是：最早把他从独断的睡梦里惊醒的，是「纯粹理性的二律背反」〔待核：信的具体措辞〕。

「二律背反」这个词听着吓人，意思很简单：两条规律互相顶着，一条说是，一条说不是，两条都有同样有力的证明。

他把这件事写在《纯粹理性批判》里专门的一章，一共摆出了四对（A405/B432 起）。

◆ 三、四对，一对一对摆出来

第一对：世界有没有开头和边界。（A426/B454）

正题：世界在时间上有一个开头，在空间上有边界。证明大意：如果世界在时间上没有开头，那么到今天为止，已经过去了无穷多的时间；可是无穷多的东西，永远不能被一个一个地走完。既然今天到了，过去就不可能是无穷的。

反题：世界在时间上没有开头，在空间上没有边界。证明大意：如果世界有一个开头，那么在开头之前，就有一段什么都没有的空时间；可是在一段什么都没有的空时间里，找不到任何理由让世界在这一刻、而不在别的时刻开始。

第二对：有没有最简单的部分。（A434/B462）

正题：一切复合的东西，都由最简单的部分组成。证明大意：如果没有最简单的部分，那么把复合的东西一直拆下去，拆到最后什么也剩不下；那复合的东西就是由「什么也没有」组成的，说不通。

反题：世界上没有最简单的东西，一切都可以一直分下去。证明大意：任何东西只要占一点空间，那一点空间就还可以再分，那个东西就还可以再分。

第三对：有没有自由。（A444/B472）

正题：世界上除了自然的因果，还有一种由自由而来的因果。证明大意：如果一切都只按自然因果发生，每一件事都有一个在它之前的原因，那么原因的链条永远没有第一环，这条链就永远不完整；所以必须有一个能自己开始一串事件的开头。

反题：没有自由，世界上的一切都按自然规律发生。证明大意：如果有一个「自己开始」的开头，它就不按任何规律，自然的统一就被打破了，经验就没法统一。

第四对：有没有一个绝对必然的存在者。（A452/B480）

正题：有一个绝对必然的存在者，作为世界的一部分或世界的原因。证明大意：每一样变化都有条件，条件又有条件；这一整串，最后必须有一个不需要条件的东西托住它。

反题：没有这样的存在者。证明大意：如果有，它要么在世界之内（那它也在时间里，也要有条件），要么在世界之外（那它又怎么能开始世界里的事情）。

四对，每一对，正反两边都推理得严丝合缝。康德说：理性在这里，跟自己打起来了。

◆ 四、先说对在哪儿

先还康德一个大公道。

在他之前，哲学家们为这四个问题吵了两千年。有人说宇宙有开头，有人说没有；有人说有原子，有人说没有；有人说有自由，有人说没有；有人说有上帝，有人说没有。每一派都以为对方笨。

康德第一个看出：**不是哪一派笨，是这四个问题本身有毛病**。只要以某种方式去问，两边就必然都能证明。问题不出在答案上，出在问法上。

这是哲学史上最深的一次诊断之一。它的意思是：有些吵了几千年的架，不是靠更聪明的论证能吵赢的，得回头去看，这个问题是怎么被问出来的。

本书前几章一直在做的，正是这件事：把「数学站在什么上面」这个问法本身拿出来查。在这件事上，康德是这个办法的老祖宗之一。

◆ 五、一个模子

那么，这四个问题，毛病出在哪里？

请把四对放在一起看。它们说的事情完全不同：时间、物质、自由、上帝。可它们有一个共同的模子。

康德自己把这个模子说出来了。他说，理性有一条原则，大意是：**如果有条件的东西被给予了，那么它的条件的整个系列，一直到无条件东西，也就一起被给予了。**（A409/B436 一带）

用大白话说：今天在这里，那么到今天为止的全部过去，就已经整个摆在那里了。这块石头在这里，那么它的全部部分，就已经整个摆在那里了。这件事发生了，那么它的全部原因，就已经整个摆在那里了。

全体本来就在，已经收齐了。

然后理性就去问这个全体：有头还是没头？有底还是没底？有第一环还是没有？有托底的还是没有？

问题就出在这里。一旦你默认那个全体本来就在、已经收齐，那么问它「有头还是没头」，就只能二选一；可是两个选项推到边上，都会撞墙：有头，那头之前呢？没头，那一个收齐了的无穷，怎么被走完的？

这正是第 11 章说的那个家族长相：**默认一个全体本来就在、已经收齐，把推理推到它的边上，两边都说得通，也都站不住。**芝诺的全体，是一段路上的无穷多个点；康德的全体，是整个世界的全部过去、全部部分、全部原因、最后的根据。

所以作者说：**康德的悖论，就是发现学悖论。**那条「整个系列一起被给予」的原则，就是发现学在理性里的样子：世界本来就齐全了，只等理性一环一环地找到头。

◆ 六、用家常事把四对放回日子里

四对悖论，每一对在日子里都有一个模样。

第一对，翻族谱。 你翻开家里的族谱，想找「第一代」。往上追，追到某一代，总觉得那人之上还该有人；可要说「一直追不完、没有第一代」，又好像不对劲。这是第一对。族谱本来就是一张已经写齐、等你查到头的全表吗？不是。它是某一年，某一个人，开始写的一件事；此后一代代往下长，也一代代往上补。「第一代是谁」这个问法，默认了一张本来就写齐的表。

第二对，切蛋糕。 孩子问：蛋糕能一直切下去吗？总有切不动的时候吧？「最小的那一块」是什么？分给十个客人，一块就是最小；做化学分析，分子才是最小；物理学家还要再往下。最小，要看你在做什么。第 38 章会回到这件事：罗素说，最底下有一层当面给定、不能再拆的砖。

第三对，刷手机。 深夜一点，你还在刷短视频。这是你自己要刷的，还是算法推着你刷？两边都说得通，也都不全对。第 48 章会说，自由不是在现成的选项里挑，也不是脱离一切原因，而是在约束里裁出一条原本没有的新路。关掉推荐、给自己定一条新规矩的那一刻，自由在发生，不在任何一方「本来就有」。

第四对，最终原因。 家里出了一件大事，你想找「最根本的原因」：是他的性格？是那年搬家？是那家公司？追到哪里才算到底？每追到一层，底下还有一层。第 10 章说过，要一块最底下、不用再问的地板，正是发现学的最后一个棱角。

◆ 七、SDE 看这一处

四对悖论，在本书的眼镜里，是同一件事。

它们都把一个**正在长的东西**，当成了一个**已经收齐的全体**。世界的过去，是一天天发生的，今天也在发生；物体的部分，是你在做事时一层层分出来

的；原因的链条，是在事情发生以后、一环环追出来的；托底的那样东西，是理性要求有一块地板时，自己设想出来的。

正在长的东西，没有「全部」。它的全体永远开着口：明天还会有新的过去，下一次切还会有新的一层，下一次追还会有新的一环。

对一个开着口的全体，问「有头还是没头、有底还是没底」，就像问一棵正在长的树「你最终有多高」。它不是答不上来，是这个问法假设了树已经长完了。

所以，第三根柱子的后半句在康德这里也成立：**在发生学的地基上，这四对悖论和罗素悖论一样，会溶解**。不是某一边赢了，是那个「已经收齐的全体」不见了，两边一起没了立脚的地方。

康德自己，走到了离这句话很近的地方。他说，那个全体，其实从来没有被给予过。下一章专讲他怎样走到门口，又怎样在门口转了身。

◆ 八、再看几个家常场景

「**我们家第一代是谁**」的饭桌。 过年时，一家人翻族谱，爷爷说：「我们这一支，是明朝从江西迁过来的。」孙子问：「那江西之前呢？」爷爷答不上来。能做的：告诉孙子，族谱不是一张早就写齐的表，是祖先里有人开始写的一件事；你也可以接着写——写下爷爷讲的那段迁徙，写下你自己这一代。第一代是谁，是一个问不完的问题；可你这一代怎样写进去，是一件能做的事。

「**这件事到底怪谁？**」 一家人为一件事追根：孩子成绩下滑，怪手机，怪学校，怪那年搬家，怪父母吵架。每追一层，底下还有一层。能做的：别追「最终的原因」，问「现在最容易改的是哪一处」。一个追不到底的问题，换成一个能做的问题。

◆ 九、中国人怎样问这四个问题

康德的四对悖论，中国的古书里，也都有过影子。这只作旁证，不混为一谈。

第一对，有没有开头。 屈原在《天问》开篇就问，大意是：远古的开头，是谁传下来的？天地还没有分开的时候，靠什么去查考？他问了一连串，没有答案。他问的，正是「世界的开头」这个全体。

第二对，有没有最小的部分。 《庄子·天下》里记了一句话：一尺长的木棍，每天截去一半，一万年也截不完。这正是芝诺的二分法，也是康德的第二对。

第三对，自由还是命定。 中国人讲「天命」，也讲「人为」；讲「命里有时终须有」，也讲「尽人事，听天命」。两句话都在老百姓嘴里，从来没人觉得它们必须二选一。

第四对，有没有最终的根据。 《老子》说：道生一，一生二，二生三，三生万物。「道」是不是那个最终的根据？老子又说，道可道，非常道：说得出来的道，就不是那个恒常的道。

有意思的是：中国的古人多半没有把这些问题逼成非此即彼的两边。《天问》只问不答；庄子那根木棍，是拿来玩味的；「天命」和「人为」，并排放着过日子。本系列康德卷说，中国思想懂土、懂势，缺的是一步步的刀法。在这四个问题上，也许可以说：中国人早就不太信那个「已经收齐的全体」，只是没有把这一点，磨成一把刀。

带走的话

康德的四对悖论，是同一个模子：把正在长的东西当成已经收齐的全体，再问它有头没头、有底没底。

小 账

开门还是关门：康德开了一扇大门——问题出在问法上；那条「整个系列一起被给予」的原则，把门关着。

看清楚，还是清掉了：他把理性怎样跟自己打架看得极清楚；那个全体在长，这件事还没被看见。第 14 章、第 16 章回来拔旗。

第 14 章

不是给定的，是交付的任务

◆ 一、修家谱

有些家族，每隔几十年要修一次家谱。

老一辈人会把这件事交给下一辈：「这本谱，交给你们了。」接过来的人要做什么？去访老人，去查老坟上的碑，去问散在各地的亲戚，把这些年新生的孩子、新娶进来的媳妇、走了的老人，一个一个补进去。有时候还会发现，老谱上有一处记错了，某一支其实是从另一个村迁来的，于是要改。

请注意老一辈那句话：「交给你们了。」他们交出去的，不是一本已经写齐的书，是一件要做下去的事。家谱从来没有「修完」的那一天。

康德解决他那四对悖论的时候，说了一句几乎一样的话。

◆ 二、康德的诊断

上一章说到，四对悖论共有一条原则：有条件的东西被给予了，它的条件的整个系列也就一起被给予了。

康德说：这条原则，用在事物本身上，是对的；用在我们经验到的现象上，是错的。

为什么？因为我们经验到的一切，都是现象，都是通过我们的感觉和理智的形式才出现在我们面前的。现象的条件系列——过去的过去、部分的部分、原因的原因——并不是整个摆在那里、等着被看完的。我们只能一步一步地往回追，追到哪里算哪里。这个系列，**不是给定的，是交付给我们的任务。**

（A498/B526 一带）

用家谱的话说：往上追祖宗这件事，不是一本已经写齐的谱，等你翻到第一页；是一件交给你的活，你可以一直做下去，但永远不能说「做完了」。

有了这一句，前两对悖论（开头与边界、最简单的部分）就不再是二选一了。康德说：两边都错。世界作为一个整体，既不是有限的，也不是无限的，因为「世界整体」从来不是一个摆在那里的东西，它只是理性给我们的一个方向，叫我们一直追下去。正题和反题，都犯了同一个错：把一个任务，当成了一样东西。

◆ 三、先说对在哪儿

这一句「不是给定的，是交付的任务」，是本书在整个西方哲学史里能找到的、离第三根柱子最近的一句话之一。

它说出了三件事。

第一，那个全体不是本来就在的。这正是本书说的「全体开着口」。

第二，问一个没有给定的全体「有头还是没头」，这个问题本身是错的。这几乎就是作者说的「这个问题是非法的」。

第三，理性对全体的要求并不因此作废，它变成了一个方向：一直往前追，一直往深处分。这个方向是有用的，而且是好的。

康德的四对悖论，因此不是被哪一边赢了，而是被他「溶」掉了一半。从这个意义上说，他是这个家族里第一个看见病根的人。

◆ 四、SDE 看这一处：走到门口，转了身

可是他在门口转了身。转了两次。

第一次转身：任务是有的，可是做任务的机器是焊死的。 康德说，这个追问的任务是「交付」给我们的。交付给谁？交付给一个先天就装好了时间、空间、十二个范畴的认识机器。这台机器可以一步步往回追，但它的形状本身

永远不变：所有的人，所有的时代，追问的方式都一样，追出来的东西都要落进同一套格子里。任务开着口，做任务的那台机器却是封死的。

本系列康德卷的判词说的正是这个：**他看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了**。本书接着判：他看见了全体不是给定的、是交付的任务，却没有让那个接任务的人、那片做任务的土，跟着任务一起长。修家谱的人，每修一次谱，自己也被改了：他认识了远房的亲戚，知道了家族的一段迁徙，从此看自己不一样。康德的「任务」里，做任务的那个人从来不被任务改变。任务在长，土不长。没有回写。

第二次转身：把世界焊成两半。 后两对悖论（自由、必然存在者），康德的办法不一样。他说：两边都可以是真的，只是真在不同的地方。在现象的世界里，一切都按自然因果，没有自由；在事物本身的世界里（那是我们认识不到的），可以有自由，可以有上帝。一个世界说「没有」，另一个世界说「有」，两边不打架，因为它们住在墙的两边。

这不是溶解，是隔离。缝没有补上，被一堵墙挡住了。本系列康德卷说过：真正的边界不在现象和物自体之间，在「已经发生的」和「还没有发生的」之间，那是一条会移动的地平线，不是一堵永久的墙。本书接着判：四对悖论真正溶解的地方，就是这条地平线。已经发生的，可以追、可以查；还没发生的，还在长，还开着口。世界的全体，从来就是这条地平线本身，它每天往前挪一步。

◆ 五、为什么他非转身不可

用这套书的办法，要问一问：他那片土里，为什么长不出那最后一步？

第一，他要给牛顿找保证。牛顿的物理学做成了，康德要证明它是普遍必然的；要普遍必然，做知识的那台机器就不能变。任务可以开口，机器不能开口。

第二，他要保住自由和上帝。一个虔诚的人，不能让自由和上帝在自然因果面前输掉；于是给它们另修一座院子，隔在墙那一边。

第三，他那个时代，还没有一门学问把「长」本身当成对象。生物演化的理论还要再过六十年才出来。他能看见一个「一直往前追」的任务，却很难看见一个「追的人也在长、追的土也在长」的世界。

这不是他不够聪明。他那片土里，还长不出那一步。

◆ 六、还有一件事，留给下一章

康德说：数学的无穷，和世界的无穷不一样。数学里，我们可以谈论一个完成了的无穷吗？他倾向于不能：无穷只是一个可以一直进行下去的过程，这是亚里士多德那种「潜无穷」。

一百年后，一个德国数学家站出来说：能。无穷的集合是实实在在的，整个摆在那里，而且无穷还有大有小。

罗素后来认为，这个数学家的工作，把康德的无穷难题解决了。第 15、16 章，讲这个数学家，和罗素这一步怎样走成了一个讽刺。

◆ 七、放回你的日子里

「不是给定的，是交付的任务」，这句话在日子里极其有用。

很多家长给孩子定目标时，定的是一样「东西」：「考进前十名」「考上重点高中」。一样东西，要么得到，要么得不到；得不到，就是失败。孩子被逼在二选一里，像第一对悖论一样两头撞墙。

可以试着把目标换成一件「任务」：「这学期，把数学里最怕的那一章弄明白」「每周比上周多读一本书」。任务没有「完成／失败」两格，它是一条路，一直往前，每一步都算数。

更要紧的是康德没做到的那一步：**让任务也改一改做任务的人**。一学期下来，问孩子的不只是「那一章弄明白了没有」，还有：「弄的这一路上，你变了什么？你以前怕什么，现在不怕了？」修家谱的人被家谱改了，孩子也被他的任务改了。这一问，是回写。

一份「交给你们了」的家务。 一位母亲退休前，把家里的账本交给女儿：「这个家的账，交给你了。」女儿接过来，才发现这不是一本记完的账，是一件每个月都要接着做的事；做着做着，她也变了：她第一次知道，这个家这些年是怎么过来的。任务交出去，接任务的人也被任务改了。

一门「学无止境」的手艺。 一位学了十年书法的人说：「我以为学十年就会了，结果越学越觉得不会。」这不是失败，是康德那句话的样子：那个「全都学会」的全体，不是一个摆在那里等你拿到的东西，是一件交给你的、一直做下去的事。

◆ 八、愚公移山：一件交付下去的任务

中国人最熟的一个「交付的任务」，是愚公移山。

九十岁的愚公要挖掉门前两座大山。邻居笑他：你活不了几年了，怎么挖得完？愚公说，大意是：我死了有儿子，儿子又生孙子，孙子又生儿子，子子子孙没有穷尽，山却不会再长高，还怕挖不平吗？（《列子·汤问》）

请看愚公的话：山的「全部」，不是一件要他一个人做完的事，是一件交给子子孙孙、一代代做下去的事。这正是康德那句「不是给定的，是交付的任务」。

本书还要加一句康德没说、愚公的故事里却有的：挖山的人，也被这件事改了。一家人一代代挖山，挖出来的，不只是一条路，还是一个「我们家是挖山的人」的样子。任务在长，做任务的人和土也在长。这是回写。

带走的话

康德说，那个全体不是给定的，是交付给我们的任务；他走到了门口，却让做任务的机器一动不动，又把世界焊成了两半。

小 账

开门还是关门：开了一扇最近的门——全体不是给定的，问题本身有毛病；关了两扇——做任务的机器焊死，不回写；自由和上帝隔进墙那边。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了悖论出在「把任务当成东西」；「做任务的人和土也在长」，被清掉了。第 23 章回来拔旗。

第 15 章

康托尔的对角线

◆ 一、一份写不全的菜单

一家小饭馆的老板，想把「本店能做的所有菜」写成一份清单，贴在墙上。

他写了一整面墙：第一道，红烧肉；第二道，番茄炒蛋；第三道，鱼香肉丝……一直写下去。

他的厨师看了，笑着说：「老板，我能做一道不在你单子上的菜。」

老板不信：「单子上全都有了。」

厨师说：「你看，我照着单子来做一道新菜。第一道菜，我换掉它的第一样调料；第二道菜，换掉它的第二样调料；第三道，换第三样……每一道都换一样，然后把这些换下来的东西合成一道新菜。这道新菜，跟第一道菜至少差一样调料，跟第二道也至少差一样，跟每一道都至少差一样。所以它不在你单子上。」

老板说：「那我把它也写上去。」

厨师说：「写上去，我再照着新单子做一次。」

这个厨师用的办法，数学上叫「对角线法」。发明它的人，叫康托尔。

◆ 二、一个认真算无穷的人

格奥尔格·康托尔，1845 年生在俄国圣彼得堡，后来在德国哈雷大学教了一辈子书。

他做了一件前人不敢做的事：认真地算无穷。

在他之前，大多数数学家把无穷当成一个方向，一个「一直往下」的过程，不当成一样可以拿来比大小的东西。康托尔说：无穷的集合，可以像有限的集合一样，拿来比较、计算。两个集合，如果能把它们的成员一对一地配起来，一个不多、一个不少，它们就一样大。

照这个办法，他发现了一些怪事。自然数（一、二、三……）和偶数（二、四、六……）一样多，因为可以一对一配起来：一配二，二配四，三配六。一个无穷的集合，可以和它自己的一部分一样大。

更怪的在后面。1874 年，他证明了：实数（数轴上所有的点）比自然数多。两个都是无穷，可一个比另一个大。1891 年，他用对角线法，给了一个更简单、更有力的证明，并且把它推到了底：**任何一个集合，它的所有子集组成的那个集合，一定比它本身大。**

用菜单的话说：任何一份菜单，都能从它自己身上做出一道它装不下的菜。

于是，没有最大的无穷。每一个无穷后面，都有一个更大的。

◆ 三、先说对在哪儿

康托尔的工作，是十九世纪数学最大胆的一步。

他让无穷第一次成了可以被精确谈论的东西。今天的整个现代数学，分析、拓扑、概率，都站在他的集合论上。二十世纪初，大数学家希尔伯特说过一句有名的话，大意是：谁也不能把我们从康托尔为我们创造的乐园里赶出去。

对角线法本身，更是一件了不起的工具。它后来一路长出了很多东西：哥德尔用它证明了形式系统的不完全，图灵用它证明了有些问题没有任何机器能算。凡是「一个系统想把自己完整地装进自己」的地方，对角线法都能从里面造出一个它装不下的东西。

◆ 四、SDE 看这一处：任何全体，都装不下它自己长出来的那一个

用本书的眼镜看，对角线法说出的，是一件关于「发生」的事。

请再看那位厨师。他没有到单子外面去找新菜。他就是**照着单子本身**，一道一道地改，改出了一道新菜。新菜是从旧单子里长出来的：土是那一整份菜单，路是第一道换第一样、第二道换第二样的那一串改动，形状是那道新菜。而这道新菜一长出来，它就不在长出它的那份单子里。

任何一个全体，都会从它自己身上长出一个它装不下的东西。这就是对角线法说出的事，用本系列的话说：反身的发生，不可自我封顶。谁宣布「全都在这里了」，这一宣布本身，就会长出下一个不在里面的东西。

这句话的意思，和康德那句「不是给定的，是交付的任务」，是同一件事的两面。康德说，全体不能被当成一样已经收齐的东西；康托尔的对角线说，你一旦把某个全体当成收齐了，它自己就会长出一个不在里面的。

可是康托尔本人，怎样看这件事？

◆ 五、康托尔走到了哪里

康托尔是一个虔诚的人。他相信，无穷的集合是实实在在的，完成了的，整个摆在那里；它们在上帝的心里，数学家只是把它们认出来。在他看来，无穷不是一个过程，是一个已经在那里的全体。

这是发现学，而且是最大胆的发现学：连无穷，都本来就在，已经收齐。

有趣的是，他在晚年也碰到了麻烦。如果每一个集合都有一个更大的，那么「所有集合组成的集合」呢？它该是最大的，可对角线法说，它还有一个更大的。1897 年，意大利数学家布拉利—福尔蒂也碰到了一个类似的矛盾。据后来的研究，康托尔在 1899 年写给戴德金的信里，把一些「太大、没法当作一个完整的整体」的多，和普通的集合分开对待，说它们是一种「不相容的多」，不能被当成一个完成了的东西〔待核：信的具体措辞与日期〕。

这一步，又是走到门口。他看出了：有些全体，不能被当成已经收齐的一个东西。可他没有说「所以全体是开着口的，是在长的」；他只是在那些太大的全体前面，竖了一块牌子：这里不算集合。

请把这块牌子记在心里。两年后，1901 年，一个英国年轻人从这块牌子旁边经过，没有看见它，一脚踩了进去。

◆ 六、康托尔的一生

还要说一句公道话，也说一句难过的话。

康托尔的工作，在他活着的时候，遭到了很多人的激烈反对。他的老师克罗内克认为他在胡搞，据说说过「上帝创造了整数，其余都是人造的」一类的话，一直压着他。康托尔几次精神崩溃，晚年在精神病院里进进出出，1918 年在哈雷的一家医院里去世。

一个一生都在认真看无穷的人，看见了无穷永远装不进一个框里，自己却被那个时代的框挤得喘不过气。这一段，本书只照实写，不作解读。

◆ 七、放回你的日子里

对角线法，在日子里有一个很实用的用法：**防备「全都在这里了」**。

一个新上任的主管，拿到一份「部门所有问题清单」，以为照着清单一条条解决就行了。三个月后，清单上的问题都解决了，部门却出了一个清单上没有的新问题。为什么？因为解决清单上的问题这件事本身，长出了新的问题：流程改了，有人不适应；某个人的活多了，有人的活少了。

一份清单，只要你照着它去做，它就会长出一样它装不下的东西。这不是清单写得不好，是任何清单都这样。

所以，下次你列完一份「所有要做的事」「所有要注意的点」，不妨在最后加一行：**「照着这份清单做完以后，会冒出来什么？」**这一行，永远是空的，永远等着填。它提醒你，清单是一站，不是终点。

一份写不完的「待办清单」。 一个人每天早上列待办清单，列了十项；做完五项，新冒出来三项。他很焦虑：清单永远清不空。这是对角线法的家常版：照着清单做事，做的过程本身就会长出新的事。能做的：把清单当成一站，不当终点；每天结束时，不问「清空了没有」，问「今天最要紧的那一件，做了没有」。

一本「所有菜谱」的笔记。 一位爱做饭的妈妈，想把全家爱吃的菜全部写进一本笔记。写完了，女儿照着改了一道，做出一道新菜，全家都爱吃。「全部的菜」，永远还差一道——那一道，是照着全部长出来的。

带走的话

任何一份清单，都会从自己身上长出一道它装不下的菜；康托尔看见了这件事，却在最大的那几个全体前面，只竖了一块「这里不算」的牌子。

小账

开门还是关门：对角线法开了一扇最深的门——任何全体都装不下它自己长出来的那一个；「无穷本来就在、已经收齐」关着门。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了无穷有大有小；「全体在长」，被一块牌子挡在了外面。第 16、17 章回来拔旗。

第 16 章

罗素以为埋掉了康德

◆ 一、修好了的水管

家里厨房的水管漏水。你请师傅来，他看了看，拧紧了一个接头，说：「好了。」你很满意，还跟邻居说，那个老毛病终于根治了。

第二天，楼下的邻居来敲门：他家天花板在滴水。

师傅又来了，拆开墙一看：接头是拧紧了，可正因为拧得太紧，水压憋到了另一段更老的管子上，那一段裂了。

问题没有被解决，它换了一个地方，出来了。

这一章，讲罗素修的一根水管。

◆ 二、罗素怎样评康德

罗素一向不喜欢康德。本系列康德卷记过他一句讥讽：康德把自己比作哥白尼，其实搞的是一场托勒密式的反革命，把人又放回了宇宙的中心。

对康德的四对悖论，尤其是前两对——世界有没有开头、有没有最小的部分——罗素的看法更直接。他在几部书里说过，大意是〔待核：出处拟查 1903 年《数学的原理》第五部分、1914 年《我们关于外间世界的知识》第六讲〕：

康德那两对悖论的正题，都靠同一个前提撑着：一个无穷的全体，不可能是完成了的；无穷多件事，不可能被一件件做完。可是康托尔已经证明了，无穷的集合没有任何自相矛盾的地方，完全可以被当作一个完成了的整体来精确地谈论。所以，这个前提是错的；那两对悖论，建在一个十九世纪数学已经推翻了的误会上。芝诺的难题也一样：现代数学已经给出了回答。

一句话：康托尔已经把康德埋了。

◆ 三、先说他对在哪儿

罗素在这里说对了一半，而且是很要紧的一半。

康德第一对悖论的正题说：如果世界没有开头，到今天为止就已经过去了无穷多的时间，而无穷是不能被走完的。罗素指出：「无穷不能被走完」，这在逻辑上并不是一个矛盾。康托尔的集合论可以前后一致地谈论一个无穷的全体。所以，康德那个证明，在逻辑上不严密。

这是一次真正的清理。两千年来，「无穷」这个词里有很多含糊的东西，很多人一碰到它就说「这不可能」。罗素用康托尔的工具，把「不可能」这个判断从很多地方清了出去。在数学里，这一步让整整一个世纪的研究放开了手脚。

◆ 四、他走的方向

可是请看他是怎样赢的。

第 14 章说过，康德对这两对悖论的真正诊断，不是「无穷不可能」，而是：**那个全体，不是给定的，是交付的任务**。正题和反题都犯了同一个错：把一个一直在往前的过程，当成了一样已经收齐、摆在那里的东西。康德的办法，是松开「全体本来就在」这个前提。

罗素的办法，正好相反。他说：全体完全可以本来就在，无穷的全体也可以整个摆在那里，而且一点不矛盾。他不是松开了那个前提，是**把它拧得更紧**。

康德在门口说：那个全体，也许根本不是一样现成的东西。罗素回答：它当然是，而且连无穷的全体都是，康托尔已经把它算清楚了。

用水管的话说：康德说，这一段管子本来就不该这么接；罗素说，接头没问题，只是没拧紧，于是用康托尔这把扳手，把它拧到了最紧。

然后，水压憋到了另一段管子上。

◆ 五、缝换了名字回来

那一段管子，就是「所有集合的全体」。

第 15 章说过，康托尔的对角线法证明：任何一个集合，都有一个比它更大的。那么，如果「所有的集合」本身也是一个本来就在、已经收齐的全体，它该比谁都大；可对角线法说，它还有一个更大的。康托尔自己在这里竖了一块牌子：这种太大的多，不算一个完成了的整体。

罗素相信，连无穷的全体都本来就在、完全可以被当成一个整体。于是，「所有集合的全体」在他那里也是一个完好的东西。1901 年春天，他拿康托尔的对角线法，去对付这个最大的全体，想看看会出什么。

出来的，就是那道以他命名的缝。

他以为用康托尔埋掉了康德的悖论；悖论换了一身数学的衣服，从他自己的书里走了出来，而且换上了他的名字。

这是全书的第二处反差。第一处是第 5 章：他的一生从白纸里长出来，他的哲学容不下白纸。这一处是：他以为他赢了康德，恰恰在他赢的那个地方，输给了同一个模子。

这不是一个巧合，是一个必然。康德的四对悖论，和罗素悖论，来自同一块地基：全体本来就在，已经收齐。康德松了这个前提一半，四对悖论溶了一半。罗素把这个前提拧回去、拧得更紧，悖论就必然在最大的那个全体上重新裂开。

◆ 六、一张对照表（待验）

还有一件事，本书要提出来，请读者一起检验。

康德的四对悖论，每一对都是二选一。本书发现，罗素的哲学，在这四对里，几乎每一对都选了一边，而且选的都是「全体本来就在」的那一边，然后用清清楚楚的推演把它推到底。

康德的悖论	罗素站的那一边	在本书对上哪里
一、全体有没有头的部分	无穷的全体本来就在，可以当成完成了的整体	第三根柱子：那道缝就裂在这里（第四编）
二、有没有最简单的部分	有：原子事实，当面亲知的「这一个」，拆到底有砖	判决四：砖与清单（第六、七编）
三、自由还是必然	知识里只有逻辑与事实，自由不进知识，只进行动与情感	判决五：两条河（第九编）
四、有没有最终的根据	逻辑是数学最终的、必然的地板	第二根柱子：用波造场（第五编）

如果这张表立得住，罗素的哲学就可以换一个角度读：**他在康德那四对悖论里，一对一对地选了发现学那一边，又把每一边推到了最清楚、最彻底的地方。**那道以他命名的缝，就不是他路上捡到的，而是他选的那条路的终点。

这张表是本书自己的解释，不是罗素的自述，所以标「待验」。要说清楚它可能错在哪里：

第二行，罗素本人不止一次承认，他不能确定世界上是否真有最简单的东西，也许分析可以无穷地进行下去〔待核：出处拟查《逻辑原子主义哲学》第二讲〕。如果他在这一点上真的持开放态度，而且他的体系在没有简单物的前提下照样能运转，这一行就要删去或改写。本书第 34 章去查。

第三行，罗素 1912 年写过一篇《论原因概念》，主张在高级科学里，「原因」这个概念可以被更精确的函数关系取代。这说明他对自然的必然性也有怀疑。如果在他的著作里能找到他把自由放进知识之中的论述，这一行就要改。第 48 章去查。

删去任何一行，不影响判词。判词只说那道缝裂在「全体本来就在」上，这一点由第四编单独证明。

◆ 七、SDE 看这一处：从康德的门口往回走

用本书的眼镜看，罗素对康德的这一步，是一次「往回走」。

康德站在门口，说出了「不是给定的，是交付的任务」。他没有走进去，可门已经推开了一条缝：再往前一步，就是「全体在长，做任务的人和土也在长」，就是发生学。

罗素从这道门缝前经过，没有往里看。他转身往回走，走回了比康德更早、更纯的发现学：全体本来就在，连无穷的全体都本来就在，而且可以被清清楚楚地算出来。

为什么？回到第一编那几条根：一个在「说不清楚」里受过苦的孩子，一根只有绝对可靠才敢握的救命绳子。「交付的任务」「一直在往前」，对罗素来说太不清楚了，太像那张两个夏天的白纸了。他要的，是一个收齐了的、清清楚楚的全体。

他要到了。然后，在那个全体的最大处，地基自己发出了声音。

◆ 八、保底

说罗素错之前，再还他一句公道。

在数学内部，把一个无穷的集合当成一个完成了的整体来计算，是极其有用的，而且在绝大多数地方不会出事。今天的大学数学课，天天在这样做。罗素为这种做法辩护，辩护得对：它在逻辑上不矛盾，在使用上极其有力。

它出事的地方，只在那几个「最大的全体」上：所有的集合，所有的序数，所有的基数。在那里，全体长出来的东西，永远比全体大。

所以本书的判断不是「罗素不该把无穷当成完成的整体」，而是：**他把这个在大多数地方好用的做法，当成了世界本来的样子，一直推到了它最不稳的边上。**

◆ 九、放回你的日子里

「把接头拧得更紧」，是一种很常见的解决问题的办法，也是一种很常见的制造新问题的办法。

一个孩子沉迷手机，家长的第一反应往往是把原来的办法拧得更紧：以前一天一小时，现在半小时；以前没收一晚，现在没收一周。有时候管用。更多的时候，水压憋到了别处：孩子开始撒谎，偷偷借同学的手机，跟家长的话越来越少。

这一章留一个问题，下次你准备「加大力度」的时候问一问自己：**我是在松开那个出问题的前提，还是在把它拧得更紧？**

「孩子必须听话」是一个前提。「一天一小时」「半小时」都是在这个前提里拧接头。松开前提的办法，是换一个问法：「这个孩子为什么需要手机？手机替他填上了什么？」问法一换，有时候管子就不用拧了，要换的是那一段接法。

一把拧得更紧的规矩。 一个孩子晚上玩手机太久，家长先规定一小时，不管用；改成半小时，还不管用；最后没收。孩子开始偷偷借同学的手机。家长把接头越拧越紧，水压憋到了别处。能做的：松开那个前提——先问手机替孩子填上了什么：朋友？无聊？逃开作业？找到了，才知道该换哪一段管子。

一个越加越多的加班。 一个团队赶不上进度，领导的办法是加班：一周加一天，不够就加两天。三个月后，有人病了，有人辞职了，进度更慢。能做的：停下来问一句，出问题的是人手，还是计划本身？有时候要松开的，是那个定得太死的截止日期。

带走的话

康德在门口说，那个全体也许不是现成的；罗素把它拧得更紧，说连无穷的全体都是现成的——悖论就从拧得最紧的地方，换上他的名字回来了。

小 账

开门还是关门：他替数学开了门——无穷可以被精确谈论；他把康德推开的那扇门，又从外面关上了。

看清楚，还是清掉了：他把「无穷不是矛盾」看得极清楚；「全体不是给定的」，被他清掉了。第 17、23 章回来拔旗。第 11 章、第 13 章、第 14 章、第 15 章埋下的旗，在本章拔掉一半。

第四编

一道以他命名的缝：补了缝，没换地基

这一编七章，是第三根柱子的主场。

前一编把罗素悖论放回了它的家族。这一编近看这道缝本身：它怎样被撞上，怎样被告诉别人，它到底是怎么裂的，罗素怎样补，补在了哪里；然后，本书用罗素自己的刀回头查它；最后，换到发生学的地基上，看它怎样溶解。

作者的原话，是这一编的承重物：**罗素悖论是发现学本体论下的自然结果；在 SDE 发生学本体论下，罗素悖论自然消失，这个问题是非法的。即：集合从集合发现学走到集合发生学，更广泛地，数学从数学发现学走到数学发生学，这个问题就溶解了。**

第 17 章写 1901 年的春天；第 18 章写那封寄往耶拿的信和弗雷格的回信；第 19 章用盘点表把悖论讲透，挖出它的三个棱角；第 20 章写罗素的补法——禁令、分层、回头的公理；第 21 章用他自己的三步查主语，回头查「所有集合的集合」；第 22 章写集合发生学：后来的数学家怎样一层层地造，说谎者怎样悬在半空；第 23 章收账：换了地基，问题问不成。

读这一编，请记着判决三的两列。左列：他第一个把「回过头来算上自己」当成数学的头等问题。右列：他补了缝，没换地基；他用禁令管住的，其实是一个换了地基就问不成的非法问题。

第 17 章

1901 年的那个春天

◆ 一、拆开墙皮

老房子翻修，装修工拆开厨房的墙皮，忽然停了手，喊主人过来看。

墙皮底下，一根横梁裂了一道缝，从这头一直裂到那头。

主人愣在那里。这房子住了二十年，从来没出过事。可这道缝，显然不是今天才有的。它一直在那里，被墙皮盖着。如果不是这次要把墙拆到底，也许再住二十年也不会看见。

罗素在 1901 年春天，拆到了一面墙的最底下。

◆ 二、他在做什么

那一年，罗素二十九岁，正在写《数学的原理》。他要做的，是第 2 章那个十一岁少年问出的那件事的答案：数学的公理，能不能被一块更深的地板证明？他的回答是：能，那块地板是逻辑；从逻辑出发，可以一步步推出全部数学。

在推演中，他要处理康托尔的一个结果：没有最大的基数。也就是第 15 章那件事，任何集合，它的子集组成的集合都比它大。

罗素心里有一个疑问。如果「所有的东西」组成一个集合，它总该是最大的吧？还有什么能比「所有的东西」更多？他想看看，康托尔的证明用在这个最大的集合上，会是什么样子。

他照着康托尔的办法，一步步推。推到后来，他发现自己面前站着一个很古怪的集合：**由所有「不包含自己的集合」组成的集合。**

大多数集合不包含自己。所有的猫组成的集合，它本身不是一只猫，所以不包含自己。所有的勺子组成的集合，它本身不是一把勺子。可是也有一些集合，看上去包含自己：比如「所有的集合组成的集合」，它本身也是一个集合，所以它在自己里面。

那么，由所有「不包含自己的集合」组成的这个集合，它包含不包含它自己？

如果它包含自己，它就是一个包含自己的集合，按定义，它不该被收进来。如果它不包含自己，它就是一个不包含自己的集合，按定义，它就该被收进来。

怎么答都错。

◆ 三、一个小毛病

他后来回忆，起初他以为这只是一个小小毛病，一个推理里的疏忽，想几天就能找出来。

他找了几天，没找到。找了几个星期，还是没找到。他开始意识到：推理里没有疏忽。每一步都对。错的，是出发的地方。

他把这件事告诉了怀特海。据罗素后来在自传里的记载，怀特海听完，引了诗人勃朗宁的一句诗，大意是：再也没有那种高高兴兴、满怀信心的早晨了〔待核：原句与场合〕。

两个人都明白了这意味着什么。他们要从逻辑推出全部数学；可逻辑本身——那条人人都以为天经地义的原则：随便说一个条件，符合它的东西就组成一个集合——在这里自己跟自己打起来了。地板裂了。

◆ 四、先说他做对了什么

说这道缝之前，先还罗素一个大公道。

第一，他看见了它。许多数学家在这块地板上走来走去，谁也没低头。罗素看见，是因为他拆得最彻底：他非要把数学拆到逻辑的最底下，不肯在任何一个「就是这样」前面停住。

第二，他没有把它藏起来。一个人发现自己毕生事业的地基有缝，最自然的反应是：先别声张，等我想出补法再说。罗素没有。他很快把它写进了书里，告诉了同行，也在第二年写信告诉了弗雷格（下一章）。

第三，他认真对待了它。有人把这类悖论当成饭后的谜语，一笑了之。罗素说：不，这是数学的头等问题。他为这道缝耗了将近十年，两个夏天对着白纸，写了三大卷书。二十世纪整场关于数学基础的大讨论，是被他这一认真逼出来的。

这是判决三的左列：**他第一个把「回过头来算上自己」当成了数学的头等问题。**

◆ 五、SDE 看这一处：少年的那一问，在这里裂开

现在可以回头拔第 2 章埋下的那面旗了。

十一岁的罗素，追问欧几里得的公理「凭什么」。他要的，是一块不用再问的地板：本来就在，自己托住自己，清清楚楚。他往下挖了十八年，挖到了逻辑，以为找到了。

1901 年春天，他看见这块地板裂了。

用本书的眼镜看，这道缝不是地板不够硬，是「**一块本来就在的地板**」这个**想法本身**，在它最大、最彻底的地方撑不住了。第 10 章挖出过这块地板的三个样子：对象先在，方法中立，知识累积。第 19 章会看到，这道缝的三个棱角，正好是这三样。

这一章先只说一件事：罗素悖论出现的那一刻，恰恰是发现学被推到最干净、最彻底的那一刻。他不是在一个马虎的地方出了错，而是在一个最认真的地方，看见了地基自己的纹路。**越是认真的发现学，越会走到这道缝前面。**

也请再看一眼第 15 章那块牌子。康托尔在最大的那几个全体前面，竖过一块「这里不算」的牌子。罗素从牌子旁边走过，没有停。因为在他看来，全体本来就在，最大的全体也不例外（第 16 章）。他一脚踩进去，踩出了那道缝。

◆ 六、那一刻，是一锅粥

还有一件事，接第 5 章。

1901 年春天到 1905 年，罗素的数学退回了一锅粥。他熟悉的一切——集合、类、数、推理的规则——忽然都不可靠了，什么都在，又什么都没分开。第 5 章那两个夏天的白纸，就是这一锅粥在他书桌上的样子。

一锅粥不是坏事。本书导论说过：一锅粥什么都有，只是还没分开；新东西就从这里长出来。罗素的《论指称》，就是从这一锅粥里长出来的。

可罗素怎样看这一锅粥？他把它看成一场灾难，一段必须尽快熬过去的日子，一块要用最快的办法补上的窟窿。他没有问：这一锅粥在告诉我什么？它是不是在说，我出发的地方本身有问题？

他问的是：怎样补上，让我原来的计划照样进行？

这就决定了后面几章的路：他会补，补得极精巧，但补的是缝，不是地基。

◆ 七、放回你的日子里

每个人都会有拆开墙皮、看见横梁裂了的时候。

也许是工作了十年，忽然发现自己一直追的那个目标，实现了也不快乐。也许是孩子上了初中，你忽然发现，你这些年相信的「只要成绩好就行」，在他身上裂了一道缝。也许是体检报告上一个数字，让你意识到，你以为本来就结实的身體，其实一直在变。

这时候，人最自然的反应，是罗素的反应：赶紧补上。换个更好的目标，给孩子报更多的班，吃点药把数字压回去。

这一章想请你在补之前，多做一件事：**在那道缝前面站一会儿，问它一句：你在告诉我什么？**

问的不是「怎么补」，是「这道缝说明，我出发的地方哪里不对」。有时候答案是：没什么，补上就好。有时候答案是：那个出发点本身，该换了。

差一分钱的账。 一位年轻的会计，月底对账，差了一分钱。同事劝她：「一分钱，算了。」她不肯，一行一行往下查，查了两天，查到最后发现，不是谁算错了，是公司的财务软件在处理某一类四舍五入时，规则本身有一个小漏洞；这个漏洞，几年来一直在，每个月差一分两分，没人在意。她是最认真的那一个，所以她走到了这道缝前面。这正是罗素悖论的样子：越认真，越会看见地基的纹路。能做的：看见了缝，先别急着补，问一句「它在告诉我，出发的地方哪里不对」——这里，是软件的规则要改，不是她多算了一分钱。

◆ 八、「钻牛角尖」和「较真」

中国人有两个说法，常被混在一起：钻牛角尖，和较真。

钻牛角尖，是在一个不重要的地方，越钻越窄，出不来。较真，是在一个要紧的地方，不肯放过一点不对。

罗素在 1901 年，看起来像在钻牛角尖：一个怪集合，包不包含自己，有什么要紧？可它恰恰是较真：那一点不对，连着整块地板。

能做的：下次你发现自己在一件事上「钻进去了」，问一句：这一点不对，连着的是一个地方，还是一块地板？连着地板的，值得较真；只连着小地方的，放一放。

带走的话

罗素悖论不是出在一个马虎的地方，而是出在最认真的地方：越是认真地把发现学推到底，越会走到这道缝前面。

小账

开门还是关门：开了门——他看见了缝，公开了它，把它当成头等问题；关了门——他把那一锅粥当成要尽快补上的窟窿，没有问出发点本身。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了缝；「地板本来就在」这个想法，没被他清掉，被他留了下来。第 2 章的旗在这里拔掉；第 19、20 章接着拔。

第 18 章

那封寄往耶拿的信

◆ 一、一条不好发的消息

你一定犹豫过，要不要发这样一条消息。

一位你很敬重的前辈，写了一份很重要的方案，明天就要交上去。你今晚读了一遍，发现第三页有一处错，而且不是小错：整份方案都压在这一处上。

发，前辈会很难受，也许会觉得你多事。不发，方案明天交上去，后面的事都建在一个错上。

你盯着手机，打了一行字，删掉，又打了一行。

1902 年 6 月，罗素写了这样一封信，寄往德国的耶拿。

◆ 二、耶拿的那个人

耶拿大学有一位数学教授，叫戈特洛布·弗雷格。

第 8 章提过他：他认为数学的地板在逻辑里，他要把全部算术从纯粹的逻辑里推出来。他比罗素大二十四岁，在这件事上，也比罗素早走了将近二十年。1879 年，他发明了一套全新的逻辑记号，第一次能精确地写出「所有」「有一些」这样的话；1884 年，他写了《算术基础》；1893 年，他出版了《算术的基本规律》第一卷，一步步地搭他那栋楼。第二卷，已经在印刷厂里。

可是很少有人读他。他的记号又怪又难，同时代的数学家看不懂，哲学家不感兴趣。他在耶拿教书，一年年地写，一年年地没有回音。本系列《130 年哲学思想史解读》第四章专门写过他，胡塞尔卷也写过他：他批评胡塞尔把数学混进了心理学，自己的楼却塌了。

罗素读到弗雷格的书，是在 1902 年。他发现，这个几乎没人理睬的德国人，早就在做他正在做的事，而且做得比他更早、更严密。他也发现：弗雷格的楼，建在同一块地板上；那道缝，弗雷格的系统里也有。

◆ 三、信

1902 年 6 月 16 日，罗素给弗雷格写信〔待核：日期〕。

信的开头，他对弗雷格表示了极大的敬意，说自己在很多地方都同意他，并且发现，弗雷格已经做了很多他自己正想做的事。

然后，他很客气地写：只有一个地方，我遇到了一个困难。

他把那个悖论写了出来。用弗雷格的语言，大意是：有些概念，它自己不属于它自己的外延；把所有这样的概念收在一起……它属不属于它自己？怎么答都矛盾。所以，弗雷格系统里那条让任何概念都有一个外延（一个类）的原则，会导出矛盾。

◆ 四、回信

弗雷格的回信来得很快，六天后就写好了〔待核：日期〕。

据后来发表的信件，弗雷格在回信里先感谢罗素，说这个发现让他非常惊讶，甚至可以说惊呆了，因为它动摇了他打算用来建立算术的基础。他写下了一句后来被常常引用的话，大意是：算术，摇晃起来了。

他没有辩解，没有说罗素看错了，也没有说这只是一个大问题。

1903 年，《算术的基本规律》第二卷出版了。书末加了一个匆匆写成的附录。附录的第一句，大意是：一个科学家最不幸的事，莫过于在他的工作刚刚完成的时候，看到它的一块基石塌了；我在这本书快要印完的时候，接到了罗素先生的一封信，正处在这样的境地。

他在附录里试了一个补法。后来的人证明，那个补法也不行。

此后二十年，弗雷格几乎没有再发表什么大著作。据后来的研究，他晚年放弃了「算术出自纯粹逻辑」这个想法，转而猜想，数的来源也许在几何里，在我们对空间的认识里〔待核：弗雷格晚年手稿的具体内容〕。1925 年，他在德国北部一个小地方去世，那时，他的名字仍然只有很少的人知道。

◆ 五、先说对在哪儿

这一来一往两封信，是科学史上最干净的一次「判错」。

罗素做对了：他没有因为对方是前辈、是自己敬重的人，就把这个问题藏起来；也没有拿它去羞辱对方，信写得极其尊重。他把一道缝，交到了最该知道它的那个人手里。

弗雷格做得更难：他接住了。一个人毕生的楼，在印刷厂里被一封信说出了裂缝，他第一个反应，是承认。六十年后，罗素在一封信里回忆这件事，大意是：据我所知，没有什么能比得上弗雷格对真理的那种忠诚；他毕生的工作即将完成，他知道自己的主要论点有错，他的反应是理智上的喜悦，压住了个人的失望〔待核：原信出处〕。

这套书有一把量尺，叫「判错权」：一个体系里，有没有一个位置，能对最有权威的那个人说「你错了」，而且这句话算数。这两封信，是这把量尺在两个人之间最好的样子。一个年轻人对一个前辈说「你错了」，前辈说「是的」。

◆ 六、SDE 看这一处：楼塌了的，是哪一块

用本书的眼镜看这两封信，有两层。

第一层：这是一次回写。 罗素在一锅粥里撞出来的东西，经过一封信，落进了弗雷格的土里，改了弗雷格。弗雷格的回信和附录，又落回罗素的土里，改了罗素：他从此知道，这不是他一个人的毛病，是整条路的毛病。两个

人之间的这一来一往，本身就是知识在长：它不是一个人在书房里找到的，是在两个人之间、在一封信里长出来的。

请注意这一层，因为它在罗素和弗雷格的哲学里，都没有位置。在他们的哲学里，知识是一个个清清楚楚的真命题，本来就在，被一个人找到。可他们一生里最要紧的一次知道，恰恰是在两个人之间长出来的。

第二层：塌的是哪一块。 弗雷格那条出事的原则，叫「第五基本规律」。用大白话说：**任何一个概念，都本来就有一个外延；你说出一个条件，符合它的东西就本来组成一个类，摆在那里。**

这正是第 10 章挖出来的那块地板：对象先在。说出「红色的东西」，就有一个「红色的东西的类」本来就在那里；说出「不属于自己的类」，也就有一个「不属于自己的类的类」本来就在那里。弗雷格的楼，就建在这一条上。

所以，塌的不是弗雷格哪一步推理，塌的是「一说出条件，类就本来就在」这一整块。第 19 章会把它和另外两个棱角放在一起看。

还有一个细节，值得放在第二根柱子旁边。弗雷格晚年猜想，数也许来自几何。第 30 章会说到：几何，是数学里最像「一整片」的那一块。一个一生相信从一步步推演里能得出全部算术的人，晚年往「整片」那边看了一眼。这一处是本书的读法，标「待验」；查到弗雷格晚年手稿的原意与此不合，就删去这一段，不影响判决。

◆ 七、放回你的日子里

这一章留两个动作，一个给写信的人，一个给收信的人。

给写信的人：说出缝，也说出敬意。你发现一个你敬重的人错了，先想一想罗素这封信的样子：先说你同意他什么，你从他那里学到了什么；再说「只有一个地方，我遇到了一个困难」；把困难写清楚，不加形容词。这样的信，对方最容易接住。

给收信的人：先说「是的」，再说「怎么办」。有人指出你的错，第一反应往往是解释：「我那样做是因为……」「这只是一个大问题……」试着学一学弗雷格：先承认它，写下来；然后再慢慢想怎么办。

家里也用得上。孩子鼓起勇气对你说「妈妈，你昨天说错了」，你的第一句话是什么，决定了他以后还敢不敢说。一个家里，有没有一个位置，能让最小的人对最大的人说「你错了」，而且这句话算数——就是这个家的判错权。

一封给老师的邮件。一个研究生，发现导师一篇已经发表的论文里，有一处数据用错了。他写了一封邮件，改了五遍：先写了自己从这篇论文里学到了什么；再写「只有一处，我遇到了一个困难」；把那处数据、他查到的来源、可能的影响，写得清清楚楚，不加一个形容词。导师第二天回信：「你是对的，我们一起给期刊写一封更正。」这一来一往，就是那两封寄往耶拿和从耶拿寄回的信的样子。

带走的话

那两封信是科学史上最干净的一次判错；塌掉的不是哪一步推理，是「一说出条件，类就本来就在」那一整块地板。

小账

开门还是关门：罗素和弗雷格一起开了一扇门——判错权在两个人之间算数；他们的哲学关着另一扇——知识是在两人之间长出来的，这件事没有位置。

看清楚，还是清掉了：他们看清楚了楼塌了；「对象本来就在」这块地板，还没有被清掉。第 19 章接着拔。

第 19 章

盘点表要不要把自己记上

◆ 一、回到那一夜

请回到导论里那个晚上。腊月二十八，老程的小超市，卷帘门拉下一半，灯全开着，三个人拿着笔和表格盘点。

记到凌晨两点，全店的货都记完了。伙计小吴伸了个懒腰，忽然指着桌上说：

「老板，这张盘点表，也是店里的东西吧？纸是店里的，笔也是店里的。你不是说要把店里所有东西都记上吗？那它记不记？」

老程说：「记吧，记上：盘点表一张。」

小吴说：「那你一记，表上就多了一行，表就变了。刚才记的『盘点表一张』，记的是没有这一行的那张表，还是有这一行的这张表？」

老程说：「那就不记。」

小吴说：「不记的话，店里就有一样东西没记上，那就不是『所有东西』了。」

老程瞪了他一眼：「你这孩子，是不是看了什么书？」

小吴确实看了。他看的，就是罗素悖论。

◆ 二、同一个悖论，三种说法

罗素悖论有好几种通俗的说法，意思一样。

盘点表的说法。 一张表，要记下店里所有的东西；它自己也是店里的东西；它记不记它自己？

目录本的说法。 一家图书馆有很多目录本，有的目录本把自己也列在里面，有的没有。馆长让人编一本总目录，专门列出「所有不列出自己的目录本」。这本总目录，列不列它自己？列了，它就是一本列出自己的目录，不该被列；不列，它就是一本不列出自己的目录，该被列。

理发师的说法。 一个村子里的理发师宣布：「我只给所有不给自己刮胡子的人刮胡子。」那么他给不给自己刮？（罗素本人后来说，理发师的说法其实不算一个严格的悖论：结论只是，这样的理发师不存在。这一点，下面要用到。）

三种说法，都在说一件事：**一样东西，想把一个「全体」收齐，而它自己又是这个全体里的一员。**

◆ 三、三个棱角

这一章要做的，是把这道缝拆开，看它由哪几块组成。

悖论要出现，得同时有三样东西。少了任何一样，它都出不来。

第一个棱角：一说出条件，那个集合就本来就在。

「所有不包含自己的集合」——你说出了这个条件，就默认有一个由它们组成的集合，已经在那里，等着你去问。上一章说过，这就是弗雷格那条「第五基本规律」，也是十九世纪集合论普遍的想法：任何一个说得出的条件，都本来就对应一个集合。

盘点表的例子里，这一样是：「店里所有的东西」本来就组成一个明确的全体，只等被记下来。

第二个棱角：那个全体，本来就已经收齐了。

「所有不包含自己的集合」，不是一个还在增加的名单，而是一个已经完整、封了口的全体。它的成员一个不少，一个不多，此刻就全在那里。

盘点表的例子里，这一样是：「店里所有的东西」，此刻已经齐了，没有什么正在进来、正在长出来。

第三个棱角：每一个问题的答案，本来就定好了。

这个集合，要么包含自己，要么不包含，二者必居其一，答案早就在那里，只等我们查。

盘点表的例子里，这一样是：这张表，要么在「所有东西」里面，要么不在，二者必居其一。

三样放在一起：一个本来就在、本来就收齐的全体，一个本来就定好的答案。然后问这个全体一个关于它自己的问题。答案早就定好，可两个答案都站不住。

这就是那道缝。

◆ 四、拿掉任何一个，缝就合上

现在做一个试验：三个棱角，每次拿掉一个，看会怎样。

拿掉第一个：不是一说出条件，集合就本来就在。 那么，「所有不包含自己的集合」这个条件，不一定对应一个现成的集合。也许根本没有这样一个集合。理发师的说法就是这样收场的：结论是「这样的理发师不存在」，没有悖论。后来的集合论，有一大派走的就是这条路：只允许从一个已经有了的集合里，按条件挑出一部分，不允许凭空说出一个条件就有一个集合（第 22 章细讲）。

拿掉第二个：那个全体不是已经收齐的。 那么，由「所有不包含自己的集合」收成的东西，是在收的时候才长出来的新东西；它在它的成员之后，不在它收的那一批里面。问它「包含不包含自己」，就像问今夜的盘点表记没记上今夜盘点这件事：它记的是盘点之前的店。也没有悖论。后来集合论里「一层一层地造」的想法，走的是这条路（第 22 章）。

拿掉第三个：答案不是本来就定好的。 那么，「这个集合包含不包含自己」，可能是一个还没落定、也永远不会落定的问题。它不真也不假，只是悬着。也没有悖论。第 12 章说过，说谎者在克里普克的理论里就是这样收场的（第 22 章）。

三条路，是二十世纪逻辑学家们找到的三种主要出路，各自都有一大批人在走〔待核：此处三分是本书为普通读者作的归纳，与专业文献的分类方式不必一一对应〕。

请注意：**每一条出路，都是拿掉了一样「本来就在」。**

◆ 五、SDE 看这一处：三个棱角，就是发现学的三块地基

现在把第 10 章那块地板拿过来，对一对。

发现学站在三块地基上：对象先在，方法中立，知识累积。

第一个棱角——一说出条件，集合就本来就在——就是**对象先在**。

第二个棱角——全体本来就收齐了——是**知识累积**的前提：一层一层往上推，底下必须是一块已经完整、不会再变的地板；一个还在长的全体，没法当地板用。

第三个棱角——答案本来就定好——是**方法中立**的前提：推理只是透明地「找出」答案，答案在推理之前就在；推理不参与答案的落定。

三个棱角，一个对一块。**罗素悖论，就是发现学的三块地基，在同一个地方碰在了一起。**

这就是作者说的：罗素悖论，是发现学本体论下的自然结果。它不是一次推理事故，不是一个可以靠更小心的推演避开的坑。只要三块地基都在，把它们推到「一个全体问它自己」这一处，缝就一定会裂开。第 13 章说过，康德的四对悖论是同一个模子；芝诺、说谎者，也是。这个家族的每一位，都是三块地基在某一个全体上碰了头。

再看后来那三条出路：每一条都拿掉了一块地基。这说明，二十世纪的逻辑学家们，其实都在不知不觉地松开发现学，只是每人只松了一块，而且多半嘴上不说。第 23 章会说：发生学三块一起松，而且说出来。

◆ 六、先说罗素在这里对在哪儿

说完缝，再还罗素一个公道。

第一，他对「理发师」的处理是对的：一个说不通的描述，结论可以是「没有这样的东西」。这正是他后来那把查主语的刀（第 31 章）。第 21 章会看到，他离「拿掉第一个棱角」只差一步。

第二，他看见了三个棱角里至少有一个是毛病：他后来的补法，某种程度上也是在动第一个和第二个棱角。只是他动它们的方式，是加规矩，不是换地基。下一章细讲。

◆ 七、放回你的日子里

三个棱角，在日子里常常一起出现，而且总在吵架的时候。

一个妻子对丈夫说：「你把你所有的缺点列出来。」丈夫列了一张单子。妻子看了说：「你连自己的缺点都列不全，这本身就是一个缺点。」丈夫说：「那我加上。」妻子说：「你加上以后，这张单子又漏了『要别人提醒才加上』这一条。」

这是一张盘点表要记下自己。它默认：一个人「所有的缺点」本来就在那里，已经收齐了，只等被一条条写出来；而且每一条算不算缺点，本来就定好了。

三个棱角，拿掉任何一个，这场架都能停下来。

拿掉第一个：「所有的缺点」不是一张现成的单子，是在一件件具体的事里说出来的。

拿掉第二个：一个人在变，缺点也在变；今天列的单子，明天就不全。

拿掉第三个：有些事，算不算缺点，要看以后怎样。

最好的办法，是三个一起拿掉：不列「所有的缺点」，只说「这一次，这件事，我希望你下次怎样」。一件具体的事，有一条往后走的路，它会长，会改，会有下一次。

◆ 八、盘点表要记下自己的两个样子

一个人写「我的一生」。 一位老人想写一份回忆录，想把一生「全部」写进去。写到最后发现，「写回忆录」这件事，本身也成了他晚年最要紧的一件事，却写不进去。能做的：让回忆录留一个开着的结尾——「写到这里的时候，我正在……」。一份承认自己还在长的回忆录，比一份宣布「全在这里了」的回忆录，更像一个人。

一个公司的「全员通讯录」。 行政部门要做一份「公司全体员工」的通讯录。做好那天，来了两个新员工，走了一个老员工。能做的：别把通讯录当成一张封了口的表，给它定一个每月更新的日子。全体，永远在长。

◆ 九、再看几个家常场景

一份「家里所有的开销」。 一对夫妻想把「家里所有的开销」记清楚，记了一个月，发现「记账」这件事本身也花钱：买了一个记账软件的会员。这一笔记不记？记上，表又多一行。能做的：笑一笑，记上，下个月的表再说。全体，永远在长。

带走的话

罗素悖论要同时有三个棱角：集合本来就在，全体本来收齐，答案本来定好；这三个棱角，就是发现学的三块地基在一个全体上碰了头。

小 账

开门还是关门：这一章是在拆那扇关着的门——三个棱角一一现形；后来人找到的三条出路，各开了一道缝。

看清楚，还是清掉了：看清楚了——缝由三块地基组成；要清掉的，不是推理，是地基。第 20、23 章回来拔旗。

第 20 章

禁令、分层与回头的公理

◆ 一、一个家的规矩

有一户人家，三代同堂，吵架吵得太多了。爷爷拍板定了一条规矩：

「以后，大人管小孩，小孩不许管大人。」

规矩一出，确实安静了几天。孩子不能再说「爸爸你玩手机也太多了」，家里少了很多顶嘴。

可是没过多久，麻烦来了。爸爸也是爷爷的孩子，那爸爸能不能说爷爷？妈妈是外姓人，她算哪一层？更要命的是，有一天爷爷自己忘了关煤气，是十岁的孙子发现的，冲过去关了，还喊了一声「爷爷你怎么这样」。照规矩，孙子这一喊，是犯规。

于是家里又补了一条：「但是，涉及安全的事，谁都可以管谁。」

又过了一阵，再补一条：「过年过节，奶奶说了算，谁都得听。」

规矩越补越多。家里是安静了，可一家人说话越来越累：开口之前，先要想一想自己在第几层，对方在第几层，这件事属于哪一条例外。

罗素为那道缝定的规矩，就是这样一步步补出来的。

◆ 二、试过又扔掉的几套

1901 年撞上悖论以后，罗素没有马上找到办法。

1903 年《数学的原理》出版时，书后附了一个初步的想法，他自己也知道不牢。接着是第 5 章那两个夏天的白纸。1905 年，《论指称》出来了，给了他一件新工具。随后一两年，他试过好几套补法，其中一套，想完全不用

「类」这个东西，改用一种替换的办法来说话；写了很多，最后自己放弃了

〔待核：「替换理论」的起止年份〕。

同一时期，法国大数学家庞加莱也在想这件事。他看出，这一家子悖论都有一个共同的毛病：一样东西，是借着一个「全体」来定义的，而它自己又在这个全体里面。他管这叫「恶性循环」。

1908 年，罗素发表了一篇长文，题目大意是《以类型论为基础的数理逻辑》，把他的补法定了下来。这一套补法，后来成了《数学原理》的骨架。

◆ 三、第一层：禁令

补法的第一层，是一条禁令，叫「恶性循环原则」。大意是：

凡是涉及一个全体的所有成员的东西，它自己不能是这个全体的一员。

用家里的话说：管全家的规矩，不能把自己也算成被管的一员；谈论「所有集合」的那个东西，不能是一个集合；谈论「所有句子」的那句话，不能是这些句子里的一句。

这条禁令一下，「所有不包含自己的集合组成的集合」就说不出来了：它涉及所有集合，它自己就不能是一个普通的集合。说谎者也说不出来了：「我现在说的这句话是假的」，涉及一切句子的真假，它自己就不能是一个普通的句子。

◆ 四、第二层：分层

光有禁令不够，还得有地方安放那些「不能是一员」的东西。于是有了第二层：类型。

东西分层。最底下一层，是一个个的个体：这只猫，那把勺子。往上一层，是个体的集合：所有的猫，所有的勺子。再往上一层，是集合的集合。每一层，只能谈论比它低的那几层，不能谈论自己这一层，更不能谈论上面的层。

问一个集合「包含不包含它自己」，在这套规矩里，就像问「星期三是不是比蓝色更重」：不是答不上来，是问得不成话。罗素说，这句话「没有意义」。

实际的规矩比这更细。罗素的版本还在每一层里面再分「阶」，一个关于「所有性质」的说法，要比它谈论的那些性质高一阶。于是层里有层，格里有格。后人把这套叫「分枝类型论」。

◆ 五、第三层：回头的公理

问题来了。

数学家做数学，常常要谈论「所有」。最典型的例子，是实数：要证明一串数有一个「最小上界」，你得谈论「所有」满足某种条件的数，而你要找的那个上界，本身又是这些数里的一个。照分层的规矩，这恰好犯了禁令。

照罗素的规矩严格执行，微积分里一大块最基本的东西，就做不了了。

怎么办？罗素加了一条公理，叫「还原公理」。大意是：任何一个高阶的性质，都有一个低阶的性质和它等价，覆盖的东西一模一样。

用家里的话说：「过年过节，奶奶说了算，谁都得听。」一条特殊的规矩，把被分层禁掉的一大块东西，从后门请回来。

这条公理一加，数学能照常做下去了。可是几乎所有人都看出来：这条公理，怎么看都不像「纯粹的逻辑」。它不是一个推理的规则，而是一条关于世界上有什么性质的断言。罗素的学生维特根斯坦，后来的年轻逻辑学家拉姆齐，都批评过它。罗素自己在 1925 年《数学原理》第二版的序言里，也试过不用它，结果是一些数学又做不下去了〔待核：第二版的具体处理〕。

「数学就是逻辑」这个梦，因此只实现了一半。

◆ 六、先说对在哪儿

这三层补法，做对了几件真事。

第一，禁令抓住了这个家族的一个真长相：出事的，都是「一样东西借着全体来定义，自己又在这个全体里面」。庞加莱和罗素把这个长相说出来了，这是一次真正的看见。

第二，分层管用。在它管得住的地方，悖论确实不再出现。

第三，分层这个想法，后来长成了极有用的东西。今天写程序的人天天遇到「类型」：你把一段文字和一个数字相加，机器报错说「类型不匹配」。编程语言里的类型系统，家谱往上查，查得到罗素这里。第 58 章会回来。

◆ 七、SDE 看这一处：补缝，不换地基

现在把这三层放到第 19 章那三个棱角旁边。

三个棱角是：集合本来就在；全体本来收齐；答案本来定好。

罗素的禁令，动了哪一个？它没有说「全体不是本来就收齐的」，也没有说「集合不是一说出条件就在」。它说的是：全体照样本来就在，照样收齐，只是你不许走到它的边上去问关于它自己的问题。

地基一块没动。在地基上，砌了几道墙，墙上贴着告示：此路不通。

这就是判决三右列的前半句：**他补了缝，没换地基。**

第 16 章那根水管，在这里有了下文：他把接头拧得最紧之后，那一段裂了；他的办法不是松开接头，是在裂的那一段外面加了几层箍，箍得太紧，水流不过去了，又开了一个旁路（还原公理）。

还有更深的一层。

罗素的禁令，禁的是「回过头来算上自己」。可本书导论说过，「回过头来」，正是**回写**：长出来的东西，回头改土、改路。第 12 章也说过，一个孩

子说「我以后再也不撒谎」，一篇日记写「以后每天写日记」，都是回过头来算上自己，而且恰恰是东西开始长的地方。

罗素的禁令，把非法的回头和合法的回头一起禁了。它不分「原地打转的回头」和「往前走的回头」，只要回头，一律不许。这一下，不但悬在半空的说谎者被关在门外，会长东西的那种回头，也被关在了门外。

这就是判决三右列的后半句：**他用禁令管住的，其实是一个换了地基就问不成的非法问题**。一个非法的问题，本该让它溶掉；他把它当成一个合法的、只是危险的问题，派了一整套规矩去看守它。看守的代价，是连回写一起看守住了。

◆ 八、还有一件：分层是贴在符号上的

最后插一面小旗，给第二根柱子。

罗素的「类型」，落到实处，是贴在每一个符号上的标签：这个字母是第零层的，那个是第一层的；第一层的符号，只能放在某些位置上。所谓「这句话没有意义」，其实是「这几个符号不许这样摆」。

也就是说，他为了补一道他以为出在逻辑推演里的缝，最后动手改的，是**符号**。

第 4 章说过，罗素把符号当成透明的玻璃，以为它什么事也不做。到了这里，他不得不在玻璃上贴满标签，才能让推演不出事。这正好说明作者那句话：用逻辑来做数学，就忽视了符号学；可符号是赶不走的，它是粒子，它自己就在做事。第 26 章会回来拔这面旗。

◆ 九、放回你的日子里

回到那一家人。

爷爷那条「大人管小孩，小孩不许管大人」，就是一条恶性循环原则；后来补的「安全的事谁都能管」「过年奶奶说了算」，就是还原公理。规矩一层层补下去，家里的问题没解决，只是被关进了越来越多的格子里。

有没有别的办法？

有。不是再加一条规矩，是回到那个最初的问题：家里为什么吵？往往不是因为「谁管谁」没定清楚，是因为每个人都默认，自己在这个家里的位置本来就定好了，别人不许动。爷爷是爷爷，孙子是孙子，一层一层，永远如此。

可一个家是在长的。孙子长大了，会发现爷爷忘关煤气；爷爷老了，会需要被孙子管一管。那个十岁孩子冲过去关煤气、喊一声「爷爷你怎么这样」的时刻，不是犯规，是这个家在长：一个小的人，第一次回过头来，改了一个大的人。

这个家需要的，不是更多的层，是允许这种回头。

一个小区的物业规定。 一个小区，物业贴出一条规定：「楼道禁止堆放物品。」没过多久，补一条：「婴儿车除外。」又补一条：「但不得超过两天。」再补一条：「消防检查期间一律清空。」告示栏上的纸越贴越多，业主越来越不看。这是罗素类型论的样子：地基不动，一条条加规矩、开后门。能做的：物业和业主一起回到最初的问题——楼道里为什么会堆东西？也许是很多人家里没地方放婴儿车。解决了这一片土里的事，规矩可以少贴几张。

带走的话

他在那道缝上砌了一道墙、分了几层、又开了一扇后门；地基一块没换，连会长东西的那种回头，也一起被关在了墙外。

小 账

开门还是关门：开了——看见了「借着全体来定义自己」这个真长相，分层后来长成了类型系统；关了——禁掉一切回头，连回写一起禁了。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了缝的长相；他清掉的不是地基，是回写。第 23、26 章回来拔旗。第 19 章的旗在本章拔掉一半。

第 21 章

用他自己的刀

◆ 一、家长群里的「全体」

晚上九点，孩子班级的家长群里，一位家长发了一条消息：

「经全体家长一致同意，下学期的春游改到周六。」

你愣了一下。你是家长，你没被问过。你往上翻聊天记录，找不到任何一次投票。你私下问了两位熟悉的家长，他们也没被问过。

「全体家长」，这个主语，有吗？

如果你学过罗素，你会做三件事：先查有没有这样一个东西；再查是不是只有一个；查完了，才去管它说了什么。你一查就发现，那个「一致同意的全体家长」根本不存在。这句话的主语是空的，后面的「改到周六」，也就没有了立脚的地方。

这是罗素最有名的一把刀。这一章，本书要把这把刀原样拿回来，对准罗素自己。

◆ 二、罗素的刀

第 5 章讲过这把刀是怎样长出来的，第 31 章还要细讲。这里只说它怎样用。

「当今的法国国王是秃头。」罗素说，这句话的主语「当今的法国国王」，长得像一个名字，其实不是名字，是一段描述，要拆开：

第一，至少有一个人，现在是法国国王。

第二，至多有一个人，现在是法国国王。

第三，这个人是秃头。

第一步就是假的。于是整句话落空，不必替一个不存在的国王操心他秃不秃。

这把刀厉害，在于它不跟你争谓语，它查主语。许多吵了很久的问题，不是答案难找，是问题的主语根本不在那里。

◆ 三、他其实用过这把刀对付「类」

先说一件公道事，这件事很多讲罗素的书不提。

罗素确实拿这把刀对付过「类」。在《数学原理》里，他有一套说法，后人叫它「无类理论」。大意是：「所有红色东西的类」这类说法，和「当今的法国国王」一样，只是一个看起来像名字的东西；它不指向一个现成的对象，而是可以拆开，换成关于「是红色的」这个性质的说法。类，是一种「逻辑的虚构」。

也就是说，罗素查过「类」这个主语，而且他的回答是：**类，作为一个现成的东西，没有。**

这一步，离本书的结论只差一点点。本书要说的，也是：那个「所有不包含自己的集合组成的集合」，作为一个现成的、已经收齐的东西，没有。

那么，差的那一点点在哪里？

◆ 四、他的刀停在了哪里

罗素把类拆掉以后，换上了什么？

他换上了「命题函项」，大意是那些像「 x 是红色的」「 x 不包含自己」这样的、留着一个空位的说法。类不存在，可这些说法存在；关于类的一切，都可以改成关于这些说法的话。

可是，数学需要谈论「所有」：所有的数，所有满足某种条件的东西。拆掉了类，就得谈论「所有的命题函项」。于是一个新的全体出现了：**所有命题函项组成的全体**。它本来就在吗？已经收齐了吗？罗素默认：是。

悖论马上在这一层重新冒了出来：一个谈论「所有命题函项」的命题函项，它自己算不算在里面？于是需要分阶，于是有了上一章那套分枝类型论，于是有了还原公理。

也就是说：**罗素的刀，把「现成的全体」从类身上砍了下来，却让它落到了命题函项身上**。他查了一个主语，查出它是空的；然后换了一个新的主语，没有再查。

这一处，是本书对罗素最想说清楚的一处，因为它说明：问题不在于他不会用刀，他比谁都会用；问题在于他的刀只砍东西，不砍「全体本来就在、已经收齐」这个想法本身。在他看来，那不是主语，那是地板。

◆ 五、把刀转过来

现在，本书照罗素的三步，查一查那道缝的主语。

要查的句子是：「由所有不包含自己的集合组成的那个集合，包含不包含它自己？」

主语是：「由所有不包含自己的集合组成的那个集合」。

第一步：有吗？

在发现学的地基上，有。一说出条件，那个集合就本来就在（第 19 章第一个棱角）。

在发生学的地基上，这个主语要求的是一个「已经收齐」的全体：所有不包含自己的集合，一个不漏，此刻都已经在里面。可在发生学里，一个集合是在一次收集里长出来的；它一长出来，就是一个新的东西，在它收集的那一批之后。收集这件事本身，又长出了下一个待收的东西（第 15 章那份写不全的

菜单)。一个「已经把所有东西都收齐、包括正在收的这一个」的全体，没有。

第一步就落空了。

第二步、第三步，不必再查。

主语落空，整个问题就落空。不是它的答案自相矛盾，是它问的那个东西不在那里。就像「当今的法国国王秃不秃」，不是答案难找，是没有这个国王。

这就是作者说的：**这个问题是非法的。**

◆ 六、这和罗素的「没有意义」不一样

有人会说：罗素不也说过这个问题「没有意义」吗？和本书说的「非法」有什么区别？

区别很大，而且就是罗素的刀停下的那一点。

罗素的「没有意义」，是一条规矩宣布的：照分层的规矩，这几个符号不许这样摆，所以这句话不成话。那个全体本身，照样本来就在；只是你被禁止走过去问。

本书的「非法」，是查主语查出来的：那个全体根本没有，所以这句话问的是一个不在那里的东西。没有什么被禁止，只是没有东西可问。

用家长群的例子说。罗素的办法，像是群主定一条规矩：「以后，任何人不许以『全体家长』的名义发言。」规矩一定，这种话确实少了。可「全体家长一致同意」这件事，照样被当成可能有的，只是不许说。

本书的办法，是查一查：有没有这样一个已经表过态的「全体家长」？一查，没有。于是这句话自己就站不住，用不着任何规矩。

禁令管住问题；查主语，让问题落空。罗素手里有后一把刀，却在最要紧的地方，用了前一种办法。

◆ 七、先说罗素对在哪儿

说这些，不是要笑罗素。

他的刀，是本书能做到这一步的前提。没有「当今的法国国王」那一拆，本书没有办法说清楚「一个问题的主语可以是空的」；没有「无类理论」，本书也没有办法说清楚「类作为现成的东西可以没有」。他走了九成，本书只是把最后一成走完：不但查东西的主语，也查「全体本来就在」这个主语。

这正是这套书的一贯判断：他停下的地方，正好是接着要走的那一两步。

◆ 八、SDE 看这一处

用本书的眼镜看，罗素的刀，是一把**查形状**的刀：它问，这个主语有没有一个现成的、稳定的形状？有，就往下谈；没有，就落空。

它查不到的，是**土和路**。一个全体，不是一个形状，是一片还在长的土；它的「全部」，永远在路上。拿查形状的刀，去查一片土，只能得出两个答案：有，或者没有。罗素查类，查出「没有」；查命题函项的全体，默认「有」。其实两个都不是：它们是在长的。

所以本书这一章用他的刀，只用了一半：用它的第一步，「有吗」。然后补上一个罗素的刀里没有的问题：「**它是不是正在长？**」

一个正在长的全体，没有「已经收齐」的那一刻；问它关于它自己此刻的全部，这个问题问不成。

◆ 九、放回你的日子里

这把刀，回头用在自己身上最难，也最有用。

我们心里常常住着几个「全体」：「所有人都看不起我」「我这辈子所有的选择都错了」「我们家从来就是这样」。这些话，往往在最难受的时候冒出来。

下次它冒出来，试一试罗素的三步，再加本书的一步。

第一步：这个「所有人」，有吗？具体是哪几个人？

第二步：只有一种「看不起」吗？还是这个人冷淡，那个人只是忙？

第三步：这一步多半用不着了，因为前两步就让那句话落了空。

第四步，本书加的：**这个「所有」，是不是还在长？**这辈子还没过完，「所有的选择」还没收齐；今天这一个，明天那一个，都还没有算进去。一个还在长的全体，不能被今天的一句话盖棺定论。

「全网都在骂他」。一个高中生晚上刷手机，看到一条消息：「全网都在骂某某明星。」他跟着骂了一句。能做的：教他用罗素的三步——「全网」是谁？几万条评论里，有多少是同一批账号？有多少只是转发了同一句话？一查，那个「全网」常常只是几个热门账号，加上一群没看原视频的人。再加本书一问：这件事是不是正在长？也许第二天，真相会让「全网」换一个方向。

带走的话

罗素用他的刀查掉了「类」这个现成的东西，却让「全体本来就在」落到了下一层；把刀转过来查到底，那个问题的主语落空，问题就问不成了。

小账

开门还是关门：开了——他查过类，查出它不是现成的东西；关了——「命题函项的全体」没再查，「全体本来就在」被当成了地板。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了「类可以是虚构」；「全体可以是在长的」，被他清掉了。第 23 章回来拔旗；第 31 章回来接这把刀本身。

第 22 章

集合发生学：三年级二班是怎样收出来的

◆ 一、开学那一天

九月一日，一所小学门口。

四十几个互不认识的孩子，被家长牵着，站在操场上。老师拿着一张名单，一个一个地念名字：「王一诺，三年级二班。」「李子轩，三年级二班。」念完了，孩子们排成一队，跟着班主任走进一间教室。

这一刻，「三年级二班」有了。

它是一个集合吗？是。它有明确的成员，谁在里面、谁不在里面，名单上清清楚楚。

可它是「本来就在」的吗？是有一个「三年级二班」早就在天上等着，老师只是把它找了出来吗？

显然不是。它是今天早上，在这个操场上，被一张名单、一个老师、一间教室、四十几个孩子，**收**出来的。

这一章，讲一种看集合的办法：集合，是收出来的。

◆ 二、一个班，是怎样长出来的

先把三年级二班这一年看完。

土：四十几个孩子，各自的家，学校的规矩，那间教室，那位班主任，那张名单。

路：第一天点名，排座位；第一周选班长；第一个月，第一次全班一起挨批评；期中，第一次运动会，二班拿了拔河第一，全班在操场上抱成一团；期末，一个孩子转走了，一个新孩子转进来。

形状：「三年级二班」这个集合，从一张纸上的名单，一天天显露成一个大家都认得的班。别的班的孩子会说「你们二班」，二班的孩子会说「我们班」。

回写：「二班」一旦站稳，就回头改它的成员。孩子们为了班级荣誉，拔河时咬紧牙关；新转来的孩子，要花几个星期才「变成」二班的人。这个集合，改了它里面的每一个人。

然后请注意一件事：**全校**，是由各年级组成的；**三年级**，是由三年级的各个班组成的；**三年级二班**，是由这四十几个孩子组成的。一层一层，每一层都在它的成员之后。先有孩子，才有班；先有班，才有年级；先有年级，才有全校。

有没有一个「全部的班」组成的班，把它自己也算作一个班？没有。「全部的班」是全校，全校不是一个班。每收一层，就长出一个新的东西，这个新东西在它收的那一层之上，不在里面。

第 19 章那个悖论问的，就是：有没有一个班，是「所有不把自己算作自己成员的班」组成的，而且它自己也是一个班？在三年级二班的故事里，这句话连说都说不通。

◆ 三、后来的数学家，是怎样做的

罗素悖论之后，数学家们要重新为集合论找一个安放的地方。

1908 年，策梅洛的办法。同一年，罗素发表了类型论；德国数学家策梅洛发表了另一套办法。他不再允许「随便说一个条件，就有一个集合」。他规定：你只能从一个**已经有了**的集合里，按条件**挑出**一部分，组成一个新的集合。「所有红色的东西」不再自动是一个集合；「这个盒子里红色的东西」才是。

这一步，拿掉了第 19 章说的第一个棱角：一说出条件，集合就本来就在。从此，集合要从已有的集合里来。

后来，一层一层地造。策梅洛的办法后来经过冯·诺依曼等人的发展，长成了一幅图，数学家叫它「累积层级」。大意是：

最底下，什么都没有，或者只有一些最基本的东西。

第一层：把最底下已有的东西，收成各种可能的集合。

第二层：把第一层以前已有的一切，再收成各种可能的集合。

第三层、第四层……一层接一层，每一层都由之前各层里已经有了的东西收成。

没有最后一层。每造完一层，就可以再造下一层；无穷层之后，还可以再往上。

在这幅图里，每一个集合都出现在某一层，它的成员都在更低的层。一个集合不会包含它自己，因为它自己不在比它低的层里。「所有集合组成的集合」也不会出现，因为永远没有「所有层都造完了」的那一刻。

二十世纪中叶，逻辑学家哥德尔把这种看法说得很清楚：集合，是从已有的东西里一步步「形成」的〔待核：出处拟查哥德尔 1947 年论连续统问题的文章〕。1971 年，哲学家布洛斯写过一篇文章，题目就叫《集合的迭代观念》，把这幅图讲给哲学家们听〔待核〕。

今天，世界上绝大多数数学家做数学用的集合论，就是站在这幅图上的。罗素悖论，在这幅图里**不是被禁止了，是不会发生**。

◆ 四、说谎者悬在半空

第 12 章插过一面小旗：说谎者，永远等不到落定的那一刻。这里拔掉它。

1975 年，美国哲学家克里普克发表了一篇文章，题目大意是《真理论纲要》。他提出了一种看「真」的办法，大意是：

一句话的真假，不是本来就有的，是**一级一级落定的**。

第一级：先定下那些不谈论任何句子真假的话。「雪是白的」，查一查雪，就定了。

第二级：再定下那些谈论第一级句子真假的话。「『雪是白的』是真的」，查一查第一级，就定了。

第三级、第四级……一级一级往上。每一级，都在前一级已经落定的基础上落定。

那么，「我现在说的这句话是假的」呢？它谈论的是它自己的真假；要落定它，得先落定它自己；它永远等不到可以落定的那一级。克里普克的回答是：**它不真，也不假，它没有落地。**

他给这种句子起了一个名字，大意是「没有根基的」。

用本书的三格说：说谎者，是一个永远停在正在成形的东西。

◆ 五、先说对在哪儿，也说清一个异议

这一章讲的这些办法，都是二十世纪逻辑学和数学最扎实的成果，用了几代人的心血。它们不需要 SDE 来证明。本书只是指出一件事：**它们走的，都是同一个方向。**

策梅洛拿掉的是「一说出条件，集合就本来就在」。累积层级拿掉的是「全体本来就收齐」。克里普克拿掉的是「答案本来就定好」。第 19 章说过，三个棱角，就是发现学的三块地基；后来的人，每人松开了一块。

这里要说清一个异议，因为这是这一章最容易被反驳的地方。

很多数学家会说：累积层级里的「一层一层」，只是一个比喻，好帮人理解。那些层级，其实都在时间之外，全部本来就在那里，一次摆齐；没有什么真正在「造」，也没有什么真正在「长」。照这种说法，累积层级仍然是发现学：宇宙里本来就有一整座集合的塔，数学家只是把它一层层地认出来。

本书的回答分两步。

第一步，承认：很多数学家确实这样想，而且这样想，数学照样能做。

第二步，请看他们实际在用的规矩：每一个集合，都只能由比它低的层里已经有了的东西收成；没有最后一层；「所有集合的集合」永远不许出现。这三条规矩，说的都是：**先后，来历，不封口**。一个真的一次摆齐、没有先后的东西，为什么非得遵守「只能由之前的东西收成」这条规矩？一个本来就收齐的全体，为什么永远不许说出它的全部？

他们嘴上说的是发现学，手上守的是发生学的规矩。这是这套书常见的一种样子：**说的是 A，做的是 B**。本书第 50 章「先挨打」，会请一位这样的数学家来替发现学把话说足，再一条条回应。

◆ 六、SDE 看这一处：集合发生学

现在可以把这一章的结论，用本书的话说出来。

集合发现学说：集合本来就在；一说出条件，就有一个集合；所有的集合，本来就组成一个收齐了的全体；每个集合包含什么，本来就定好了。数学家的工作，是认出它们。

集合发生学说：一个集合，是在一次收集里长出来的。它的土，是之前已经有了的东西；它的路，是收的那一步：按什么条件，从哪里收；它的形状，是收出来的那个集合；它的回写，是它一旦长出来，就成了下一次收集的材料，而且改变了之后能收出什么。全体永远开着口：每收一次，就多出一样还没被收的东西。

在集合发生学里，第 19 章那三个棱角，一个也立不住：集合不是一说出条件就在；全体不是本来就收齐；「这个集合包含不包含自己」，在它被收出来的那一刻之前，不是一个有现成答案的问题。

罗素悖论，在这里自然消失。

还要说一句：集合发生学不是说集合论要推倒重来。今天大学里教的集合论，一个字也不用改；本书只是换一副眼镜去看它。看见的是：那座被当成「本来就在」的塔，其实是按发生学的规矩一层层造起来的。这副眼镜，下一章还要戴到整个数学上去。

◆七、放回你的日子里

「一层一层收出来」，是教孩子分类的好办法。

周末和孩子一起收拾他的玩具。先不急着说「把玩具分分类」，因为「类」不是本来就在那里的。让他先把地上的玩具一件件拿起来，自己决定放在一起的：「这几个都是车。」好，这是第一层，收出了「车」。「这几个都是会动的。」第二层，把车和发条青蛙收在一起，收出了「会动的」。再问他：「那『所有的玩具』放在哪里？」他会指着整个玩具箱。你再问：「玩具箱是一个玩具吗？」

他多半会笑着说：「不是！」

这一个下午，孩子学会的不是一套分类法，是一件更要紧的事：**类是收出来的，一层在一层之上；装下所有玩具的那个箱子，不是一个玩具。**以后他学数学、学生物、学写作的提纲，都会用到这一件事。

一个家族群是怎样收出来的。 一户人家，爷爷奶奶过八十大寿，孙女建了一个家族群，把叔叔、姑姑、表哥表姐一个个拉进来。第一天，群里只有几个人；第一周，拉进来三十多个；有人又拉进了自己的配偶，有人把远房的一支也拉了进来。这个「家族群」，是一层一层收出来的。有没有一个群，是「所有家族群的群」，而且它自己也是一个家族群？说不通。每收一层，就是一个新的东西，在它收的那些人之后。三年级二班是这样，一个家族群也是这样。

◆ 八、一个村子是怎样长出来的

中国很多村子的名字，说出了它们是怎样长出来的：张家庄、李家湾、三户村。

最早，也许只是一户人家在河边落了脚。后来，兄弟分家，在旁边盖了第二座房子；再后来，娶进来的媳妇、投奔来的亲戚、逃荒来的外姓人，一户户添进来。几代以后，有了一个村子；村子有了祠堂、有了村规、有了一个名字。这个名字又回头改了每一个人：出门在外，人家问「哪里人」，他说「张家庄的」。

一个村子，是一户一户收出来的，一层在一层之上。有没有一个「所有村子的村子」，而且它自己也是一个村子？没有；所有的村子，收成的是一个乡、一个县，不是一个村。这是三年级二班的样子，也是集合发生学的样子。

带走的话

三年级二班不是本来就在的，是开学那天收出来的；后来的数学家一层一层地造集合，罗素悖论在那里不是被禁止了，是不会发生。

小账

开门还是关门：后来的人各开了一扇——从已有的里挑、一层层地造、一级级地落定；开门的方向，都是松开「本来就在」。

看清楚，还是清掉了：他们看清楚了怎样不出事；「集合是长出来的」这句话，常常被他们自己清掉，只留在手上的规矩里。第 12 章、第 19 章的旗在本章拔掉；第 23 章收账。

第 23 章

换了地基，问题问不成

◆ 一、一块方糖

一杯温水，放进一块方糖。

没有人用勺子去敲它，也没有人把它锁进一个盒子里。过一会儿，它的棱角没了；再过一会儿，你看不见它了。水是甜的，糖还在，只是不再是一块有棱有角的方糖。

这一章，是第三根柱子的收账。它要说的，就是这块方糖：罗素悖论不是被敲碎了，也不是被锁起来了，是溶解了。

◆ 二、第三根柱子，全文

先把作者的原话，一字不改地摆在这里：

罗素悖论，其实是一个「发现学本体论下的自然结果」。这个悖论其实是一个更广的哲学悖论，从康德的理性悖论就开始了，即康德的悖论就是发现学悖论。在 SDE 发生学本体论下，罗素悖论自然消失了，即这个问题是非法的。即，集合从集合发现学到集合发生学，更广的，就是数学发现学到数学发生学，这个问题就溶解了。

这一段话，本书用了两编十三章来证明。现在一条一条收账。

「发现学本体论下的自然结果」：第 19 章。悖论要同时有三个棱角——集合本来就在，全体本来收齐，答案本来定好——它们正是发现学的三块地基；三块碰在一个全体上，缝就一定裂开。第 17 章补充了一件事：它出现在罗素最认真的地方，越认真，越会走到这里。

「更广的哲学悖论，从康德的理性悖论就开始了」：第三编。芝诺、说谎者、康德的四对、康托尔的最大全体，一个家族，一个模子：默认一个全体本来就在、已经收齐，把推理推到它的边上，两边都说得通，也都站不住。

「康德的悖论就是发现学悖论」：第 13 章。康德自己写出了那条原则：有条件的东西被给予了，条件的整个系列也就一起被给予了。这条原则，就是发现学在理性里的样子。

「在 SDE 发生学本体论下，罗素悖论自然消失」：第 22 章。在集合发生学里，三个棱角一个也立不住；在一层层收出来的集合里，这个悖论不会发生。

「这个问题是非法的」：第 21 章。用罗素自己的刀查主语：「由所有不包含自己的集合组成的那个集合」，作为一个已经收齐的全体，没有；主语落空，问题落空。

剩下最后一句：**从数学发现学到数学发生学，这个问题就溶解了。**这一章把它说完。

◆ 三、三种对付悖论的办法

对付一个悖论，大致有三种办法。

第一种，解决。 找到正确答案。悖论说两边都站不住，你证明其实有一边站得住。这种办法对罗素悖论不管用：两边确实都站不住。

第二种，禁止。 承认问题是合法的，只是危险；定一套规矩，不许人走过去问。罗素的类型论，是这一种（第 20 章）。

第三种，溶解。 查出问题本身的前提是空的；前提一去，问题就没有了立脚的地方。不需要答案，也不需要规矩。

还要把第三种和一种很像它的办法分开。本系列维特根斯坦卷讲过，维特根斯坦后来也说，很多哲学问题不需要回答，只需要让它「消失」：问题出在

语言被拿到书房里空转，回到日常的用法里，问题就没了。这也叫溶解。可维特根斯坦的溶解，落在语言上：问题是说法上的毛病。本书的溶解，落在地基上：问题出在「全体本来就在」这个关于世界的前提，不只是一个说法。换了说法，罗素悖论还在；换了地基，它才没有。

◆ 四、从集合到数学：数学发生学

第 22 章用三年级二班讲了集合发生学。现在把同一副眼镜，戴到整个数学上。

「三」是长出来的。第 8 章说过：一个孩子先会的，是三颗糖、三根手指、三个人，每一次都是具体的一件事；千百次地数下来，那个共同的样子稳住了，成了一个不用挂在任何东西上的「三」。

零、负数、虚数都有出生日期。 零被当成一个可以算的数，是印度数学家的一件事，它一站稳，就回头改了整个算术的写法。负数从账本里长出来：先是「欠三两银子」，很久以后才成了数轴左边的一个位置。虚数，十六世纪的意大利数学家在解方程时不得不用它，却叫它「不可能的数」「虚的数」；过了两百多年，它才稳成了今天电气工程师天天在算的东西。

每一个数学对象，都有土、有路、有形状、有回写。 它的土，是之前已有的数学、算的人、要解决的问题；它的路，是一代代人的试、错、改；它的形状，是稳下来的定义和定理；它的回写，是它一站稳，就成了下一代数学的土，改了之后能想到什么。

稳下来的数学对象，是本书说的「显露的结构态」：极可靠，可以一代代传下去，但有来历。

在这幅图里，十九世纪末那场「数学站在什么上面」的大争论，换了样子（第 8、10 章）：数学不是站在一块本来就在的地板上，是在一片土里一层层长出来的。那几次让大家惊慌的晃动——无穷小、平行公理、无穷的集合——

都出在树的新枝上，出在还没长稳的地方。而那道以罗素命名的缝，出在一块本来就不存在的地板上：「所有东西已经收齐」的那块地板。

地板没了，缝无处可裂。这个问题，就溶解了。

溶解的还不只这一个。「数学的最终基础是什么」这个问法本身，默认了一块本来就在的地板，也一起溶了。「数到底是天上的永恒之物，还是人脑子里的构造」这场争论，两边都默认数先于发生，一个放在天上，一个放在头里，也一起溶了。「实无穷」与「潜无穷」之争，发生学只认那个永远可以再走一步的：无穷，是一条还在走的路。

◆ 五、两条边界

说到这里，要画两条边界，否则容易走偏。

第一条：数学发生学不等于数学随便。 导论说过，这里再说一次，因为它最要紧。二加二等于四，不会因为「它是长出来的」就变得可以商量。它是人类最老、根扎得最深的一棵树。说它长出来，只是说它有来历，说它的可靠来自那条极长的路和那片极厚的土。

这里要写下本章的保底：**数学发现学，是数学发生学在定型态下的极限情形。**当土极厚、路已经被几千年踩平，下一步几乎只能长成那一个样子，走到那里的人就会觉得，是「找到了」。数学家常说「这个定理是我发现的，不是我发明的」，这种感觉是真的，也是对的：在那个位置上，发现学是发生学的一个极好的近似。罗素、弗雷格的错，不在用了这个近似，在把这个近似推到了它最不准的地方：全体的边上，回过头算自己的地方。在那里，土最薄，路最新，一锅粥最近，近似就崩了。

第二条：「非法」不能变成 SDE 自己的新禁令。 本书说罗素悖论这个问题是非法的，意思是：它问的那个「已经收齐的全体」不在那里。本书不说「一切关于全体的问题都不许问」。那样说，就犯了罗素类型论同样的病：用禁令管问题。

关于全体问题，可以问，而且常常是好问题：「全校有多少学生？」
 「到今天为止，这门学科长出了哪些分支？」只是要问一个**正在长的全体**，而且答案跟着它一起长：今年全校多少人，明年再问。第 12 章说过，往前的回头是合法的，原地的回头才是非法的。这条区分，也适用于 SDE 自己：谁宣布「全都在这里了」，包括 SDE，这一宣布本身就是下一次回写的材料。第 55 章给 SDE 自己写死法时，这一条要写进去。

◆ 六、悖论溶解之后，剩下的是张力

最后一件，是作者裁定要立的一条。

方糖溶了，水是甜的。悖论溶了，剩下什么？

剩下一股劲。

请回到那份写不全的菜单（第 15 章）：厨师照着清单，改出了一道清单上没有的菜。在发现学里，这是一个矛盾：「全部的菜」怎么会装不下一道菜？在发生学里，这不是矛盾，是**张力**：一个全体，和它自己身上长出来的那一样新东西之间，有一股劲。这股劲是真的，它不会因为你换了眼镜就消失。

可它不再是一个错误。它是一个引擎。

本书导论说过，SDE 的发动机只有三拍：路和土之间的张力积累；张力逼出形状的改变；形状的改变回写路和土，然后新的张力又起。一个全体，总会长出一样它装不下的东西，这正是第一拍：张力在积累。那样新东西被收进下一个更大的全体，这是第二拍：形状改变。更大的全体又改了之后能收出什么，这是第三拍：回写。然后，又一样装不下的东西长出来。

在发现学里是悖论的，在发生学里是张力；悖论溶解之后，剩下的那股劲，是发生的引擎。

这就是为什么，本系列一直说：矛盾是引擎，不是故障。

也要说清这一处和两位前人的关系。本系列黑格尔卷讲过，黑格尔早就看见了矛盾是推动的力量，可他把土焊死了，让那台机器只准朝一个方向转，最后停在「绝对」这个盖子下面。康托尔的对角线，说的正是：没有这样一个最后的盖子，每一个全体后面都还有一个更大的。本书的说法是：张力是真的，引擎是真的，但没有终点，也没有盖子。

这一节是本书的解释，标「待验」。它可能错在哪里？如果能找到一种情形：一个全体长出了一样它装不下的东西，而这件东西回头不改变任何东西、不推动任何下一步，只是停在那里，那么「张力就是引擎」这句话就说宽了，要收窄成「张力常常是引擎」。收窄与否，都不影响第三根柱子本身。

◆ 七、推翻条件

按这套书的规矩，第三根柱子也要写出：出现什么情况，它就错了。

前言写过一条：如果有人能在发生学的前提下——不预设任何已经收齐的全体，只允许一层层收出来的集合，只允许一级级落定的真假——仍然推出同样的矛盾，那么第三根柱子就错了。

这个挑战，本书原样交给读者。第 22 章说过，今天数学家实际使用的集合论，大体就是在这样的规矩下工作的；到目前为止，在那里没有推出罗素悖论。可是「到目前为止没有」，不等于「永远不会」。这套书有一条纪律：统计没有发现，只能说明还未发生，不能说明将来不会发生。这根柱子，和其他一切，都是一张快照。

◆ 八、放回你的日子里

「溶解」这个办法，在日子里可以天天用。

家里常有一些问题，吵了很多年，每次吵都没有答案。「你到底爱不爱这个家？」「我们家到底谁说了算？」「这孩子到底是不是读书的料？」

每一个这样的问题，都可以用这一章的三种办法去对付。

解决：找一个答案。多半找不到，因为两边都有理。

禁止：定一条规矩，不许再提。家里是安静了，问题还在，憋着。

溶解：查一查这个问题的前提。「这孩子到底是不是读书的料」，默认了一个孩子有一个「本来就定好」的料，只等查出来。可一个孩子是在长的，他的「料」，是在他读书、玩、摔跤、被老师看见或者没被看见的一年年里长出来的。前提一去，问题就溶了。剩下的，是一个能问、而且有答案的问题：

「这学期，他在哪一门里长得最快？什么时候他最愿意读书？」

问题溶了，剩下一股劲：你还是着急，还是想让他好。这股劲不要丢。它是引擎，把它用到那个新问题上去。

◆ 九、三件家常事里的「溶解」

一场关于「谁更爱这个家」的争吵。 一对夫妻吵了很多年：到底谁为这个家付出得更多？每一次都列账：你做了几顿饭，我接了几次孩子。这是一张要把「全部的付出」收齐的盘点表，而且每一个人都在表里。问题不在答案，在前提：「全部的付出」不是一个已经收齐的全体，它每天都在长，今天的这一场争吵，也是它的一部分。能做的：不再问「谁更多」，问「这个星期，我们各自最累的是哪一天，那天对方能帮上什么」。问题溶了，剩下的那股劲，是两个人都想让这个家好。

一个孩子问「世界上最大的数是几」。 他说：「一亿！」你说：「一亿加一呢？」他说：「那就一亿加一！」你说：「再加一呢？」他急了：「那到底哪个最大？」这就是第 15 章那份写不全的菜单。能做的：告诉他，「最大的数」不是一个藏在某处的东西，是一件可以一直做下去的事：你说一个，我就能再加一。他会觉得很好玩；这个晚上，他摸到了无穷，而且不害怕。

一个群里的「本群所有人都同意」。 第 12 章那条群公告，第 21 章那个家长群，都是一样的：一个声称代表「所有人」的句子，里面装进了说这句话

的人自己。能做的：别去争它真不真，先查它的主语——「所有人」收齐了吗？一查，没有。句子自己就站不住了，用不着吵。

◆ 十、悖论在日子里：六个样子

罗素悖论离普通人似乎很远。其实，它的家族成员，天天坐在我们的饭桌上。这一节，把第三根柱子带回日子里，看它的六个样子。每一个，都是「一个声称已经收齐的全体，被问到它自己」。

一、「**我这个人最大的缺点，就是没有缺点。**」 一句玩笑话。它说的是「我全部的缺点」，而说这句话本身，恰恰是一个缺点。能做的：笑一笑，换成「这一次我哪里做得不好」。

二、「**这个家，我说了算——包括这一条。**」 一个家长定下「家里一切我说了算」，孩子问：「那要是你说『以后孩子说了算』呢？」这就是第 20 章那一家人的家规。能做的：别让一条规矩去管它自己；一个家的规矩，是一家人一起长出来、一起改的。

三、「**我已经把所有的可能都想到了。**」 一位创业者在路演时说：「所有的风险，我们都想到了。」投资人问：「『你以为都想到了』这件事本身，算不算一个风险？」这是一张要记下自己的盘点表。能做的：写风险清单时，最后留一行「还没想到的」。

四、「**这是我最后一次原谅你。**」 一对恋人吵架，一方说：「这是我最后一次原谅你。」可「最后一次」说过很多次了。一句要给未来的全部下判决的话，常常自己就站不住。能做的：换成「这一次，我需要你……」。

五、「**所有人都应该独立思考，听我的。**」 一句常见的口号。它要所有人独立，却要所有人听它。能做的：看见它，笑一笑；这句话自己，就是一个说谎者。

六、「**我要把这本书里的道理全部记住。**」 一个读者读完这本书，想把所有道理都记住。可这本书说的最后一件事，恰恰是：任何「全在这里了」，

都是下一次回写的材料。能做的：只记一条最打动你的，去日子里用；用着用着，它会长出这本书里没有的东西。

六个样子，一个模子：一个全体，被当成已经收齐；问到它自己，就打架。在日子里，出路也是同一条：别要那个收齐的全体，问「这一次」「下一步」。

带走的话

罗素悖论不是被敲碎的，也不是被锁起来的，是像一块方糖一样溶掉的：换了地基，那个「已经收齐的全体」不在了，问题就问不成；剩下的那股劲，是发生的引擎。

小账

开门还是关门：第三根柱子在这里立定——发现学的三块地基一起松开，门从里面打开了；同时守住两条边：数学不随便，「非法」不成禁令。

看清楚，还是清掉了：清掉的不是悖论，是「全体本来就收齐」这块地板；看清楚的，是那股劲。第 8、10、13、14、16、20、21 章的旗，在本章全部拔掉。

粒子、波、场：用逻辑做数学丢了什么

这一编七章，是第二根柱子的主场。

作者的原话，是这一编的承重物：用逻辑来做数学，就忽视了符号学。符号、逻辑、数学三者都是「特征纠缠的模式」：符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是特征纠缠的波态，数学是特征纠缠的场态。罗素和怀特海的错误，是想用「波态产生场态」，带来的是数学的结构维度的丧失；这就是后来布尔巴基学派的兴起，和怀特海「波」——过程哲学的诞生。

第 24 章用一盘棋把粒子、波、场三个词讲清楚。第 25 章问：「二」是一串推演，还是一个位置？第 26 章写被当成透明玻璃的符号，拔第 4 章和第 20 章的旗。第 27 章写《数学原理》三大卷，和三百多页之后才出现的一加一等于二。第 28 章写罗素给「结构」下的定义，和一位数学家怎样用一封信把它掏空。第 29 章写没有写出来的第四卷，和哥德尔。第 30 章收账：想用波造场，结构这一维丢了；丢了之后，场从两个方向回来——布尔巴基，和走向「波」的老师。

读这一编，请记着判决二的两列。左列：他是现代关系逻辑的开创人之一，敢说关系是真的；他站在数学面前，看见过一种冷峻的、像雕塑一样的美。右列：他想从一步步的推演里推出整片的数学；符号被当成透明的玻璃，结构这一维丢了。

凡涉及怀特海之处，一律照本系列怀特海卷（第 137 号）的判断：接着判，不改判。

第 24 章

一盘象棋

◆ 一、公园里的棋摊

傍晚，小区公园的石桌边，两位老人在下象棋，四五个人围着看。

一位年轻人挤进来看了几分钟，忍不住插嘴：「红方这步马怎么不跳过去吃车？马走日，能吃啊。」

执红的老人没抬头：「吃了车，他的炮就架过来了，我老将就没了。」

年轻人愣了一下。他知道马怎么走，车怎么走，炮怎么隔一个子打，每一条规则他都背得出来。可他没看出这一步会丢老将。

围观的一位大爷笑着说：「小伙子，走法你是会的，棋你还不会看。」

「走法会了，棋不会看」，这句大白话，就是这一编要讲的事。

◆ 二、一盘棋里的三样东西

一盘棋里，有三样东西。

第一样，棋子。 一块圆木头，上面刻一个「马」字。它是一颗一颗的，你能指着它说：「这儿有个马。」拿起来，放下，它还是那个马。

第二样，走法。 马走日，象走田，车走直线，炮隔子打。走法是一步接一步的：这一步走完，能走哪几步；那几步走完，又能走哪几步。一环扣一环，一直传下去。

第三样，棋局。 这一盘棋，此刻，是什么样子？哪一方占着势？哪一片是红方的地盘，哪一片危险？同一只马，在这一盘棋里是杀招，在另一盘棋里是废子。它值多少，不看它自己，也不看它能怎么走，看它在整个盘面上站在哪里、和哪几个子缠在一起、控制着哪一片。

三样东西，三种样子：一颗一颗的，一步一步的，一整片的。

◆ 三、粒子、波、场

这三种样子，本书在导论里用小超市讲过一次：一件件的货，一笔笔的流水，一整家店的格局。这里给它们正式的名字，也说清它们在 SDE 里住在哪里。

粒子：一颗一颗、能指着说「那儿有个东西」的样子。

波：一步接一步、传下去的样子。

场：一整片、每一处都靠整体来定位的样子。

SDE 说，一样东西稳下来、显露成一个能被认出的结构时，它有好几条「轴」。其中一条叫模态轴，分三个号位：一号位是粒子，二号位是波，三号位是场。三个号位轮流「侧重」，同一样东西，侧重哪一号，就显出哪一种样子。一号位侧重时，你看见「那儿有个东西」；二号位侧重时，你看见「有个过程正在发生」；三号位侧重时，你看见「我在这一整片里有一个位置」。

同一盘棋。盯着一个子看，是一号位；盯着一步步怎么走，是二号位；看整盘棋的势，是三号位。看到的是同一盘棋。

请记住：三样都对，三样都是这盘棋，可三样不能互相替代。

◆ 四、符号、逻辑、数学

现在，把这盘棋换成数学。

符号，是粒子。 数学里的一个个记号：「2」「+」「=」「 $\in$ 」，一个字母 x ，一个括号。它们是一颗一颗的，能被指着，能被写下、擦掉、抄到另一张纸上。

逻辑，是波。 从这一句推到下一句：如果 A，那么 B；A；所以 B。一步接一步，一环扣一环。一个证明，就是一条走法的链。

数学，是场。 一个数学家看「数」，看的是整个数系：一在二之前，二在三之前，负数在零的左边，分数挤在整数之间，所有这些排成一片，每一个数的意思，就是它在这一片里的位置。一个数学家看「三角形」，看的是整个平面几何里，三角形和圆、和平行线、和相似、和面积缠在一起的那一片。数学家常说的「结构」，就是这一片。

这就是作者那句话的前半句：**符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是特征纠缠的波态，数学是特征纠缠的场态。**三样都长在同一片土里，都是显露，只是侧重不同。

后半句是：**罗素和怀特海的错误，是想用波态产生场态。**用这盘棋说：他们想从走法里，推出整个棋局。

◆ 五、为什么走法推不出棋局

有人会说：棋局不就是一步步走出来的吗？从开局一步步走到现在，棋局就在走法里啊。

这话对了一半。

棋局确实是一步步走出来的，这是**路**：没有一步步的走，就没有此刻这盘棋。可是，「此刻这盘棋是什么样子」，不等于「走过的每一步的清单」。

请想一想：两盘棋，走法的顺序完全不同，却可能走到完全一样的局面。同一个局面，一位高手一眼看出「红方大优」，一位新手把每一步都复盘一遍，仍然看不出。那个「大优」，不在任何一步里，也不在把所有步加起来的清单里。它在所有的子缠在一起、此刻铺开的那一片里。

这就是为什么「走法会了，棋不会看」：走法是波，看棋是场。波走出了场，可场不是波的总和。

中国人下的另一种棋，把这件事说得更透。围棋的高手讲「势」、讲「厚薄」、讲「大局观」，这些都是场的说法：一颗子本身不强不弱，它的强弱，

看它在整个棋盘上和哪些子连成一片、压着哪一片空。一个只会算「这一步吃几个子」的人，在围棋里走不远。这只作旁证：围棋有它自己的土，这里只借它说明，中国人对「一整片」这件事，早就有很好的直觉。

◆ 六、先说对在哪儿

说罗素之前，先还走法一个公道。

没有走法，就没有棋。规则必须清楚，一步一步必须合法；一个不管规则、只凭感觉「看势」的人，第一步就犯规了。罗素和弗雷格为数学做的，正是把「走法」写到最清楚、最严格：每一步推理都能写下，都能检查。这件事的功劳，怎么说都不为过。

还有一件对的：在很多时候，靠走法确实可以**检查**一盘棋。今天的电脑能把一个局面往后推几十步，一步步算，查出某一着是不是漏着。数学里也一样，今天的证明助手可以一行一行地查一个证明有没有漏洞。

走法最适合做检验。这是这一编的保底，第 30 章会收成一句话。

◆ 七、SDE 看这一处

那么，罗素错在哪里？

他错在以为：只要把一颗颗的子（粒子）和一步步的走法（波）写清楚，整盘棋的样子（场）就自然在里面了；数学的一切，都可以从逻辑一步步推出来，数学里再没有别的东西。

这就像那个年轻人相信：只要把规则背熟、把每一步算清，就会下棋了。

本编后面几章会一处一处看到这件事的后果：数被写成一串推演（第 25 章）；符号被当成透明的，不算一样东西（第 26 章）；一加一等于二要推三百多页（第 27 章）；「结构」被他用推演来定义，定义到最后什么也没剩下（第 28 章）；最像「一整片」的那一卷几何，没有写出来（第 29 章）。

这里先说一件事：**场态的丢失，是一种很隐蔽的丢失**。因为你一步步推下去，每一步都对，推出来的东西也都对；你不会发现少了什么。只有到了某些地方——你问「数到底是什么」「结构到底是什么」「一个数学家为什么觉得这个定理美」——你才发现，你手里只有一条长长的推演的链，那一整片，不在链上。

◆ 八、放回你的日子里

「走法会了，棋不会看」，在学校里天天发生。

一个初中生，数学公式背得滚瓜烂熟，例题一步步都会做；换一道没见过的题，他不知道从哪里下手。老师说「他基础还行，就是不会灵活运用」。本书的说法是：他会走法，不会看棋。他手里有一条条推演的链，没有那一整片。

怎样帮他看见那一整片？

有一个很简单的办法：做完一道题以后，不急着想下一道，**让他画一张图**，把这道题用到的所有东西画上去，再画上它们之间的线：这个公式和那个公式是什么关系，这道题和上周那道题像在哪里，这个知识点在整本书里站在哪个位置。

一张图，就是一个小小的场。画过几十张图的孩子，会开始「看棋」。

工作里也一样。一个新人，每一项流程都会做，却不知道自己这一环在整个公司里是什么位置，为什么这样做。给他讲十条规定，不如带他看一次全局：这件事从哪里来，到哪里去，谁在等他这一环。

一个会背棋谱、不会下棋的孩子。 一个学围棋的孩子，背了几百个定式，比赛时一离开定式就乱。老师让他别背了，每天和人下一盘，下完了摆一遍，看哪一步开始局面变了。三个月后，他开始「看棋」。

一个会背所有规章的新员工。 一位新入职的银行柜员，规章背得一字不差，可遇到一位看不懂表格、着急得发抖的老人，她只会重复规章。老柜员接过来，先让老人坐下，倒一杯水，再一项一项帮他填。规章是走法；那一整片——一个着急的老人、一张难懂的表、一个排着长队的大厅——是棋局。

◆ 九、算筹与算盘：粒子、波、场的中国样子

中国人算数，用过两样东西：算筹和算盘。

一根根的算筹，一颗颗的算珠，是粒子。 你能指着一根竹棍说：这是一。

口诀，是波。 「三下五除二」「一上一，二上二」，一句接一句，手指跟着口诀一步步拨。

一个老账房拨算盘时，心里那一整盘数，是场。 他不看每一颗珠子，也不念口诀，一眼看过去，就知道这一档是几、那一档是几、整盘账对不对得上。

学算盘的孩子，先背口诀（波），再认珠子（粒子），拨了几年，才长出那一眼看整盘的本事（场）。没有人是背熟了口诀就会看整盘的。这也是「走法会了，棋不会看」的中国样子。

带走的话

走法可以一步步推，棋局要一整片地看；罗素想从走法里推出棋局，那一整片的格局，就在推演里丢了。

小 账

开门还是关门：开门——走法被写到最清楚，检验有了最好的工具；关门——以为走法里就有棋局，场被当成了波的总和。

看清楚，还是清掉了：他把每一步看得清清楚楚；那一整片，被清掉了。第 25—30 章一路拔旗。

第 25 章

「二」是一串推演吗

◆ 一、电影院的座位

你买了一张电影票，上面写着：7 排 12 号。

进了影厅，你找到第 7 排，从左往右数，坐到第 12 个座位上。

请想一想：「12 号」是什么？

它不是那把椅子。电影院换了一批新椅子，你那张票照样能用，还是 7 排 12 号。它也不是椅子上贴的那个小铜牌：铜牌掉了，那个座位照样是 12 号。它也不是「从左边数过来的那一串数数的动作」：你从右边数，数到对应的那个，还是它。

「12 号」是一个**位置**：在 11 号的右边，13 号的左边，在这一排里，在这个影厅里。它的意思，就是它在这一整片座位里站在哪里。

请把这张电影票拿在手里。这一章问的，是一个比它大得多的问题：数是什么？

◆ 二、弗雷格和罗素的答案

十九世纪末，这个问题有好几种答案（第 8 章）。弗雷格和罗素给出的答案，是这样的。

先看「二」。世界上有无数样「两个一组」的东西：一双筷子，一对耳环，你的两只手，一对双胞胎。这些东西各不相同，可它们都有一个共同点：它们的成员可以两两对上。一双筷子和一对耳环，一根配一只，不多不少。

弗雷格和罗素说：「二」，就是所有这些「能和一双筷子一一对上」的组合，收在一起的那个大类。

「三」也一样：所有能和「三只杯子」一一对上的组合，收在一起的那个
大类。

这样定义以后，数就不需要任何神秘的东西了：它只是一个类，而类（他们当时相信）是逻辑里的东西。「一加一等于二」，就可以从关于类的逻辑，一步步推出来。

这是一个非常漂亮的想法。它把数，从天上、从人心里，拉回到了逻辑的推演里。

第 18 章说过，弗雷格的这栋楼，在「类」这块地板上塌了；罗素的补法，是分层（第 20 章）。可「数是一个类，要一步步推出来」这个想法本身，罗素一直保留到了《数学原理》。

◆ 三、先说对在哪儿

这个想法对了几件真事。

第一，它抓住了数和「一一对应」的关系。一个不会数数的牧羊人，每放一只羊出圈，就往口袋里放一颗石子；晚上羊回来，每进一只，就拿出一颗。石子拿完了，羊也齐了。他不知道有多少只羊，但他知道一只不少。这正是「一一对应」：数，最早就是从这种「对上」里长出来的。弗雷格和罗素把这件事说得清清楚楚。

第二，它逼着人去想：「二」到底是一个什么样的东西？不能再随口说「二就是二」。

第三，它在技术上非常有用。二十世纪的数学基础研究，许多都是从这一步出发的。

◆ 四、一个麻烦：「二」有好几个

可是这个想法后来碰到了一个麻烦，麻烦不是出在悖论上，而是出在一个很平静的地方。

后来的数学家们发现，用集合来定义数，有好几种办法，而且每一种都行。

一种办法，是把「零」定义为空集合，把「一」定义为「只装着零的集合」，把「二」定义为「只装着一的集合」，每一个数都只装着它前面那一个。这是策梅洛的办法。

另一种办法，是把每一个数定义为「装着它前面所有的数的集合」：「二」装着零和一，「三」装着零、一、二。这是冯·诺依曼的办法。

两种办法定义出来的「二」，是两个不同的集合。在第一种里，「二」只有一个成员；在第二种里，「二」有两个成员。可是两种办法都能把全部算术做下来，一样严格，一样好用。

那么，「二」到底是哪一个？

1965 年，美国哲学家贝纳塞拉夫写了一篇有名的文章，题目大意是《数不可能是什么》。他说了一件很干脆的事，大意是：两种都行，说明两种都不是；「二」根本不是任何一个特定的集合。算术关心的，从来不是「二」是用什么材料做的，而是「二」在一、三之间，是一的后面那一个，是四的一半。**数的意思，就是它在整个数的序列里的位置。**

这正是那张电影票：「12 号」不是那把椅子，不是那块铜牌，是它在这一排里的位置。

后来有一派数学哲学，就从这里出发，主张数学研究的是「结构」，数是结构里的位置。本书不替哪一派站队，只借这件事说明一个事实：**把数定义成一串推演，推出来的东西，怎么都对不上数本身。**

◆ 五、SDE 看这一处：数是一个场里的位置

用本书的眼镜看，这件事说出的，正是第二根柱子。

弗雷格和罗素的定义，走的是**波**：从类出发，一步步推，推出「二」，推出加法，推出一加一等于二。每一步都对。

可是「二」本身，是**场**里的一个位置。它的意思，在整个数的序列里：它在一之后、三之前，它是四的一半，是偶数里最小的正数，是一和一加起来的**地方**。这一整片关系，才是「二」。

用一串推演去造一个位置，你可以造出很多条不同的链，每一条都通向同一个位置，可没有一条链**就是**那个位置。策梅洛的链，冯·诺依曼的链，都到了「二」那里，但都不是「二」。就像从电影院的左门进、右门进，都能走到 7 排 12 号，但「12 号」不是你走的那条路。

波能走到场里的每一个位置，但波不是场。这是第 24 章那盘棋的数学版本。

还要把第 8 章接上。第 8 章说过，「二」是长出来的：一双筷子、一对耳环、两只手，千百次地数，那个共同的样子稳住了。现在可以说得更完整：稳住的，不是一个类，也不是一条推演的链，是一整片数的格局里的一个位置。一个孩子学会了「二」，不是因为他背下了一个定义，而是因为他一次次数、一次次分、一次次比的土里，长出了一片「一、二、三、多」的小小的场，「二」在这片场里有了一个站得住的位置。以后他学到负数、分数、无理数，这片场一次次变大、重排，「二」的位置也跟着被回写：原来它是「一的下一个」，后来它也是「根号二的平方」，也是「负二的相反数」。

数不是一个类，也不是一串推演。数是一个在长的场里的一个位置。

◆ 六、罗素离这里有多近

说公道话：罗素离这一步，其实不远。

他在《数理哲学导论》（1919）里，专门有一章讲「关系的相似」和「结构」。他说，两个关系如果能一一对上、而且对上以后关系保持不变，它们就

有「同样的结构」。一张地图和它画的那片地方，一段乐谱和它演奏出来的音乐，都可以有同样的结构。这几乎就是在说「位置」和「整片」。

可是他怎样定义「结构」？还是用推演：结构，是所有和某个关系相似的关系收成的那个类。又是一个类，又是一串推演。第 28 章会看到，这个定义后来被一封信掏空了。

他看见了场，又用波去造它。

◆ 七、放回你的日子里

「数是位置，不是东西」，这件事，可以帮一个怕数学的孩子。

很多孩子怕分数。「三分之二比四分之三大还是小？」他们背了通分的步骤，还是常常搞错。因为在他们心里，分数是一堆规则，一串要照着做的步骤。

试一试给他一条数轴，一根长长的纸条就行。在上面标出零和一，然后让他自己去找：二分之一在哪里？他会折一下，找到中间。三分之一呢？四分之三呢？三分之二呢？一个一个找到位置，贴上小纸片。

然后再问：「三分之二和四分之三，谁在右边？」他一看就知道了。

这个下午，分数从一串步骤，变成了一条纸带上的一个个位置。他手里有了一片小小的场。以后再学通分，他知道自己在做什麼：不是在背规则，是在确认两个位置谁在右边。

同样的办法可以用在很多地方：年份（历史课上的时间轴），地名（中国地图），甚至家族里的亲戚（一张家谱图）。**一个名字，放回它在整片里的位置，才开始有意思。**

一个家里的「老二」。 一个孩子，在家里是老二，在学校是班长，在舅舅家是最大的表哥。他是谁？他是这三个位置加起来缠出来的那一个人。数的

意思在位置里，人也常常是。能做的：别只用一个位置看孩子，问一问他在另外两个地方是什么样子。

一个公司里的「中层」。一位中层经理，对上是下级，对下是领导，对外是公司的代表。她常说：「我到底是谁？」能做的：把这三个位置画在一张图上，看它们怎样缠在一起。她的样子，不在任何一个位置里，在那一整片里。

◆ 八、一个门牌号

「幸福路 12 号」。这个门牌号，不是那栋房子，不是那块铁牌，是那栋房子在这条街上的位置：在 10 号和 14 号之间，单号在路的这一边。

一条街拆迁改造，门牌重排，原来的 12 号变成了 36 号。房子没变，人没变，号变了，因为这一整条街的格局变了。数的意思在位置里；一个位置的意思，又在一整片里。一整片变了，位置跟着变。

这也提醒一件事：场是会长的。数学的场，一代代数学家添进新的数、新的结构，原来的数的位置，也跟着被回写。

带走的话

「二」不是一个类，也不是一串推演，是一片数里的一个位置；推演能走到这个位置，但推演不是这个位置。

小账

开门还是关门：开门——数和「一一对上」的关系被说清楚了；罗素也看见了「结构」；关门——数被定义成一串推演，场被写成了波。

看清楚，还是清掉了：他把每一步推演看清楚了；「位置」这一整片，被清掉了。第 28 章回来拔旗。

第 26 章

被当成透明玻璃的符号

◆ 一、提笔忘字

你有没有过这样的时刻：拿起笔要写一个很常用的字，比如「尴尬」的「尬」，或者「喷嚏」的「嚏」，忽然想不起来怎么写了。

这些年，很多人都有这个经验。原因大家都知道：我们用拼音输入法打字太久了。手指在键盘上敲「gan ga」，屏幕上跳出「尴尬」，一选就是。字的样子，不用再从手上过。

请停在这件事上想一想。输入法本来只是一个工具，一种把字「输进」电脑的办法。它好像只是一块透明的玻璃：我们心里的字，透过它，到了屏幕上。

可它回头改了我们。它改了我们怎样记字，怎样写字，甚至怎样想字：很多人今天想一个字，先想到的是它的拼音，不是它的笔画。

一件工具，好用到你感觉不到它在那里，于是你以为它什么也没做。其实它一直在做事。

这一章，讲罗素手里的一块「透明玻璃」：数学的符号。

◆ 二、罗素怎样看符号

第 4 章讲过：1900 年夏天，罗素在巴黎见到皮亚诺，一个月学会了皮亚诺的逻辑记号。从此，他的全部工作都写在这套记号里，后来的《数学原理》满纸都是。

在罗素看来，好的记号是什么？是一块擦干净的玻璃。

日常语言是脏玻璃：一个词有好几个意思，一句话的语法样子和它真正的意思不一样（第 31 章会细讲，这是他最重要的看见之一）。数学记号是擦干净的玻璃：每一个符号只有一个意思，每一种排法只有一种读法。透过它，逻辑本来的样子就露出来了。

在这种看法里，符号本身不重要。它只是一个载体，一件衣服。换一套记号，只要意思一样，逻辑还是那个逻辑，数学还是那个数学。

本书第 4 章说：这是一次「器具可消」。一件工具好用到你感觉不到它，于是你以为它什么也没做。

作者的原话说得更直接：**用逻辑来做数学，就忽视了符号学。**

◆ 三、符号是在做事的

符号是在做事的。数学史上，这样的例子多得数不过来。

罗马数字与阿拉伯数字。 第 4 章讲过：同样的数，用罗马数字几乎做不了乘法，用阿拉伯数字，一个普通商人坐在桌边就能算。这不是同一件东西换了件衣服。换了一套记号，能做的算法变了，能学会算术的人变了，整个欧洲的商业和科学都变了。

莱布尼兹与牛顿。 微积分是两个人各自发明的。牛顿用在字母上加一个点来表示「变化的速度」；莱布尼兹用 dx 、 dy 和那个拉长的 S （积分号）。莱布尼兹的记号，把「一小段一小段加起来」这件事的样子，直接画在了纸上，换元、分部这些算法，在他的记号里几乎是自己「长」出来的。欧洲大陆的数学家用莱布尼兹的记号，英国人出于对牛顿的忠诚坚持用点；此后一百多年，英国的数学明显落在了后面〔待核：影响的程度〕。

弗雷格的记号。 这个例子最有意思，它就在罗素身边。弗雷格 1879 年发明的逻辑记号，是一种二维的图：一句话写成一根横线，条件从下面挂上来，否定是横线上一个小钩，一个推理像一棵往左倒着长的树。据许多后来的逻辑学家说，这套记号在逻辑上非常精确，某些地方比罗素的还好。可是几乎没有

人用它。它难以排版，难以印刷，看不惯的人一眼看去一片茫然。罗素、皮亚诺那一套一维的、可以像普通文字一样一行行排下去的记号，赢了。今天全世界的逻辑课本，用的是皮亚诺—罗素这一支的后代〔待核：「某些地方更好」的具体评价〕。

弗雷格的逻辑，靠罗素的转述和皮亚诺的记号，才落回了土里（本系列《130 年哲学思想史解读》第八章说过：罗素是弗雷格的回写者）。**同样的逻辑，一套记号死了，一套记号活了，活下来的那一套，决定了后来一百年的人怎样想逻辑。**

符号有它自己的命运。它在一片土里长出来（印刷的办法、读者的习惯、老师怎么教），沿着一条路被试、被改、被淘汰，稳下来，然后回头改写了后来的人能想到什么。

◆ 四、符号是粒子

用本书的话说：**符号，是特征纠缠的粒子态。**

一颗一颗的记号，有它自己的形状，能被指着，能被抄写，能被排版。它不是一块透明的玻璃，它是一颗有分量的粒子，长在土里，有它自己的来历。

同一片土里，还长着逻辑（波）和数学（场）。三者缠在一起：好的记号让某些推演变得容易（粒子改变波），某些推演反复用多了，又逼出新的记号（波改变粒子）；一片新的数学格局，常常需要一套新的记号才能被看见（场和粒子互相改）。

罗素看见了波，一心想用波造出场，却把粒子当成了玻璃。于是符号这一层发生的事，他看不见；看不见，就只好在推演这一层去找原因。

◆ 五、拔第 20 章的旗：类型是贴在符号上的标签

现在回到第 20 章插下的那面小旗。

罗素为了堵住悖论，发明了类型论：东西分层，每一层只能谈论比它低的层。落到实处，这套规矩是怎样执行的？

是给每一个符号贴标签。这个字母属于第零层，那个字母属于第一层；第一层的符号，只能放在某几种位置上；如果你把两个符号摆成了规矩不许的样子，这串符号就「没有意义」。

也就是说：罗素以为那道缝出在逻辑推演里，可他最后动手补的，是**符号的摆法**。

这一处很说明问题。符号是粒子，罗素说它是透明的，不算一样东西；可到了最要紧的关头，他不得不在这块「透明玻璃」上贴满标签，推演才不出事。**赶出门的粒子，从窗户回来了。**

还有更有意思的后话。罗素在符号上贴的这些标签，后来长成了编程语言里的「类型系统」（第 58 章）。今天，程序员写代码时机器报错说「类型不匹配」，就是在执行罗素那套贴在符号上的规矩。**罗素最看不起的那一层——符号——恰恰是他的思想活得最久的地方。**

◆ 六、皮尔士那一路

同一个时代，大西洋对岸，有一个人把符号当成了头等大事。

美国人皮尔士，一辈子在写一门关于符号的学问。他把符号分成好几种：有的像它指的东西（一张画，一张地图），有的和它指的东西连在一起（烟指着火，脚印指着走过的人），有的靠约定去指（文字、数学记号）。他还说，一个符号要起作用，得有人去解释它，而这个解释又是一个新的符号，一个接一个，没有尽头。符号是在一代代的解释里长的。

本系列皮尔斯卷讲过他。那一卷说，皮尔士讲回写讲得最早、最清楚：习惯就是回写。

罗素读过皮尔士的一些逻辑工作，可皮尔士关于符号的那一整套想法，罗素没有接〔待核：罗素对皮尔士符号学的了解程度〕。两条路在二十世纪初分开了：一条是罗素—弗雷格的逻辑，把符号当玻璃，一路走成了分析哲学；一条是皮尔士的符号学，把符号当成活的东西，后来在语言学、传播学、设计里长大。两条路很少再碰头。

作者那句「用逻辑来做数学，就忽视了符号学」，在思想史上，就是这一次分岔。

◆ 七、先说对在哪儿

说完这些，还要替罗素说一句公道话。

把符号当成透明玻璃，在一个条件下是完全对的：**当所有人用的都是同一套记号，而且这套记号已经用得很熟、很稳的时候**。这时候，记号确实可以在比较中「消去」：你我都用阿拉伯数字，讨论算术时，没必要去提阿拉伯数字本身。在这个意义上，罗素把注意力集中在推演上，是一种合理的省力。

他错在把「此刻可以忽略」，当成了「本来就不做事」。

◆ 八、放回你的日子里

符号在做事，这件事在家里就能看见。

一个孩子学英语单词，家长让他抄写，每个抄十遍。孩子抄完了，第二天还是记不住。为什么？因为抄写把单词当成了透明的：只要把字母照样搬一遍，意思就会跟着进脑子。可一个单词的样子，是它自己的土：它的发音，它长得像哪几个别的单词，它在哪几句话里出现过，它的字母组合里藏着什么规律。

换一个办法：让孩子把一组长得像的单词放在一起（light、night、right、fight），看它们的样子怎样一起变，读音怎样跟着变。记号的样子，本身在帮他记。

还有一件更近的事。今天很多人用手机和人说话，一个「哈哈」、一个「嗯」、一个「好的。」（带句号的）、一个表情符号，意思可以差得很远。「好的」和「好的。」，一个句号，就可能让对方觉得你在生气。符号不是透明的，它们在做事，而且做得很多。

一个表情符号引起的误会。 一位妈妈在家族群里给女儿的消息回了一个「微笑」表情，女儿以为妈妈在冷笑，气了一整天。在妈妈那一代，这个表情就是微笑；在女儿这一代，它常被用来表示「无语」。同一个符号，在两片土里，长成了两个意思。符号不是透明的。能做的：一家人聊一次，各自说说常用的几个表情，在自己那里是什么意思。

一张换了格式的表格。 一个单位把报销单从纸质换成手机填写。格式一换，大家报销的习惯跟着变了：以前习惯攒一个月一起报，现在随手就报。一张表的样子，回头改了人怎样做事。

◆ 九、一支笔和一块屏幕

中国人写字的器具，这一百多年换了好几次：毛笔，钢笔，圆珠笔，键盘，手机屏幕。

每换一次，字的样子和人写字的样子都跟着变。用毛笔的人，写字要慢，一笔一画要想着起笔收笔；用钢笔的人，字可以连起来；用键盘的人，很多字是「选」出来的，不是「写」出来的；用手机的人，一句话越来越短。器具不是透明的：它回头改了人怎样写，也改了人怎样想。

能做的：让孩子偶尔用毛笔写几个字，不是为了练书法，是为了让他知道，同一个字，换一件器具，手上和心里的感觉完全不一样。

带走的话

符号不是透明的玻璃，是一颗颗有来历、会做事的粒子；罗素把它赶出了门，它从窗户回来——他堵悖论的那套规矩，最后就贴在符号上。

小 账

开门还是关门：开门——精确的记号让推演第一次能被逐行检查；关门——符号被当成透明玻璃，符号学被忽视。

看清楚，还是清掉了：他把推理的每一步看清楚了；做事的符号本身，被清掉了。第 4 章、第 20 章的旗在本章拔掉；第 58 章回来接类型系统。

第 27 章

三百多页后的一加一

◆ 一、导航和老街坊

你在一座陌生的城市，打开手机导航去一家饭馆。导航一步步告诉你：前方两百米右转；直行五百米；在第二个路口左转；目的地在您右侧。你照着一步步走，到了。

回程的路上，你问一位坐在门口乘凉的本地老人：「附近有没有药店？」老人抬手一指：「往江边那个方向，过了桥那一片都是。」

两种知道路的办法。导航的办法，是一串一步接一步的指令，每一步都对，走完就到；可你走完以后，对这座城还是没有一点整体的印象。老人的办法，是一整片：江在哪边，桥在哪里，哪一片是老城、哪一片热闹，他脑子里是一张活的地图。

这一章讲的这部书，是一部世界上最长、最精确的「导航」。

◆ 二、三大卷

1907 年前后，罗素和怀特海开始合写一部书，要把第 10 章那个大计划做完：从逻辑出发，一步步推出全部数学。他们分工：罗素多管哲学和逻辑的部分，怀特海多管数学的部分，两个人反复交换手稿、互相改〔待核：分工细节〕。

这部书叫《数学原理》。三大卷，1910、1912、1913 年陆续出版，将近两千页，满纸是符号，几乎没有一句日常语言。

罗素后来回忆，写这部书的最后几年，他每年干八个月，每天干十到十二个小时。手稿太厚，是雇了一辆四轮马车送到剑桥大学出版社的。出版社一算，这部书要亏六百英镑，只肯承担一半；英国皇家学会资助了两百；剩下的

一百，两位作者一人掏了五十。罗素说：十年的工作，我们每人挣了负五十镑。

他还说过一句话：他的智力，从此再没有从这次劳累中完全恢复过来。

本系列《130 年哲学思想史解读》第八章讲过这些，怀特海卷第二编整整一编写过这块两人一起推的巨石。本书不再重复细节，只看一件事。

◆ 三、一加一等于二，在第几页

这部书里最常被人提起的，是一行字。

在第一卷，写到大约第三百七十多页〔待核：页码，常引为第一版第 379 页〕，书里证明了一个命题，并在后面加了一句说明，大意是：由此，一旦算术的加法被定义以后，就可以推出一加一等于二。

真正把「一加一等于二」作为算术的等式证完，要到第二卷。据后来人的记载，书里在那一处还冷冷地加了一句评语，大意是：上述命题偶尔有用〔待核：原句与位置〕。

一个五岁的孩子，掰着两根手指就知道的事，在这部书里，要推三百多页才走到门口。

很多人拿这件事开玩笑，说逻辑学家把简单的事搞复杂了。本书不这样看。这三百多页，每一步都对，每一步都经得起查。它是人类第一次，把「一加一等于二」背后可以被推演的每一步，全部写了出来。这是一件了不起的事，就像第一张把一座城市每一条小巷都标出来的导航图。

本书要问的是另一件事：**走完这三百多页，你对「一加一等于二」，知道得更多了吗？**

◆ 四、先说对在哪儿

先把公道还给这部书。

第一，它是二十世纪逻辑学的公共地基。此后几十年，全世界的逻辑学家，不管同意不同意它，都得先读它。1931 年那篇震动数学界的论文，标题里就写着它的名字（第 29 章）。

第二，它示范了一种前所未有的严格：一部书，从头到尾，每一步都可以被检查，没有一处说「显然」「可见」「不难看出」。今天的计算机证明助手，一行一行地查数学证明，它们的精神祖先，就是这部书。

第三，它是两个人合写的。一个哲学家和一个数学家，十年里互相改、互相顶，这本身就是一场知识在两个人之间长出来的样子（第 18 章那两封信，也是这种样子）。

◆ 五、SDE 看这一处：导航走到了每一个路口，没画出那张地图

那么，走完三百多页，我们多知道了什么？

我们知道了：从逻辑的那几条规则，确实有一条路，一步步走到「一加一等于二」。这条路存在，而且每一步都站得住。

我们没有多知道的，是「一加一等于二」在整个算术里是什么。它和二加二等于四是什么关系？和乘法、和减法、和零、和负数，缠成了一片什么样的格局？为什么一个孩子一旦懂了它，就能自己往下长出二加一、三加一？这些，都在那一整片里，不在那条三百多页的路上。

这就是导航和老街坊的区别。导航可以把你带到城里的任何一个地方，每一步都准，可它不是那座城。老街坊脑子里那张活的地图，是在那座城里住了几十年、一次次走、一次次绕、一次次迷路又找回来，慢慢长出来的一整片。

用本书的话：《数学原理》是一条极长、极准的波；它能走到数学这片场里的许多地方，但它不是那片场。

这正是第二根柱子的后半句：**想用波态产生场态**。罗素和怀特海相信，只要这条路走得够长、够准，全部数学就都在路上了。三大卷走下来，路是走通了，那一整片，却没有随着路一起出来。

还有一处值得一看。一加一等于二，对一个孩子来说，是一个极稳、极近的东西；在《数学原理》里，它却远在三百多页以外。一样在场里最靠近中心、最稳的东西，在波里被推到了极远的地方。这说明，**波走的顺序，和场里的远近，不是一回事**。逻辑的「先」，不是数学的「先」。一个孩子学数学，从来不是从逻辑学起的。

◆ 六、两个人，两种离开

这部书写完以后，两位作者都离开了它，离开方向完全不同。

罗素离开的方式，是继续补：类型论、还原公理、第二版的修订（第 20 章）。他后来说，他再也没有力气回到这类工作上了，此后转向了知识论、心的分析、物的分析（第八编）。可他转向的每一处，用的仍是同一个办法：拆开，拼起来。

怀特海离开的方式，是往外走。本系列怀特海卷第二编讲过：他没有像学生那样在逻辑里继续修修补补，而是转身去问，逻辑本身是从什么里面长出来的。他走进了自然哲学，走进了「事件」，最后走进了《过程与实在》。怀特海卷给那一编的总结是：**形式系统也是长出来的**。本书接着判，不改判。

第 30 章会说到：老师往外走的那个方向，正好是「波」；而他丢掉的那一整片，后来被他从一座永恒的仓库里调了回来。

◆ 七、放回你的日子里

「导航」和「老街坊」，是两种学习的样子，也是两种过日子的样子。

一个年轻人刚进公司，领导给他一本操作手册，每一个流程都写得清清楚楚：先做什么，再做什么，遇到什么情况找谁。他照着做，每一步都对。半年后，他还是觉得自己「不懂这家公司」。因为他手里只有导航，没有地图。

怎样长出地图？没有捷径，要「住」：多在公司里走一走，问问别的部门在忙什么，看看自己交出去的东西最后到了谁手里、变成了什么。走过、绕过、迷过几次路，那张活的地图才会慢慢长出来。

家长陪孩子学数学也一样。刷题，是导航：一道题一步步走到答案。可只刷题的孩子，常常「每道题都会，整本书不懂」。偶尔停下来，陪他画一画这一章在整本书里的位置，问问他「这道题让你想起了哪一道以前的题」，他脑子里才会开始长出那张图。

一次跟着导航的旅行。 一家人自驾去一座古城，全程跟着导航，每个路口都准。回来以后，孩子说不出那座城是什么样子：城墙在哪边，河从哪里流过。第二次去，他们把导航关了，拿着一张纸地图，走错了两次路，问了三次人。回来以后，孩子在纸上画出了那座城。

一门刷题刷出来的功课。 一个高中生，物理题刷了上千道，每道都会，可一问「这一章讲的到底是什么」，他说不出来。能做的：每学完一章，合上书，用一页纸画出这一章的地图。刷题是导航，这一页纸，是那座城。

◆ 八、两千页里的一页

如果你有机会翻开《数学原理》，随便翻到一页，你会看见什么？

几乎没有一句话。满页是符号：字母、小圆点、倒写的字母、各种括号、竖线。那些小圆点，是罗素和怀特海用来代替括号的，一个点、两个点、三个点，表示不同层次的分组。一行推演，往往要占半行到一行；一个证明，往往要占一页甚至几页〔待核：记号体系的具体说明〕。

一个普通读者翻开它，会觉得像在看一本外星文字写的书。可是对一个受过训练的逻辑学家来说，每一行都清清楚楚，每一步都能查。

这就是那条最长最准的波，在纸上的样子：每一步都在，每一步都对；只是，一个人要从这一页里看出「一加一等于二为什么这么靠得住」，比从两根手指里看出来，难得多。

带走的话

《数学原理》是一部三大卷、最长最准的导航，一步步走到了一加一等于二；可它走遍了路口，没有画出那座城。

小账

开门还是关门：开门——人类第一次把推演的每一步都写了出来，检验有了祖宗；关门——以为路走够长，那一整片就在路上。

看清楚，还是清掉了：每一步看得清清楚楚；城的样子，被清掉了。第 29、30 章回来拔旗。

第 28 章

结构被掏空：纽曼的一封信

◆ 一、一张地铁线路图

你一定见过城市的地铁线路图。

几条彩色的线，一些圆点，圆点旁边写着站名。线路图不按真实的距离画：两站之间也许实际隔了五公里，图上只隔一厘米；一条线在地面上弯弯曲曲，图上画成笔直的。线路图只管一件事：**哪一站和哪一站相连，在哪里换乘。**

数学家管这种东西叫「结构」：不管东西具体是什么、隔多远，只管它们之间怎样连着。

现在做一个试验：把一张上海地铁线路图上的站名全部擦掉，只留下线和点。然后问：这张图画的是哪座城市？

你会发现，你答不上来。只看线和点，它可以是上海，也可以是一座按同样的方式连起来的任何城市，甚至可以是一张学校里社团之间的关系图，一张公司里部门之间的汇报图。只要有那么多个点，按同样的方式连起来，就对得上。

这个试验，在 1928 年，有一位数学家对罗素做过。

◆ 二、罗素说：我们知道的，只是结构

第 25 章说过，罗素在《数理哲学导论》（1919）里定义过「结构」：两个关系，如果能一一对上、而且对上以后关系保持不变，它们就有同样的结构。一张地图和它画的地方，一段乐谱和它奏出的音乐，都可以有同样的结构。

1927 年，罗素出版了《物的分析》（第 44 章细讲）。书里有一个很大胆的想法，大意是：

我们对外面的物理世界，能知道什么？我们直接碰到的，只是自己的感觉；外面那些东西本身是什么，我们碰不到。可我们能知道一件事：外面那个世界的**结构**。我们的感觉之间是怎样连着的，外面的东西之间就是怎样连着的；两边结构一样。物理学告诉我们的，正是这个结构，也只是这个结构。

这个想法很漂亮。它让罗素既能承认我们碰不到外面的东西本身，又能说物理学是关于外面世界的真知识。

◆ 三、纽曼的一封信

1928 年，剑桥的一位年轻数学家纽曼，在哲学杂志《心》上发表了一篇文章，评罗素的《物的分析》〔待核：文章题目与期号〕。

他指出了一件很干脆的事，大意是：

照罗素的定义，「结构」只管东西之间怎样连着，不管东西是什么。那么，说「外面的世界有某某结构」，到底说了多少？数学上可以证明：**只要有足够多的东西——个数对得上——你总能在它们之间定义出一种关系，让它们具有你想要的任何结构**。就像那张擦掉站名的线路图：只要有那么多个点，你总能把它们按那种方式连起来。

所以，「外面的世界有这样的结构」这句话，如果只是罗素定义的那种结构，它几乎什么也没说，只说了外面的东西有多少个。

罗素读了以后，给纽曼写了一封信。据后来发表的信件，罗素在信里承认，纽曼说得对，他自己没有意识到这一点；他说，关于外面世界「只知道结构」这种说法，要么是错的，要么是几乎空洞的〔待核：原信措辞〕。

这件事，后来在科学哲学里被叫作「纽曼的反驳」，一直被讨论到今天。

◆ 四、先说对在哪儿

罗素这一次，有两件事做得对。

第一，「结构」这个想法本身，是真的看见。数学家说数学研究的是结构，不是东西本身；物理学家说他们找的是规律之间的关系，不是某个东西的「本质」。罗素把「结构」这个词，第一次放进了哲学的中心。

第二，被人指出错了，他承认了。像第 18 章的弗雷格一样，他没有辩解，写信说「你是对的」。

◆ 五、SDE 看这一处：用波定义出来的场，是空的

用本书的眼镜看，纽曼这一击，打中的正是第二根柱子。

罗素怎样定义结构？用推演：从一一对应出发，一步步定义「关系的相似」，再把所有相似的关系收成一个类，那个类就叫「结构」。这是用**波**，去造一个**场**。

纽曼说：这样造出来的东西，除了「个数」，什么也没留下。

为什么？因为真正的场，不只是「点和点之间怎样连」。上海地铁线路图之所以是上海的，不在那几条线怎样连，而在于这些线**长**在上海这座城里：它们沿着黄浦江，穿过老城区，把人民广场、陆家嘴、虹桥这些地方连起来；每一条线是哪一年、为什么修的，修了以后这一片的房价、人流、老百姓的生活怎样变了。线路图的结构，是从这座城这片土里长出来的，又回头改了这座城。

把土全部擦掉，只剩线和点，就是罗素的「结构」。纽曼证明了，这种擦干净的结构，几乎是空的。

这正是作者说的：**用波态产生场态，带来的是数学的结构维度的丧失**。这里的「丧失」，不是说罗素没有谈结构，他谈了，谈得很多；是说他谈的那种结构，被他用推演定义得一干二净，定义到最后，场的那一维，没有了。

一个场，是一片土里的格局。离开了土，它就只剩下一张可以套在任何东西上的空框。

◆ 六、这一击，为什么打得这么准

还要问一句：为什么罗素自己没看出来？

回到他的两条根。第3章：他越狱时，把「缠」留在了狱里；在他的世界里，东西和东西之间的关系是外在的，一根线穿过去，两边不变。第9章：他把顺序写成了一张座位表，不问这条队是怎样排起来的。

一个把关系看成外在的线、把顺序看成座位表的人，他理解的「结构」，自然就是线和点，擦干净了土。他看不出这种结构空，因为在他的世界里，本来就没有土。

纽曼这一击，其实是把罗素自己的办法推到了底：你既然说结构只管怎样连、不管东西是什么，那好，我就证明，只管怎样连，几乎什么也说不出。

◆ 七、放回你的日子里

「擦掉站名的线路图」，在日子里有一个很常见的样子：**只有框架的道理。**

「成功人士都有这五个习惯。」「好的家庭教育有三个原则。」「一个团队要有愿景、目标、执行。」这些话，都是一张擦掉了站名的线路图：几个点，几条线，结构清清楚楚。它们为什么常常没用？因为它们能套在任何人、任何家、任何团队上；能套在所有东西上的框，几乎什么也没说。

下次你读到或者听到一个这样的框，可以做一件事：**把站名填回去。**

「好的家庭教育有三个原则」——在我家，这三个原则落在哪几件具体的事上？落在吃晚饭时谁先说话，落在孩子考砸那天我说的第一句话，落在周末那两个小时怎么过？填不进去的框，就放下。填得进去的，它才开始长在你家的土里，才开始是你家的结构。

一份能套在任何人身上的星座运势。 「本周你会遇到一个小挑战，但只要坚持，就能看到转机。」这句话，能套在任何人身上：它是一张擦掉了站名的线路图。能做的：读到这种话，把站名填回去——这周，具体是哪一件事？填不进去的，就放下。

一句「好的团队都有共同愿景」。 一位新上任的经理，在会上讲了半小时「愿景、使命、价值观」，大家听完没有感觉。能做的：把站名填回去——我们这个团队的愿景，落在下周哪一件具体的事上？落不下去的框，是空的。

◆ 八、一幅山水画和一张地图

一张地图和一幅中国山水画，画的也许是同一片山。

地图只管结构：哪座山在哪座山的东边，河从哪里流过，路通到哪里。擦掉地名，它可以套在任何一片形状相似的山上。

山水画不管这些。它画的是一个人站在这片山里的感觉：云从哪里升起，山路在哪里隐进树林，一个小小的人坐在哪块石头上看水。它常常「不准」，可看过这片山的人一眼就认得出：这就是那里。

罗素的结构，是一张擦掉地名的地图。中国画家早就知道：一片山的樣子，不只在它怎样连着，也在它长在谁的眼里、谁的日子里。

带走的话

擦掉站名的地铁线路图，可以是任何一座城；罗素用推演定义的结构，擦掉了土，于是几乎什么也没说。

小 账

开门还是关门：开门——「结构」被放进了哲学的中心；被指出错，他认了；关门——结构被定义成擦干净了土的线和点。

看清楚，还是清掉了：他把「怎样连」看清楚了；连在什么土里，被清掉了。第 25 章的旗在本章拔掉；第 44 章回来接《物的分析》。

第 29 章

第四卷没有写，哥德尔来了

◆ 一、一本写不全的员工手册

一家公司越做越大，老板决定编一本员工手册，把所有该怎么做的事都写进去。

第一版写了五十页。一年后，出了几件手册上没写的事，于是补到一百页。又过一年，补到两百页。人事部的同事开玩笑说：手册越厚，没写到的事越多。

后来有一天，一个新来的员工在客户面前做了一件手册上完全允许、却让公司丢了一个大客户的事。老板翻遍了手册，找不出他哪一条做错了。老员工叹了口气：「这种事，手册上是写不出来的，得靠人懂。」

「写不出来，得靠人懂」，这一章讲的，是数学里的这句话。

◆ 二、第四卷

《数学原理》原计划不止三卷。

据两位作者的计划，还有第四卷，写几何，由怀特海来执笔〔待核：计划的具体表述〕。前三卷，从逻辑推出了数、推出了算术、推出了一部分分析；第四卷要做的，是从逻辑推出空间。

第四卷没有写出来。

本系列怀特海卷第二编讲过，怀特海在那几年，恰恰在想「点是什么」「空间是什么」。他想出了一个办法，叫「广延抽象法」：点不是空间里本来就有的最小原子，而是从一串越来越小、一个套一个的区域里「收」出来的。

先有有大小的一小块，后有点。怀特海卷说，这几乎就是 SDE 的一个数学演示。

然后，他从几何走进了自然，从自然走进了「事件」，从事件走进了《过程与实在》。第四卷，被这条路甩在了身后。

为什么第四卷没有写？怀特海本人没有留下一句明白的解释；本书也不替他编一个。这里只放下一个观察，标「待验」：

几何，是数学里最像「一整片」的那一块。一个点的意思，全靠它在整个空间里的位置；一个三角形的性质，要放在整个平面里、和平行线、和圆、和角缠在一起才看得出来。第 24 章说过，数学是场态；几何，是场态里最「场」的那一块。

一部想用一步步推演（波）造出全部数学（场）的书，前三卷走通了，最「场」的那一卷，落空了。执笔的那个人，转身走向了另一个方向。

第 18 章插过一面旗：据后来的研究，弗雷格晚年也猜想，数的来源也许在几何里，在我们对空间的认识里。一个一生相信能从推演里得出全部算术的人，晚年往「整片」那边看了一眼。两个人，两件事，本书只把它们并排放着。查到怀特海或弗雷格的原话与这一读法不合，这一节就删去；删去它，不影响判决二。

◆ 三、1931 年

第四卷没有写出来，第一卷出版二十一年后，一个二十五岁的奥地利年轻人，写了一篇论文。

他叫哥德尔。论文的题目，大意是《论〈数学原理〉及有关系统中的形式上不可判定的命题》。《数学原理》这个名字，就写在标题里。

这篇论文说了两件事。用大白话说：

第一件： 任何一个足够强、又不自相矛盾的形式系统——像《数学原理》那样，有一套清清楚楚的规则，一步步推——里面总有一些**真的**命题，这个系统自己**推不出来**。

第二件： 这样一个系统，也没法用它自己的规则，证明它自己不自相矛盾。

那时，德国大数学家希尔伯特正在推动一个大计划：把全部数学写成一个形式系统，再证明这个系统是完备的、不矛盾的。哥德尔这篇论文，等于对这个计划说：这件事，做不完。

哥德尔用的是什么办法？一个极巧妙的办法：他让系统里的一句话，回过头来谈论它自己——大意是「这句话在这个系统里推不出来」。这是第 15 章康托尔的对角线，第 12 章说谎者的近亲，只是被他用在了「推得出推不出」上，而不是「真还是假」上。

罗素后来怎样看这篇论文？据后来的记载，他晚年承认自己对它的意义有过困惑，也说过庆幸自己已经不再做数理逻辑的工作〔待核：出处与措辞〕。

◆ 四、先说对在哪儿

先说哥德尔这一击，对《数学原理》意味着什么，不意味着什么。

它不意味着《数学原理》错了。那三卷书里推出来的每一个命题，照样是对的。它也不意味着形式系统没用。恰恰相反，哥德尔的论文本身，就是在一个形式系统里、用最严格的推演做出来的。今天的计算机科学，一大半建在这一类工作上。

它意味着的，是一件关于**范围**的事：推演能走多远。答案是：很远，但走不完。

◆ 五、SDE 看这一处：场比波大

用本书的眼镜看，哥德尔这一击，是第二根柱子最硬的一条证据。

一个形式系统，是一条波：规则，加一步步的推。数学里的「真」，是一片场：一个命题真，是因为它在整片数的格局里，确实是那样的。

哥德尔证明的是：**这片场里，总有一些地方，这条波走不到**。不论你把规则写得多么全，推得多么远，总有真的东西在路外面。

这就是员工手册那件事：手册越厚，路越长，可总有「手册上写不出来、得靠人懂」的事。

所以，「想用波态产生场态」，不只是一个思路上的偏差；到了 1931 年，它被证明在原则上做不完。场比波大。

还有一层，接第三根柱子。哥德尔用的，是「一个系统回过头来谈论它自己」。第 15 章说过，这是对角线法的样子：任何一个全体，都会从它自己身上长出一个它装不下的东西。一个形式系统，想把全部数学的真都装进自己，结果从它自己身上，长出了一句它推不出的真话。

本系列的说法是：**反身的发生，不可自我封顶**。《数学原理》是一次最宏大的封顶尝试：把全部数学封进一套推演里。哥德尔证明，这个顶封不上。

第四卷没有写出来，第一卷的名字又写进了哥德尔的标题：这部书的两头，一头落空在最「场」的几何上，一头被一句回过头来谈论自己的话，证明封不上顶。

◆ 六、保底

说到这里，要把保底说清楚，否则容易把哥德尔读歪。

在一个已经定型的、有限的范围里，波完全够用。你要证明「十七是质数」，一步步推，推得出来。你要检查一个具体的证明有没有漏洞，一行行查，查得清楚。今天的证明助手，已经把很多大定理的证明一行行地查了一遍。哥德尔从没说推演不可靠；他说的是，推演走不遍整片。

所以本书的保底是：**推演最适合做检验；它能查证一片格局里的每一步，长不出、也走不遍那一整片格局。**

◆ 七、放回你的日子里

「写不出来，得靠人懂」，是每一个带过新人的人都懂的事。

一个做了二十年的老会计，带一个新来的大学生。大学生问：「师傅，您为什么一看这张报表，就知道哪里有问题？」师傅想了半天，说不出一条规则。他说：「看多了。」

这不是师傅故弄玄虚。他脑子里那片场，是二十年里一张张报表、一次次出错、一回回追查长出来的；那片场里，有很多东西是任何规则手册都写不完的。

这一章留一个给带新人的人的做法：**别只给规则，也给场。**带新人去看一次真实的错，从头追到尾；让他看一看，同一个问题，在不同的月份、不同的客户那里，长成了什么不同的样子。规则是一条条路，场是一次次走出来的。

也给学东西的人一个做法：当你觉得「规则我都会了，还是做不好」的时候，别急着找一本更厚的手册。手册再厚，也写不全。去多走几趟，去看几次整片。

一套管不了所有事的家规。 一户人家，家规写了二十条，贴在墙上。一天，孩子的好朋友家里出了事，想来借住一个星期。二十条家规里，没有一条管这件事。一家人只好坐下来，凭心里那杆秤商量。写不进规矩的事，永远有；那时候，要靠一家人长出来的那一整片。

一个查不出来的问题。 一位工程师，把一台机器所有的零件一项项查过，每一项都合格，机器还是时不时出毛病。最后，一位老师傅听了一会儿机器的声音，说：「是这两个零件合在一起时的共振。」一项项查，走不遍那一整片。

带走的话

最「一整片」的那一卷几何没有写出来；哥德尔证明，再长的推演也走不遍数学的全部真——场比波大，顶封不上。

小账

开门还是关门：开门——形式系统的极限第一次被精确证明；关门——「全部数学都在推演里」这个梦，被证明做不完。

看清楚，还是清掉了：推演自己看清了自己的边；那一整片，从来不在推演里。第 18 章的旗在本章拔掉（待验）；第 30 章收账。

第 30 章

想用波造场，结构这一维丢了

◆ 一、只练指法的孩子

一个孩子学钢琴，学了三年。

老师很严格，每天要练音阶、琶音、哈农练指法。孩子的手指越来越快，越来越准，考级一级一级过。可是有一天，他在亲戚家的聚会上弹了一首曲子，每一个音都对，速度也对，一屋子人听完，客客气气地鼓了掌，没有一个人被打动。

一位懂音乐的长辈私下对他妈妈说：「这孩子手上功夫扎实，可他弹的是音符，不是音乐。」

一个个音符，是粒子。一串串手指的动作，是波。一首曲子在一间屋子里铺开的那一整片——它的起伏，它的呼吸，它和听的人之间缠出来的那一种感觉——是场。

练熟了所有的指法，音乐不会自己出来。

这一章，把第二根柱子收账。

◆ 二、第二根柱子，全文

先把作者的原话，一字不改地摆在这里：

用逻辑来做数学，就忽视了符号学。三者都是「特征纠缠的模式」：符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是特征纠缠的波态，数学是特征纠缠的场态。他和怀特海的错误，是想用「波态产生场态」，带来的是数学的结构维度的丧失。这就是后来的布尔巴基学派的兴起，和怀特海「波」——过程哲学的诞生。

一句一句收账。

「用逻辑来做数学，就忽视了符号学」：第 26 章。符号被罗素当成透明玻璃；它其实在做事——罗马数字、莱布尼兹、弗雷格那套死掉的记号；赶出门的符号从窗户回来：类型论最后贴在符号上。

「符号是粒子态，逻辑是波态，数学是场态」：第 24 章。一盘棋：棋子、走法、棋局。三样都长在同一片土里，三样都对，不能互相替代。

「想用波态产生场态」：第 25、27 章。数被定义成一串推演，推出来的「二」怎么都对不上「二」这个位置；三大卷《数学原理》，一条最长最准的导航，走遍了路口，没有画出那座城。

「数学的结构维度的丧失」：第 28、29 章。罗素用推演定义的「结构」，被纽曼一封信证明几乎是空的；哥德尔证明，再长的推演也走不完数学的全部真；最「场」的那一卷几何，没有写出来。

剩下最后一句：**这就是后来的布尔巴基学派的兴起，和怀特海「波」——过程哲学的诞生。**丢掉的那一维，后来从两个方向回来了。

◆ 三、场从这一头回来：布尔巴基

1934 年底，巴黎，一群二三十岁的法国数学家聚在一起吃饭，商量要重写一套数学教科书〔待核：首次聚会的时间与地点〕。他们不署自己的名字，给自己起了一个假名，叫「尼古拉·布尔巴基」，一位虚构的数学家。

这群人后来写了几十卷《数学原本》，影响了整整一代数学家怎样看数学。1948 年，布尔巴基的名义发表了一篇文章，大意是《数学的建筑》，把他们的想法说得很清楚〔待核：发表年份与刊物〕。

他们的想法是：**数学不是一条从逻辑出发的推演的长链，而是一座由「结构」组成的建筑。**最底下，是几种最基本的「母结构」：代数结构（像加法、乘法那样，两个东西合成一个）、序结构（像大小、先后那样，排出一个顺序）、拓扑结构（像远近、邻近、连续那样，说出一片东西怎样挨在一起）。往上，这几种母结构交叉、组合，长出了整个数学的大楼。

他们还说过一句话，大意是：数学里的公理化方法，要做的恰恰是形式逻辑本身给不了的东西，那就是数学深处的那种可理解性〔待核：原句〕。

用本书的话：**在逻辑主义那里丢掉的场，在布尔巴基这里，被重新立成了数学的主体。**一个数学家看一样东西，先问的不再是「它能从逻辑的哪几条推出来」，而是「它是一个什么结构，和哪些结构缠在一起」。这正是第 24 章那句「看棋」。

可是本书要把第二笔也写清楚。布尔巴基把那几种母结构，当成了现成摆好的几块地基：数学的建筑，就是在这几块地基上一层层盖起来的。**场回来了，却回来成了现成的。**结构是怎样长出来的，哪一种结构是在哪一片土里、为了解决什么问题、一代代人试出来的，布尔巴基不写。他们的书里几乎没有图，没有历史，没有例子从哪里来。这仍然是发现学的一种样子：结构本来就在，数学家把它们认出来、排好。

据后来许多数学家的回忆，布尔巴基的影响在二十世纪中叶达到顶点，后来渐渐淡了；有人批评它太干、太不讲来历，不利于教学〔待核〕。二十世纪四十年代以后，另一种数学语言「范畴论」慢慢长起来，它把「东西之间的关系」放在「东西」前面，一个对象的意思，由它和其他对象之间的全部关系来定。这是场往前又走了一步。第 57 章「各抓一块」会把这几家放在一起看。

◆ 四、场从另一头回来：老师走向「波」

另一个方向，是怀特海。

第 27 章说过：《数学原理》之后，学生留在了逻辑里继续补，老师转身往外走，问逻辑本身是从什么里面长出来的。他走进了自然，走进了事件，最后在《过程与实在》里说：世界不是由一块块东西组成的，是由一滴一滴正在发生的「经验」组成的；每一滴都把之前的世界吸收进来，合成一个新的「一」，然后自己成为后来者的材料。

请看这是什么：**过程，一滴接一滴，一步接一步。**这是波。

在《数学原理》里，波是做数学的工具；在《过程与实在》里，波成了宇宙本身。作者说「怀特海『波』——过程哲学的诞生」，说的正是这个：一个用推演做了十年数学的人，最后把「推进、合生、一滴接一滴」立成了整个世界的样子。

这里要和本系列怀特海卷对账。那一卷的判词是：**他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库**。仓库，是指他的「永恒客体」：一切可能的样子——红、圆、三角形、一加一等于二——都不生不灭，存放在上帝的「原初本性」里，等着被每一滴经验选中。

本书接着判，不改判，只补一个来历：**那座仓库，正是被丢掉的那一维场，从外面补回来的样子**。只剩下波，一滴一滴的经验要长成什么样子，它们自己之间的那一整片格局里又没有答案，于是只好从一座永恒的仓库里调货。怀特海卷第八章说过：他走出逻辑主义的那一步，是朝着发生走的；可他走出来的时候，把数学的模式随身带了出来，放进了一座永恒的仓库。本书补的，是这件事的另一面：仓库里放的，正是那一整片。

一个把场丢在了推演里的人，一个把场存进了仓库里的人。两个人推同一块巨石十年，分手时，一个人手里只剩下推演，一个人把推演立成了世界，又在世界之外给那一整片盖了一座仓库。

这一处的读法是本书的解释，标「待验」。查到怀特海本人的论述，说永恒客体与《数学原理》时期的想法无关、有完全不同的来历，这一段就收窄为「可以这样对照着读」；这不影响判决二，也不影响怀特海卷的判词。

◆ 五、先说他看见过场

收账之前，最后还罗素一个公道。

他看见过场。

1907 年，《数学原理》正写到一半，罗素写了一篇文章，叫《数学研究》。里面有一段话，后来被无数本书引用，大意是：数学，只要看得对，不

但有真，还有至高的美——一种冷峻而严肃的美，像雕塑那样，不诉诸我们天性里较软弱的那一面，没有绘画或音乐那样华丽的装饰，却纯净到了极点，能达到只有最伟大的艺术才有的那种严格的完美〔待核：原文措辞〕。

美，在 SDE 里，是价值轴上的三号位：真、善、美，美在第三号。场，是模态轴上的三号位：粒子、波、场，场在第三号。同一个号位。本书的读法是：**罗素站在数学面前，被那种冷峻的美击中的那一刻，他看见的，正是那一整片。**

一个看见过场的人，却想用一步步的推演去造它。第 25 章说过，他还定义过「结构」，谈过「关系的相似」。他离那一整片，很多次只差一步。

这就是判决二的左列：他是现代关系逻辑的开创人之一，敢说关系是真的；他站在数学面前，看见过一种像雕塑一样的美。

◆ 六、SDE 看这一处：三样缠在一起

最后，把这一编看到的，用本书的话收成一张图。

符号、逻辑、数学，是同一片土里长出来的三种样子：粒子、波、场。它们不是谁生谁，而是缠在一起、互相改：一套好记号，让某些推演变得容易（粒子改波）；某些推演反复用，逼出新的记号（波改粒子）；一片新的数学格局，要一套新记号才看得见，看见了，又要新的推演去检验（场改粒子，场改波）；一条推演走到一个意想不到的地方，一片新的格局就露出来（波改场）。

这是本书图纸的数学版本：形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起长出来的。三样谁也不是老大。

罗素和怀特海在《数学原理》里，把其中一样——波——立成了老大，想让另外两样都从它里面出来。符号被说成透明的，场被说成推演的总和。于是，**数学的结构这一维，丢了。**

它丢得很隐蔽：每一步推演都对，推出来的东西都对，你不会发现少了什么。直到你问：「二」到底是什么？结构到底是什么？为什么这个定理这么美？为什么这一卷写不出来？——你才发现，你手里只有一条长长的链。

◆ 七、保底合成一句

这一编各章散落的保底，合成一句话：

推演（波）最适合做检验：在一片已经长出来、已经定型的格局里，它能一步一步查证每一处；它长不出一片格局，也走不遍一片格局。

在已经定型的地方，罗素和怀特海的办法一点不差。今天的证明助手一行行地查大定理的证明，就是这件事最好的样子。他们错在把检验的工具，当成了生成的源头。

◆ 八、放回你的日子里

回到那个只练指法的孩子。

他的指法没有白练。没有扎实的指法，音乐不出来；那是波，必须有。可要让他弹出音乐，得给他场。

怎样给？有几个很具体的做法，家长和老师都可以试。

让他先听一整片，再练一小段。一首新曲子，先让他听几个不同的人弹的录音，听整首，听它在哪儿起、在哪儿落、在哪儿最紧张。心里有了那一整片，再去练那几个小节，他知道这几个小节在整首里是干什么的。

让他给别人弹。对着一个真人弹，和对着节拍器弹，是两回事。听的人会走神，会被打动，会在某一处不自觉地屏住呼吸。那一间屋子里缠出来的东西，是场的一部分。

让他换一种乐器，弹同一首曲子。用口琴，用吉他，甚至哼出来。换了一套「符号」和「指法」，同一首曲子还在，他会开始感觉到：曲子不在音符里，也不在指法里，在它们一起长出来的那一整片里。

这三个做法，对学数学、学写作、学任何一门手艺的人，一样用得上。

◆ 九、三件家常事里的粒子、波、场

学一门外语。 背单词，是粒子；背语法、一句句造句，是波；能听懂一场电影、一段笑话，是场。很多人单词背了几千个，语法学得很熟，还是听不懂一段闲聊。能做的：每周留一个晚上，不背不练，只听一整段真人说话——一段访谈，一场球赛解说。先让耳朵里有那一整片，粒子和波才知道自己在干什么。

做一道家常菜。 一样样的调料，是粒子；菜谱上的一步步，是波；一桌人吃得开心、这道菜成了「家里的味道」，是场。照着菜谱一步不差，做出来的菜常常「对，但不好吃」。能做的：做给一个具体的人吃，边做边尝，边尝边改。那个人的口味、那一顿饭的场合，是这道菜的场。

写一份工作报告。 一个个数据，是粒子；一段段论证，是波；领导读完以后，对这件事心里有了一张图，是场。能做的：写之前，先用三句话写下「读完以后，我希望他心里有一张什么样的图」，再去排数据、写论证。先有场，粒子和波才排得出一个样子。

带走的话

罗素和怀特海想用一步步的推演造出整片的数学；推演走通了，结构这一维丢了——它后来从两头回来：布尔巴基把它立成了现成的地基，老师把它存进了一座永恒的仓库。

小 账

开门还是关门：开门——关系逻辑、结构这个词、数学之美、检验的工具；关门——以为波能生出场，符号当玻璃，结构被推空。

看清楚，还是清掉了：他把每一步看得清清楚楚，也曾被那一整片的美击中；可在他的体系里，那一整片被清掉了。第 24—29 章的旗在本章全部拔掉；第 57 章回来接布尔巴基与范畴论。

原子语言：一种只有一个人能说的完美语言

这一编七章，是第一根柱子的主场。

作者的原话，是这一编的承重物：**感觉罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态；原子语言，就是一个案例。**

用导论的三格说：世上的东西，有还搅在一起的一锅粥，有冒了头、站不稳的正在成形，也有稳下来、叫得出名字的定型。罗素只认第三格。

这一编从他一生最锋利的一把刀讲起。第 31 章写《论指称》：当今的法国国王是秃头吗？第 32 章问：如果一个主语正在长，他那三步还查得出来吗？第 33 章写他怎样把名字一层层拆，拆到最后只剩「这个」。第 34 章回到 1918 年那八场讲座：世界是事实的总和，原子彼此不相干。第 35 章写他设想的那种最清楚的语言，以及他自己承认的：它只有一个人能说。第 36 章写 1923 年那篇《论模糊》：他看见了一锅粥，却判给了语言的毛病。第 37 章收账。

读这一编，请记着判决一的两列。左列：他看见了一句话的外表会骗人，主语多半是拼出来的或空的；他还看见一切语言都是模糊的。右列：他只认定了型的东西；主语只查「有没有、是不是一个」，不看它正在长；模糊被判给语言，不是世界的状态；那种最清楚的语言，清楚到只有说话的那一个人能懂。

本系列《130 年哲学思想史解读》第八章讲过这把刀，本书接着判，不改判。

第 31 章

当今的法国国王是秃头吗

◆ 一、一通电话

一个工作日的下午，你接到一个陌生号码的电话。对方语气很急：

「您是王一诺的家长吗？我是学校教务处的。您孩子的班主任让我通知您，孩子在体育课上受了伤，已经送到医院了，现在急需交一笔押金……」

你心里一紧，手已经在找银行卡了。

这时候，如果你学过罗素，你会先停一秒，查一查这句话的主语。

「您孩子的班主任」，是哪一位？叫什么名字？「学校教务处的」，是谁？一个真实的、你能打电话核实的人，还是一段描述？你拨通班主任的电话，她说：「没有啊，王一诺正在教室里上课。」

那句话的主语，是空的。

反诈宣传里教的第一招，就是这件事：**先查说话的人和他说的的那个人，到底有没有**。一百二十年前，一位英国哲学家，为这件事写了一篇十几页的论文。

◆ 二、一个金山的难题

1905 年以前，哲学家们被一类句子难住了。

「金山不存在。」这句话显然是真的。可它说的是什么？它的主语是「金山」。如果一句话有意义，它的主语就得指着一样东西；那「金山」指着什么？

有一位奥地利哲学家叫迈农，他认真地回答：金山虽然不「存在」，但它以某种方式「有」；否则我们怎么能谈论它，还说它不存在呢？照这个思路，

圆的方、独角兽、当今的法国国王，统统都在某个影子般的地方「有」着。世界上挤满了不存在的东西。

年轻时的罗素，一度也接受过类似的看法。第 5 章说过，1903 到 1904 年的两个夏天，他对着白纸坐着；1905 年，一个念头从那片白里冒了出来。

◆ 三、罗素的三步

「当今的法国国王是秃头。」

罗素说：这句话的主语「当今的法国国王」，长得像一个名字，站在名字的位置上，可它不是名字。它是一段描述，「如此这般的那一个」。他管它叫「摹状词」。含有它的句子，要拆开来看：

第一，至少有一个人，现在是法国国王。

第二，至多有一个人，现在是法国国王。

第三，这个人是秃头。

三句话捆在一起，才是原来那句话的意思。

一拆，难题就散了。这句话是假的，因为第一句是假的：法国现在没有国王。那「金山不存在」呢？它的意思只是：没有任何一样东西，既是金的，又是山。主语消失了，句子照样有意义，照样是真的。用不着一座影子般的金山。

还有一件漂亮的事。「当今的法国国王不是秃头」，是真是假？罗素说，要看你否定的是哪一层。如果你的意思是「有一位法国国王，他不秃」，那是假的；如果你的意思是「并非有一位秃头的法国国王」，那是真的。日常语言把这两种否定写成了同一句话，所以我们才觉得它真也不是、假也不是。

同一把刀，还解开了另一个谜。英国国王乔治四世曾经想知道，司各特是不是小说《威弗利》的作者。司各特确实就是。如果「《威弗利》的作者」只是司各特的另一个名字，把它换进去，就成了：国王想知道，司各特是不是司

各特。罗素挖苦说，很难想象这位「欧洲第一绅士」会对同一律这么感兴趣。他的解法是：「《威弗利》的作者」不是名字，换不得。国王想知道的是：有没有一个人、而且只有一个人写了《威弗利》，这个人是不是司各特。

◆ 四、一条影响了一百年的教训

从这里，罗素得出了一条教训，此后一百年的哲学都在用它：

一句话的语法形式，不等于它的逻辑形式。

表面上站在主语位置上的东西，可能根本不是这句话真正在谈的东西。哲学里许多缠了上千年的难题，也许不是世界的难题，而是我们被句子的外表骗了。

本系列奎因卷讲过，奎因后来把这把刀磨得更干净，拿它去剃掉世界上一切多余的「有」。胡志英讲乔姆斯基卷讲过，乔姆斯基说句子表面底下还有一层「深层结构」，这个「表面不等于底下」的想法，祖辈里就有罗素这一条。

◆ 五、先说对在哪儿

这把刀，是罗素一生最大的看见。

它拆掉的，是一样藏得极深的「本来就在」：**站在主语位置上的，就是世界上现成的一样东西**。迈农那个挤满了不存在之物的世界，就是这种想法推到底的样子。罗素说：不，主语的位置不是先在者的专座，它要先查一查。

这一刀，正砍在发现学的第一块地基「对象先在」上。它砍的虽然只是语法这个角落，可这是一个真正的缺口。本书第 21 章用的，正是这把刀：把它转过来，查「所有集合的集合」那个主语，查出它落空。

它还极其有用。那通诈骗电话，合同里「乙方的法定代表人」，新闻里「据知情人士透露」，家长群里的「全体家长一致同意」——每一处，先查主语，都能省去很多麻烦。

◆ 六、SDE 看这一处：只有两格的尺子

那么，这把刀停在了哪里？

请看罗素的三步查的是什么：**有没有，是不是只有一个**。两个问题，每个都只有两格：有，或者没有；一个，或者不止一个。

这把尺子，量已经定了型的東西，一点不差。法国有没有国王？没有，清清楚楚。写《威弗利》的有几个人？一个，清清楚楚。

可世界上有很多主语，既不是「有」，也不是「没有」，而是**正在长**。

第 32 章要细讲一个例子：「部门的共识」。开会之前，没有；三个月后，大家都照着那个方案做了，有了；中间那一段——有人点头，有人沉默，有人会后私下说「行吧」——它在冒头，站不稳。罗素的三步，在开会前查，查出「没有」；在三个月后查，查出「有」。中间那一段，他的尺子上没有刻度。

这就是第一根柱子在这把刀上的样子：**他的刀只有两格，量得出定型，量不出正在成形**。一个正在长的主语，在他那里，要么被当成空的，要么被当成已经在的，没有第三种。

本系列《130 年哲学思想史解读》第八章说过：摹状词是一张寻物启事，按它去找，找得到、而且只找到一个，才算指上了。本书接着说：寻物启事只问「找没找到」；可有些东西，你去找的时候，它正在长出来。

◆ 七、放回你的日子里

这把刀，在家里最有用的地方，也许是孩子的話。

十四岁的女儿回家说：「我们班的人都觉得我很怪。」

先用罗素的三步：「我们班的人」，是谁？全班四十个人都这样觉得，还是某两三个人说了什么？「都」，有吗？多半查到第一步，这句话就松了。她会说：「其实就是小雨和她那几个朋友。」

然后，再用本书加的那一步：**这件事，是不是正在长？**也许小雨她们上周才开始这样说，也许是因为一件具体的事，也许班里别的人还没什么看法。一件正在长的事，不是一个已经定了型的判决：它还可以往别的方向长。

这一问，让一个孩子从「全班都这样看我」这个定死了的句子里走出来，看见一件还在动、还能改的事。

一条「据知情人士透露」的新闻。 一条新闻说：「据知情人士透露，某公司即将裁员一半。」能做的：查主语——「知情人士」是谁？一个，还是几个？他怎么知道的？查不到，这条新闻的分量就要打个折。

一张「本单元业主」的通知。 楼道里贴了一张通知：「经本单元业主商议，决定……」你没参加过任何商议。能做的：客气地问一句，是在哪里商议的。很多「本单元业主」，是一两个人。

◆ 八、中国古人的名实之辩

中国的先秦时代，也有一场关于「名」的大争论，叫名实之辩。这只作旁证，不混为一谈。

公孙龙说「白马非马」：「白马」这个名，和「马」这个名，说的不是同一样东西。这和罗素说「当今的法国国王」不是一个名字，都在较真：一个名，到底指着什么。

荀子说了一句很深的话，大意是：名本来没有什么天生合适的，是大家约定了用它来叫某样东西；约定成了习惯，就叫合适（《荀子·正名》：名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜）。

请停在荀子这句话上。「约定俗成」——一个名，是在一群人之间一次次叫、一次次约定，长出来、稳下来的。这几乎就是第 33 章说的：名是在一群人、一条叫下去的路里长出来的指针。

罗素的刀，比荀子磨得利：他能一句一句拆开，查主语有没有。荀子的眼光，比罗素看得宽：他看见名是长出来的。两样放在一张桌子上，就是本书想要的那一个。

带走的话

罗素教会我们先查主语有没有；这把刀只有两格，量得出定了型的東西，量不出正在长的东西。

小账

开门还是关门：开了一扇大门——主语不是先在者的专座，「对象先在」在语法这个角落被撬开；关了一扇——有没有只有两格，正在成形没有刻度。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了空的主语；正在长的主语，被清掉了。第 32 章接着拔。

第 32 章

「部门的共识」

◆ 一、「内卷」是什么时候有的

2020 年前后，一个词忽然到处都是：内卷。

学生说「考研太卷了」，上班族说「我们行业卷疯了」，家长说「幼儿园都开始卷了」。一两年之内，它从一个学术圈里很少人用的词，变成了几亿人嘴边的日常用语。

请问：「内卷」这件事，是什么时候有的？

你不能说它 2020 年才有。大家说「卷」的那些事——拼命加班、补课补到深夜、为了一点点优势投入越来越多——很多年前就在发生。可你也不能说它一直都在，只是没被叫出来。因为在这个词流行起来之前，人们并没有把这些事当成「同一件事」来看；一个加班的程序员和一个补课的小学生，谁也不会觉得自己和对方在经历同一样东西。是这个词长出来以后，这些散在各处的事，才被收成了一件事；而这件事一旦有了名字，它又回头改了人：有人开始说「我不卷了」，有人开始「躺平」，有人为了「不被卷」去换了城市。

它是一点一点长出来的。在它长出来的那几年里，如果你拿罗素的三步去查——「内卷」这件事，有吗？——你会发现你答不上来。说有，它还没成形；说没有，它明明在冒头。

这一章讲的，就是这样的主语：正在长的主语。

◆ 二、回到那次会

本系列《130 年哲学思想史解读》第八章，用过一个例子：开会开到一半，有人说「我们部门的共识是，这个方案不可行」，大家点头，散会。走出会议室你才回过味来：我们部门什么时候有过「共识」？

罗素的刀在这里很好用：查主语，「部门的共识」有吗？一查，没有。这句话的主语是空的，是说话的人把自己的意见，穿上了一件「共识」的衣服。

这是那把刀最漂亮的用法。本书完全同意。

可是，请把时间拉长一点，看同一个部门的另一次会。

周一，领导提出一个新方案。会上，两个人点头，一个人皱眉，其余的人没说话。这时候，有「共识」吗？没有。

周三，会后，几个人在茶水间聊起来，发现大家的担心差不多。有人提了一个改法，另外两个人说「这样倒可以」。有共识吗？好像冒了一点头。

下周一，改过的方案在会上又讲了一遍，这次没人皱眉了；最初那个皱眉的人说：「这样我没意见。」有共识吗？好像有了，但还站不稳，谁都知道，执行起来碰到第一个麻烦，可能又要吵。

三个月后，方案执行下去了，部门里的人已经习惯了照着它做，新来的人被告知「我们这里就是这样做的」。有共识吗？有了，稳稳的。

罗素的三步，在周一查，查出「没有」；在三个月后查，查出「有」。周三那一段，下周一那一段，他的尺子上没有刻度。

◆ 三、先说罗素对在哪儿

罗素的刀，在两头都对。

在周一，确实没有共识；这时候谁说「我们部门的共识是」，就是在给自己的意见穿衣服，查主语能把衣服扒下来。

在三个月后，确实有了共识；这时候说「我们部门的共识是」，是一句真话，查主语能证明它不空。

两头都对。这就是罗素的刀好用的地方：它量定型的东西，一点不差。

◆ 四、SDE 看这一处：显露是一条光谱

问题在中间。

用本书的词说：部门的共识，从周一到三个月后，走过了三格。周一是一锅粥：各人有各人的想法，什么都在，没分开。周三到下周一，是正在成形：一个共同的样子冒了头，站不稳，可能长成，也可能散掉。三个月后，是定型：它稳住了，叫得出名字，可以传给新来的人。

在 SDE 里，一样东西「显露」出来，从来不是一下子从「没有」跳到「有」。显露是一条光谱，从模糊到清楚，中间有无数格。一个共识，一个新词，一个孩子嘴里的「汪汪」，一段刚开始的关系，都是这样一点一点显露的。

罗素的刀，只有光谱的两头：没有，有。他不是不知道中间那一段存在——他自己在两个夏天的白纸前坐过（第 5 章）——他只是认定，中间那一段不算数：它还不是一个「有」，只是一个「还没弄清楚」。在他的逻辑里，一个主语要么指着一样东西，要么什么也不指，没有「正在指上」这回事。

这就是第一根柱子：罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态。在「部门的共识」这件小事上，它的样子是：只查得出「有」和「没有」，查不出「正在长」。

◆ 五、后来有人给了第三格

还要提一个后来的人，因为他走出了半步。

1950 年，牛津的一位哲学家斯特劳森，写了一篇文章，题目大意是《论指称》，和罗素 1905 年那篇同名，专门反驳罗素〔待核：文章题目的中译〕。

他说，「当今的法国国王是秃头」这句话，不是假的。它的前提——有一位法国国王——落空了，于是这句话**既不真，也不假**，它根本没能说出一个可以判真假的東西。这就像你问一个从来没抽过烟的人「你戒烟了吗」，他没法答「戒了」，也没法答「没戒」。

这等于在罗素的两格之外，加了第三格：落空，悬着。

这一步很要紧，第 58 章会细讲。本书这里只说：斯特劳森的第三格，还是「前提落空」，是一个静止的格子；它还没有说到「正在长」。一个前提落空的句子，和一个前提正在长出来的句子，是两回事。第二种，才是本章要说的。

◆ 六、正在长的主语，到处都是

一旦你开始留意，你会发现，正在长的主语，比定了型的主语还多。

「我们」：一对刚认识三个月的恋人，说「我们」的时候，这个「我们」在长。

「我们家的规矩」：一个新成立的小家庭，第一年里，家规是一点一点长出来的：谁做饭，谁洗碗，周末去谁父母家。

「这孩子的性格」：一个五岁的孩子，他的「性格」还在长。今天说「他很内向」，这句话的主语，是一个正在成形的东西。

「这个行业的未来」「这座城市的气质」「这届学生的风气」……

对这些主语，罗素的三步会给出很奇怪的答案。查「这孩子的性格」有吗？有，又好像还没有；只有一个吗？今天一个样，明年一个样。你若硬要用两格的尺子去量，你只能把它硬说成「有」——于是给一个五岁的孩子贴上一张定了型的标签；或者硬说成「没有」——于是说「谈性格还太早」，什么也不看。

两种都错过了那个正在长的东西。

◆ 七、放回你的日子里

对正在长的主语，罗素那三步之外，本书加三个问题。

第一问：它现在在光谱的哪一段？ 是一锅粥（什么都有，没分开），是正在成形（冒头了，站不稳），还是已经定型（稳住了）？

第二问：它是怎样长到这里的？ 周一的会，周三的茶水间，下周一的改法。知道它从哪里来，才知道它往哪里去。

第三问：我想让它往哪边长？

拿一个家里最常见的句子试一试：「这孩子就是不爱学习。」

罗素的三步：「这孩子不爱学习」这件事，有吗？似乎有，成绩摆在那里。

本书的三问：第一，它在光谱的哪一段？一个十岁的孩子，「不爱学习」多半还没定型，它在正在成形里：有几门他烦，有几门他其实还行，有几天他会主动看书。第二，它是怎样长到这里的？也许是从三年级那次考砸、被当众批评开始的；也许是从家里开始用手机陪他写作业开始的。第三，我想让它往哪边长？那就找一门他还行的，一个他主动看书的晚上，从那里开始浇水。

一句定了型的判决，就这样变回了一件还在长、还能改的事。

◆ 八、两个正在长的主语

「我们小区的风气」。 一个新建的小区，住进来第一年，业主群里天天吵：停车、养狗、装修噪音。有人说「我们小区风气太差了」。这个「风气」，正在长：第一年是一锅粥；有几位热心的邻居组织了一次大扫除，一次邻里聚餐，它开始冒头；几年后，也许会长成一种大家认得的样子。能做的：别急着给它下结论，做一件让它往好处长的小事。

「这个孩子的性格」。 一位老师，开学第一周就本子上给每个学生写了一句「性格」：内向、调皮、懂事。一年后翻开看，一半都不对了。能做

的：写的时候，在后面加一个括号「（第一周）」。一个五年级孩子的性格，是一个正在长的主语。

◆ 九、再看几个家常场景

「**我们这一代人**」。一个三十岁的人常说：「我们这一代人，压力太大了。」这个「我们这一代」，是一个正在长的主语：十年前还没有这样说，十年后也许会长成另一个样子。能做的：说这句话的时候，问一问，你说的「我们」，此刻包括谁？它正在往哪边长？

带走的话

罗素的刀查得出一个主语有没有；可很多主语，正在长——从一锅粥，到正在成形，到定型，中间那一段，他的尺子上没有刻度。

小账

开门还是关门：开门——空主语被拆穿；关门——显露的光谱只剩两头，正在成形没有刻度。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了空的主语；正在长的主语，被清掉了。第 31 章的旗在本章拔掉；第 58 章回来接斯特劳森。

第 33 章

名字是缩写吗

◆ 一、一个孩子有几个名字

一个孩子出生了。

在医院里，护士在他手腕上系一个牌子：「李某某之子」。回到家，奶奶叫他「小胖」。上户口时，他有了一个正式的名字，叫「李子轩」。上了幼儿园，老师叫他「子轩」，小朋友叫他「轩轩」。上了初中，同学给他起了个外号，叫「李白」，因为他作文写得好。工作以后，同事叫他「李工」。

请问，哪一个是他的名字？

你会说：都是。每一个名字，都是在他身边某一群人里、某一段日子里长出来的；每一个都指着 him，但每一个指的方式不一样，带着不一样的土。奶奶叫「小胖」时，带着他小时候圆滚滚的样子和奶奶的疼爱；同学叫「李白」时，带着一次作文比赛和一群少年的起哄。

名字，是长出来的。

这一章，讲罗素怎样看名字。他把名字一层层地拆，拆到最后，只剩下了一个字：「这个」。

◆ 二、罗素说：名字其实是缩写

第 31 章讲过，罗素说「当今的法国国王」不是名字，是一段描述。

他很快把这把刀，用到了真正的名字上。

「苏格拉底」，是一个名字吗？罗素说：对我们来说，不完全是。我们谁也没见过苏格拉底。我们说「苏格拉底」的时候，心里想的，其实是一段描述：「柏拉图的老师」「喝了毒芹汁死去的那位雅典哲学家」。所以，「苏格

拉底」这个名字，对我们来说，是一段描述的缩写，罗素管它叫「伪装的摹状词」。

这不只对古人成立。罗素在《哲学问题》（1912）里举过一个例子，大意是：「俾斯麦」这个名字，对俾斯麦本人和对别人，意思不一样。俾斯麦自己说「我」的时候，他直接认得他自己；可我们说「俾斯麦」，心里想的只是「德意志帝国的第一任宰相」一类的描述〔待核：原例的具体说法〕。

那么，什么才是真正的名字？

罗素的回答是：只有那些指着「我当面认得的东西」的词，才是真正的名字。什么是我当面认得的？此刻眼前这一片颜色，此刻耳边这一声响，此刻心里这一阵念头。指着它们的词，最纯的，就是「这个」。

罗素管它叫「逻辑专名」：一个名字，只直接指着一样当面给我的东西，不经过任何描述。

于是，名字一层层被拆开：「苏格拉底」拆成描述，「俾斯麦」拆成描述，一切我们平常用的名字，都拆成描述；拆到最后，只剩下「这个」「那个」。

◆ 三、先说对在哪儿

这一拆，有两件事是真的。

第一，我们说一个名字的时候，心里确实常常带着一些描述。一个没读过书的人和一位历史学家说「苏格拉底」，心里的东西确实不一样。

第二，罗素区分了两种知道：当面碰上的，和间接知道的（第 38 章细讲）。这个区分，在很多地方极其有用。你「知道」一位明星，和你「知道」你的妈妈，确实不是同一种知道。

◆ 四、SDE 看这一处：名是指针，不是仓库

问题出在，他把名字拆到了哪里。

用本书的眼镜看，一个名字，是一根**指针**：它从说话的人指向一样东西。它不是一个**仓库**：里面并没有装着一整套关于那样东西的描述，等着被取出来。

那根指针是怎样长出来的？

孩子出生，家里人给他起名，这是指针第一次被钉上去。然后，这个名字被一个人叫给另一个人听，一次次地叫，一次次地应，它在一群人之间传下去。奶奶叫「小胖」，传给了邻居；同学叫「李白」，传遍了全年级。一根指针，是在一群人、一段日子、一次次的叫与应里长出来的；它指得准，不是因为每一个叫它的人心里都装着一套正确的描述，而是因为它沿着一条叫下去的路，一直连着那个孩子。

你叫「苏格拉底」，你心里也许只有「一个古希腊人」这么一点点描述，可你的这一声叫，沿着两千多年一代代人叫下去的路，连着那个在雅典街头拉住人问问题的老头。这根指针，长在两千年的土里。

罗素把名字拆成描述，等于说：一根指针能指上，全靠它里面装着的描述对不对得上。他把指针当成了仓库。

然后，他把一切仓库都拆了，只剩下一样不需要仓库的：「这个」。「这个」直接指着眼前的东西，不经过任何描述，不经过任何人。

可是请看「这个」是什么样的指针：**它只在此刻、只对我一个人有效**。我说「这个」，指的是我眼前这一片颜色；下一秒，眼前的颜色变了，「这个」就指着别的了；你站在我旁边，你说「这个」，指的是你眼前的那一片，不是我的。

一根只在此刻、只对一个人有效的指针，不会长。它没有一条叫下去的路，没有一群一起叫的人，没有一片它扎根的土。

罗素把名字一层层拆，拆掉的，正是名字会长的那一部分：一群人、一条路、一片土。剩下的「这个」，清楚到了极点，也孤单到了极点。

这是第一根柱子在名字上的样子：**他要一个清清楚楚、不经过任何含糊描述的名字，找到了「这个」；而「这个」，是一个不在任何一锅粥里、也不会正在成形的名字。**它只有此刻，没有长。

第 35 章会看到这件事的后果：用这样的名字造出来的语言，只有一个人能说。

◆ 五、后来的人怎样反驳

1970 年，美国哲学家克里普克在普林斯顿做了三场讲座，后来出版为《命名与必然性》，正面反驳了罗素这一套〔待核：讲座时间与地点〕。

他的大意是：名字不是描述的缩写。一个名字，是在某一次「命名」的时候钉上去的，然后沿着一条人传人的链条，一代代传下来；我们用这个名字，能指上那个人，靠的是这条链，不是我们心里的描述。就算我们关于苏格拉底的所有描述都错了——假如他其实没喝毒芹汁，柏拉图其实编造了他——「苏格拉底」这个名字，仍然指着那个人。

本书第 58 章会细讲克里普克。这里只说：克里普克的「链条」，几乎就是本书说的那条「叫下去的路」。他把罗素拆掉的那一部分，接了回来。

◆ 六、放回你的日子里

名字是长出来的，这件事在家里有一个很温柔的用处。

家里的孩子，常常被一个名字困住：「小胖」「笨笨」「哭包」。这些小名，是在他小时候某一段日子里长出来的，带着那时候的土。可孩子在长，名字没跟着长。一个已经十二岁、瘦了不少、很在意别人眼光的孩子，被亲戚在饭桌上叫一声「小胖」，他心里可能很难受。

这一章留一个小动作：**看一看家里人互相叫的名字，哪一个该跟着长一长了。**

也许是孩子。也许是老人：一个退休了的老教师，家里人还叫他「老师」，他很受用；一个退休后迷上了书法的老人，家里人要是开始叫他「我们家的书法家」，他会笑一个星期。

名字是一根指针。让它跟着人一起长，比把它定在某一天，好得多。

一个被叫了三十年的小名。 一位四十岁的男人，回到老家，亲戚们还叫他「狗蛋」。他在城里是公司的副总，听到这个名字，既尴尬又亲切。这个名字，是三十多年前在这个村子里长出来的指针，一直指着它；它带着那片土：奶奶、小河、他小时候光着脚跑的那条路。能做的：尴尬可以笑一笑；这个名字，是他身上最老的一根根。

一个新同事的名字。 一位新同事，大家都叫不准他的名字，他也不好意思纠正。三个月后，大家都叫他「小王」，他也习惯了。一个名字，在一群人之间一次次叫，长成了一根新的指针。能做的：新人来了，第一周认真问一次他希望被怎样叫。

带走的话

名字是在一群人、一条叫下去的路里长出来的指针；罗素把它拆成了描述的仓库，拆到最后只剩「这个」——清楚到了极点，也孤单到了极点，不会长。

小账

开门还是关门：开门——「两种知道」被分开；关门——名字被拆成描述，会长的那部分（一群人、一条路）被拆掉。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了名字里常带着描述；名字长在土里，被清掉了。第 35 章接着拔；第 58 章回来接克里普克。

第 34 章

1918 年入狱前的八场讲座

◆ 一、一张搬家清单

你搬过家吗？

搬家之前，很多人会列一张清单：客厅，沙发一套、电视一台、茶几一张；厨房，锅三口、碗二十个、冰箱一台；卧室，床两张、衣柜两个……一样一样，列得清清楚楚。搬家公司照着清单装车，到了新房子，照着清单一样一样搬进去。

搬完那天晚上，东西都到齐了，清单上的每一行都打了勾。你坐在新房子的沙发上，四下看看，心里却觉得：这还不是家。

家在哪里？家不在清单上的任何一行里。它在这些东西怎样摆，谁习惯坐沙发的哪一头，冰箱门上贴着哪几张孩子的画，厨房里那口锅为什么总是放在最顺手的地方——这些东西缠在一起、一天天过出来的那一片里。那一片，要在新房子里再住上几个月，才会慢慢长回来。

这一章讲的，是一张给整个世界列的搬家清单。

◆ 二、窗外的一锅粥，讲台上的一张清单

第 6 章讲过这个场景，这里回来细看。

1918 年初，第一次世界大战打到了第四年。罗素已经被剑桥解聘，正在等一场官司，几个月后就要入狱。就在这时，他在伦敦开了八场讲座，题目叫《逻辑原子主义哲学》。

他在第一讲开头就说，这组讲座里的很多想法，是从他的学生维特根斯坦那里学来的；那位学生此刻正在奥地利军队里打仗，生死不明〔待核：原话措辞〕。

这组讲座，是罗素把他的世界图景讲得最完整、最干净的一次。

◆ 三、清单上有什么

用大白话，把这组讲座的主要意思列出来。

世界由事实组成。 不是由东西组成，是由事实组成。「这片叶子是绿的」是一个事实，「这本书在那本书左边」是一个事实。世界，就是所有事实的总和。

最简单的事实，叫原子事实。 一个原子事实，由一些最简单的成分构成：一两样最简单的东西，加上一个性质或一个关系。「这一片是红的」「这一点在那一点左边」。

说原子事实的句子，叫原子命题。 复杂的句子，由原子命题用「并且」「或者」「不是」「如果……那么」一类的词拼起来，叫分子命题。一个分子命题是真是假，完全由组成它的那些原子命题是真是假来决定。

最要紧的一条：原子事实彼此不相干。 一个原子事实成立不成立，不影响任何别的原子事实成立不成立。「这一片是红的」是真的，不能从这里推出任何别的原子事实是真是假。每一个原子事实，都是自己一格，和别的格子互不牵连〔待核：这一条在罗素讲座中与维特根斯坦《逻辑哲学论》中的表述差异〕。

哲学的任务：分析。 把一切复杂的东西，拆到这些原子，把世界的清单列出来。

这就是一张给世界列的搬家清单：每一行都清清楚楚，每一行都互不相干，所有的行加在一起，就是世界。

◆ 四、先说对在哪儿

这张清单，有它真正的功劳。

第一，它让「分析」成了一种可以动手做的办法。一个乱成一团的问题，先拆开：它由哪几件事组成？每一件是真是假？这个办法，今天的律师、医生、工程师、会计每天都在用。

第二，它为逻辑找到了一个极干净的样子。复杂句子的真假，由简单句子的真假决定——这就是今天中学课本里画的「真值表」，也是今天每一台电脑里电路的原理：一个个开关，要么开，要么关，拼起来，什么都能算。第 60 章会回来：今天的机器，一半长在这张清单上，一半长在别处。

第三，它敢于把话说到底。一个哲学家肯把自己的世界图景讲得这样清楚，让人一眼看出它哪里可以被反驳，这本身是一种诚实。

◆ 五、先还一处公道：他说过不一定有最简单的东西

第 16 章那张对照表的第二行，本书说罗素在康德第二对悖论里选了「有最简单的部分」那一边，并且插了一面旗：第 34 章回来查。

查的结果是：罗素在这组讲座里，确实说过大意如此的话：他不能肯定世界上真有最简单的东西，也许分析可以无穷地进行下去，每一样看似简单的东西都还可以再分；他只是认为，即使那样，他的理论照样有用〔待核：出处拟查第二讲〕。

这是一处公道，本书照登，并且按这套书的规矩，把那一行**公开收窄**：

收窄前：罗素站在「有最简单的部分」这一边。

收窄后：罗素在口头上承认最简单的部分未必存在，**他的整个体系却是照着「有最简单的部分」来搭的**：原子事实、原子命题、逻辑专名「这个」，都要求拆到底有一层。说的是「不一定」，做的是「一定」。

表的那一行保留，加上这一条注。判词不受影响。

◆ 六、SDE 看这一处：清单上没有家

现在用本书的眼镜看这张清单。

第一处：原子彼此不相干，土被剪断了。 第 3 章说过，罗素越狱时，把「缠」留在了狱里：关系是外在的，一根线穿过两颗珠子，珠子不变。到了这组讲座，这个想法长成了最干净的样子：世界最底下的那些事实，一个一个，互不牵连。

可是本书说的「土」——特征纠缠——恰恰是缠在一起、互相牵连、牵一处动全身的那一片。一个家，不是一件件家具的清单，是家具、人、习惯、记忆缠在一起的那一片。罗素的世界清单，列得出每一件家具，列不出家。

第二处：清单上没有时间，没有路。 一张清单，是停下来那一刻的样子。它不记这些东西是怎样来的，也不记它们接下来会怎样变。「这一片是红的」，是一个原子事实；可这一片怎样变红的，明天会不会褪色，清单上没有。世界在罗素这里，是一张照片，不是一段日子。

第三处：清单上没有一锅粥和正在成形。 一张清单的每一行，都得是清清楚楚、已经定型的：「冰箱一台」，不能写「一台正在变成冰箱的东西」。一锅粥——搬家那天堆在客厅里还没拆的一堆箱子——在清单上只能记成「若干箱子」，不能记它是什么。正在成形——新家里那个还没定下来放在哪里的书架——在清单上没有位置。

这就是第一根柱子在世界图景上的样子。**罗素要给世界列一张清清楚楚的清单；清单能收下的，只有定了型、互不相干、没有来历的东西。**缠在一起的土，一步步的路，一锅粥和正在成形，都被清出了清单。

还有一件事，把第 6 章那一幕接上。1918 年，他在一锅真正的粥里——一场战争，一个崩塌的旧欧洲，他自己等着坐牢——讲出了这张最干净的清单。第 6 章说过，这也许是一个人给自己找的一块干地。本书在这里只再加一句：**这块干地，正是他的哲学最要紧的一块。**

◆ 七、这张清单后来怎样了

还要预告一下它的命运。

这张清单的蓝本，来自维特根斯坦。维特根斯坦在战壕里写完了他的第一本书《逻辑哲学论》，把这张清单写得比罗素还彻底。本系列维特根斯坦卷说：前期维特根斯坦是发现学的顶点。

然后，那位学生在后半生，亲手推翻了这张清单（第 41 章，第 56 章）。他说：语言不是一张给世界拍的照片，是一个个在生活里玩的游戏；意义，在用法里。

罗素没有跟着走。他觉得后期的维特根斯坦放弃了认真思考。

◆ 八、放回你的日子里

「搬家清单」和「家」，在很多地方都有它的样子。

一对夫妻，吵架吵到后来，开始列清单：「你上个月忘了接孩子三次，你从来不洗碗，你妈说了我两次……」每一条都是一个事实，每一条都是真的。清单越列越长，两个人越来越远。

为什么？因为一段婚姻不是这些事实的总和。它在这些事实缠在一起的那一片里：他忘了接孩子，是因为那个月他在医院陪父亲；她说他不洗碗，是因为她从小看着母亲一个人洗了一辈子的碗。这些缠在一起的东西，清单上没有。

这一章留一个做法，吵架的时候最难做，也最有用：**当你想列清单的时候，停下来，只挑一条，把它放回它的土里。**

不说「你从来不洗碗」，说「上周三晚上，你看着我一个人在厨房收拾到十一点，我想起了我妈」。一条事实，放回了它缠着的那一片里，对方才听得懂，事情才开始能长。

一份面面俱到的简历。 一个求职者，简历上把所有经历、证书、技能列得清清楚楚，每一行都真。招聘的人看完，仍然不知道这个人是什么样子。简历是一张搬家清单；人，在这些行缠在一起的那一片里。能做的：简历之外，准备一段三分钟的话，讲一件事怎样把你身上的几行连在了一起。

一张装修验收单。 新房装修完，验收单上几十项全部合格。住进去一个月，才发现厨房的灶台离水池太远，每天做饭要来回走几十趟。每一项都合格，这个厨房却不好用：好不好用，不在任何一项里，在它们一起摆出来的那一片里。

◆ 九、一个「家」字

中国字里的「家」，上面是一个屋顶，下面是一头猪。据说，古时候，一个屋顶底下养着猪，就是一户能过日子的人家〔待核：字源说法〕。

请看这个字：它不是一张清单——屋顶一个、猪一头。它说的是一种过日子的样子：有地方住，有东西吃，一年年地养着、过着。一个字，把一片土装了进去。

罗素的逻辑原子主义，会把「家」拆成一条条事实：这里有一个屋顶，这里有一头猪。每一条都真；可「家」，不在任何一条里。

带走的话

罗素给世界列了一张搬家清单：一行一行清清楚楚，互不相干，加在一起就是世界；可家不在任何一行里，在它们缠在一起、一天天过出来的那一片里。

小 账

开门还是关门：开门——分析成了可以动手的办法，真值表长成了电脑的电路；关门——原子彼此不相干，土被剪断；清单上没有时间，也没有一锅粥。

看清楚，还是清掉了：他把每一行看得清清楚楚；缠在一起的那一片，被清掉了。第 3 章、第 9 章的旗在本章拔掉；第 16 章对照表第二行公开收窄；第 41、56 章回来接维特根斯坦。

第 35 章

最清楚的语言，只有一个人能说

◆ 一、一家人的暗语

每个家里，都有几句外人听不懂的话。

「今天吃老地方？」——一家人都知道，是小区门口那家开了十年的面馆。「别学你二舅。」——一家人都知道，是在说一个人太爱面子。「又是一个周三。」——夫妻俩相视一笑，因为很多年前的某个周三，发生过一件只有他们两个知道的事。

这些话，都不「清楚」。「老地方」没说是哪里，「二舅」没说是什么意思，「周三」更是什么都没说。可在这个家里，它们比任何清清楚楚的话都准，而且带着温度。

它们是这家人一起过日子过出来的。一家人换一家人，这些话就没用了；可在这一家人之间，它们是最好用的话。

请把这件事放在心里。这一章讲的，是罗素设想的一种语言，它和这些暗语正好相反：**它清楚到了极点，却只有一个人能说。**

◆ 二、一种完美的语言

从莱布尼兹起，欧洲的哲学家们就一直做一个梦：造一种完美的语言。在这种语言里，每一个词只有一个意思，每一句话只有一种读法，一切思想都能被精确地写下来，一切争论都能靠计算解决。本系列莱布尼兹卷讲过，莱布尼兹管它叫「普遍文字」。

罗素把这个梦，推到了最彻底的地方。

在 1918 年那组讲座里（第 34 章），他描述过一种「逻辑上完美的语言」，大意是：

在这种语言里，每一个最简单的东西，有且只有一个名字；每一个名字，只指一样最简单的东西。复杂的东西没有自己的名字，只能用简单的名字拼出来。于是，这种语言里的每一句话，它的样子——哪几个名字，怎样排——就和它所说的那个事实的样子一模一样。看一句话的形状，就看见了世界的形状。

罗素说，日常语言离这种语言很远：日常语言里，一个词有好几个意思，一句话的语法样子骗人（第 31 章）。哲学的一个任务，就是把日常语言翻译成这种完美语言，看清楚我们到底在说什么。

◆ 三、他自己承认的两件事

罗素是一个诚实的人。在描述这种完美语言的同一讲里，他自己承认了两件事〔待核：出处拟查第二讲原文〕。

第一件事：它会啰嗦得让人受不了。 因为复杂的东西没有名字，每说一件稍微复杂一点的事，都要把它拆到最简单的成分，一个个念出来。你想说「我去买一瓶牛奶」，大概要说上几页纸。

第二件：它的词汇，大半只属于说话的那一个人。

为什么？回到第 33 章。在罗素那里，真正的名字，只能指「我当面认得的东西」：此刻我眼前这一片颜色，此刻我耳边这一声响。这些东西，只有我碰得到；你碰到的，是你眼前的那一片，你耳边的那一声。所以，在这种完美语言里，我的名字指着我的东西，你的名字指着你的东西；我的最简单的词，你没法用，因为你碰不到它指的那样东西。

用大白话说：**世上最清楚的语言，只有一个人能说，而且只能说给自己听。**

◆ 四、先说对在哪儿

先还这个梦一个公道。

一种精确的语言，在很多地方是必要的，而且是好的。数学的语言，编程的语言，法律条文的语言，药品说明书的语言，都在往这个梦的方向走：一个词一个意思，一句话一种读法。在这些地方，含糊就是危险：一行代码有两种读法，程序就崩；一条合同有两种读法，官司就打不完。

罗素把这个梦推到底，让人看见它推到底会是什么样子。这本身是一种贡献：一个梦被推到了尽头，人们才看清它的边在哪里。

◆ 五、SDE 看这一处：清楚到了底，土就没了

用本书的眼镜看，这是第一根柱子最好的案例。作者的原话就是：**原子语言，就是一个案例。**

请看罗素是怎样一步步走到这里的。

他要清清楚楚。于是，一个词不能有两个意思——含糊的词被清掉。一句话的样子不能骗人——骗人的语法被清掉。名字里不能带着含糊的描述——一切普通的名字被拆成描述，清掉（第 33 章）。最后，只剩下直接指着「我当面认得的东西」的那几个词。

每清一步，都更清楚了一点。清到了底，得到的是一种每一个词都绝对清楚的语言。

可是，每清一步，也清掉了一样东西：**两个人之间的土。**

一个含糊的词，比如「老地方」，含糊在哪里？含糊在它的意义不在词本身，在一家人一起吃过的那十年面里。它含糊，是因为它长在一片缠在一起的土里，要靠这片土才能读懂。清掉这个含糊，就是清掉这片土。

一句「骗人」的日常话，比如「我们部门的共识」，它所以能被说出来、被听懂，是因为一群人一起开过会、一起吵过架。第 32 章说过，它常常是一

个正在长的东西。清掉它的「不清楚」，也就清掉了那一群人正在一起长出来的东西。

罗素一路清下去，清到底，清掉的正是一切语言赖以存在的那样东西：**说话的人和听话的人之间，一起过日子过出来的那片土**。土清掉了，剩下的词，只能指着说话的那一个人自己碰得到的东西。于是，这种语言只有一个人能说。

这个结果不是意外，是必然：**语言本来就长在两个人之间的一锅粥和正在成形里**。一个孩子学说话，从「汪汪」指一切开始（导论）；一家人的暗语，从一次次说错、说岔、说出一个只有自己懂的笑话开始。把一锅粥和正在成形全部清掉，语言就回到了一个人身上，不再是语言。

清楚到了底，土就没了；土没了，语言就只剩一个人。

◆ 六、他的学生后来怎样说

本系列维特根斯坦卷讲过，罗素的学生维特根斯坦，后半生正是从这里掉头的。

他在后期的《哲学研究》里，花了很长的篇幅讨论一个问题，后人叫它「私人语言论证」：有没有一种语言，它的词只指说话的人自己内心的感觉，别人原则上无法理解？他的回答大意是：没有这样的语言；一个词要有意义，就得有一个公共的、可以被别人纠正的用法；一个只有我自己知道对错的「规则」，根本不是规则〔待核：节号，常引《哲学研究》§ 243 起〕。

他还有一句很有名的话，大意是：我们走到了光滑的冰面上，那里没有摩擦，在某种意义上条件是理想的，可正因为如此，我们没法走路；我们需要摩擦，回到粗糙的地面上来吧！

「光滑的冰面」，就是罗素的完美语言：没有含糊，没有摩擦，没有一锅粥。「粗糙的地面」，就是一家人的暗语、菜市场里的讨价还价、孩子嘴里的

「汪汪」。维特根斯坦卷的判词说：他走完了从发现到发生的前半程。本书接着说：他掉头的那一步，正是从罗素那片冰面，走向粗糙的地面。

◆ 七、放回你的日子里

一个家里，太清楚的话，有时候会让人冷。

有些家长跟孩子说话，句句清清楚楚：「作业九点前写完。十点睡觉。周末两小时手机。」一条条，像完美语言。每一句都没错，可孩子越来越不跟家长说话。

因为这个家里，那些含糊的、只有这家人懂的话，越来越少了。

这一章留一个动作：**给你的家，攒几句暗语。**

也许是一个只有你和孩子知道的手势，意思是「我懂你，现在先别说」。也许是一个家里的梗，来自某一次全家一起出糗的旅行。也许是一句只有夫妻两个懂的话，意思是「我们先停一停，别吵了」。

这些话不清楚。它们需要一家人一起过日子，才长得出来，也才听得懂。可正是这些不清楚的话，让一个家不是一张清单，而是一片土。

一对老夫妻的「你知道的」。 一对结婚五十年的老夫妻，说话常常只有半句：「那个，你知道的。」「嗯，放那儿吧。」外人听不懂，他们一点不耽误。这是最含糊、也最准的一种语言，它长在五十年里。能做的：年轻的夫妻，别嫌对方说话不清楚，攒一攒你们两个人才懂的话。

一份写得太清楚的合同。 两个老朋友合伙开店，请律师写了一份四十页的合同，条条清楚。签完以后，两个人说话反而客气起来，什么事都「按合同办」。合同该写清楚；可两个人之间那片土，不能只剩一份合同。能做的：签完合同，一起吃顿饭，把那片土也养一养。

◆ 八、方言与普通话

中国人对「一种语言只在一群人之间才活着」这件事，有一个天天在用的例子：方言。

一个湖南人回老家，跟爷爷奶奶说方言，那些词和腔调，是这个村子几百年里长出来的；出了这个县，很多人听不懂。可在这个村子里，它是最准、最暖的话。

普通话，是让不同地方的人能互相听懂的一种约定。它清楚，走遍全国都通；可一个在外地工作多年、只说普通话的人，回到老家，常常会发现自己说不出某种只有方言才说得出的意思。

罗素的完美语言，走到了一个奇怪的极端：它比普通话还清楚，却只有一个人能说。方言是一群人的土，普通话是很多群人之间的一座桥；罗素那种语言，是一个人的孤岛。

能做的：家里有老人会说方言，让孩子跟着学几句。不是为了考试，是为了让孩子身上，多一片土。

带走的话

罗素把语言一路清到最清楚，清掉的，正是说话的人和听话的人之间那片一起过出来的土；于是，世上最清楚的语言，只有一个人能说。

小账

开门还是关门：开门——精确的语言在该精确的地方被推到了底；关门——含糊被当成毛病，两个人之间的土被清掉。

看清楚，还是清掉了：每一个词都看清楚了；语言赖以存在的那一锅粥和正在成形，被清掉了。第 33 章的旗在本章拔掉；第 41、56 章回来接维特根斯坦。

第 36 章

《论模糊》：他看见了一锅粥

◆ 一、饭熟了没有

厨房里，米饭在锅里煮着。

孩子问：「妈妈，饭熟了没有？」

妈妈掀开锅盖看了一眼：「快了。」

「快了是熟了还是没熟？」

妈妈想了想，说不上来。再过三分钟，她说「熟了」。可是在那三分钟之前的哪一秒，饭从「没熟」变成了「熟了」？没有这样一秒。饭是一点一点熟的。

还有很多这样的问题。天什么时候算黑？一个人几岁算老？一根头发一根头发地掉，掉到第几根算秃头？一个孩子，哪一天算长大了？

这些问题，都答不出一个清清楚楚的「那一刻」。

1923 年，罗素写了一篇文章，专门谈这件事。本书把它看成罗素一生离一锅粥最近的一次。

◆ 二、《论模糊》

这篇文章很短，发表在澳大利亚的一份哲学杂志上，题目就叫《论模糊》
〔待核：刊物名称〕。

罗素在里面说了几件事，大意是：

一切语言都是模糊的。 不只是「老」「黑」「秃头」这些词，连「红」这样的颜色词、「一米」这样的量词，都没有绝对清楚的边界。一样东西红到

什么程度算红？一根尺子准到什么程度算一米？总有一些情形，你说不清它算还是不算。甚至逻辑里的词，「真」「假」「并且」，用到实际的句子上，也有说不清的时候。

模糊，是表达的毛病，不是世界的毛病。 罗素说，模糊和精确，都是「表示」的性质：一张地图，一句话，一个词，可以模糊，可以精确；可被表示的那样东西本身，没有什么模糊不模糊，它是什么就是什么。说「世界本身是模糊的」，是一种错误，是把语言的性质，安到了世界头上。

逻辑，只适用于一个想象中的天上世界。 这是这篇文章里最常被引用的一句，大意是：传统逻辑默认，我们用的符号是精确的；可它们其实不是；所以逻辑不能直接用在地上的生活里，只能用在—个想象中的、天上的世界里〔待核：原句措辞〕。

◆ 三、先说对在哪儿

这篇文章，是罗素一生里很难得的一刻。

第一，他看见了模糊无处不在。这是一次真正的看见：一个一辈子要清清楚楚的人，坐下来认真地说，一切语言都是模糊的，包括我最爱的逻辑。本系列说过，一个思想家最可贵的，是他亲眼看见发生的那一刻。在这篇文章里，罗素亲眼看见了一锅粥。

第二，他老实。他没有说「只要把语言弄精确，模糊就没了」，他说模糊是一切语言的性质，逻辑本身也躲不开。

第三，那句「逻辑只适用于天上的世界」，是一句很深的话。它等于承认：他一辈子推到最清楚的那一套东西，和我们实际过的日子之间，隔着一段距离。

◆ 四、SDE 看这一处：他看见了一锅粥，却判给了语言

可是请看他把这一锅粥放在了哪里。

他说：模糊，属于表达；世界本身，是它是什么就是什么，清清楚楚。

也就是说，他看见了一锅粥，却不承认一锅粥是世界的一种状态。在他那里，世界永远是一张清清楚楚的清单（第 34 章），只是我们的词不够精，没法把它一行一行准确地抄下来。模糊，是抄的人手抖，不是被抄的东西在动。

用本书的三格，把这件事摆出来。

那锅饭，在「没熟」和「熟了」之间，**真的**有一段正在熟的时候。不是妈妈的词不够精，是饭本身在变：米粒在吸水，淀粉在变软，热在一层层往里走。「快了」这个词模糊，是因为它说的那件事本身，正在成形。

一个孩子「长大了没有」，模糊，不是因为「长大」这个词不够精，是因为那个孩子**真的**在长。

天什么时候算黑，模糊，不是因为「黑」这个词不够精，是因为黄昏本身就是一段光一点点退下去的路。

一锅粥和正在成形，不只是词的状态，是世界的状态。词之所以模糊，恰恰是因为它说的东西，还在一锅粥里，或者正在成形。**词的模糊，是世界在长的样子，落在了语言上。**

罗素看见了这层模糊，却把它全部推给了语言，替世界保住了一张清清楚楚的清单。这就是第一根柱子在这篇文章里的样子：**他看见了一锅粥，把它判给了语言的毛病，没有认它是世界的一种状态。**

还有一层。「逻辑只适用于天上的世界」——这句话，如果换一副眼镜读，恰恰说出了本书第 30 章那个保底：逻辑，是秩序态的语法，在已经定型的地方一点不差；在一锅粥和正在成形里，它够不着。罗素走到了这句话，却没有往下问：那么，地上的世界，一锅粥、正在成形的世界，用什么去看？他只是把逻辑送上了天，留下地上的生活，没有给它一套看法。

◆ 五、第一条推翻条件：查账

前言写过本书判词的三条推翻条件。第一条是：

如果在他 1923 年的《论模糊》或 1948 年的《人类的知识》里，能找到他把「模糊」「正在成形」写成世界本身的状态，而不只是语言的缺陷，那么判词里「清清楚楚」这一层就要收窄。

现在查《论模糊》这一半。

查的结果：这篇文章，恰恰明白地说了相反的话——模糊属于表示，不属于被表示的东西；把模糊安到世界头上，是一种错误。

所以，在这篇文章上，判词站住了；而且，这篇文章本身，成了第一根柱子最硬的一条证据。

《人类的知识》那一半，留到第 45 章再查。

◆ 六、后来的人

罗素这篇文章，后来长出了很多东西，只是方向和他想的不一样。

四十多年后，1965 年，一位叫扎德的工程师提出了「模糊集合」：一样东西属于一个集合，可以不是「属于」或「不属于」两格，而是「属于到零点七」「属于到零点三」〔待核：扎德的年份与表述〕。这个想法后来用进了洗衣机、空调、地铁的自动控制里。今天你家那台「智能模糊控制」的电饭煲，就长在这一支上。

哲学里，关于「秃头悖论」（一根一根拔头发，拔到第几根算秃头）的讨论，也一直没停：有人说，模糊只在我们的知道里；有人说，世界本身就有模糊的边。

本书不替哪一派裁决，只记下一件事：**罗素自己一辈子最清楚的那一套，从他这篇讲模糊的文章里，长出了一条他没料到的枝，枝上结的，是一台会判断「饭快熟了」的电饭煲。**

◆ 七、放回你的日子里

「快了」「差不多」「还在长」，是一家人之间最常说、也最常被嫌弃的话。

孩子问「饭熟了没有」，家长问「作业写完了没有」，老板问「方案做好了没有」。问的人要一个清清楚楚的「是」或「不是」；答的人说「快了」，问的人就不满意：「到底好了没有？说清楚！」

这一章留一个做法，给问的人：**听到「快了」，别急着逼出一个「是」或「不是」，问一句「到哪一步了」。**

「作业快写完了。」——「到哪一步了？」——「数学写完了，语文还剩一篇作文，作文开头想好了，还没写。」

一句模糊的「快了」，换成了一段正在成形的路：哪一段已经定型，哪一段还在长，卡在哪里。问的人知道了实情，答的人也不用撒谎说「写完了」。

模糊不是毛病。它常常是一件事正在长的样子。你只要问出它长到了哪一步。

孩子问「我什么时候算长大」。一个十岁的孩子问：「我什么时候算长大了？十八岁生日那天吗？」能做的：告诉他，长大不是某一天一下子发生的，是一点一点的；你今天自己收拾书包，就长大了一点；你上周安慰了哭的同学，又长大了一点。「长大」这个词说不清，因为你真的在长。

一句「差不多就行」。一位新来的厨师，问老师傅：「盐放多少？」老师傅说：「差不多就行。」他急了：「差不多是多少？」老师傅让他连着做了十天同一道菜，每天尝。第十一天，他知道「差不多」是多少了。模糊，是那件事还要在你手上长一长。

◆ 八、火候、分寸、差不多

中国人过日子，离不开几个「说不清楚」的词：火候，分寸，差不多，看着办。

「火候」是厨房里的：什么时候起锅，没有一个秒数，要看油冒不冒烟、菜变不变色、锅里的声音。「分寸」是人和人之间的：一句话说到哪里正好，多一句就过，少一句就冷。「差不多」常被人批评为马虎，可在很多地方，它恰恰是经验：一个老木匠说「差不多了」，是他的手告诉他，再创就过了。

这些词模糊，罗素会说，那是我们的词不够精。本书说，它们模糊，是因为它们说的那件事，本身就在正在成形里：火候在锅里一秒秒变，分寸在两个人之间一句句长。

也要说一句公道话：「差不多」用错了地方，就是真马虎。量药、算账、造桥，不能「差不多」——那里是定型态，要罗素那样清清楚楚。分得清哪里该清楚、哪里该留「火候」，才是本事。

带走的话

罗素看见了一切语言都是模糊的，却说模糊只是语言的毛病、世界本身清清楚楚；可一锅饭正在熟，一个孩子正在长，词的模糊，是世界在长的样子落在了语言上。

小账

开门还是关门：开门——他看见了模糊无处不在，连逻辑也躲不开；关门——模糊被判给语言，世界被保住成一张清单。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了一锅粥就在那里；然后把它从世界里清掉，推给了语言。前言第一条推翻条件的前一半在本章查毕，判词站住；后一半第 45 章查。

第 37 章

他总想清清楚楚：一锅粥不是糊涂，正在成形不是含糊

◆ 一、回到那个说「汪汪」的孩子

请回到导论。

腊月里，老程两岁半的外孙女住在店里。她见了楼下的狗，说「汪汪」；见了隔壁的猫，也说「汪汪」；见了沙发上那条毛茸茸的毯子，还是「汪汪」。几天以后，猫变成了「喵喵」；可在菜市场看见一只羊，她又喊「汪汪」。再大一点，「狗」这个字，会稳稳地只落在狗身上。

导论说过：照罗素设想的那种最清楚的语言，这个孩子第一次说「汪汪」就错了，第二次还错，第三次仍然错。可世上没有一个孩子是这样学会说话的。

这一章，是第一根柱子的收账。

◆ 二、第一根柱子，全文

先把作者的原话，一字不改地摆在这里：

感觉罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态；原子语言，就是一个案例。

一句一句收账。

「罗素总想清清楚楚」：第一编。第 1 章，一个在「说不清楚」里受过苦的孩子（待验）；第 2 章，一根只有绝对清楚才敢握的救命绳子；第 3 章，他从唯心论那一锅粥里越狱，宁要清楚的碎片；第 4 章，一套让每一步都清清楚楚的记号；第 6 章，窗外一锅粥，讲台上一张清单。

「**缺乏 SDE 的混沌态**」：一锅粥，什么都有，还没分开。第 3 章，他把缠在一起的土留在了狱里；第 34 章，原子事实彼此不相干，土被剪断；第 35 章，两个人之间的土被清掉，语言只剩一个人；第 36 章，他看见了一锅粥，把它判给了语言的毛病。

「**缺乏 SDE 的介生态**」：正在成形，冒了头，站不稳。第 31、32 章，他的刀只有「有」和「没有」两格，正在长的主语没有刻度；第 33 章，名字被拆到只剩「这个」，一个只有此刻、不会长的名字；第 12、20 章，说谎者永远停在正在成形，他的办法是禁止一切回头，连会长东西的那种回头一起禁了；第 5 章，他自己在白纸前熬过两个夏天的正在成形，却在哲学里把它记成了零。

「**原子语言，就是一个案例**」：第 34、35 章。一个个原子事实，一个个逻辑专名，一种一个名字只指一样最简单东西的完美语言；它清楚到了底，只有一个人能说。

◆ 三、三格，和他站的那一格

把导论的三格，在这里正式说一次。

SDE 说，一样东西，有三种存在的样子。

混沌态，大白话叫「一锅粥」：什么都在，还没分开。老程店门口那堆还没拆箱的货；那锅正在煮的饭；两个夏天的白纸；一个孩子嘴里什么都叫的「汪汪」。

介生态，大白话叫「正在成形」：形状冒了头，站不稳；最有创造，也最危险。那箱试卖的新零食；周三茶水间里冒头的「共识」；一对恋人嘴里的「我们」；「汪汪」开始分出「喵喵」的那几天。

秩序态，大白话叫「定型」：稳住了，可认，可传。货架上贴好价签的货；三个月后的部门共识；「狗」这个字稳稳地只指狗。

三种样子不是三种东西，是同一样东西在长的路上的三站。而且会倒回去：定型了的东西，会被回写松动，退回正在成形，甚至退回一锅粥。1901年春天，罗素熟悉的数学，就退回过一锅粥。

罗素只认第三格。

他不是没见过另外两格。他见得比谁都多。他只是认定，另外两格不算数：一锅粥，是还没弄清楚，是**糊涂**；正在成形，是说得不够精确，是**含糊**。两样都是毛病，都要清掉；清掉了，剩下的清清楚楚的东西，才是知识，才是世界。

◆ 四、他的收回动作：清场

这套书的规矩，要给一位哲学家反复出现的那个「收回」动作，起一个家常的、画得出来的名字。

罗素的动作，本书叫它**清场**。

一场演出开始前，保安把场子清一遍：没有票的人请出去，还没坐定的人请快点坐，堆在过道上的东西搬走。清完了，场子里每一个人都有一个座位号，每一个座位号上坐着一个人，清清楚楚。

罗素对世界做的，就是这件事。一锅粥——堆在过道上、还没拆开的东西——请出场。正在成形——还没坐定、站在过道里找座位的人——请出场。场子里只留下坐定了、有座位号的：原子事实，逻辑专名，清清楚楚的命题。然后，他看着这个清过的场子说：这就是世界。

可是一场演出，最要紧的东西，常常就在那些被清出去的里面：那个没买到票、在门口哭的孩子，那个找不到座位、却被旁边人让了一个位子的老人，那一堆还没拆开的道具里，也许就有今晚最出彩的那一件。

清场，清出的是一个清清楚楚的世界；被清出去的，恰恰是世界正在长的**那两格**。

和系列已有的动作对一对：康德「焊死」了做现象的那台机器，洛克给心「盖章」，奎因把土「剃成荒漠」。罗素的清场和奎因的剃刀是近亲：奎因卷的剃刀，恰恰是从罗素的摹状词磨出来的（第 31 章）。可两者刀路不同：奎因剃的是「有」，把世界上多余的东西剃掉；罗素清的是「态」，把没有定型的那两格请出场。本书注明：与奎因卷「剃成荒漠」是近亲，不同构。

本书在这里插一面小旗：第 42 章会把「清场」和那张盘点表的三处错，放在一起看；第 52 章把三根柱子合成一个根。

◆ 五、为什么他非清场不可

这套书还有一条规矩：追病根，而且用发生学去追。他的清场，本身也是在他那片土里、沿着他那条路长出来的一个形状。

第一，一个孩子的土。 第 1 章：一座很大、很静的房子，一大块被盖上的东西，没人陪他打开。一个在「说不清楚」里受过苦的孩子，会格外渴望清楚（这一条是本书的解释，待验）。

第二，一根绳子。 第 2 章：少年时，是数学把他留在了世上。一根救命的绳子，不能「大概结实」，必须绝对结实。

第三，一次越狱的反弹。 第 3 章：他逃出来的那一锅粥，是唯心论那个吞掉一切、什么都说不清的「绝对」。他把一锅粥和那个先在的大整体当成了一回事，于是逃得越远越好。

第四，一件看不见的器具。 第 4、26 章：皮亚诺的记号，在他手里好用到像一块透明玻璃。一套精确的记号，最擅长写清楚已经定型的东西；它写不出一锅粥，也写不出正在成形。用久了，写不出的东西，就好像不存在。

第五，一个时代的土。 他那个时代，数学刚刚经历了几次地面晃动（第 8 章），整个欧洲的数学家都在找一块绝对清楚、绝对可靠的地板。他不是一个人在清场，他是那个时代清场清得最彻底的人。

这五条，把批评变成理解：**他不是看不见一锅粥和正在成形，他是那片土里长不出「它们也是世界」这个看见。**

◆ 六、一生对学说：最后一次

第 5 章立起了全书第一处反差：他是从两个夏天的白纸里长出来的人，写出的却是一套容不下白纸的哲学。

到了这里，可以把这处反差说得更完整：

他一生最要紧的东西，几乎都是从被他清出场的那两格里长出来的。《论指称》，从两个夏天的一锅粥里长出来。他对苦难的同情，从 1901 年 2 月那个下午的一锅粥里长出来。他的反战，是在一场全民欢呼的战争里，从一个正在成形、谁也说不清的立场里一点点站出来的。他和怀特海十年推巨石，是两个人之间一次次争吵、改稿、正在成形里长出来的。

他在生活里，是一个一锅粥和正在成形里的高手。他在哲学里，把这两格清出了场。

这是本书最想让读者带走的一件事，也是这套书里几乎每一卷都会遇到的那个样子：**一生是发生，学说是发现。**

◆ 七、保底：在哪里，清场一点不差

说了这么多，要把保底说清楚。清场，在一个条件下完全对：**在已经定型的地方。**

一份合同，要清场：每一个词只有一个意思，每一条只有一种读法。一个数学证明，要清场：每一步都清清楚楚，不许说「差不多」。一张药品说明书，要清场：「每日三次，每次一片」，不能写「适量」。一个程序，要清场：一行代码有两种读法，程序就崩。

罗素的逻辑，是秩序态的语法。在秩序态里，它是最好的语法。

他错在把秩序态当成了世界的全部，把一锅粥和正在成形当成要清除的毛病，而不是世界还在长的证据。而且，定型本身，会被回写松动，退回去。他自己的数学，在 1901 年就退回过一次。

◆ 八、放回你的日子里

第一根柱子，在日子里最有用的地方，是一句话：**别急着清场。**

一个孩子，正在一锅粥里：他不知道自己喜欢什么，这学期迷画画，下学期迷篮球，说不清以后要干什么。家长最想做的，是清场：「你到底想干什么？想清楚！」逼他选一个，定下来。

一段关系，正在成形：「我们到底算什么？」逼出一个名字，定下来。

一个想法，刚刚冒头：会上，你说出一个半生不熟的主意，同事说：「你先想清楚再说。」于是它被清出了场，再也没人提。

这一章留三个动作，每一个都是「先别清场」。

给一锅粥一段时间。孩子迷这个迷那个，别急着要他选。一锅粥什么都有，新东西从这里长出来。你能做的，是陪他在粥里多搅几下：迷画画，就带他去看一次画展；迷篮球，就陪他打一场。

给正在成形一个名字，但别给它一个判决。一段刚开始的关系，可以叫「我们在认识彼此」；一个刚冒头的想法，可以叫「一个还没长好的主意」。有名字，它就有了一个位置；没有判决，它就还能长。

记住定型只是一站。孩子今天定下了「我要学理科」，明年也许会变；你今年定下的家规，孩子上了高中也许要改。定型了的东西，会被回写松动。这不是失败，是它还活着。

◆ 九、四件家常事里的「别急着清场」

孩子的房间乱成一锅粥。 一个十二岁的孩子，房间里书、玩具、画了一半的画、拆开的模型堆了一地。大人最想做的，是清场：「全部收拾干净！」能做的：先问他，这一堆里，哪一样是他正在做的？那个拆开的模型，也许正在成形。收拾可以收拾，给正在成形的那一样，留一张桌子的角落。

一段刚开始的友谊。 一个转学的孩子，交了一个新朋友，才一个星期。大人问：「他是你最好的朋友吗？」孩子答不上来。能做的：别问「是不是最好的」，问「今天你们一起做了什么」。一段正在成形的友谊，经不起被逼着交出一个定型的名字。

一个老人的「糊涂」。 一位八十岁的老人，说话常常前后不接，一件事说一半跳到另一件。家里人着急：「您说清楚！」有时候，老人说的，是一锅记忆的粥：几十年的事搅在一起。能做的：别急着要他说清楚，跟着他跳一会儿，听他从一件事跳到另一件时，是哪两样东西缠在了一起。你会听见他一生的土。

一个创业团队的第一年。 四个人合伙，第一年里，谁负责什么、公司到底做什么，一直在变。有人很焦虑：「我们得先把一切定清楚！」能做的：定下必须定的——钱怎么管，出了事谁拍板；其余的，允许它在正在成形里多待几个月。很多公司最好的方向，是在第一年的一锅粥里长出来的。

◆ 十、再看几个家常场景

一次还没想好的搬家。 一家人在讨论要不要搬到另一座城市：机会、房价、孩子上学、老人养老，搅在一起。有人急着要一个结论。能做的：给这件事三个月，每周一家人聊一次，每次只聊一样。一锅粥，要一勺一勺地分，不是一刀切开。

◆ 十一、再读「难得糊涂」

前言提过郑板桥的「难得糊涂」。这里多读一句。

据说，郑板桥在这四个字下面还写了几行小字，大意是：聪明难，糊涂难，由聪明而转入糊涂更难；放一着，退一步，当下心安〔待核：题跋原文〕。

请看「由聪明而转入糊涂」：不是不聪明，是聪明过了一站，知道有些事要放一放，让它在一锅粥里多待一会儿。这和本书第一根柱子，正好对着：罗素聪明到了极处，却没有「转入糊涂」那一站；他要一切清清楚楚，不肯让任何一样东西在一锅粥里多待一会儿。

这只作旁证。郑板桥说的是做人的分寸，不是本体论。可一个中国读者，读到罗素的清场，想起这四个字，是自然的。

带走的话

罗素总想清清楚楚：一锅粥被他当成糊涂，正在成形被他当成含糊，一起清出了场；可世上一切清楚的东西，都是从不清楚里长出来的——包括他自己。

小账

开门还是关门：他在生活里，一锅粥、正在成形、定型三扇门全开；在哲学里，只留了定型那一扇，另外两扇清了场。

看清楚，还是清掉了：这一章就是这一问的总答案——他看清楚了定型的东西，清掉了正在长的东西。第 1 章、第 5 章的旗在本章拔掉；导论的「汪汪」在本章回来；第 31—36 章收账；第 42、52 章回来接「清场」。

砖与清单：拆到底，有一层现成的砖

这一编五章，是判决四的主场。

第六编看的是罗素的语言：他怎样把话一路清到最清楚。这一编看的是他的知识：他怎样把我们知道的东西，一路拆到最底下，拆到一层他认为当面给定、不会错、不用再拆的「砖」，再用这些砖，一格一格拼出桌子、拼出别人、拼出物理世界。

第 38 章写桌子是怎样被拼出来的，以及那一层砖——眼前这一片颜色——是不是真的当面给定。第 39 章写那只被拧断脖子的鸡：用砖拼出「明天」，拼得出来吗？第 40 章写他的一条规矩「能拼就不猜」，并和老师怀特海的「广延抽象」对照。第 41 章写 1913 年学生掀了他的桌子。第 42 章收账：导论那张盘点表，错在哪三处。

判决四的两列。左列：桌子是拼出来的，国家是拼出来的，「平均家庭」是拼出来的；能拼就不猜，世界的家具清单被削薄了一大半。右列：他拆到「眼前这一片棕色」就停了，说这一层当面给定、不会错；世界成了事实的总和；清单上没有时间，没有路，只能整套换，不能长。

第六编收账时，本书给罗素的收回动作起了名字：清场。这一编会看到，清场在知识上的样子，就是「拆到砖为止」。

第 38 章

桌子是拼出来的

◆ 一、那条裙子

2015 年春天，网上有一张照片吵翻了天。

照片上是一条裙子。一半的人说，它是蓝色配黑色的；另一半的人说，它是白色配金色的。同一张照片，同一块屏幕，两个人并排坐着看，一个说蓝黑，一个说白金，谁也说服不了谁。有些人盯着看了一会儿，眼里的颜色还变了。

后来查清楚了，那条裙子实物是蓝黑的。科学家们解释：照片的光线很暧昧，每个人的眼睛和大脑，会根据自己对光线的「猜测」，自动把颜色往某一边校正；你平时多在日光下还是灯光下生活，都可能影响你的猜测〔待核：研究的具体结论〕。

请记住这条裙子。这一章要问的是：你眼前看见的那一片颜色，是当面给你的、不会错的吗？

罗素说：是的。

◆ 二、罗素的桌子

1912 年，罗素写了一本给普通人看的小书，叫《哲学问题》。第一章，他从一张桌子讲起。

你面前有一张桌子。你说它是棕色的。可是，请你走动一下：从窗边看，靠近光的那一边亮一些，几乎发白；从另一边看，颜色深一些。你眯起眼，颜色又变了。天黑了，关了灯，它几乎没有颜色。桌子的形状也一样：你从正上

方看，它是长方形；从斜侧面看，它是一个平行四边形，两个角尖、两个角钝。你用手摸，它是光滑的；拿放大镜看，上面坑坑洼洼。

那么，「这张桌子本来的颜色、本来的形状」到底是什么？

罗素说：我们直接碰到的，从来不是「桌子本身」，而是一片一片的颜色、一个一个的形状、一阵一阵的硬与滑。他管这些东西叫「感觉材料」。这些感觉材料，是我当面碰上的，不用推论，也不会错：我此刻看见一片发白的棕色，这件事本身，我不可能弄错。

而「这张桌子」，是我从这些一片一片的感觉材料里，推出来、拼出来的。

◆ 三、两种知道

从这里，罗素分出了两种知道（他在一篇 1910 年前后的文章里专门讲过，《哲学问题》第五章又讲了一遍）〔待核：文章年份〕：

亲知：当面碰上的。此刻眼前这一片颜色，此刻手下这一点硬，此刻心里这一阵念头。

描述的知识：没有当面碰上，只是知道「有这么一个如此这般的東西」。秦始皇，我没见过；电子，谁也没见过；连面前这张桌子，严格说也是：我当面碰上的只是颜色和形状，「桌子」是描述出来的。

我们的知识，绝大部分是第二种。第二种，要靠第一种撑着：一切描述的知识，最后都要落在某些亲知上。亲知，是知识最底下的那一层砖。

◆ 四、先说对在哪儿

这一章有一个极好的看见：**桌子是拼出来的。**

我们以为最现成、最本来就在的东西——一张桌子、一个杯子、一个人——其实都有来历：它们是从一次次零碎的看、摸、听里，一点点拼起来的。

这一刀，砍在发现学的「对象先在」上，而且砍得很深：连一张桌子，都不是本来摆在那里、等你去认的。

本书完全同意这一半。本系列尼采卷讲过同一件事：你从来没见过一整只皮球，每一次只看见它的一面；完整的球，是合成出来的。罗素的桌子，和尼采的皮球，是同一个看见。

还有一件对的：两种知道的区分，在日子里非常有用。你「知道」一个网红，和你「知道」你的朋友，确实不是同一种知道。今天的孩子「知道」很多事，都是描述的知识，是从屏幕上读来的；当面碰上的东西，反而越来越少。

◆ 五、SDE 看这一处：砖也是拼出来的

问题出在他拆到哪里停下了。

罗素把桌子拆成了感觉材料，拆得很对。然后他说：到这里为止。这一片颜色，是当面给定的，不会错，不用再拆。它是砖。

可是那条裙子说：这一片颜色，也是拼出来的。

同一张照片，你看见蓝黑，我看见白金。我们两个人「当面碰上」的那一片颜色，不一样；而且我们都没有在「推论」，我们都觉得自己是直接看见的。那一片颜色，是光、屏幕、眼睛、大脑对光线的猜测、你平时在什么光下生活，一起长出来的。它有土：你的眼睛，你的生活；它有路：你的眼珠在不停地细微跳动，大脑在一瞬间做了一连串的校正；它有形状：那一片蓝黑或者白金。

当面给定的那一层，本身也是一次发生。

再说那张色卡。装修时，你在建材店的灯下选了一张色卡，叫「米白」；刷到家里墙上，早上阳光一照是淡黄，晚上开暖灯是奶油色。家里老人看一件衣服说「灰的」，年轻人说「那叫雾霾蓝」。连「看见一片颜色」这件事，都缠着光、墙、眼睛、学过哪些颜色词、这一家人说话的习惯。

罗素拆桌子，拆对了；拆到那一片颜色就停，说「这一层是砖」，这是他的收回。**他看见了桌子是拼出来的，却把拼桌子用的木屑，当成了天生的。**

这就是判决四的右列。用第六编的话说，这是清场在知识上的样子：一片颜色，本来也在一锅粥和正在成形里——在那条裙子前，它甚至在两个人眼里长成了两样——罗素把它清成了一块定了型、不会错的砖。

◆ 六、保底

在什么条件下，「眼前这一片颜色当面给定、不会错」是对的？

在光线稳定、看的人共用一套颜色词、目的已经说定的时候。你在同一盏灯下比两张色卡，哪张深哪张浅，你不会看错。医生在同一台仪器上看两张片子，哪一处更亮，看得清清楚楚。

在这些地方，罗素的砖是一块好砖。他错在把这个特例，当成了知识的地板。

◆ 七、放回你的日子里

「我亲眼看见的」，是家里吵架时最常用、也最靠不住的一句话。

「我亲眼看见你在玩手机！」「我亲耳听见他那样说的！」说的人觉得这是砖，不会错。可一个人「亲眼看见」的，已经是他的眼睛、他的担心、他此刻的心情一起长出来的一片：一个担心孩子成绩的妈妈，看见孩子拿着手机，「看见」的就是在玩；也许孩子正在查一道题。

这一章留一个做法：说「**我亲眼看见**」之前，加半句「**我看到的**是……」。

不说「我亲眼看见你在玩手机」，说「我看见你拿着手机，屏幕亮着，我以为你在玩」。一句话，把「当面给定的砖」，放回了它长出来的那一片里：我看见了什么，我又往里拼了什么。对方有了说话的余地，事情就能往下长。

一张滤镜后的照片。 一个女孩发了一张自拍，朋友说：「你这张脸色真好。」她自己也觉得，那一刻「看见」的就是好脸色。其实，那是手机的滤镜、窗外的光、她自己想看见的样子，一起长出来的。连「亲眼看见」都是拼出来的。能做的：偶尔看一张不加滤镜的自己，不是为了挑毛病，是为了记得，看见也有来历。

两个人记得不一样的一件事。 一对姐弟，回忆小时候一次家庭旅行，说法完全不一样：姐姐记得那天下雨，弟弟记得出太阳。两个人都「亲眼看见」过。能做的：别急着争谁对，把两个人的记忆放在一起，拼出一个更大的那一天。

带走的话

罗素看见了桌子是拼出来的，却说拼桌子用的那一片颜色是当面给定、不会错的砖；可那条裙子说，砖也是拼出来的。

小账

开门还是关门：开门——桌子不是本来就在的，是拼出来的；关门——拆到感觉材料就停，砖被当成天生的。

看清楚，还是清掉了：他看清了桌子的来历；砖的来历，被清掉了。第 16 章对照表第二行在本章得到第二处证据；第 42 章回来收账。

第 39 章

那只鸡

◆ 一、一家从不出错的供应商

一家小饭馆，从同一家供应商那里进了八年的菜。八年里，这家供应商一次都没出过错：菜新鲜，送得准时，价钱公道。老板对它放心到了极点，后来连验货都省了。

第九年的一个早上，送来的一批肉出了问题。那天店里有几桌客人吃坏了肚子。

老板后来查清楚了：那家供应商前几个月换了老板，新老板为了省钱，换了上游的货源。八年的「从不出错」，靠的是老老板这个人；人换了，那个「从不出错」的理由，早就没了，只是还没出事。

八年的「一直如此」，说明不了明天。

◆ 二、罗素的鸡

罗素在《哲学问题》第六章，讲了一只后来名满天下的鸡。本系列休谟卷和《130 年哲学思想史解读》第八章都讲过它，这里接着讲。

一只鸡发现，每天早上农夫一来，就有食吃。一天，两天，一百天，次次如此。这只鸡完全有理由得出结论：农夫来，就有食吃。直到有一天，农夫来了，拧断了它的脖子。

罗素说，这只鸡要是「自然的齐一性」有一点更精细的看法，对它会有好处。

我们相信明天太阳还会升起，理由和这只鸡的理由是同一种：以前一直如此。这就是休谟两百年前留下的「归纳问题」：从过去的「一直如此」，推不出明天的「还是如此」。

罗素的态度很老实。他说，归纳的原则本身，没法用经验来证明——用经验证明它，就是在用归纳证明归纳，绕回来了；它也没法用逻辑来证明。我们只能接受它，不然一切科学、一切日常生活都没法进行。可接受，不等于证明了。他承认：他没有解决这个问题。

◆ 三、先说对在哪儿

这一章，罗素做对了两件事。

第一，他把休谟的问题，用一只鸡讲给了所有人听。一个哲学上极深的难题，被一个农家院子里的场景讲透了。本书这套「讲给普通人」的办法，罗素是老前辈。

第二，他老实。他没有假装解决了一个没解决的问题。一个一辈子要清清楚楚的人，在这里公开承认：这块地方，我清不了。

◆ 四、SDE 看这一处：鸡缺的不是逻辑，是土

为什么这只鸡会死？

罗素的回答是：因为归纳没有保证。从一百次「有食吃」，逻辑上推不出第一百零一次。

本书换一个问法：这只鸡缺的，是什么？

它缺的，不是一条更好的推理规则。它缺的，是土：农夫为什么天天来喂它？农夫喂鸡，是为了把它养肥了杀。这一片——农夫的打算，这个院子的用途，一只鸡在这户人家里的位置——才是「一直有食吃」的真正来历。知道了这一片，这只鸡就会明白：天天有食吃，恰恰不是好消息。

那家饭馆的老板也一样。他缺的，不是更多年的「从不出错」，是土：这家供应商为什么不出错？靠的是谁？那个人还在吗？

用本书的话：「以前一直如此」，是一条路。一条路走了一百次都一样，它就定型了，成了一条规律。可一条路之所以能这样走，靠的是它底下那一片土。土没变，路就照走；土变了——农夫要过年了，供应商换了老板——路就会断，规律就会被回写松动，退回正在成形，甚至退回一锅粥。

罗素的世界里，没有这一片土。第 34 章说过，他的世界是一张清单，一个个原子事实，彼此不相干，没有来历。在这样一张清单上，「每天有食吃」只是一百条一模一样、互不相干的事实，排成一行。从一行互不相干的事实，当然推不出下一条。归纳在罗素那里没有根，是因为他先把根——土——清出了场。

所以本书的判断是：罗素的归纳难题，一半是休谟留下的真难题，一半是他自己那张清单造出来的。一个只有定型之物、没有土也没有路的世界，明天当然没有任何保证。放回土里，归纳就不再是「凭什么相信明天」，而是「这条路靠着的那片土，还在不在」——一个能查、能问、有答案的问题。

◆ 五、保底

在土稳、路久的地方，「以前一直如此」是极好的依据。

太阳明天会升起：这条路靠着的那片土，是太阳系几十亿年的运转，它在我们这一辈子几乎不会变。一座桥，按同样的方法造了一百座都没塌，第一百零一座照样造：它的土是材料、力学、造桥的工艺，这些都稳。

在这些地方，归纳一点不差。那只鸡的错，不在相信「一直如此」，而在只看路，不看土。

◆ 六、放回你的日子里

「一直如此」，是一个人最容易放松警惕的四个字。

「这孩子一直很乖。」「我们俩一直挺好的。」「这份工作一直很稳。」
「我身体一直没毛病。」

每一句都是一条走了很多年的路。这一章留一个问题，每逢你听到或者说出「一直如此」，问一问：

这条路，靠着的是哪一片土？那片土，还在不在？

「这孩子一直很乖」——靠的是什么？也许是他小时候，家里只有一种声音，他没有别的选择。现在他上初中了，身边有了同学、有了手机，那片土变了。他的「乖」，也许正在松动；这不一定是坏事，是他在长。你与其等着某一天被「突然不乖」吓一跳，不如现在去看看，他的土变成了什么样子。

「我们俩一直挺好的」——靠的是什么？也许是两个人都忙，没时间吵架。孩子上了大学、家里忽然空了，那片土一变，才发现两个人之间有很多话，这些年从来没说过。

知道了土，「一直如此」就不再是一只鸡的安心，而是一个人清醒地看着自己的日子。

◆ 七、两只新的鸡

一只每年都涨的房价。 很多人相信「房价一直涨，以后也会涨」。这是一只鸡：路走了很多年，底下的土——人口、城市的扩张、政策、利率——是不是还和以前一样？这里不谈买不买，只谈怎样想：看路，也看土。

一段一直很顺的婚姻。 「我们结婚十五年，从来没大吵过。」这条路很好；可它靠的土，也许是两个人都忙、孩子还小、父母都健在。土一变——孩子离家、父母生病、一个人退休——路就会晃。能做的：在路还顺的时候，一起看一看土。

◆ 八、守株待兔：一只中国的鸡

中国人有一个比罗素的鸡早两千多年的故事：守株待兔。

《韩非子》里说，宋国有个农夫，看见一只兔子撞在树桩上死了，他捡了回去。从此他放下锄头，天天守在树桩旁边，等兔子再来撞。兔子再也没来，他的田荒了，被全国人笑话。

这只兔子，和罗素那只鸡，是一对：一个是「以前一直有食吃」，一个是「以前有一次兔子撞上来」。两个故事都在笑同一件事：只看路，不看土。兔子为什么会撞上树桩？是一次偶然，不是这片田的土里本来就长兔子。

还有一句老话，是反过来的：一朝被蛇咬，十年怕井绳。一次被咬，就以为永远危险。这也是只看路、不看土：那条蛇在那一天、那片草丛里；今天这根井绳，不是蛇。

带走的话

那只鸡缺的不是一条更好的推理规则，是一片土：知道农夫为什么天天来，才知道「一直有食吃」是什么意思；罗素的归纳没有根，是因为他先把土清出了场。

小账

开门还是关门：开门——休谟的难题被一只鸡讲给了所有人，他老实承认没解决；关门——世界是一行互不相干的事实，土被清掉，明天没有根。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了「一直如此」推不出明天；「一直如此」靠着的那片土，被清掉了。第 63 章（健康）回来用这只鸡。

第 40 章

能拼就不猜

◆ 一、「公司文化」是什么东西

一家公司的年会上，老板讲了很久「我们的企业文化」：拼搏，创新，客户第一。

台下一位新来的年轻人小声问旁边的老员工：「企业文化到底是个什么东西？它在哪儿？」

老员工想了想，说：「它不在哪儿。你看老板几点下班，看出了事谁挨骂、谁受表扬，看年底谁升职、谁走人，看大家开会时敢不敢说真话——这些加在一起，就是企业文化。」

年轻人点点头：「那它就是这些事拼出来的。」

老员工说：「是拼出来的。可是你在这里待久了会发现，它也会回头拼你。」

这一章，讲罗素的一条规矩：能拼就不猜。

◆ 二、一条最高的准则

1914 年前后，罗素把他做哲学的办法，压成了一句话。他在一篇文章里说，大意是：科学地做哲学，最高的一条准则是——**凡是可能的地方，都要用逻辑构造，去代替推断出来的东西**〔待核：出处拟查 1914 年《感觉材料与物理学的关系》〕。

用大白话说：**能用已知的东西拼出来的，就不要另外猜一个看不见的东西在那里。**

桌子，不必猜有一个看不见的「桌子本身」躲在颜色和形状后面；桌子，就是一堆感觉材料按一定的方式拼成的（第 38 章）。「平均家庭」，不必猜有一个家庭叫「平均家庭」；它是把许多家庭的数字拼在一起算出来的。「国家」，不必猜有一个神秘的大人物叫「国家」；它是由人、土地、法律、机构拼出来的。

这是中世纪「奥卡姆剃刀」（如无必要，勿增实体）的罗素版本，只是他的剃刀更具体：不只是「别多猜」，还告诉你怎样不猜——拼。

◆ 三、先说对在哪儿

这条准则，是罗素留给普通人最好用的工具之一。

它能赶走很多「鬼」。「市场的情绪」「时代的精神」「民族性」「命运」——这些词，常常被说得好像是一个个看不见的大人物，在后面操纵着一切。罗素说：先别猜它们是什么东西，看看它们能不能由我们看得见的事拼出来。多半能拼。拼出来以后，那个吓人的「大人物」就散了，剩下的是一件件可以查、可以改的具体事。

那位老员工对「企业文化」的回答，就是这条准则：它不是一个躲在墙里的神秘东西，它是一件件看得见的事拼出来的。

在科学里，这条准则也极其有用。一个理论里，能少假设一样看不见的东西，就少一个可能出错的地方。

◆ 四、同一招，和老师反着用

这里要插进一段，因为它牵着本系列的怀特海卷。

罗素在 1914 年《我们关于外间世界的知识》的序言里，专门致谢了怀特海，大意是：用逻辑构造来处理物理世界的这整套想法，他是从怀特海那里学来的〔待核：序言原话〕。

本系列怀特海卷第二编讲过怀特海的「广延抽象法」：点不是空间里本来就有的最小原子，而是从一串越来越小、一个套一个的区域里「收」出来的。先有有大小的一小块，后有点。

两个人用的是同一招：拼，或者收。可方向正好相反。

怀特海，从厚的收出薄的。 先有的是有大小、有厚度的事件、区域——这间屋子，这张桌子，桌上的这一块。点、瞬间，这些最薄、最干净的东西，是从厚的东西里一层层收出来的，是后来的。

罗素，从薄的拼出厚的。 先有的是最薄、最干净的东西——一片一片的感觉材料，一个一个的原子事实。桌子、物体、世界，这些厚的东西，是用薄的一格一格拼出来的。

用家里包饺子来说。怀特海像揉面：先有一大团面，揉匀了，搓成长条，揪成剂子，擀成薄薄的饺子皮。薄的皮，是从厚的面团里出来的。罗素像拼图：先有一片片现成的小块，一块一块拼，拼成一幅画。厚的画，是从薄的小块里拼出来的。

本书接着怀特海卷判，不改判：怀特海这一招，是朝着发生走的——最干净的东西是后来的，是从一锅缠在一起的厚东西里长出来的。罗素把同一招反过来用，最干净的东西成了最先的，成了砖。

这一对照，是第一根柱子和判决四接在一起的地方：**罗素要清清楚楚，所以要最先的东西就是最清楚的东西；怀特海肯让最清楚的东西晚一点来。**

◆ 五、SDE 看这一处：只有拼，没有长

回到老员工那句话的后半句：「它也会回头拼你。」

罗素的「拼」，是单向的：砖拼成墙，墙拼成房子，房子拼成街道。拼出来的东西，不回头改砖。在他的世界里，一堆感觉材料拼成了一张桌子，这张

桌子不会回头改那些感觉材料；许多人拼成了一个「国家」，这个「国家」也只是那些人的总和，不会回头改那些人。

可是「企业文化」会回头拼人。一个新员工进来，头几个月，他在拼「这家公司是什么样的」；过了一年，这家公司的样子，已经拼进了他：他几点下班，开会敢不敢说话，看见问题会不会吭声，都变了。拼出来的东西，回头改了拼它的那些零件。

这是回写。

在本书的词里，罗素的「路」只有一种走法：拼。一格一格往上垒，不回头。发生学的路，除了拼，还有长：长出来的东西，回头改土、改路、改那些长出它的零件。

一个「国家」，不只是人、土地、法律的总和；它一旦长出来，就回头改了每一个人：他说什么语言，学什么历史，觉得自己是谁。一个「家」，不只是几个人加一套房子；它一旦长出来，就回头改了每一个人的性格和习惯。

罗素的剃刀，剃掉了「看不见的大人物」，剃得对。可他在剃的时候，把「拼出来的东西会回头改人」这一层，也一起剃了。于是，拼出来的一切，在他那里都只是零件的总和，没有自己的力量，不会长。

这正是第 34 章那张清单的另一面：清单上每一行是一块砖，砖拼成世界，世界不回头改砖。只有拼，没有长；只有往上垒，没有回写。

◆ 六、保底

在拼出来的东西确实不回头改零件的地方，罗素的拼法一点不差。

「平均家庭」就是这样：你算出一个平均数，这个平均数不会回头改任何一个真实的家庭。一个统计数字，一张报表，一个由零件装配起来的机器，都可以照罗素的办法看：它们就是零件的总和，没有别的。

他错在把这个特例，推到了一切拼出来的东西上：连家、连国家、连一个人的性格、连知识本身，都只是零件的总和。

◆ 七、放回你的日子里

「能拼就不猜」，加上「拼出来的会回头拼你」，是两句连在一起用的话。

一个家长担心：「我们家孩子性格内向，是不是天生的？」这是在猜一个看不见的东西：「天生的内向」，躲在孩子身体里某处。

先用罗素的准则：别猜，拼一拼。孩子的「内向」，是由哪些看得见的事拼出来的？不爱在饭桌上说话；在外面见了生人躲在大人身后；在学校很少举手。好，这些是可以看、可以查的事。

再用本书加的那一句：拼出来的，会回头拼他。「内向」这个说法，一旦在家里被说了很多遍——「这孩子内向」「他就是不爱说话」——它就会回头改孩子：他听多了，自己也信了；家里有客人时，大人就不再叫他出来；他于是更少说话。一个标签，是拼出来的，又回头把孩子拼成了它说的样子。

所以，这一章留一个做法：**家里用来说孩子的那几个词，隔一阵子，拼一次，也拆一次**。看看它还是不是由那几件事拼出来的；看看它是不是已经在回头拼孩子了。拆掉一个旧标签，有时候，是给一个孩子让出一片还能长的地方。

一个「**班风**」。一位老师，接了一个被全校叫作「乱班」的班。她不去猜这个班「天生」怎样，一件件看：哪几个孩子带头吵，为什么吵，上一任老师怎样管。拼出来以后，她知道从哪里下手了。一个学期以后，这个班换了一个名字，孩子们也被这个新名字拼成了新的样子。

一个「**我们家的传统**」。一个家每年除夕都要全家包饺子，说是「我们家的传统」。其实这个传统，是二十年前奶奶一个人开始的；后来大家都参

与，它就回头改了一家人：谁都记得，除夕要回家。拼出来的东西，会回头拼你；你也可以选择，拼一个什么样的传统。

◆ 八、三人成虎

中国有一个老故事：三人成虎。一个人说集市上有老虎，你不信；两个人说，你将信将疑；三个人都说，你就信了（《战国策》）。

这只老虎，是拼出来的：三句话，拼成了一只并不存在的虎。罗素的准则会说：别猜有一只老虎，看看它能不能由看得见的东西拼出来——一查，是三句话，没有老虎。这是他的刀用对了的地方。

本书再加一句：拼出来的老虎，也会回头拼人。一旦全城都信了「集市上有老虎」，就没人去集市了，集市冷清了，更没人敢去。一只不存在的虎，改了一座城。今天网上的很多「老虎」，也是这样。

带走的话

「能拼就不猜」赶走了很多看不见的大人物；可罗素只会拼，不认长——拼出来的家、国家、一个人的性格，都会回头拼那些拼出它的人。

小账

开门还是关门：开门——一把赶鬼的剃刀，一个「别多猜」的好习惯；关门——只有从薄拼到厚，没有从厚长出薄；拼出来的东西不回头。

看清楚，还是清掉了：他把一样东西由哪些零件拼成，看得清清楚楚；拼出来的东西会回头改零件，被清掉了。第 42 章回来收账；第 57 章与怀特海卷对账表回来接「同一招，两个方向」。

第 41 章

学生掀了桌子

◆ 一、一个学生举手

一堂大学的课上，一位讲了二十年的老教授，正在黑板上推导一个他最得意的结论。

后排一个学生举手：「老师，第三步好像不对。」

教室里安静下来。老教授转过身，看了看黑板，又看了看那个学生：「你说说看。」

学生说了。老教授听完，站在那里很久。然后他放下粉笔，说：「你是对的。」

这样的场景，在一个人一生里不会有很多次。一个老师被学生说「你错了」，而且真的错了，他怎样接住这一下，决定了他后来是什么样的人，也决定了那个学生后来是什么样的人。

罗素一生里，有过一次这样的时刻。那个学生，叫维特根斯坦。

◆ 二、那个问「我是不是白痴」的年轻人

第 6 章、第 34 章都提过他。这里把故事从头讲一遍。

1911 年秋天，一个二十二岁的奥地利年轻人，出现在罗素在剑桥三一学院的房间里。他原本在英国曼彻斯特学航空工程，迷上了数学的基础，读了罗素的书，又去德国耶拿见了弗雷格，弗雷格劝他来剑桥跟罗素学。

据罗素后来的回忆，第一个学期快结束时，这个年轻人来问他：「请您告诉我，我是不是一个十足的白痴？」罗素问他为什么问。他说：「如果我是个白痴，我就去当飞行员；如果不是，我就当哲学家。」罗素让他假期里写点东

西。开学后他交来了。罗素只读了第一句，就对他说：不，你不该去当飞行员。

本系列维特根斯坦卷第一编，讲过这个年轻人的全部来历：维也纳的钢铁大王之家，三个自杀的哥哥，一双从小爱拆东西的巧手。

不到两年，学生开始毫不留情地批评老师。

◆ 三、1913 年那部书稿

1913 年，罗素开始写一部大书，讲知识论。他计划很宏大：从亲知讲起，讲到判断，讲到推理，把《哲学问题》那一套，做成一个完整的体系。

他写得很快，几个星期写了几百页。其中一部分，讲的是「判断」：当我判断「甲爱乙」的时候，我的心和甲、乙、「爱」这几样东西之间，是一种什么关系？罗素给了一套很精巧的说法，大意是：判断，是我的心同时和这几样东西发生的一个多方面的关系。

维特根斯坦看了，说：根本不对。

他的反驳，大意是：照你的说法，我的心可以把任何几样东西拉在一起，那我就可以判断「这把刀叉子那本书」这样的胡话；一套关于判断的理论，必须让「判断一句胡话」变得不可能，而你的理论做不到〔待核：反驳的具体表述〕。

据后来发表的罗素书信，他在一封写给友人的信里说，大意是：维特根斯坦的批评，是他一生中头等重要的一件事；他看出学生是对的；他也看出，自己再也不能指望在哲学上做出基础性的工作了〔待核：信的日期与措辞，常引 1916 年致奥托琳·莫雷尔〕。

那部书稿，他停下了，生前没有出版。几十年后，研究者才把它整理出来，印进了他的文集。

◆ 四、先说对在哪儿

这一幕，罗素做对了一件很难的事：**他认了**。

一个四十一岁、名满欧洲的哲学家，被一个二十四岁的学生说「根本不对」，他没有辩解，没有摆老师的架子，没有说「你还年轻，不懂」。他看出学生是对的，就停下了自己正在写的大书。这和第 18 章弗雷格接到他那封信时一样：一个人肯在自己最得意的东西上，承认别人对。

他还做对了另一件事：他一直支持这个学生。战后，维特根斯坦从意大利的战俘营里把《逻辑哲学论》的手稿寄出来，罗素帮他找出版社，还为这本书写了一篇导言。维特根斯坦不喜欢那篇导言，说罗素没读懂。两个人后来渐渐疏远了。可没有罗素，这本书也许出不来。

这套书有一把量尺叫「判错权」：一个体系里，有没有一个位置，能对最权威的人说「你错了」，而且这句话算数。1913 年那个房间里，有这样一个位置。

◆ 五、SDE 看这一处：认了之后，他做了什么

问题在于：认了之后，他做了什么？

用本书的眼镜看，学生这一击，是一次**回写**的机会：一个长出来的东西（学生的批评），回头来改土（罗素的整套知识论）。一套会长的学说，接到这一击，会怎样？它会改：哪一块被打中了，就改哪一块；改的过程，整套学说跟着长一截。一棵树被砍了一根枝，会从伤口旁边发出新芽。

罗素的反应不是这样。他没有改那一块，他**停下了整部书**，然后，过了几年，换了一套。第 43、44 章会看到，他后来在《心的分析》《物的分析》里，另起炉灶，讲的是和 1913 年很不一样的东西。

为什么？因为他的学说，是一张清单（第 34 章）。一张清单，每一行都是一块砖，互不相干，没有路，没有回写。清单上有一行被证明是错的，你没

法「让它长一长」；你只能把它划掉。而罗素的清单，行与行之间靠推演一格格拼起来（第 40 章），底下一行划掉，上面拼在它上面的全都不稳了。于是，最干脆的办法，是整张撕掉，重列一张。

这就是第八编要讲的：**只能整套换，不能长。**

请再回到那个老教授。他说「你是对的」之后，有两种做法。一种，是把这一章的讲义整本扔掉，明年换一本新的；一种，是在第三步那里停下来，和学生一起想：这一步错了，它为什么会错？错在哪里，是不是也说明了前面第一步、第二步有什么没看清的地方？改了第三步，整个推导是不是会长出一个他原来没想到的样子？第二种做法，学生的一句话，回头改了老师的整套东西，老师和学生都长了一截。

罗素，选了第一种。他是一个肯认错的人，可他那套学说，没有给「认了错之后，从错里长」留位置。

◆ 六、还有一件：学生后来的掉头

还要插一面小旗，给第 56 章。

那个掀了老师桌子的学生，后来写出的《逻辑哲学论》，把罗素那张世界清单写得比罗素还彻底（第 34 章）。然后，在后半生，他又亲手推翻了这张清单：语言不是给世界拍的照片，是生活里的游戏；意义，在用法里（第 35 章）。

本系列维特根斯坦卷说：他走完了从发现到发生的前半程。

学生掀了两次桌子，一次掀老师的，一次掀自己的。第二次，他没有整套扔掉，而是一节一节地写，一个例子一个例子地磨，写成了一本编了号、一段段的《哲学研究》。罗素不喜欢这第二次掀桌。第 56 章细讲。

◆ 七、放回你的日子里

学生掀桌，在家里也会发生，而且越来越常见。

一个上初中的孩子，有一天对爸爸说：「你说的那个不对，我查过了。」也许是一件历史事实，也许是一条健康常识，也许是爸爸对某件事的看法。

爸爸的第一反应，往往是两种之一。一种是不认：「你懂什么，我吃的盐比你吃的饭多。」一种是认了，然后整个撤退：「好好好，我不懂，你们年轻人什么都懂。」从此在这个话题上，再也不说话。

两种都没有长。

这一章留一个第三种做法：**认了之后，接着问**。「你是对的。你是怎么查到的？我当时为什么会那样想？」一个孩子说爸爸错了，爸爸认了，然后两个人一起往下想：错在哪里，为什么会错，改了以后，爸爸原来那一整套看法，还有哪几处要跟着动。

这样，孩子的一句话，回头改了爸爸；爸爸的追问，又回头改了孩子：他知道了，查出别人的错是好事，查出以后，还可以和那个人一起长。

一个孩子纠正了妈妈的英语。 一位妈妈给孩子讲英语绘本，孩子说：「妈妈，这个词不是这样读的，老师教过。」妈妈先是尴尬，然后说：「你教我一遍。」那天晚上，母子俩一起查了词典，一起学了三个词。认了之后，接着问，一起长。

一位老领导和新下属。 一位做了二十年的部门领导，被一个来了半年的下属指出，他坚持的一个流程早就过时了。他认了，没有推翻整个部门的做法，而是请那个下属一起改那一段流程。改的过程中，他发现另外两处也该跟着动。从错里长了一截。

◆ 八、教学相长

《礼记·学记》里有一句话：学然后知不足，教然后知困……故曰：教学相长也。

学了，才知道自己哪里不够；教了，才知道自己哪里卡住。所以说，教和学，是互相推着长的。

这四个字，几乎就是本章想对罗素说的话。1913 年那个学生，推了老师一把；老师认了，这是罗素做对的地方。可「教学相长」要的不只是认，还要长：老师被学生推了一把之后，也长出一截；学生被老师接住了，也长出一截。罗素和维特根斯坦，前一半做到了，后一半，两个人各走了各的路。

带走的话

学生说「老师，你错了」，罗素认了；可他那张清单只能划掉，不能长，于是他没有从错里长出一截，而是停下整部书，换了一套。

小账

开门还是关门：开门——判错权在师生之间算数，他认了，还一直支持学生；关门——认了以后只能整套换，回写没有位置。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了自己错了；「从错里长」这件事，被清掉了。第 34、35 章的旗在本章拔掉一半；第 46 章回来收账；第 56 章回来接维特根斯坦的掉头。

第 42 章

盘点表错在三处

◆ 一、腊月二十九的早上

请回到导论那家小超市。

腊月二十九早上，老程拿着昨晚熬到后半夜对好的盘点表，坐在收银台后面喝茶。表上三百多行，每一行都清清楚楚。他很满意。

上午来了三个人，说了三句话，让他对着那张表愣了半天。

第一个是送货的小伙子。他问：「程叔，你表上牛奶记的是『三十箱』，我们公司的单子上记的是『七百二十盒』，隔壁楼的张奶奶跟我说，她家『明天早上那一杯』就指着你这儿了。到底哪个是牛奶？」

第二个是老程的女儿，她在城里读商科。她翻了翻表，说：「爸，这张表是昨晚十二点的店。今天早上张奶奶已经买走了两盒奶，下午还要进一批年货，你这张表，到中午就不是这家店了。」

第三个是楼上那位下岗的老邻居，来还上个月赊的账。他看着那张表，笑着说：「老程，你这表上，记了你店里的每一瓶酱油。可这家店在我们这栋楼里是个什么样子——大家为什么宁愿走两步来你这儿、不去对面那家新开的便利店——你这表上一个字也没有。」

三句话，正好是这张盘点表错的三处。

这一章，收判决四的账。

◆ 二、第一处：最小单位不是天定的

送货小伙子问的，是第一处。

牛奶，是「一箱」「一盒」，还是「明天早上那一杯」？对仓管，最小的单位是箱；对收银员，是盒；对张奶奶，是一杯。哪一个是「牛奶本来的最小单位」？没有。**拆到哪一层算「最简单」，要看你站在哪块土里、要做什么。**

罗素的盘点表，有一层天定的最小单位：亲知的感觉材料，原子事实，逻辑专名「这个」（第 33、34、38 章）。他说，拆到这一层就到底了，这一层当面给定，不会错。

可那条裙子说（第 38 章）：连眼前那一片颜色，都是光、眼睛、大脑、生活一起长出来的；连「当面给定」的那一层，都是一次发生。第 34 章也说过，罗素自己口头上承认，最简单的东西未必存在；可他的整套体系，照着「有」来搭。

第一处错，对上判决四的第一根梁：砖。

替换它的，是本书说的「显露的光谱」：没有一层是天定的底，每一样东西，都是在某片土里、为了某件事，稳到了某个程度的显露。稳得极好的，可以当砖用；可它是一块长出来的砖，换一片土、换一件事，它可以被再拆，也可以被当成一整块。

◆ 三、第二处：表上没有时间

老程的女儿说的，是第二处。

盘点表，是腊月二十八夜里十二点的店。表上没有这家店是怎样长成这个样子的——十一年前怎样开张，哪一年加了冷柜，哪一种货是街坊问多了才进的；也没有这家店接下来会怎样变——今天中午，它就不是表上的那家店了。

罗素的世界，是一张没有时间的表（第 34 章）：世界是事实的总和，一个个原子事实，彼此不相干，没有来历。他后来借来了老师的「事件」（第 44 章会讲），世界好像动起来了；可事件在他那里，也只是一块块摆好的小砖，排成一行，像一卷电影胶片，每一格都是静的。

没有时间的学说，还有一个后果，就是第 41 章那一幕：学生指出一行错了，这张表不会「长一长」，只能整张撕掉，重列一张。第 46 章细讲。

第二处错，对上判决四的第二根梁：清单。

替换它的，是「路」：一样东西，是一步一步长出来的，有先后，会修正，会收拢，也会被回写松动。一家店不是一张表，是一条十一年的路。

◆ 四、第三处：表上记不下街坊心里的店

那位老邻居说的，是第三处。

这家店在这栋楼里是什么样子：老程让下岗的邻居赊账，给腿脚不好的老人送货上门，过年给楼里的孩子一人一包糖——这些东西，是这家店最要紧的地方，是街坊们宁愿多走两步的理由。盘点表上，一个字也没有。

罗素的哲学，只承认两块地上的东西算知识：脑子里想的（逻辑）和手上碰的（感觉材料拼出来的事实）。第三块地，心里的「我、你、他」，被请到了门外（第 7 章）。

第三处错，对上判决四右列的最后一句，也连着判决五：两条河。

替换它的，是「三块地」：一件事，在脑子里、手上、心里三块地上同时长；三块地缠在一起，是同一片土。第九编会把这件事说完。

◆ 五、三处错，和那一个动作

三处错放在一起，再看第 37 章给罗素起的那个名字：**清场**。

盘点，本身就是一次清场。老程关上门，只点货架上贴好价签的货：最小单位定好了（一箱、一盒），时间停下了（夜里十二点），街坊心里的那一片不进表。门口那堆刚卸车、还没拆箱的货，不点；那箱试卖、还没定摆哪一排的新零食，不点。

三处错，就是清场清掉的三样：

- 清掉了一锅粥和正在成形，只留定型的最小单位——于是有了砖。
- 清掉了路，只留停下来的一刻——于是有了没有时间的清单。
- 清掉了第三块地，只留想的和碰的——于是有了两条河。

盘点表这个总比喻，错在三处，三处正好对上罗素体系的三根承重梁。这套书的规矩是：总比喻先承认它对在哪里，再拆出它错的几处，错处要正好对上承重梁。第 53 章会把这三根梁和它们的替换，列成一张表。

◆ 六、先说对在哪儿

收账之前，照例还一个公道：**盘点表是好东西。**

年终对账，要盘点。报税，要盘点。一家店要知道哪样亏了、哪样压货，要盘点。在这些时候，最小单位就该定死（一箱就是一箱），时间就该停下（就记夜里十二点那一刻），街坊的心就该不进表（报税单上写不了人情）。

罗素的逻辑与分析，是人类发明过的最精确的一种盘点。在秩序态里，在已经定型、需要对账的地方，它一点不差。

他错在把年终那一夜的盘点表，当成了这家店本身。

◆ 七、判决四，两列

把判决四的两列，在这一编末尾写全。

左列，他打开了什么：桌子是拼出来的（第 38 章）；我们知道的大多是没碰上过的，两种知道被分开（第 38 章）；能拼就不猜，看不见的大人物被赶走（第 40 章）；归纳问题被一只鸡讲给了所有人，他老实承认没解决（第 39 章）；学生说他错，他认了（第 41 章）。

右列，他又关上了什么：拆到感觉材料就停，砖被当成天生的（第 38 章）；世界是一行互不相干的事实，明天没有根（第 39 章）；只有从薄拼到

厚，没有长，拼出来的东西不回头改零件（第 40 章）；认了错只能整套换，不能从错里长（第 41 章）；清单上没有时间，没有第三块地（本章）。

两列合起来，回到判决四的名字：**砖与清单：拆到底，有一层现成的砖。**

◆ 八、放回你的日子里

一个人，也常常给自己做一张盘点表。

年底，很多人会列一张「今年的清单」：读了几本书，赚了多少钱，去了几个地方，完成了几个目标。每一行都清清楚楚，可以打勾。

这张表有用。可它也错在那三处。

第一处，最小单位：你记的是「读了十二本书」，可有一本书，你只读了一页，却改了你一整年；有一个目标，你打了勾，其实没什么意思。

第二处，没有时间：这张表是十二月三十一日的你，它不记你是怎样从一月走到十二月的，哪一段最难，哪一个晚上你想通了一件事。

第三处，记不下心里的地方：今年，你和谁走近了，和谁疏远了，你原谅了谁，谁原谅了你。这些，打不了勾。

这一章留一个做法：**年底列完清单，在背面再写三行。**

第一行：今年，有哪一件「小」事，其实是一件大事？

第二行：今年，我是怎样从一月走到十二月的？哪一段路，最要紧？

第三行：今年，我心里那块地上，长了什么？

正面，是盘点表。背面，才是这一年。

◆ 九、两张家里的盘点表

一份家庭预算。 一对夫妻每个月做一张预算表：房贷、伙食、孩子的学费、保险，清清楚楚。表对得上，两个人却常常为钱吵架。表上没有的，是钱

背后的那一片：他从小家里穷，花钱会心慌；她从小被说「女孩子不用学理财」，一看账就烦。能做的：每季度一次，不对账，只聊一次「钱让我想起什么」。

一张孩子的疫苗本。 一本疫苗本，每一针都记得清清楚楚，是一张好用的盘点表，千万要保管好。可一个孩子的健康，不在这本表上的任何一行里：他每天吃什么、睡几个小时、有没有人陪他在外面跑。表要记，路也要走。

◆ 十、再看几个家常场景

一张孩子的「好习惯打卡表」。 一位家长给孩子做了一张打卡表：刷牙、阅读、练琴、整理书包，每天打勾。一个月后，勾打满了，孩子却开始为了打勾而敷衍：书翻两页就算读了。表有用，可好习惯不在勾里，在孩子身上长出来的那一片里。能做的：每周一次，不看勾，问孩子：「这一周，哪一件事，你是真心想做的？」

◆ 十一、老账房的两本账

旧时中国的商号里，有一种人叫「账房先生」。好的账房先生，手里有两本账。

一本是明账：每一笔进出，一笔笔记清楚，年底一盘，分毫不差。这是盘点表。

另一本在他心里：这家老主顾为什么今年进货少了，是家里出了事；那家供货商最近总晚到，是换了掌柜；东家的二少爷最近常来支钱，怕是在外面有什么事。这本账不写在纸上，可一家商号能不能长久，常常靠的是这一本。

罗素给世界记的，是第一本账。老账房知道，两本都要。

带走的话

盘点表错在三处——最小单位不是天定的，表上没有时间，表上记不下街坊心里的店；三处错，正好是罗素清场清掉的三样：一锅粥与正在成形，路，第三块地。

小账

开门还是关门：本章把判决四的门，开了哪几扇、关了哪几扇，一一列清。

看清楚，还是清掉了：盘点看得清清楚楚；清掉的三样，在本章各有一个替换——显露的光谱、路、三块地。导论的盘点表在本章回来；第 37 章「清场」在本章与盘点表合看；第 53 章回来列替换表。

换一套，再换一套：只能整套换，不能长

这一编四章，写罗素的后半程哲学：他怎样一套接一套地换体系。

罗素身边的同事，有人打趣过，大意是：罗素先生每隔几年，就拿出一套新的哲学体系〔待核：打趣者与原话，常归于布罗德〕。这句话，一半是佩服，一半是挖苦。

本书要看的，是这句话底下的东西：**为什么是一套一套地换，而不是一套一直在长？**

第 43 章写 1919—1921 年的中立一元论：心和物，是同一批料拼出来的。第 44 章写 1927 年的《物的分析》：他借来了老师怀特海的「事件」，世界好像动起来了。第 45 章写 1948 年的《人类的知识》：他在清单的最后，写下了五条拼不出来、只能接受的公设；前言第一条推翻条件的后半，在这里查账。第 46 章收账：只能整套换，不能长。

这一编接着判决四的右列：清单上没有时间，没有路，只能整套换，不能长。它也回答前言第二条推翻条件：如果他在《物的分析》以后，把最小的单位写成随目的而定、会长、会回头改的东西，「清单」这个总比喻就说重了。

第 43 章

心和物是同一批料

◆ 一、米可以做饭，也可以做酒

一袋米。

淘一淘，放进锅里煮，是一锅饭。泡一泡，蒸熟，拌上酒曲，放进缸里等上一个月，是一坛酒。磨成粉，加水揉，是一块年糕。

饭是饭，酒是酒，年糕是年糕，样子、味道、用处全不一样。可它们是同一批料做的。

几千年来，哲学家们为一个问题吵个不休：心和物，是不是两种完全不同的东西？一边是想法、感觉、念头，一边是桌子、石头、身体。笛卡尔说它们是两种实体，一种会想、不占地方，一种占地方、不会想；本系列笛卡尔卷讲过这件事。那么，一个不占地方的念头，怎样让一个占地方的身体抬起手来？这个问题，吵了三百年。

1919 年前后，罗素给了一个新回答：心和物，就像饭和酒，是同一批料做的。

◆ 二、中立一元论

这个想法，罗素是从美国哲学家威廉·詹姆士那里接过来的（本系列《130 年哲学思想史解读》第六章讲过詹姆士）。

大意是这样。世界的最底下，既不是「心」，也不是「物」，而是一种中性的东西：一个个感觉、一个个事件，比如此刻的一片红、一声响。这些东西本身，无所谓心，也无所谓物。

把它们按一种方式排——按「在同一个人的记忆里连在一起」来排——排出来的，就是一个「心」。

把它们按另一种方式排——按「在空间里、按物理规律连在一起」来排——排出来的，就是一个「物」。

同一片红：放在我的这一串感觉里，它是我的一次「看见」，属于心；放在那张桌子的一串样子里，它是桌子的一个「外观」，属于物。同一批料，两种排法。

罗素在 1921 年的《心的分析》里，把这一套讲得很完整。他甚至放弃了一样他以前很坚持的东西：那个「亲知」一切的「我」。以前他说，我当面认得这一片颜色，这里有一个「我」和一个「颜色」；现在他说，并没有一个躲在后面的「我」，「我」也只是一串感觉排出来的样子〔待核：放弃「主体」的年份与出处，常引 1919 年《论命题》〕。

◆ 三、先说对在哪儿

这一步，是罗素离本书最近的一步之一。

请想一想本书前言借用的王德生博士那段历程。第三站，SIO 本体论，做的正是这件事：把主体、互动、客体排进同一张表，拆掉主客之间那面墙。心和物，不是两个先在的东西，是同一样东西在不同位置上显出来的样子。

罗素的中立一元论，走到了这面墙跟前，而且动手拆了：心和物不是先在的两边，是同一批料的两种排法。他甚至拆掉了那个「亲知的我」：看的人，也不是本来就坐在那里的。

这是一次真正的看见。本书为它记一笔：在主客之墙这件事上，罗素走到了第三站的门口。

◆ 四、SDE 看这一处：拆了一面墙，又铺了一层砖

可是请看他拆墙之后，地上铺的是什么。

一种「中性的料」：一个个感觉，一个个事件。它们本身是什么？罗素说，它们就是最底下的东西；心和物，都由它们拼出来。

这又是一层砖。

第 38 章那一层砖，是「我亲知的感觉材料」；这一层，把「我」拿掉了，砖还在，只是换了一个名字，叫「中性的料」。墙拆了，地基没换：底下仍然是一层现成的、清清楚楚的、一块一块的东西，一切都由它们一格一格拼上去。

用米来说。罗素说对了：饭和酒是同一批料。可他没有说，米本身也是长出来的：它在一片田里、一个季节里、一代代农人选种育种的路上长出来；而且饭和酒一旦做出来，会回头改米：一个地方酿酒酿出了名，那里的人就专种酿酒的米，米本身跟着变了。

罗素的中性的料，不长，不被回头改。它们是一粒粒现成的米，永远在那里，等着被排成饭或者排成酒。

还有一层。「排」这个字，在罗素那里只有一种意思：拼（第 40 章）。一串感觉拼成一个心，一串感觉拼成一个物。拼出来的心，不回头改那些感觉；拼出来的物，也不。可是本书第三站说的，不只是「同一样东西，两种排法」；而是主体、互动、客体在同一个显露里**一起显出来**，而且会回头改那个显露。心和物，不只是被排出来的，是一起长出来、又互相改着长的。

所以本书的判断是：**在主客之墙这件事上，罗素拆墙拆得对；可墙底下，他又铺了一层现成的砖，而且只让砖拼，不让它长。**这一步离第三站只差一点：从「同一批料的两种排法」，到「同一个显露里一起长出、互相回写」。

◆ 五、为什么走到这里

还要问一句：为什么是 1919 年前后？

土变了。一场世界大战，一次坐牢（第 6 章），一个学生掀了他的桌子，他自认再也做不出基础性的工作（第 41 章）。他在牢里写完了《数理哲学导论》，把数学那一套收了尾，然后转向了心理学、物理学、心的问题、物的问题。

还有中国。1920 到 1921 年，他在北京讲学，讲的正是「心的分析」和「物的分析」（第 6 章）。《心的分析》那本书，一部分就是在那一年的讲稿上长出来的〔待核：讲稿与成书的关系〕。

一个人的学说，在一个换了的土里，换了一套。只是它换的方式，是整套换，而不是在原来的那一套上长一截。第 46 章收账时会说：这是一种很特别的「长」——在生活里一次次地长，在学说里一次次地重列清单。

◆ 六、放回你的日子里

「心和物是同一批料」，在日子里有一个很实用的样子：**身体和心情，不是两样东西。**

一个人连着几天睡不好，心情就差；心情一差，饭也吃不下，肩膀也硬了。我们常说「心情不好影响身体」，好像心在一边，身体在另一边，一个推着另一个。罗素的中立一元论会说：失眠、烦躁、没胃口、肩膀硬，是同一串日子里的事，你把它们按「我心里」排，是心情；按「我身上」排，是身体。

本书再加一句：它们还会回头改彼此，一起长。心情差了一周，你开始不出门，不出门，身体更僵，身体僵了，心情更差。这是一条正在长的路。要改，就从这条路上最容易下手的那一处下手：也许不是「调整心态」，而是明天早上下楼走二十分钟。

第 63 章「健康」会回来细讲。

考试前的肚子疼。 一个初三的孩子，每到考试前一天，就肚子疼，去医院查不出毛病。家里人说：「是心理作用，别想太多。」好像心在一边，肚子在另一边。本章的眼镜会说：紧张和肚子疼，是同一串日子里的事；按「心

里」排是紧张，按「身上」排是肚子疼。能做的：不说「别想太多」，陪他在考前一天做一件他身上舒服的事——散一次步，泡一次脚，吃一顿他喜欢的饭；身上松一点，心里也会松一点。反过来也一样。当然，疼得厉害，还是要找医生。

◆七、「形」与「神」

中国人讲身心，常说「形」与「神」：形是身体，神是精神。很多中医和养生的说法里，形和神不是两样分开的东西，而是互相养着、互相牵着的：神不安，形就乱；形劳累，神也散〔待核：此处为通俗概括〕。

这只作旁证。它和罗素的中立一元论有一处相近：心和身不是两个先在的世界。也有一处不同：罗素是把它们都拆到一层「中性的料」；中国人的说法，更像是一条互相长着的路。本书站在后一边，但不借中医说病——健康的事，请找医生。

带走的话

罗素说心和物是同一批料的两种排法，走到了主客之墙跟前，动手拆了；可墙底下，他又铺了一层现成的「中性的料」——墙拆了，砖还在，而且只拼不长。

小账

开门还是关门：开门——心和物不是先在的两边，连「亲知的我」也被拆掉；关门——底下仍是一层现成的料，排出来的心和物不回头改它。

看清楚，还是清掉了：他看清了主客之墙是可以拆的；料也在长，被清掉了。第 63 章回来用；第 46 章收账。

第 44 章

借来了老师的事件

◆ 一、一卷电影胶片

老式电影，是一卷长长的胶片。

把胶片拿到灯下看，是一格一格的照片。每一格都是静的：一个人抬着一只脚，下一格，脚抬得高一点，再下一格，脚落了地。每秒钟放二十四格，放映机一转，银幕上的人就走起来了。

请问：那个人「走」，在哪一格里？

哪一格里都没有。每一格都是静的。「走」，是一格接一格放出来的时候，在看电影的人眼里出现的。

这一章讲的，是罗素把世界做成了一卷胶片。

◆ 二、事件

第 40 章说过，罗素在 1914 年就向怀特海致谢，说自己用逻辑构造处理物理世界的办法，是从老师那里学来的。

这之后十几年，老师一路往前走：从广延抽象，走进了「事件」。怀特海说，世界最基本的东西，不是一块块不变的物质，是一场一场的事件：一次下雨，一次心跳，一块区域里一小段时间内发生的一切（本系列怀特海卷第三、四编）。

同一时期，爱因斯坦的相对论告诉世人：时间和空间不是一个固定不变的舞台，而是和发生在其中的事一起的。

1927 年，罗素出版了《物的分析》。他接过了这两样东西。他说，物理学里说的「物质」，不是一块块持续存在的小东西；物质，是一串串「事件」

按一定的规律连起来的样子。一个事件，是一小块时空里发生的一样事；一张桌子，是许多事件的一个系列。

第 28 章讲过这本书的另一半：罗素说我们对外面世界能知道的，只是它的「结构」；纽曼一封信，证明这个「结构」几乎是空的。

◆ 三、先说对在哪儿

这一步，罗素走对了一大步。

他放弃了「物质是一块块不变的小东西」这个几千年的老想法。桌子不再是一样摆在那里、从早到晚不变的东西，而是一串一串正在发生的事。这和本书一路在说的「世界不是一张静止的清单」，方向是一样的。

而且，他是认真从当时最新的物理学里学的。一个五十多岁的人，肯跟着相对论、跟着老师的新想法，把自己几十年的世界图景改一遍，这份认真，值得尊重。

◆ 四、SDE 看这一处：世界动起来了，是一卷胶片

可是请看，在罗素这里，「事件」是什么样子。

一个事件，是一小块时空：这一块，那一块，一块挨着一块。每一个事件，本身是完整的、确定的；一张桌子，是许多个事件排成的一个系列；世界，是所有事件的总和。

这是一卷胶片。每一个事件，是一格；每一格，是静的。世界「动」，是一格接一格排出来的样子。

怀特海卷讲过怀特海的「事件」是另一个样子：每一滴经验，都把它之前的世界「摄入」进来，在自己的合生里，从多长成一，然后自己成为后来者的材料。一滴，是一场正在发生的长；它和前面的每一滴，缠在一起。

两个人都说「事件」，说的不是一回事。**怀特海的事件，是一次长；罗素的事件，是一格胶片。**

罗素把老师的「事件」拿过来，放进了他那张清单：原来清单上的一行，是一个原子事实；现在清单上的一行，是一个事件。清单变长了，变成了一卷；可每一行，仍然是一块现成的、清清楚楚的、和别的行互不相干的砖。

事件来了，还是一块砖。

这就是判决四右列的一处证据，也是第 34 章「清单上没有时间」的下文：他借来了时间，可时间在他那里，只是把清单按先后排了一排；排出来的，是一卷胶片，不是一条路。一条路，前一步会改后一步，后一步会回头改前一步走出的样子；一卷胶片，前一格不改后一格，后一格也不回头改前一格。

◆ 五、第二条推翻条件：查账

前言写过本书的第二条推翻条件：

如果他在《物的分析》（1927）以后，把最小的单位写成随目的而定、会长、会回头改的东西，那么「清单」这个总比喻就说重了。

现在查《物的分析》。

查的结果：罗素的事件，是一小块一小块确定的时空区域，是世界最底下的单位；物质、桌子、人，都由它们按规律排成。它们不随目的而定——不管你要干什么，事件就是那些事件；它们不长——一个事件就是一格；它们不被回头改——后来的事件不改先前的事件。

所以，第二条推翻条件，在《物的分析》上没有坐实。「清单」这个总比喻，站住了；只是这张清单，在 1927 年变成了一卷按先后排好的胶片。

本书把这一处，照实登记：**罗素借来了时间，时间在他那里是清单的排序，不是路。**

◆ 六、放回你的日子里

「一卷胶片」，是我们看一个人时最常犯的错。

一位妈妈翻孩子从小到大的照片：满月、一岁、三岁、上小学、戴红领巾、初中毕业。一格一格，清清楚楚。她说：「你看，他就是这样长大的。」

可是孩子长大，不在任何一格照片里。在照片和照片之间：满月到一岁之间那无数个夜里的哭和哄，三岁到上小学之间那些学会的字和摔过的跤，初中那三年里没人拍照的那些晚上。那些「之间」，才是长。

照片有用：它帮你记住。可是如果你只用照片去看一个人，你看见的，就是一卷胶片：一格一格的他，每一格都是定了型的。

这一章留一个做法：**翻照片的时候，指着两张挨着的，问一句「这两张之间，发生了什么」。**

问孩子，也问自己。一格照片是一块砖；两格之间的那一段，才是一条路。

一个每天打卡的成长记录。 一位妈妈，孩子出生起每天拍一张照片，存在一个成长记录软件里，六年，两千多张。翻起来像一卷胶片。可她发现，孩子最要紧的几次长大，照片上都没有：第一次自己穿好鞋，是早上赶时间没拍；第一次说「妈妈你累了吗」，是夜里关着灯。能做的：除了每天一张照片，每周写一句话，记下这一周两张照片之间发生了什么。

◆ 七、逝者如斯夫

孔子站在河边，说了一句话：逝者如斯夫，不舍昼夜（《论语·子罕》）。

流走的，就像这河水一样，日夜不停。

这是中国人看时间最有名的一句话。它不是一卷胶片，一格一格；它是一条河，一刻不停。罗素借来了事件，把世界排成了一卷胶片；孔子在两千五百年前，看见的是一条河。

本书在第 63 章还会遇到罗素自己晚年那条河：一个人的一生，像一条越流越宽的河。罗素在他的哲学里写了胶片，在他的晚年写了河。

带走的话

罗素借来了老师的「事件」，世界好像动起来了；可在他那里，事件是一格一格的胶片，世界是一卷按先后排好的清单——事件来了，还是一块砖。

小账

开门还是关门：开门——物质不是不变的小块，是一串事件，他认真学了新物理和老师；关门——事件是一格胶片，不长，不回头改。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了世界在动；「动」是一条路、一场长，被清掉了，只留下排序。第 28 章的旗在本章接上；前言第二条推翻条件在本章查毕，未坐实；第 57 章与怀特海卷对账表回来接。

第 45 章

《人类的知识》的五条公设

◆ 一、老农看天

一位种了一辈子地的老农，傍晚站在田埂上，看了看西边的云，闻了闻风，说：「明天要下雨，今晚把麦子收了。」

第二天，真下了。

你问他怎么知道的。他说不上来。他说：「看了几十年了。」他说不出一条规则，也说不出一个推理。他知道，是因为几十年里，一次次的云、风、雨，在他身上长出了一种「感觉」：看见这样的云，心里就会冒出「要下雨」这个念头。这个念头，不是他推出来的，是他身上长出来的。

罗素七十六岁那年，写了他最后一部大部头的哲学书。在书的最后，他说出了一件很像这位老农的事。

◆ 二、最后一部大书

1948 年，罗素出版了《人类的知识：其范围与限度》。

这部书，是他一辈子知识论的总结。他想回答一个老问题：我们的科学知识，是怎样从我们碰得到的那一点点东西——一片片的感觉——一步步拼出来的？

写到最后，他发现：拼不出来。

光有感觉材料和逻辑，推不出科学里那些最基本的相信。比如：一样东西，会大致保持原样一段时间；一件事，会沿着一条「因果的线」影响后面的事，而不是东一下西一下；两处看见的相似的结构，多半有一个共同的来源。

这些相信，科学天天在用；可你用逻辑推不出它们，用经验也证明不了它们——用经验去证明，就得先相信它们（这就是第 39 章那只鸡的难题）。

于是，他在书的最后一部分，列出了五条「公设」：科学推理必须先接受、却无法被证明的几条原则〔待核：五条的名称与表述〕。大意是：

- 一，东西大致会保持一段时间不变（准持久性）。
- 二，一件事会沿着一条可以分出来的线，影响后来的事（可分的因果线）。
- 三，因果的影响在时空里是连着的，不是跳着的（时空连续性）。
- 四，好几处相似的结构，多半来自一个共同的源头（结构的公设）。
- 五，从类比推出的东西，多半靠得住（类比的公设）。

他还说，这几条公设，不是我们靠推理得来的；它们更像是动物在漫长的年月里长出来的「期待的习惯」：看见这样，就期待那样〔待核：「动物推断」的原意〕。人和动物，都是这样活下来的。

最后，他写了一句很坦白的話，大意是：纯粹的经验主义，作为一种知识论，是不够的〔待核：原句〕。

◆ 三、先说对在哪儿

这是罗素一生里，最坦白的一次。

一个一辈子要从最底下的砖一格格拼出全部知识的人，在最后一本大书的结尾，承认：拼不出来，清单的最后，要贴上几条拼不出来、只能接受的东西。

更要紧的是他对这几条公设来历的说法：**它们是动物在漫长的年月里长出来的期待。**

请停在这句话上。这几乎就是那位老农：他身上那种「看见这样的云就期待下雨」的感觉，是几十年里一次次长出来的。罗素说，科学最底下那几条相信，也是这样长出来的：不是天上写好的，不是逻辑推出来的，是活的东西在

一个世界里一次次碰、一次次期待、一次次被证实或者被打脸，慢慢长出来的。

这是罗素离发生学最近的一句话。本书把它记为他一生里最重要的「看见」之一。

◆ 四、第一条推翻条件：后一半查账

前言第一条推翻条件：如果在他的《论模糊》或《人类的知识》里，能找到他把「模糊」「正在成形」写成世界本身的状态，而不只是语言的缺陷，那么判词里「清清楚楚」这一层就要收窄。

《论模糊》那一半，第 36 章查过，判词站住。

现在查《人类的知识》这一半。

查的结果，要分两层说，因为它和《论模糊》不一样，比那一篇走得远。

一层：他没有把模糊、正在成形写成世界的状态。 这部书里，世界仍然是事件的系列，公设说的是这些事件「大致」如何；「大致」是知识的毛病，不是世界的状态。在这一点上，第一条推翻条件没有坐实，第一根柱子站住。

另一层：他把清单最底下的东西，写成了「长出来的」。 这几条公设，照他的说法，是动物在漫长的年月里长出来的期待。这一点，**部分碰到了判决四**：判决四的右列说，他拆到底，有一层现成的砖。可在这部书的最后，他承认，在感觉材料那层砖的底下，还有一层东西，而这一层，是长出来的。

按这套书的规矩：判词或判决下宽了，就公开收窄，写明收窄前后两句，不悄悄改。

判决四右列，收窄前： 他拆到「眼前这一片棕色」就停了，说这一层当面给定、不会错；世界成了事实的总和。

判决四右列，收窄后： 他拆到「眼前这一片棕色」就停了，说这一层当面给定、不会错；世界成了事实的总和。**到了晚年，他承认砖的底下还有一层**

——科学推理的几条公设——而且说它们是动物长出来的期待；可他只把这一层写成五条要接受的公设，贴在清单的最后一页，没有让它回头去改上面的砖，也没有让它继续长。

这一处收窄，登记进附录「本书自认最弱处」。判词本身（悖论与地基）不受影响；第一根柱子不受影响。

◆ 五、SDE 看这一处：他看见了土，把它写成了公设

那么，为什么说他没有走完那一步？

请再看那位老农。他那种「看天」的感觉，是长出来的；而且，它一直在长：今年的天气和往年不一样了，他的感觉就跟着改；他把这种感觉教给儿子，儿子在一片不同的地里、一个不同的年代，又把它改了一遍。那种感觉，是一片活的土：它长出他的判断，他的判断被天气证实或打脸，又回头改了那片土。

罗素看见了这片土——「动物长出来的期待」。可他怎样安放它？他把它写成了五条公设，一条条列出来，说：科学必须先接受这五条。

一片会长、会被回头改的土，被他写成了五行定死的条文，贴在了清单的最后。**他看见了土，又把土清成了五块砖。**

这就是清场，在他一生最后一部大书里，最后一次的样子。他走到了一片活的土跟前，看见它是长出来的，然后，还是把它列成了清单上的五行。

◆ 六、放回你的日子里

每一个做了很多年一件事的人，身上都有几条「公设」。

一位老教师，一看学生的眼睛就知道他听懂了没有。一位老司机，一过某个路口就会不自觉地放慢。一位带了三个孩子的妈妈，一听哭声就知道是饿了还是困了。他们说不出道理，只说「经验」。

这些「经验」，就是罗素说的公设：长出来的期待。

这一章留一个做法，给这些有经验的人：**隔一阵子，把你的一条「公设」拿出来，看它还在不在长。**

老教师可以问：我「看眼睛就知道」这一招，对现在的孩子还灵吗？他们的眼睛，是不是和十年前的孩子不一样了？老司机可以问：这个路口，最近是不是换了红绿灯？

经验是长出来的；可它一旦被当成了公设，就停了。停了的经验，会在土变了的那一天，让人吃亏：就像那只鸡（第 39 章）。让经验继续长，它就是一片活的土。

换了城市的老司机。 一位在老家开了二十年出租车的师傅，搬到一座新城市开网约车。第一个月，他的「经验」处处失灵：老家的路口哪里容易堵、哪里能掉头，他闭着眼都知道；新城市的路，他那套感觉全用不上，还不如一个开了半年的年轻人。他的公设，长在老家那片土里；土换了，公设就要重新长。能做的：别急着说「我开了二十年车」，先当半年新手，让那套感觉在新的土里重新长一遍。

◆ 七、熟能生巧

中国人有一句话，几乎就是罗素那五条公设的来历：熟能生巧。

《卖油翁》里，一个卖油的老人，把铜钱放在葫芦口上，用勺子把油从钱孔里倒进葫芦，油不沾钱。别人惊叹，他说：没什么，只是手熟罢了。

「手熟」，就是在一片土里、一次次做，长出来的那种期待和准头。罗素晚年承认，科学最底下的那几条相信，也是这样长出来的「期待的习惯」。卖油翁比罗素更进一步的地方在于：他从没把手熟写成几条定死的公设；他知道，换一种油、换一个葫芦，手还得再熟一次。

带走的话

罗素在最后一部大书的最后，承认拼不出来，还说科学最底下的几条相信是动物长出来的期待；他看见了一片活的土，又把它写成了清单最后一页的五条公设。

小账

开门还是关门：开门——他一生最坦白的一次，承认清单拼不全，说底层是长出来的；关门——长出来的那一层被写成五条定死的公设，不长，不回头改。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了土；然后，把土清成了五块砖。前言第一条推翻条件后一半在本章查毕：第一根柱子站住；判决四右列公开收窄一格，登记进最弱处。

第 46 章

只能整套换，不能长

◆ 一、换手机，和修老房子

你换过手机吗？

旧手机用了三年，卡了，电池不行了。你买一台新的，把照片、通讯录一导，旧的那台放进抽屉。新手机和旧手机，是两台机器，不是同一台长大了。

再看一座住了几十年的老房子。屋顶漏了，补一补；孩子大了，隔出一间小房；老人腿脚不好了，楼梯边加一个扶手；墙刷过三次，每次颜色都不一样。它还是那座房子，可它跟着这一家人，一年年长了。

两种变法。一种是整套换，一种是一直长。

这一章，收第八编的账：罗素的哲学，是哪一种？

◆ 二、一套接一套

把罗素一生换过的体系，大致排一排〔待核：分期为本书为普通读者所作的粗分〕：

1890 年代：唯心论。 他是一个黑格尔派（第 3 章）。

1898—1905：柏拉图式的实在论。 越狱之后，他走到了另一头：一切能被想到的东西，都以某种方式「有」——数，关系，甚至荷马神话里的神。第 31 章说过，这和迈农的金山很近。

1905—1910：摹状词与无类理论。 《论指称》出来以后，他把很多「有」剃掉了：法国国王，类（第 21、31 章）。

1910—1914：亲知与感觉材料。 《哲学问题》：知识最底下，是我当面认得的感觉材料（第 38 章）。

1918：逻辑原子主义。 世界是原子事实的清单（第 34 章）。

1919—1921：中立一元论。 连那个亲知的「我」也拆掉了，心和物是同一批料（第 43 章）。

1927：事件与结构。 物是事件的系列，我们只知道结构（第 28、44 章）。

1948：公设。 清单拼不全，最后贴上五条公设（第 45 章）。

1959 年，他写了一本《我的哲学的发展》，把这一套套自己摆出来，哪些放弃了，为什么放弃，写得很坦白。

一个人一辈子换了七八套，每一套都讲得清清楚楚，每一套都被他自己或者别人找出了裂缝，每一次都是换一套新的。

◆ 三、先说对在哪儿

先还他一个大公道：**肯换，是一种美德。**

很多哲学家一辈子守着一套，别人怎么驳，都不改一个字。罗素不是这样。第 18 章，他把缝告诉了弗雷格；第 41 章，学生说他错，他认了；第 28 章，纽曼说他错，他回信说「你是对的」。他一生最可贵的，就是这个：看出错了，就放下。

而且，每一套都留下了东西。摹状词，今天还是逻辑课的基本功；逻辑原子主义，长成了真值表和电路；中立一元论，今天的心灵哲学还在讨论。他换掉的不是垃圾，是一台台曾经很好用的旧手机。

◆ 四、SDE 看这一处：一棵树，和一排手机

可是请看这一排，它是什么样子。

它是一排手机，不是一棵树。

每一套，都是一张清单：底下一层砖，上面一格格拼。一张清单被找出一行错，它没法「长一长」——清单上的行彼此不相干，没有路，没有回写（第 34、42 章）；底下一行一错，上面拼在它上面的全都不稳。于是，只能整张撕掉，重列一张新的。

一棵树不是这样。一根枝被砍了，树会从伤口旁边发出新芽；一年干旱，年轮就窄一圈，树记着那一年，接着长。它的每一次受伤，都长进了它自己的样子里。

用本书的话：一套会长的学说，有路，有回写：一处被打中，那一处改，改的过程回头动一动整套，整套跟着长一截。一张清单式的学说，没有路，没有回写：一处被打中，整张作废，另起一张。

罗素的哲学，属于后一种。这不是他不够聪明，是他那张清单的形状，本来就只能这样变。第 41 章那个学生举手的场景，在他一生里重复了很多次；每一次，他都认了，然后换了一台新手机。

◆ 五、他的一生，是一棵树

最后，把第一编立起的那处反差，在这里再合一次。

第 7 章的人生序列表说过：他的一生，每一行都是一次回写。祖母扉页上的一句话，六十年后兑现了两次；1901 年 2 月的一个下午，长成了他后半生全部的反战与反核；两个夏天的白纸，长成了《论指称》；北京那一年，长进了《心的分析》，也长进了《中国问题》。他的一生，是一棵受过很多伤、一直在长的树。

他的哲学，是一排手机。

一个在生活里一直长的人，在学说里只会整套换。这是全书第一处反差的最后一个样子。

◆ 六、死法的一处伏笔

这套书的总解构编，要给每一位哲学家的体系下一个「死法」诊断。这里先插一面旗，给第 54 章。

一个只能整套换、不能长的体系，每一套都会以同一种方式死：它把自己封了顶——「世界就是这张清单，全在这里了」——然后，被一道它装不下的缝（一个悖论、一个学生的反驳、一封纽曼的信、一只鸡）打破，整套作废。

用本系列的词，这叫**封顶死**。第 54 章会正式下诊断，并看看它是不是罗素体系的主死法。

还有一件事要说清：体系死了，他的很多东西并没有死。摹状词活着，类型论活在编程语言里，真值表活在每一台电脑里，那只鸡活在每一本讲归纳的书里。它们活着，是因为后来的人把它们从那张作废的清单上拆下来，种进了别的土里，让它们接着长。**体系是一排手机，零件却在别人的树上长了。**

◆ 七、放回你的日子里

「一排手机」和「一棵树」，是两种过一辈子的办法，也是两种改错的办法。

一个人做错了一件事，常常有两种反应。一种是整套换：「我这个人就是不行，从头来过」——辞职，分手，搬家，换一个城市，换一套活法。另一种是长：「这一处错了，我改这一处；改的时候，看看它说明了我还有哪里没看清」。

整套换，有时候是必要的。可是如果一个人每一次犯错都整套换，他会发现，他过了很多「一辈子」，却好像哪一个都没长大。

这一章留一个做法：**下次你想「从头来过」的时候，先在原地停一停，问三句话。**

一，被打中的，到底是哪一处？只是这一处，还是真的整套都不行？

二，这一处错，说明了我哪里还没看清？

三，改这一处，我原来那一整套里，有哪几处要跟着长一长？

问完了，如果答案还是「整套都不行」，那就换。可很多时候，你会发现：你要的不是一台新手机，是给老房子加一个扶手。

◆ 八、罗素有没有一次「从错里长」？

说罗素的学说只能整套换，公平起见，要找一找反例：他有没有一次，是从一处错里长出一截，而不是整套换掉？

有一处，本书认为算。

1905 年，《论指称》出来以后，他并没有扔掉 1903 年的《数学的原理》，而是拿这把新刀，回头去补那本书里的悖论：先试了几种办法，放弃了几种，到 1908 年长出了类型论，再长进了《数学原理》（第 20 章）。这一段，确实是从一处错（悖论）里，一步步长出来的：新刀回头改了旧书的路。

可是请看它长的方向：它长出来的，是更多的规矩、更细的分层、一扇后门，是把缝箍得更紧，不是换地基（第 20 章）。所以本书的判断是：**罗素在技术上从错里长过，长得很认真；在地基上，他每一次都整套换。**一个人可以在枝上长，在根上换；罗素是这样一棵树。

这一条，写进附录「本书自认最弱处」旁边的一条注：判决四右列「只能整套换，不能长」，指的是地基与世界图景，不指他在逻辑技术上的一步步推进。

◆ 九、两种「从头来过」

一个人换了五份工作。一位三十岁的年轻人，五年换了五份工作，每次都是因为「这里不适合我」，每次都从头来过。能做的：画一张五份工作的路线图（第 64 章），看一看每一次离开时，被打中的是哪一处——如果五次都是同一处，那不是五份工作的问題，是一处要从错里长的地方。

一个家装修了三次。 一户人家，十年里装修了三次厨房，每次都整个拆掉重来，每次都不满意。能做的：下一次，不拆，先在旧厨房里住一个月，每天记一处「最不顺手的地方」。改那几处，厨房就会跟着这家人长。

带走的话

罗素一生换了七八套哲学，每一套都是一张清单，一处被打中，只能整张撕掉重列；他的一生是一棵受过很多伤、一直在长的树，他的哲学是一排换下来的手机。

小账

开门还是关门：开门——肯换，看出错就放下，每一套都留下了好零件；关门——每一套都没有路、没有回写，只能整套换，不能长。

看清楚，还是清掉了：他把每一套都讲得清清楚楚；「从错里长」，一次次被清掉。

第 41 章的旗在本章拔掉；第 54 章回来下死法诊断。

两条河：同情在清单之外

这一编三章，是判决五的主场。

罗素晚年在自传开头写过：三种激情支配了他的一生，对爱的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情（第 7 章）。第 7 章也说过：三股风，只有一股吹进了他的哲学。

这一编要看的，就是另外两股风吹到了哪里，为什么吹不进去。

第 47 章写他怎样在不确信里行动：一把茶壶，一份十诫，一根拨火棍。第 48 章写他怎样看伦理：「残忍是错的」，只是「我不喜欢残忍」吗？第 16 章对照表的第三行（自由），在这里查账。第 49 章写他给两千年做的那一次盘点，《西方哲学史》，和「我为何而活」；编末收账。

判决五的两列。左列：他一生活在同情里，为反战坐牢，为反核上街；他示范了一种活法：不绝对确信，照样行动，并承担后果。右列：他的哲学只承认逻辑和拼出来的事实算知识；「残忍是错的」不是知识，只是「我不喜欢残忍」；他的三种激情，各走各的路。

用第三块地来说：他的哲学，只收脑子里想的和手上碰的；心里那块「我、你、他」的地，被请到了门外。两条河，一条是知识，一条是同情，在他的哲学里，没有接上。

第 47 章

茶壶、十诫与拨火棍

◆ 一、一瓶「你证明它没用啊」的保健品

一位推销保健品的人，坐在一位老太太家的客厅里，讲了一个下午：这瓶东西能通血管、降血压、防老年痴呆。

老太太的女儿下班回来，听了几句，问：「有什么证据说明它有用？」

推销的人笑了笑：「那你能证明它没用吗？你证明不了吧？」

女儿一时语塞。老太太在旁边点头：「是啊，谁也没法证明它没用。」

这一招，你一定见过。把证明的担子，从说话的人身上，推到怀疑的人身上。罗素为这一招，准备了一把茶壶。

◆ 二、一把茶壶

1952 年前后，罗素为一家杂志写过一篇文章，题目大意是《有上帝吗？》，当时没有发表〔待核：写作年份与未发表的缘由〕。里面打了一个后来极有名的比方，大意是：

假如我说，在地球和火星之间，有一把瓷茶壶，正绕着太阳转；它小到最好的望远镜也看不见。谁也没法证明我错。可是，如果我因此说：既然你们驳不倒，你们就该相信，那大家会觉得我在胡说。

举证的担子，在提出主张的人身上，不在怀疑的人身上。

回到那位推销员：说这瓶东西有用的人，要拿出证据；「你证明不了它没用」，不是证据。女儿只要学会这一把茶壶，下次就知道怎样答了。

◆ 三、一份十诫

1951 年，罗素在报上发表过一篇文章，末尾列了一份「自由主义的十诫」，是写给老师们的〔待核：发表刊物〕。挑几条，大意是：

不要对任何事情感到绝对确信。

不要试图隐瞒证据，证据总会被发现。

不要害怕持有古怪的看法，今天人人接受的看法，当初个个都是古怪的。

宁要明白人的反对，不要糊涂人的赞同。

即使真相让人不舒服，也要老老实实地说出来，因为隐瞒更让人不舒服。

这份十诫，是一个怀疑者给自己定的规矩：怀疑，不是什么都不信，而是按证据信；不确信，不是什么都不做，而是做的时候知道自己可能错。

◆ 四、一根拨火棍

本系列波普尔卷讲过一件事。1946 年 10 月，剑桥大学的道德科学俱乐部，波普尔来做报告，题目是《有没有哲学问题？》，冲着主持会议的维特根斯坦去的。两人争了起来，维特根斯坦手里拿着壁炉边的一根拨火棍比比划划。后来的说法各不相同，据波普尔的回忆，他当场说了一句「不要用拨火棍威胁来访的讲演人」，维特根斯坦扔下拨火棍，摔门而去。

那天，罗素也坐在屋里。据几位在场者的说法，他曾对维特根斯坦喊了一句，大意是让他放下拨火棍〔待核：在场者说法的出入〕。

这一幕，是三个人的一个小小的截面：一个说哲学问题都是语言的困惑，一个说有真问题，一个坐在旁边，七十四岁，喊了一声「放下」。

◆ 五、先说对在哪儿

这一章的三样东西，是罗素留给普通人最好用的遗产。

茶壶，教人分清举证的担子。十诫，教人怎样做一个不确信、却不糊涂的人。拨火棍那一声「放下」，是一个老人在一场激烈的争吵里，站在理性这一边。

更要紧的，是他用一生示范的那件事：**不绝对确信，照样行动，并承担后果。**

据说有人问罗素，愿不愿意为自己的信念去死。他答，大意是：当然不，我可能是错的〔待核：出处，常被引用而难以查实〕。可同一个罗素，为反战坐了半年牢，八十九岁为反核又被关了一星期（第 6、7 章）。

这不矛盾。他的意思是：我永远可能错，所以我不杀人，也不要求谁为我的信念去死；可是在此刻我能拿到的最好证据面前，我得照它去做，并且为它付代价。

◆ 六、SDE 看这一处：他在正在成形里行动，却不认正在成形

用本书的眼镜看，「不确信，照样行动」，是什么样子？

它是在**正在成形**里行动。

一件事还没定型：战争对不对，核武器会不会毁灭人类，这些在 1914 年、1955 年，都不是清清楚楚的定论。证据在冒头，站不稳，各方都有理。一个只在定型里行动的人，会说：等清楚了再说。罗素没有等。他在正在成形里站出来，一边行动，一边盯着新的证据，随时准备改。

这正是本书第一根柱子说罗素的哲学里缺的那一格：介生态。**他在生活里，是在正在成形里行动的高手；在哲学里，他不认正在成形。**

请把第 37 章那句话，在这里再说一次：一生是发生，学说是发现。他的十诫里，第一条是「不要对任何事情感到绝对确信」；他的知识论里，知识却要么是当面给定、不会错的砖，要么是由砖一格格拼出来的清清楚楚的东西。**十诫是写给一个活在正在成形里的人的；知识论是写给一张清单的。**

茶壶也是一样。茶壶是查主语的刀（第 21、31 章）：「那把茶壶，有吗？」查不到，就不信。这把刀用得漂亮。可是「不确信，照样行动」这件事，在他的知识论里没有一个位置：行动靠的是价值，价值在他那里不是知识（下一章）。于是，他一生最硬的那几次行动，在他自己的哲学里，找不到根据。

◆ 七、放回你的日子里

「不确信，照样行动」，是每一个当家长的人天天在做的事。

孩子发烧三十八度五，送不送医院？孩子成绩掉了，要不要换补习班？孩子说想学画画，要不要花那个钱？每一件事，都没有一个清清楚楚、不会错的答案。

有两种常见的办法，都不好。一种是等：等清楚了再说，等看看再说。可孩子在长，很多事等不起。一种是假装确信：「我说了算，就这么办」，一旦错了，死不认账。

罗素的办法是第三种。这一章留三个动作，照他的十诫改写：

一，按你手上最好的证据，先做。 发烧，查一查体温的走势、孩子的精神、有没有别的症状，按这些决定。

二，说出你的「可能错」。 对孩子，对家人：「我现在这样决定，是因为……；如果出现……，我就改。」

三，盯着新的证据，真的改。 说了「出现什么就改」，出现了，就改；改了，不丢面子。

这是一种活在正在成形里的办法。它不要一个清清楚楚的答案，它要一条一边走、一边看、一边改的路。

要不要给孩子转学。 一对父母，犹豫要不要给读三年级的孩子转学：新学校条件好，可孩子要离开熟悉的朋友。每一条理由都有道理，没有一个清清

楚楚的答案。能做的，照罗素的十诫：按手上最好的证据先做决定（去新学校看一次，让孩子也去看一次）；说出「可能错」——「我们先试一学期，如果你真的很难受，我们一起再商量」；然后真的盯着孩子，真的准备改。不确信，照样行动，并承担后果。

◆ 八、摸着石头过河

中国人有一句话，几乎是罗素那种「不确信，照样行动」的家常版本：摸着石头过河。

河水深浅不知道，对岸的路也看不清，可是要过河。那就一步一步地摸：脚下这块石头踩实了，再迈下一步；踩空了，退回来，换一块。

这句话里有三件事，和罗素的十诫对得上：不假装知道河有多深（不绝对确信）；照样往前走（行动）；踩空了就退回来换一块（盯着新证据，随时改）。

本书还要加一件罗素的知识论里没有的：走过一次的河，人就长出了过河的本事；下一次，脚底下有了一片土。

带走的话

茶壶教人分清举证的担子，十诫教人不确信却不糊涂；罗素一生在正在成形里行动、为信念坐牢，可他的知识论里，没有给「不确信，照样行动」留一个位置。

小账

开门还是关门：开门——举证的担子、十诫、在不确定里行动并承担后果；关门——行动靠的价值与正在成形，都不在他的知识里。

看清楚，还是清掉了：他在生活里把正在成形看得最清楚；在哲学里，把它清掉了。

第 48 章接着拔；第 64 章（事业）回来用十诫。

第 48 章

「我不喜欢残忍」

◆ 一、「凭什么不能打他？」

一个八岁的男孩，在学校里推了同学一把，同学摔倒，膝盖破了。

回到家，爸爸很生气：「你怎么能推人？」

孩子不服：「他先抢我的笔。」

爸爸：「那也不能推人！」

孩子：「凭什么？」

爸爸想了想，说：「因为……因为我不喜欢你这样！」

孩子嘟囔了一句：「可我喜欢。」

爸爸愣住了。他知道推人是错的，他比谁都清楚；可他一时说不出，这个「错」，除了「我不喜欢」，还是什么。

这个父亲的难处，正是罗素一辈子的难处。

◆ 二、罗素怎样看伦理

在罗素的哲学里，能算知识的，只有两样：逻辑，和由当面碰上的材料拼出来的事实（第 38、40 章）。

那么，「残忍是错的」「人应该诚实」「战争是恶」，这些话，算什么？

它们不是逻辑：推不出来。它们也不是事实：你找不到一样当面碰得上的东西，叫「错」。罗素的回答，在他几本书里大体一致〔待核：出处拟查 1935 年《宗教与科学》伦理一章、1954 年《伦理与政治中的人类社会》〕：这些话，表达的是我们的欲望和感情，大意相当于「但愿大家都不残忍」「我不喜欢残忍」。它们不

是知识，不能说真或假；伦理的争论，说到底，是欲望的争论，不是事实的争论。

可是，他晚年又老实地承认过一件事。据后来的记载，他在一封给报纸的信里写过，大意是：我驳不倒「伦理价值是主观的」那些论证；可我也没法让自己相信，无端的残忍之所以不对，仅仅是因为我不喜欢它〔待核：信日期与报纸名〕。

一个为反对残忍坐过两次牢的人，在自己的哲学里，找不到反对残忍的根据。他一生最真的那样东西，在他的清单上没有一行。

这就是「两条河」。

◆ 三、先说对在哪儿

先还罗素一个公道。

第一，他老实。他没有为了让自己的行动有根据，就去编一套好听的理由。他宁可承认「我驳不倒」，也不假装驳倒了。这份老实，本身就是一种伦理。

第二，他看出了一件真事：很多伦理的争论，确实夹着欲望和感情。「这样做不道德」有时候只是「我不喜欢你这样做」穿了一件道德的衣服。把这件衣服扒下来——这又是查主语的刀——很有用。

第三，他没有因此什么都不管。他一生的行动证明：一个人即使说不出伦理的「根据」，也可以照着良心去做，而且做得比很多说得出根据的人更硬。

◆ 四、查账：第 16 章对照表第三行

第 16 章那张对照表的第三行说：康德第三对悖论（有没有自由），罗素站的那一边是「知识里只有逻辑与事实，自由不进知识，只进行动与情感」。当时插了一面旗：第 48 章去查，如果能找到他把自由放进知识之中的论述，这一行就要改。

查的结果：在他的主要著作里，本书没有找到他把自由放进知识的论述。1912 年他写过《论原因概念》，说在高级的科学里，「原因」这个词可以被更精确的函数关系取代，这说明他对自然的必然性也有怀疑；可这篇文章并没有因此给自由留出一个知识上的位置〔待核：此处结论依赖本书所读范围，统稿时再核〕。

所以，这一行保留，照原样。若将来查到反证，按附录「最弱处」登记后删改。

◆ 五、SDE 看这一处：价值是在一条路上长出来的

那么，本书怎样帮那位父亲？

本书的回答，要从第三块地说起。一件事，在三块地上同时长：脑子里想的，手上碰的，心里的「我、你、他」。罗素的哲学只收前两块，第三块地上长出来的东西——爱、同情、「这样对不对」——他说那不是知识，是感情。

可是第三块地上的东西，不是随便冒出来的一阵情绪。它们也是长出来的，有土，有路，有形状，有回写；而且，它们可以被一条路检验。

本书用一把量尺来说这件事，叫**意义三律**：创造律、幸福律、自由律。

创造律：长出以前没有的东西；目标在缠在一起的那一片里凝出来，不是先摆好的。

幸福律：张力积累，模式转换，能量释放；一件事从头到尾走通时，身上的那一股劲。

自由律：在约束里，裁出一条原本不存在的新路；不是在现成的选项里挑。它的三拍是：纠缠，选择，激发。自由律，又是创造律和幸福律合起来的结果。

回到那个推人的孩子。

爸爸说「我不喜欢」，孩子说「我喜欢」，两个人卡在两条河的一条里：只剩下喜欢不喜欢。

换成三律，可以这样问。

那一推，**创造**了什么？一个膝盖破了的同學，一个再也不想跟他玩的朋友，一个班里的人开始躲着他的开头。他本来可以长出什么？也许，是和那个抢笔的同學吵一架、再和好，长出一段你来我往的友谊。

那一推，他身上有没有**那股走通了的劲**？没有。推完了，他心里是堵的，回家还要挨骂。一件事从头到尾走通的那种舒畅，他没有尝到。

那一推，是**自由**吗？他被抢了笔，一着急，手就推出去了。这不是在约束里裁出一条新路，是被那一下着急推着走。真正的自由，是在那一刻，被抢了笔、心里很急，还能找出一条别的路：说「还给我」，去告诉老师，或者，把笔借他用一下，看他会怎样。

三律一问，「推人是错的」就不再只是「我不喜欢」。它是一条可以一步步查的路：它长出了什么，毁了什么；它走通了没有；它是自由，还是被推着走。这些都能查，都有来历，都会回头改那个孩子和那个班。

价值不是贴在事实外面的一层情绪；它是在一条路上长出来的，有来历，也能被一次次回写检验。这是罗素的清单里没有的东西，也是那位父亲缺的那几句话。

◆ 六、为什么他接不上

还要问一句：罗素为什么接不上这两条河？

因为他的知识，要清清楚楚（第一根柱子）。价值，天生长在一锅粥和正在成形里：一个孩子的一推，是对是错，要看它长出了什么，而这要等；一场战争对不对，要看它带来了什么，而这在打的时候看不清。这些东西，拆不成

原子，列不进清单。一个只收定型之物的哲学，没有办法收下它们，只好把它们请到门外，叫它们「感情」。

所以，两条河接不上，不是因为罗素不重视同情，恰恰相反；是因为他那张清单的形状，装不下一条还在长的河。

◆ 七、放回你的日子里

回到那位父亲。下次孩子问「凭什么」，他可以试着不说「我不喜欢」，也不说「规矩就是这样」，而是陪孩子走一遍三问：

「你推了他，后来怎样了？」（创造律：长出了什么）

「推完了，你心里舒服吗？」（幸福律：走通了没有）

「被抢了笔的时候，除了推，你还能怎么做？」（自由律：能不能裁出一条新路）

三问问下来，孩子得到的，不是一条贴在墙上的规矩，而是一条自己走过、自己看见的路。下次，他被抢了笔，也许会想起第三问。

这就是把两条河接上：知识那一条（发生了什么，后来怎样了），和同情那一条（他疼不疼，你心里舒不舒服），在一件具体的事上，汇成一条。

看见同事被欺负，要不要说。 一位刚工作两年的年轻人，看见一位老同事总是当众挖苦一个新来的实习生。他心里不舒服，又怕多事。「欺负人是错的」，在罗素那里只能是「我不喜欢」；在本书的三律里，可以查。创造律：这样下去，这个团队会长出什么？一个不敢说话的新人，一群学会了沉默的旁观者。幸福律：每次看见，他自己心里是堵的，那股劲没有了。自由律：在「不想得罪人」的约束里，他能不能裁出一条新路？也许不是当众顶撞，是会后找实习生吃一顿饭，问他需不需要帮忙；也许是私下跟老同事说一句「那样说，他挺难受的」。三律一查，他知道该做什么了。

◆ 八、中国人讲「良心」

中国人说一件事不对，常常不说「我不喜欢」，也不说「规矩不许」，而说「这样做没良心」。

孟子说，人人都有「恻隐之心」：看见一个小孩要掉进井里，谁都会心里一紧，不是为了跟孩子的父母攀交情，也不是为了得个好名声，是本来就会不忍（《孟子·公孙丑上》）。

这只作旁证。孟子把这份不忍，说成是人「本来就有」的四个端头之一；本书不跟着说「本来就有」。本书只借他指出的一件事：中国人讲伦理，从来不把它当成「我不喜欢」那样一阵轻飘飘的情绪，而是当成一样可以养、可以长、可以扩充的东西——孟子自己就说，这四个端头要「扩而充之」。

「扩而充之」，就是一条路。价值在一条路上长，这件事，中国人早就在说。罗素少的，正是这一句。

带走的话

罗素为反对残忍坐了两次牢，却在自己的哲学里只能说「我不喜欢残忍」；价值不是贴在事实外面的一层情绪，它在一条路上长出来，长出了什么、走没走通、是不是自由，都可以一步步查。

小账

开门还是关门：开门——他老实，不编理由，肯为说不出根据的良心去做；关门——价值不是知识，第三块地被请到门外，两条河没有接上。

看清楚，还是清掉了：他看清楚了伦理里夹着欲望；价值是一条长出来、能被检验的路，被清掉了。第4章、第7章的旗在本章拔掉；第16章对照表第三行查毕，保留；第49章收账。

第 49 章

给两千年做一次盘点，三种激情各走各的路

◆ 一、一位老人给自己的一生写总结

一位退休的老工程师，八十岁生日那天，儿女们让他写几句话，印在家族的相册里。

他想了很久，写了一页纸。第一段写他这辈子造过的桥：哪一年，哪一座，多长，多宽。第二段写他的家：娶了谁，几个孩子，几个孙子。第三段只有一句：「我这辈子，最放不下的，是当年那座塌了的小桥，和桥下那户人家。」

孩子们读完，都被第三段那一句打动了。可他们也发现：前两段写得清清楚楚，第三段那件事，他写不清楚，也没法写进前两段里去。三段话，各是各的。

罗素也给自己写过这样一页纸，也给整个西方哲学写过一部这样的书。

◆ 二、一部给两千年的盘点

第 7 章说过：1940 年，纽约的法庭判罗素「道德上不适合」任教，他几乎身无分文；救了他的，是一位收藏家请他在自己的基金会讲西方哲学史〔待核：讲课的起止年份与收藏家后来解约的经过〕。讲稿后来整理成书，1945 年出版，就是《西方哲学史》。

这部书，是一次给两千五百年的大盘点：从泰勒斯到罗素自己，一个个哲学家，按先后排下来，每人一章或几章。

这部书有一个很好的地方，本书要先说。罗素在书的序言里说，大意是：哲学家不是在真空中想问题的；他们既是时代和社会的产物，也反过来塑造时

代和社会；要读懂一个哲学家，得看他生活在什么样的社会里〔待核：序言原意〕。所以，这部书里，每一位哲学家都被放回了他的城邦、他的教会、他的战争、他的国王身边。

用本书的话：**罗素在写别人的时候，看见了土。**

◆ 三、盘点的尺子，和最后一格

可是请看这部书的尺子，和它的最后一章。

罗素盘点两千年，用的是他自己的尺子：说得清不清楚，推得严不严密，有没有被他的逻辑拆穿。于是，合他尺子的人，写得神采飞扬；不合他尺子的人，写得像被告。黑格尔被他写得几乎一无是处，尼采被他写得很难看，柏格森被他挖苦得很厉害。本系列黑格尔卷、尼采卷、130 年卷讲柏格森的那一章，都说过这几位身上那些「看见发生」的地方；在罗素的盘点里，这些地方大多被记成了糊涂。

这部书的最后一章，题目大意是《逻辑分析的哲学》：讲的正是罗素自己这一派。两千五百年的哲学史，一路排下来，排到最后一格，是他自己。

一张盘点表，把自己记成了最后一行，而且是最清楚的那一行。

本书在第 46 章插过一面旗：一张清单式的学说，会把自己封顶——「全在这里了」。《西方哲学史》的最后一章，就是这个样子：两千年的路，被写成一张一格格排好的表，表的最后一格，是「终于清楚了」。

◆ 四、先说对在哪儿

先还这部书一个大公道。

它让几代普通读者第一次读懂了哲学。它写得清楚、好读、有趣，满是故事和俏皮话。一个没上过大学的人，读完它，能说出柏拉图、笛卡尔、康德大概在想什么。这件事的功德，怎么说都不为过。本书这一套「写给普通人」的书，罗素是老前辈。

它把哲学放回了社会：哲学家不是悬在空中的脑袋，是一个个活在具体年代、具体国家里的人。这个看见，是对的。

它也老实：他不假装公正，他的偏好写在明面上，读者一眼就能看出来他喜欢谁、讨厌谁。

◆ 五、「我为何而活」：三种激情

再回到第 7 章开头那段话。

罗素在自传第一卷开头写道，大意是：三种单纯而又极其强烈的激情，支配了我的一生：对爱的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情。

他接着说，大意是：爱和知识，只要可能，把我引向天上；可是同情，总把我带回地面。饥饿的孩子，被压迫的人，无助的老人，那些痛苦的回声在我心里回响。我渴望减轻这些苦难，可我做不到，于是我也痛苦〔待核：原文措辞〕。

请看这三股风在他一生里各吹到了哪里。

对知识的追求，吹进了他的哲学：逻辑，分析，清单。在那里，一切要清清楚楚。

对爱的渴望，吹进了他的生活：四段婚姻，一堆写给普通人的关于爱与婚姻、关于幸福的书。1930 年他写过一本《幸福之路》，里面说，幸福的一个秘诀，是对外面的世界保持热情，兴趣越广越好，别老盯着自己〔待核：书中「热情」的原意〕。这句话，离本书说的「幸福律」——一件事从头到尾走通时的那股劲——很近。可这本书，他当成通俗读物写，不当成他的哲学。

对苦难的同情，吹进了他的行动：两次坐牢，半个世纪的反战反核，一份宣言。在他的哲学里，它只是「我不喜欢残忍」（第 48 章）。

三股风，一股进了哲学，一股进了通俗书，一股进了街头。**三种激情，各走各的路。**

◆ 六、SDE 看这一处：三股风，本来是一片土

用本书的三块地，把这三种激情放一放。

对知识的追求，走在**脑子里想**的那块地上。

对爱的渴望，走在**心里的「我、你、他」**那块地上。

对苦难的同情，走在**手上碰**的那块地上——饥饿的身体，被关押的人，废墟——也走在心里那块地上：那是别人的痛，落在了他的心里。

三块地，本来是缠在一起的一片土。一个人的知识，会被他爱的人改（第 41 章，一个学生改了他的整部书）；一个人的同情，会逼出新的知识（他晚年关于核战争的那些分析，都是被同情逼出来的）；一个人的爱，会在他看苦难时，给他一双更软的眼睛。三股风，本来可以在同一片土里互相吹、互相改。

罗素的哲学，只收了第一块地。于是在他身上，三股风被分成了三条互不相干的河：一条在书房，一条在家里，一条在街上。

这就是判决五。用第六编的话说，这是**清场**在他一生里最后、也最大的一次：心里那块地，连同它上面的爱和同情，都被清出了知识的场。

而那位老工程师的第三段——「最放不下的，是当年那座塌了的小桥，和桥下那户人家」——在罗素那里，也写不进前两段。

◆ 七、判决五，两列

把判决五的两列，在第九编末尾写全。

左列，他打开了什么： 他一生活在同情里，为反战坐牢，为反核上街（第 6、7 章）；他示范了一种活法：不绝对确信，照样行动，并承担后果（第 47 章）；他给普通人留下了茶壶和十诫（第 47 章）；他老实，宁可承认「驳不倒」，也不编理由（第 48 章）；他写别人的时候，看见了哲学长在社会的土里（本章）。

右列，他又关上了什么： 他的哲学只承认逻辑和拼出来的事实算知识（第 38、40 章）；「残忍是错的」只是「我不喜欢残忍」（第 48 章）；自由不进知识（第 48 章）；他给两千年做盘点，把自己记成了最后一格（本章）；三种激情，各走各的路（本章）。

两列合起来，回到判决五的名字：**两条河：同情在清单之外。**

◆ 八、放回你的日子里

这一章留一个练习，照着那位老工程师和罗素来做。

写下你的三种激情。 不必是罗素那三种。回头看这些年，真正推着你走的，是哪两三样？也许是「让孩子过得比我好」，也许是「把一门手艺做到最好」，也许是「不想看见身边的人受苦」。

再写下每一样，吹到了哪里。 它进了你的工作吗？进了你的家吗？还是只在你心里，偶尔在夜里冒出来？

最后，看它们之间有没有接上。 你的工作，和你最放不下的那件事，有没有一点关系？你对家人的爱，有没有改过你做事的办法？

如果三样各走各的路，不必着急。罗素一辈子也没接上。可你可以试着在一件小事上接一次：比如，你是一个会计，你最放不下的是父亲晚年看病时被收费单弄糊涂的样子；那么，下次你帮一位老人看一张账单时，你的手艺和你的同情，就在一件事上汇成了一条河。

一本家族相册的最后一页。 一位老人整理家族相册，从曾祖父一张张排到孙子的满月照，最后一页，他贴上了自己的照片，写上「到此」。孙女看了说：「爷爷，后面还要贴我的呢。」老人笑了，把「到此」撕了。一本把自己记成最后一格的相册，和一部把自己记成最后一章的哲学史，是同一种样子。

一份「年度最佳员工」总结。 一位部门领导写年度总结，把部门这一年的成绩一条条排下来，最后一条是「在本人带领下」。同事们读了，心里不舒

服。能做的：总结的最后一段，写这一年还没做完、明年要接着长的事；一份总结，最后一格应该留给下一年。

◆ 九、太史公的「一家之言」

中国也有一部给两千年做盘点的书：司马迁的《史记》。

司马迁在给朋友的信里说，他写这部书，是想「究天人之际，通古今之变，成一家之言」。最后四个字要紧：一家之言。他写了从黄帝到汉武帝两千年，却不说这是历史的最后一格，只说这是他一家的说法。

罗素的《西方哲学史》，最后一章是他自己这一派，读起来像是「终于清楚了」。司马迁的《史记》，最后一篇《太史公自序》，写的是他自己怎样受了宫刑、怎样忍辱写完这部书——他把自己也写进了历史，却是作为一个在路上、有来历、会被后人评说的人。

这只作旁证。两部书，各有各的土。只是一部把自己记成最后一格，一部把自己记成一家之言；后一种，给后来的人留了口子。

带走的话

罗素写别人的哲学史时，看见了土；可他把两千年排成一张表，最后一格是他自己；他一生被三种激情吹着，三股风在他身上，成了三条互不相干的河。

小账

开门还是关门：开门——把哲学放回社会的土，把哲学交给普通人；三种激情都真，都在他的一生里；关门——两千年被排成一张封了顶的表；三股风只有一股进了哲学。

看清楚，还是清掉了：他把别人的土看清楚了；自己心里那块地，被清出了知识。第7章、第46章的旗在本章拔掉；第54章回来接「封顶」；判决五在本章收账。

SDE 总解构：一张清单，一个根

主场各编写完了。三根柱子各自证完，五条判决各有主场。这一编六章，把它们收成一个整体。

按这套书的规矩，总解构从挨打开始。第 50 章请五位最硬的辩护人，替罗素把话说足，本书一条条回应：哪里认，哪里收窄，哪里站得住。第 51 章写判词的完整版，并用 SDE 的三个式子，给罗素的体系做一次逐式的体检。第 52 章把三根柱子挖到同一个根上：发现学。第 53 章列出三根承重梁，和本书给每一根的替换；再把散落在各章的保底，合成一张表，压成一个条件。第 54 章追病根、下死法，并列出罗素的二十处闪光。第 55 章写 SDE 要向罗素学什么，画出本书和他的分界线；最后，把这把刀对准 SDE 自己：出现什么情况，SDE 就算错。

读这一编，请记着这套书的一句老话：拆不是推倒，更不是骂。他停下的地方，正好是接着要走的那一两步。

第 50 章

先挨打：五位辩护人

◆ 一、开家长会之前

一位妈妈接到班主任的电话，说她儿子这学期问题很多：上课走神，作业拖拉，和同学起过两次冲突。老师说得有理有据，一条一条。

妈妈挂了电话，气得想马上找儿子算账。她爸爸——孩子的外公——拦住她，说了一句老话：「先别急着判。你先让孩子把他的话说完，再让他的班长、他最好的朋友、他的数学老师，都替他说两句。你听完了，还觉得老师说的都对，再判也不迟。」

她照做了。结果，老师说的几条，有两条确实是真的；有一条，是孩子被冤枉了；还有一条，是真的，可原因跟老师想的完全不一样。

判一个人之前，先让最会替他说话的人把话说足。这套书的规矩也是这样：总解构从挨打开始。拆得太顺，常常是对手挑得太弱。

这一章，请来五位辩护人。

◆ 二、第一位：逻辑学家

他替罗素说：

「你们说罗素只认定型的东西，把一锅粥和正在成形清出了场。可逻辑本来就不该管这些！逻辑是关于推理是否有效的学问：从这几句推出那一句，对不对。一锅粥、正在成形，那是心理学、生物学、社会学的事。你们说一把尺子量不出温度，这不是尺子的毛病，是你们拿错了工具。罗素把逻辑做到了二十世纪最精确的样子，今天每一台电脑都站在他的工作上。你们用『清场』两个字，把这么大一份功劳说成一种病，这不公平。」

本书回应：

认。第 37 章的保底已经写明：罗素的逻辑，是秩序态的语法；在已经定型、要逐步检验的地方，它是最好的语法。第 30 章也写明：推演最适合做检验。本书判的，从来不是逻辑本身。

站得住的是这一处：罗素没有只把逻辑当一把尺子。他用这把尺子，说了一些关于世界本身的话——世界是原子事实的总和（第 34 章），原子事实彼此不相干（第 34 章），模糊只是语言的毛病、世界本身清清楚楚（第 36 章），数学就是逻辑（第 27 章）。这些话，不是逻辑的话，是本体论的话。本书拆的，是这些话：**他把一把量秩序态的尺子，当成了世界的样子。**

这一位辩护人让本书把一句话说得更准：本书判的是罗素的形而上学，不是他的逻辑。这一点，第 51 章写进判词完整版。

◆ 三、第二位：集合论学者**她替罗素说：**

「你们说，罗素悖论是发现学本体论的自然结果，换了发生学的地基就溶解了；还说今天的数学家用一层层造的集合论，是『说的是发现学，做的是发生学』。可我就是个相信集合本来就在的数学家。在我看来，那些层级全都在时间之外，一次摆齐，没有什么在『长』。我照样用这套集合论，照样不出悖论。所以，避开罗素悖论，根本不需要发生学。你们把一件数学家早就处理好的事，说成了你们本体论的一个证据。」

本书回应：

认一半。她说得对：数学家不需要 SDE，也能避开罗素悖论；今天的集合论，照她的信念用，一个字也不用改。第 22 章写过这一点，也写过她这种看法。

然后，本书要**收窄一处自己的说法**。第 22 章说：「他们嘴上说的是发现学，手上守的是发生学的规矩。」这句话说宽了。说「他们做的是发生学的事」，等于替他们下了一个他们自己不认的判断。

收窄前：他们手上守的，是发生学的规矩。

收窄后：**他们手上守的规矩——只能由之前的东西收成、没有最后一层、不许说出「全部」——和发生学的规矩同形；本书的读法是，这种同形不是巧合，但这是本书的读法，不是他们的立场。**

站得住的是这一处：第三根柱子说的，本来就不是「只有发生学能避开悖论」，而是「在发生学的地基上，这个问题问不成」。一位相信集合在时间之外一次摆齐的数学家，她的办法，是在一个一次摆齐的全体上，定下不许走到边上的规矩；这仍然是罗素那一类办法——地基不换，加规矩。在发生学里，不需要这样的规矩，因为那个「一次摆齐的全体」本来就没有。**两种办法都不出悖论；只有一种，让悖论连问都问不成。**

这一处收窄，登记进附录「本书自认最弱处」。第三根柱子本身不受影响。

◆ 四、第三位：罗素研究者

他替罗素说：

「你们把罗素画成了一个只会列清单的人。可我读了他一辈子的书，他比你们写的复杂得多。他说过不能肯定有最简单的东西；他晚年放弃了感觉材料，接受了事件；他放弃了那个亲知的『我』；他写了《论模糊》，承认一切语言都模糊；他在《人类的知识》里承认纯粹的经验主义不够。他一直在变！你们说他『只能整套换，不能长』，是冤枉他。」

本书回应：

大部分认，而且本书已经认过了。第 34 章写了他怀疑最简单的东西，并把第 16 章对照表的第二行公开收窄；第 43 章写了他放弃亲知的「我」，并说这一步走到了主客之墙跟前；第 44 章写了他接受事件；第 36 章写了《论模糊》，本书称之为他一生离一锅粥最近的一次；第 45 章写了《人类的知识》的公设，并把判决四的右列公开收窄了一格。这些，本书都记为他的「看见」。

站得住的是这一处：他确实一直在变。可第 46 章问的，不是「他变不变」，而是「他怎样变」。他的每一次变，都是放下一张清单，另列一张：感觉材料换成中性的料，原子事实换成事件，底下一层砖换成另一层砖。**他是一个一直在变的人，他的每一套学说，却都是一张不会长的清单。**这位辩护人说的「他比你们写的复杂」，本书同意；复杂的，是他这个人和他的一生；他的每一套学说，仍然各自是一张清单。

这一位辩护人让本书在附录里多加一件：一张「罗素自己的看见」总表，把他在各个时期走到发生学门口的那些时刻，一处处列出来，免得读者以为他只有收回、没有看见。

◆ 五、第四位：日常语言派

她替罗素说——其实，是替罗素和维特根斯坦一起，反过来对着 SDE 说：

「你们说罗素要清清楚楚，缺了一锅粥和正在成形。可你们自己的『一锅粥』『正在成形』『定型』，是什么？这些词本身就很模糊。你们说罗素把一张清单当成了世界，可你们不也造了一套大词——显露、纠缠、回写、三号位——想用它们说出世界的样子？维特根斯坦后来说，很多哲学问题只要回到日常用法里，就会自己消失，根本不需要一套新的本体论。你们批评罗素造了一个体系，自己又造了一个体系。」

本书回应：

这一位辩护人打中了本书最该警惕的地方，本书认得最多。

认一：SDE 的这些词，确实本身也在长，也有模糊的地方。本书不假装它们是清清楚楚的。本书说的「一锅粥」「正在成形」「定型」，正是一条光谱上的三段，边界本来就不清楚；如果它们清清楚楚，它们就说不出本书要说的东西了。

认二：SDE 确实有变成一张新清单的危险。第 55 章专门写这一条：SDE 自己的死法。

站得住的是这一处：维特根斯坦的溶解，落在语言上；本书的溶解，落在地基上（第 23 章）。一锅粥和正在成形，本书说它们不只是词的状态，是世界的状态——一锅饭真的在熟，一个孩子真的在长（第 36 章）。这是一个关于世界的说法，不只是关于用法的说法。所以它可以错，而且本书写出了它在什么情况下错（前言与第 23 章的推翻条件）。一个写出了自己在什么情况下算错的说法，不是一张封了顶的清单。

◆ 六、第五位：晚年的罗素本人

最后，请罗素自己来。设想他九十岁，坐在威尔士的家里，读完了这本书。

他说：

「你们说我只认清清楚楚的东西。可我从没说世界是清清楚楚的；我说的是，**知识**应当清清楚楚。世界也许乱成一锅粥，那是它的事；一个严肃的人，要做的是尽量把自己知道的东西说清楚，把说不清楚的地方，老老实实标出来。我一辈子反对的，是那些用含糊的大词唬人的人：黑格尔的『绝对』，尼采的『超人』，柏格森的『绵延』。你们的『一锅粥』『正在成形』，我看也有点像。我宁愿说清楚一小块，也不愿意说糊涂一大片。」

本书回应：

这是五位里最有分量的一位，因为他说的前半句，有一部分是对的，而且说出了他一生最可贵的一样东西：**老老实实，宁愿说清楚一小块**。本书敬重这一点。本书前言说过，拆他之前先把他的看见写足；他这句话，就是他最大的看见之一。

站得住的是后半句的反驳。罗素说「我只说知识应当清楚，没说世界清楚」。可是第 36 章的《论模糊》里，他明白地说：模糊属于表示，不属于被表示的东西，世界本身是它是什么就是什么。第 34 章的逻辑原子主义里，他明白地说：世界是原子事实的总和，原子事实彼此不相干。这些，都是关于世界的话，不只是关于知识的要求。**他不只要知识清楚，他也说了世界是一张清单**。本书拆的，是后一句。

至于他把「一锅粥」「正在成形」看成黑格尔式的大词：本书的回答，是把它们一次次放回具体的事里——一锅正在熟的饭，一次从周一开到三个月后的会，一个叫「汪汪」的孩子。一个大词如果能被落到菜市场、落到饭桌上，被人拿去查、拿去试、拿去错，它就不是唬人的。这是本书跟罗素学的：**把话落到能查的地方**。

◆ 七、五位打完了，算账

五位辩护人，本书的账如下。

一处新收窄：第 22 章「他们手上守的，是发生学的规矩」，收窄为「他们手上守的规矩和发生学同形；这是本书的读法，不是他们的立场」（第二位）。

两处复核已有的收窄：第 16 章对照表第二行（第 34 章），判决四右列（第 45 章）——第三位辩护人的话，本书此前已认，收窄照旧。

两处说得更准：本书判的是罗素的形而上学，不是他的逻辑（第一位）；罗素不只要知识清楚，也说了世界是一张清单（第五位）。

一处加件：附录加「罗素自己的看见」总表（第三位）。

一处警惕：SDE 可能变成一张新清单——第 55 章专写（第四位）。

无一推翻。判词、三根柱子、五条判决，都站住了。

◆ 八、放回你的日子里

这一章留一个做法，就是那位外公教女儿的：**判一个人之前，先请五个人替他说话。**

你要批评一个同事、一个孩子、一个家人的时候，先在纸上写五个名字：最了解他的人，最喜欢他的人，他自己，一个跟这件事无关的旁观者，和一个最可能不同意你的人。每一个，替他说一句最有力的话。

写完了，你多半会发现三件事：有一两处，你要认；有一两处，你要把话说得更窄一点；剩下的，你原来的判断站得住，而且因为挨过打，站得更稳了。

一场婆媳之间的「判」。一位媳妇对丈夫说：「你妈总是挑我的毛病。」丈夫先别急着站队，照第 50 章的办法：请几个「辩护人」——他妈妈自己会怎么说？他的姐姐会怎么说？一个旁观的邻居会怎么说？听完了，有一两处，媳妇的委屈是真的；有一处，是一场误会；还有一处，是两代人过日子的土不一样。判断挨过打，才站得稳。

一份交给评审的方案。一位年轻的研究员交方案之前，自己先当五位评审，替每一位写一段最尖锐的批评。写完了，她改了三处，加了一段「本方案在什么情况下不成立」。评审会上，最尖锐的问题，她都答过了。

带走的话

五位辩护人替罗素把话说足：本书认了逻辑是秩序态的好语法，认了他一直在变，也认了 SDE 自己可能变成新清单；收窄了一处，无一推翻——判词挨过打，站得更稳了。

小 账

开门还是关门：本章是让门被别人推一推——哪扇门本书关错了，哪扇门罗素确实开着。

看清楚，还是清掉了：五位辩护人让本书看得更清楚；本书没有清掉任何一位的话，一一登记。第 22 章的说法在本章收窄；第 55 章回来接第四位的警告。

第 51 章

判词完整版与三方程体检

◆ 一、一辆车的年检

一辆开了十几年的老车，去做年检。

检测站的师傅不看车漆亮不亮，也不听车主夸它多省油。他有一张单子，一项一项地查：刹车，灯光，排放，底盘，轮胎。每一项，要么过，要么不过，不过的写清楚哪里不过、差多少。

查完了，师傅在单子最下面写一句总评。这句总评，车主记得住；单子上那几十项，车主记不住，可是要回头查的时候，一项一项都在。

这一章做两件事：写判词的完整版，像那句总评；给罗素的体系做一次逐式的体检，像那张单子。

◆ 二、判词完整版

全书的判词，前言、导读已经摆过：

他在发现学的地基上，用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，其实是康德那几对悖论换了一身衣服。他补了缝，没换地基——换了地基，这一串问题本来就问不成。

这一句，压着三根柱子。完整版，把它一层层展开。

第一层：「在发现学的地基上」。 罗素站的地方，是发现学的三块地基：对象先在，方法中立，知识累积（第 10 章）。东西本来就在，找的工具不改变被找的东西，知识从一块本来就在的地板一层层往上推。第 50 章第一、第五位辩护人让本书把这一层说得更准：本书判的，是罗素在这块地基上

说的关于世界的话——世界是原子事实的总和，模糊只属于语言，数学就是逻辑——不是他的逻辑工具本身。

第二层：「用一步步清清楚楚的推演」。 这是第一根柱子：他总想清清楚楚，缺乏混沌态和介生态（第六编）。他只认定型，一锅粥被当成糊涂，正在成形被当成含糊，一起清出了场。他的收回动作，本书叫它「清场」（第 37 章）。

第三层：「去造整片的数学」。 这是第二根柱子：符号是粒子，逻辑是波，数学是场；他和怀特海想用波造场，符号被当成透明的玻璃，数学的结构这一维丢了（第五编）。

第四层：「地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，其实是康德那几对悖论换了一身衣服」。 这是第三根柱子的前半：罗素悖论是发现学本体论下的自然结果；它从康德的理性悖论就开始了，康德的悖论就是发现学悖论（第三、四编）。

第五层：「他补了缝，没换地基——换了地基，这一串问题本来就问不成」。 这是第三根柱子的后半：他用禁令、分层、回头的公理补缝（第 20 章）；在发生学的地基上，从集合发生学到数学发生学，这一串问题溶解，是非法的（第 22、23 章）。

五层合起来，还有一句话贯穿始终，是第一编立起、第 37、46 章收住的那处反差：**他的一生是一条发生序列，他的哲学是一张清单。**

◆ 三、三个式子

本书导论给过 SDE 的三个式子：

形状 = F（路，土）

路 = G（形状，土）

土 = H（形状，路）

用大白话说：形状是路和土一起长出来的；路是形状和土一起长出来的；土是形状和路一起长出来的。三样谁也不是老大，谁也不是先有的。再加上**回写**：长出来的东西，回头改土、改路。

本系列维特根斯坦卷、奎因卷，都给哲学家做过「三方程逐式对账」。这里给罗素做一次。

◆ 四、第一式：形状=F（路，土）

查什么： 他有没有承认，一样东西的样子，是在一片土里、沿一条路长出来的？

罗素的样子： 他的世界里，有很多形状，而且极其清楚：原子事实，逻辑专名「这个」，感觉材料，事件。可这些形状，在他那里不是 F（路，土）；它们是**现成的**，本来就在，当面给定，不会错。复杂的形状——桌子、心、物、数——是由这些现成的形状一格格拼出来的，也不是长出来的。

有一半写出了的地方： 桌子是拼出来的（第 38 章），心和物是同一批料排出来的（第 43 章）——他承认了复杂的形状有来历。晚年他又承认，最底下的公设是动物长出来的期待（第 45 章）。

体检结论：第一式，形状写得最满，F 没写出来。 他有形状，而且最清楚；可形状在他那里是砖，不是长出来的。写成式子：**罗素的形状=Σ（现成的砖）**。第 42 章的替换：砖 → 显露的光谱。

◆ 五、第二式：路=G（形状，土）

查什么： 他有没有一条路：一串有先后、会修正、会收拢的不同，而且这条路本身，是形状和土一起长出来的？

罗素的样子： 他有一条路，而且走得最远、最准：推演。一步接一步，每一步都能查（第 27 章）。他还看见了顺序、看见了不对称的关系（第 9 章），这是「路的形状」。可这条路只有一种走法：**拼**。从薄拼到厚，从砖拼

到楼（第 40 章），从逻辑推到数学（第五编）。它不长，不修正它的起点，不被它走到的地方回头改。顺序，被他写成了一张座位表（第 9 章）；事件，被他排成了一卷胶片（第 44 章）。

体检结论：第二式，只写出了一种路——波，也就是推演与拼。 路在他那里，是一条单向的、从现成的砖出发的传送带，不是一条被形状和土一起走出来、又回头改它们的路。第二根柱子说的「想用波造场」，就是这一式的毛病。

◆ 六、第三式：土=H（形状，路）

查什么： 他有没有土：那片缠在一起的地，让路能走、形状能长；而且，土本身也是被形状和路一起长出来、改出来的？

罗素的样子： 这一式，他几乎整个没有写。第 3 章，他越狱时把「缠」留在了狱里：关系是外在的，珠子不因线而变。第 34 章，原子事实彼此不相干：土被剪断。第 35 章，完美语言只有一个人能说：两个人之间的土被清掉。第 39 章，那只鸡缺的是土，罗素的归纳因此没有根。第 49 章，心里那块地被请到知识门外，三股风成了三条河。

有一处看见： 第 49 章，他写别人的哲学史时，把每一位放回了社会的土里。他在别人身上看见了土，在自己的体系里没有给土留位置。

体检结论：第三式，被拒。 他的体系里，土被剪断了。三块地，只剩两块；而且那两块，也被拆成了互不相干的原子。

◆ 七、回写

查什么： 长出来的东西，有没有回头改土、改路？

罗素的样子： 他的学说里，回写不但没有写，而且被**禁止**了。类型论的禁令——凡涉及一个全体的，不能是这个全体的一员——禁掉了一切「回过头来算上自己」，连会长东西的那种回头，也一起禁了（第 20 章）。拼出来的

东西，不回头改零件（第 40 章）；学说被打中一处，不从错里长，只能整套换（第 41、46 章）。

他的一生：回写最满（第 7 章人生序列表）。

体检结论：回写，学说里被禁，一生里最满。

◆ 八、一张体检单

把四项收成一张单子：

项目	罗素的样子	结论
形状=F（路，土）	形状最清楚，却是现成的砖	形状满，F 未写
路=G（形状，土）	推演最远最准，只有拼一种走法	只写出波
土=H（形状，路）	缠被剪断，原子互不相干，心里那块地被请出	被拒
回写	类型论禁止回头；学说只能整套换	学说里被禁，一生里最满

再用本书第 24 章的三个号位，补两行：

模态轴	粒子（符号）被当成透明玻璃；波（逻辑）被立成老大；场（数学的结构）被推空	只剩波
价值轴	真，进了他的哲学；善（同情）被判为情感；美，他看见过，却只写进一篇文章	只剩真

体检单最下面，写一句总评，就是判词。再写一个式子，给读者记：

罗素的体系=定型的形状，由推演一格格拼起来；土被剪断，回写被禁。

加法：罗素的刀+一锅粥与正在成形+场+土与回写=发生学。

这个加法的意思，不是 SDE 比罗素多了几样东西，是：他停下的地方，正好是接着要走的那几步。

◆ 九、放回你的日子里

「三个式子」，可以拿来给自己做一次年检。

挑一件你最近很在意、又觉得卡住了的事：孩子的学习，一段关系，工作上的一个项目。拿一张纸，照上面那张单子问四个问题：

形状： 这件事现在是什么样子？这个样子，是本来就这样，还是在某片土里、沿某条路长成这样的？

路： 它是怎样一步步走到今天的？这条路，是单向的传送带，还是一边走、一边被改？

土： 它扎在什么里面？家里的什么习惯，身边的什么人，哪一段过去？这片土，我看见了没有？

回写： 它长成今天这样以后，有没有回头改了那片土？比如，孩子成绩一掉，家里的气氛变了，气氛一变，孩子更不想学。

四项查完，你多半会发现，自己一直只盯着「形状」那一项，其余三项，从来没查过。

给一段关系做「年检」。 一对结婚十年的夫妻，照第 51 章那张单子，给这段婚姻做了一次年检。形状：我们现在是什么样子？路：这十年是怎么走过来的，哪几年最难？土：两个人的家庭、工作、孩子，缠成了什么样的一片？回写：这段婚姻，把我们各自改成了什么样子？四项问下来，他们第一次发现，这些年只盯着「形状」吵架，另外三项从没谈过。

带走的话

判词完整版有五层，贯穿一处反差；三个式子逐一对账：形状最满却是砖，路只有推演一条，土被剪断，回写在学说里被禁、在一生里最满——罗素的刀，加上一锅粥、场、土和回写，就是发生学。

小 账

开门还是关门：本章把全书开过、关过的门，按三个式子各归一格。

看清楚，还是清掉了：看清楚的一栏写满了——形状、推演、真；清掉的一栏也写满了——一锅粥与正在成形、场、土、回写、善。第 52 章把它们挖到一个根上。

第 52 章

三根柱子，一个根

◆ 一、一口井，三个水龙头

一座老院子，住着三户人家。每户门口都有一个水龙头。

有一年夏天，三个水龙头先后出了毛病。东屋的水发浑，西屋的水压小，北屋的水有一股怪味。三户人家各自找师傅来修：东屋换了滤网，西屋换了水管，北屋换了龙头。修好了几天，毛病又回来了。

后来来了一位老师傅，没有去看水龙头，而是去看院子中间那口老井。他发现，井底的淤泥积得太厚了。水发浑、水压小、有怪味，是同一个毛病，在三个水龙头上，各露了一个样子。

这一章要说的，就是这口井。

◆ 二、三个水龙头

罗素的哲学，本书用三根柱子来拆。回头看，它们像三个水龙头，各有各的毛病。

第一根柱子（第六编）：他总想清清楚楚，缺乏混沌态和介生态；原子语言是案例。

第二根柱子（第五编）：用逻辑做数学，忽视了符号学；想用波态产生场态，数学的结构维度丧失。

第三根柱子（第三、四编）：罗素悖论是发现学本体论下的自然结果，从康德的理性悖论就开始了；在发生学的地基上，从集合发生学到数学发生学，这个问题溶解，是非法的。

三根柱子，说的是三件看起来不一样的事：一件关于「态」，一件关于「模态」，一件关于「悖论」。

可它们是同一口井里出来的水。

◆ 三、井：发现学的三块地基

那口井，就是第 10 章挖出来的那块地板：**发现学的三块地基——对象先在，方法中立，知识累积。**

第 19 章已经做过一次对照：罗素悖论的三个棱角，一个对一块。

- 「集合本来就在」——对象先在。
- 「全体本来收齐」——知识累积的前提：一层层往上推，底下得是一块已经完整的地板。
- 「答案本来定好」——方法中立的前提：推理只是透明地找出一个早已在那里的答案。

这是第三根柱子。现在，把另外两根也接到这口井上。

◆ 四、第一根柱子，从哪里来

罗素要清清楚楚，只认定型。为什么？

因为在发现学的地基上，**「本来就在」的东西，只能是定了型的。**

一个本来就在、等着被找到的东西，它不能是一锅粥：一锅粥还没分开，你找什么？它也不能是正在成形：正在成形的东西还没长成，它明天可能是另一个样子，那它「本来」是什么？在发现学里，一样东西要被当成「本来就在」，它就必须已经定型：有清楚的边界，有固定的样子，今天查和明天查一样。

所以，对象先在，逼出了只认定型。答案本来定好，逼出了只有「有」和「没有」两格（第 31、32 章）：一个本来就定好的答案，不能是「正在长」。

第一根柱子，是发现学这口井，在「态」这个水龙头上露出的样子：本来就的东西，只能是定型的；于是一锅粥和正在成形，被清出了场。

◆ **五、第二根柱子，从哪里来**

罗素想用推演造出整片的数学，把符号当成透明的玻璃。为什么？

因为在发现学的地基上，**方法是中立的，知识是一层层累积的。**

方法中立，说的是：找的工具不改变被找的东西。符号，就是做数学的工具；所以符号是透明的，它什么也不做，只让本来就的东西露出来（第 26 章）。

知识累积，说的是：从一块本来就有的地板出发，一层层往上推，推出来的东西越积越多，底下不改。这正是推演的样子：一条从逻辑出发、单向往上的波。一整片数学，就是这条波一路推上去累积起来的总和（第 27 章）。

第二根柱子，是发现学这口井，在「模态」这个水龙头上露出的样子：方法中立，于是符号（粒子）被当成透明的；知识累积，于是一整片数学（场）被当成推演（波）的总和。

◆ **六、一张对照表**

把三根柱子和三块地基，放在一张表里：

发现学的地基	第一根柱子（态）	第二根柱子（模态）	第三根柱子（悖论的棱角）
对象先在	本来就有的只能是定型的；一锅粥、正在成形被清场	数、结构是本来就有的对象，等推演去找	集合本来就

发现学的地基	第一根柱子（态）	第二根柱子（模态）	第三根柱子（悖论的棱角）
方法中立	答案本来定好，只有「有」「没有」两格	符号是透明的玻璃，不做事	答案本来定好
知识累积	清单一行行加，不回头改；只能整套换	数学是推演的累积；波造场	全体本来收齐

一口井，三个水龙头。水发浑、水压小、有怪味，是同一层淤泥。

◆ 七、看见与收回，也是一个根

这套书的规矩，还要把一位哲学家的「看见」和「收回」合成一个根。

罗素的看见，列一列：主语会骗人（第 31 章）；关系是真的（第 9 章）；桌子是拼出来的（第 38 章）；一切语言都模糊（第 36 章）；心和物不是先在的两边（第 43 章）；结构（第 25、28 章）；数学之美（第 30 章）；科学最底下的公设是长出来的期待（第 45 章）；那道缝本身（第 17 章）。

请看这些看见，都出现在哪里：**都出现在发现学的地基开始裂的地方**。主语那里，「对象先在」裂了一道；桌子那里，「现成的东西」裂了一道；模糊那里，「清清楚楚」裂了一道；悖论那里，三块地基一起裂了。罗素比谁都会拆，他拆到哪里，哪里就露出一点发生来。

罗素的收回，只有一个动作：清场（第 37 章）。每一次地基裂开、露出一点发生，他都做同一件事：把露出来的那一锅粥、那一段正在成形，清出场去，然后在清过的场子上，重新列一张清清楚楚的清单。

所以，看见和收回，是同一个根上的两面：**他在发现学的地基上拆得最深，拆到哪里，发生就从哪里露出来；他又最想守住这块地基，于是每露一次，就清一次场。**

这一句，是本书对罗素最完整的一句话。它比判词长，所以不作判词；它是判词底下那口井。

◆ 八、和康德接上

最后，和本系列康德卷接一下。

康德卷的判词是：他看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了。第 13、14 章说过：康德在门口说出了「不是给定的，是交付的任务」，然后转身，把做任务的机器焊死，又把世界焊成了两半。

罗素，是站在康德那道门口，往回走的人（第 16 章）。康德松开了「全体本来就在」一半，罗素又把它拧回去、拧得更紧。

两个人，同一口井。康德在井边看见了淤泥，用一块板把井口盖住了一半；罗素把那块板掀开，说井水本来就是清的，然后一桶一桶地往外打，打到最后一桶，打上来一道以他命名的缝。

◆ 九、放回你的日子里

「一口井，三个水龙头」，是一个很好用的看问题的办法。

一个家里，孩子同时出了三个问题：成绩下降，跟父母顶嘴，晚上睡不好。家长常常分头去修：给成绩报补习班，给顶嘴定规矩，给睡觉买褪黑素。修好几天，又回来了。

这时候，可以学那位老师傅：**不看水龙头，去看井**。三个毛病，有没有可能是同一层淤泥？也许是家里这半年的气氛变了；也许是孩子在学校里遇到了一件他说不出口的事；也许是他正在长，长到了一个家里原来那一套已经管不住的时候。

找到了井，三个水龙头往往一起好。

一个孩子的三个「毛病」。一个初二的孩子，同时出现三个问题：上课走神，跟父母顶嘴，周末不肯出门。三个问题，家长请了三个人：补习老师、心理老师、体育教练。一个月后，没一样好转。能做的：找那口井——三个毛病，是不是同一层淤泥？聊了很久才知道，孩子升初中后，最好的朋友分去了别的学校。井找到了，三个水龙头慢慢一起好了。

带走的话

三根柱子，是一口井的三个水龙头：发现学的三块地基——对象先在、方法中立、知识累积——在「态」上露成清清楚楚，在「模态」上露成用波造场，在全体上露成那道以他命名的缝；他拆到哪里，发生就从哪里露出来，他又每露一次，就清一次场。

小账

开门还是关门：本章把他开过的门（全部看见）和关上的门（清场）挖到同一个根上。

看清楚，还是清掉了：看清楚的，是井；清掉的，是井底那层淤泥下面，本来在长的土。第 37 章「清场」在本章合根；第 10、19 章的对照在本章接满。

第 53 章

三根梁与替换，保底合表

◆ 一、老房子换梁

一座住了三代人的老房子，要改造。

请来的老木匠，围着房子走了三圈，敲了敲墙，爬上屋顶看了看，对主人说：「这房子不用推倒。它的毛病，在三根梁上。这三根梁当年用的木料，放在那个年代是好料，可它们太硬、太直，不会跟着房子一起动。房子住了几十年，地基沉了一点，墙歪了一点，这三根梁不肯弯，就裂了。」

主人问：「那怎么办？」

老木匠说：「一根一根换。换的时候，不是换一根更硬的，是换一根能跟着房子一起动的。换完了，别的地方，能留的都留着。」

这一章做两件事：一件是换梁，一件是把房子里能留的东西，列一张单子。

◆ 二、三根承重梁

第 42 章用盘点表的三处错，找到了罗素体系的三根承重梁。这里正式列出来，并给每一根写出替换。

第一根梁：砖。

罗素说，拆到底，有一层当面给定、不会错、不用再拆的东西：感觉材料、原子事实、逻辑专名「这个」；后来换成中性的料、事件。一切都由这层砖一格格拼上去。

替换：显露的光谱。

没有一层是天定的底。每一样东西，都是在某片土里、为了某件事，稳到了某

个程度的显露。稳得极好的，可以当砖用；可它是长出来的砖，换一片土、换一件事，可以再拆，也可以当成一整块。那条蓝黑还是白金的裙子（第 38 章），那箱对仓管是一箱、对张奶奶是一杯的牛奶（第 42 章），都在说这件事。

第二根梁：清单。

罗素说，世界是事实的总和；事实一个个排好，彼此不相干，没有来历；借来了事件，也只是按先后排成一卷胶片。学说被打中一处，只能整张撕掉重列。

替换：路。

一样东西，是一步步长出来的，有先后，会修正，会收拢，会被回写松动，也会接着长。一家店不是一张盘点表，是一条十一年的路（第 42 章）；一个学说被打中一处，可以从那一处长出一截，像老房子加一个扶手（第 46 章）。

第三根梁：表外的心。

罗素说，能算知识的，只有逻辑和由亲知拼出来的事实；爱、同情、「这样对不对」，是情感，不是知识。三种激情，各走各的路。

替换：三块地。

脑子里想的、手上碰的、心里的「我、你、他」，是缠在一起的一片土。价值不是贴在事实外面的一层情绪，是在一条路上长出来的，可以用意义三律一步步查（第 48 章）：长出了什么，走没走通，是不是在约束里裁出了一条新路。

◆ 三、两根附加的梁

三根承重梁之外，两根柱子各自还拆出了一根梁。这里一并列出替换。

第四根梁：波造场。（第二根柱子）

罗素说，一整片数学，就是推演一路推上去的总和；符号是透明的玻璃。

替换：粒子、波、场缠在一起长。

符号是粒子，有来历，会做事；逻辑是波，最适合检验；数学是场，一整片的

格局。三样在同一片土里长，互相改：好记号让推演变容易，推演逼出新记号，新格局要新记号才看得见（第 30 章）。

第五根梁：收齐的全体。（第三根柱子）

罗素说，全体本来就在，而且已经收齐，连无穷的全体都是（第 16 章）；为了不出事，在全体的边上立禁令。

替换：开着口的全体。

全体永远在长：每收一次，就多出一样还没被收的。三年级二班是开学那天收出来的，全校由班收成，不在任何一个班里（第 22 章）。关于全体问题可以问，但要问一个正在长的全体，答案跟着它一起长（第 23 章）。

◆ **四、一张替换表**

梁	罗素的说法	本书的替换	主场
一、砖	拆到底，有一层当面给定、不会错的东西	显露的光谱：稳到某个程度的显露，可再拆	第 38、42 章
二、清单	世界是互不相干的事实之和，没有路	路：一步步长，会修正，会被回写	第 34、42、46 章
三、表外的心	价值不是知识，是情感	三块地：价值在路上长，可用三律查	第 48、49 章
四、波造场	数学是推演的总和，符号透明	粒子、波、场缠在一起长	第 24—30 章
五、收齐的全体	全体本来收齐；边上立禁令	开着口的全体；问题跟着全体一起长	第 16—23 章

老木匠那句话，放在这张表下面：**换的时候，不是换一根更硬的，是换一根能跟着房子一起动的。**本书给罗素的每一根替换，都不是另一块更结实的砖，而是一样会长的东西。

◆ **五、保底合表**

换梁之外，还有一张更要紧的单子：房子里，能留的是哪些？

这套书每一章都写「保底」：他在什么条件下是对的。现在把各章散落的保底，收成一张表。

罗素的说法	在什么条件下一点不差	章
关系是外在的，一根线穿过两颗珠子	关系很浅、很短，两边已定型（超市收银）	第 3 章
摹状词三步查主语	主语已经定型（合同里的法定代表人）	第 31、32 章
感觉材料当面给定、不会错	光线稳、颜色词共用、目的已定（同一盏灯下比色卡）	第 38 章
「以前一直如此」	路底下的土稳（太阳升起，造桥）	第 39 章
能拼就不猜，拼出来的就是零件之和	拼出来的东西不回头改零件（平均数、统计表）	第 40 章
世界是一张清单	年终对账、报税（盘点表）	第 42 章
类型分层	规则已稳、不需要改规则（审批层级、编程）	第 20 章
推演是一切	在已定型的格局里做检验（证明助手）	第 29、30 章
无穷的全体可以当成完成的全体	数学里绝大多数地方，不在最大的全体边上	第 16 章
符号是透明的	所有人用同一套已用熟的记号	第 26 章
清清楚楚	秩序态：合同、证明、药品说明书、程序	第 37 章

十一行，压成一个条件：

形状已经定型，全体已经封口，目的已经说定，器具对所有人都一样（可以在比较中消去）——四条齐备的时候，罗素的哲学一点不差。

换一句话说：**罗素的哲学，是发生学在这四个条件下的极限情形。**

这正是这套书对很多大家的通例：不宣判他作废，而是把他的核心论断，收为发生的一个极限情形。本系列奎因卷的保底，是「人可消、器具可消、目标默认、形状定型」四个条件下的极限情形；罗素的四个条件，和奎因的很像

——这不奇怪，奎因是罗素这一路最直接的后人（第 56 章）。两张表不同的地方，是罗素多了一条「全体已经封口」：这一条，正是他那道缝裂开的地方。

◆ 六、SDE 看这一处：极限情形，不是作废

把罗素收为「极限情形」，是什么意思？

打个比方。牛顿的力学，在速度远小于光速、尺度不太小的时候，一点不差；今天造桥、发射卫星，照样用它。相对论和量子力学出来以后，牛顿力学没有作废，它成了一个极限情形：在那几个条件下，新理论和它给出同样的答案。

罗素的哲学也是这样。在秩序态里——已经定型，已经封口，目的说定，器具可消——他的清单、他的推演、他的查主语，一点不差，而且是最好的工具。本书说他错，只说他错在把这几个条件下的样子，当成了世界的全部；错在把这几个条件当成本来就有的，不认它们是长出来、而且会被回写松动的。

老房子里能留的东西，比要换的多得多。

◆ 七、放回你的日子里

「保底合表」，是一个过日子很有用的习惯。

家里有一些规矩、一些老办法，孩子长大了，开始嫌它们过时：「你们那一套早就不管用了！」大人则觉得这些是祖祖辈辈传下来的，不能丢。

吵到最后，往往是整套留，或者整套扔。

可以试一试给家里的老规矩，做一张保底表：**每一条，写下它在什么条件下是对的。**

「吃饭不许看手机」——在一家人难得一起吃饭、需要说话的时候，对。
「作业写完才能玩」——在作业量合理、孩子还没学会自己安排时间的时候，

对。「长辈说话，晚辈不插嘴」——在长辈讲的是经验、晚辈还没有经验的时候，对；在晚辈查到了长辈没查到的东西的时候，就不对了（第 41 章）。

写完了你会发现：大多数老规矩不用扔，只要知道它在什么条件下对。条件还在，就照旧；条件变了，就换一根能跟着家一起动的梁。

一个家的「换梁」。 一户人家，住了二十年的老规矩，孩子上了大学，开始觉得处处别扭。能做的，照第 53 章：先列一张「保底表」，每一条老规矩，写它在什么条件下对；再挑出两三根「承重梁」——比如「大事都由爸爸一个人定」——换成一根能跟着家一起动的：「大事一家人商量，最后由最懂这件事的人定」。其余的，能留的都留着。

◆ 八、修旧如旧

中国的文物修缮，有一个说法：修旧如旧。一座古建筑的梁坏了，修的时候，尽量用同样的木料、同样的做法，让它跟整座房子一起「老」下去，而不是换一根簇新的钢梁。

本书给罗素换梁，用的是同一个心思：不是换一根更硬、更新的梁，是换一根能跟着房子一起动的。罗素的房子里，能留的都留着——他的刀，他的推演，他的清楚，在定型的地方一点不差。换的，只是那几根不肯弯、所以裂了的梁。

带走的话

罗素的体系有三根承重梁——砖、清单、表外的心——外加波造场和收齐的全体；每一根，本书换的都不是一根更硬的，而是一根会跟着房子一起动的；换完了，他在「定型、封口、目的已定、器具可消」四个条件下的一切，都留着——那是发生学的一个极限情形。

小 账

开门还是关门：五根梁，各配一扇新门；十一处保底，是他留下的门，照开不误。

看清楚，还是清掉了：本章不清场——能留的全列出来。第 42 章的旗在本章拔掉；各章保底在本章合表。

第 54 章

病根与死法，二十处闪光

◆ 一、老中医问「怎么来的」

一个年轻人，老是胃疼，吃了好几种药，时好时坏。

他去看一位老中医。老中医没有先开药，而是问了很久：你几点睡？几点吃饭？工作是做什么的？最近心里有什么事？小时候胃就不好吗？家里人有没有这样的？

问完了，老中医说：「你这个胃疼，是一连串日子长出来的。药能压住一阵子，要不再犯，得看它是怎么来的。」

然后，他又说了一句年轻人记了很久的话：「这个毛病要是不管，将来会往哪儿走，我也跟你说清楚。」

这一章做老中医那两件事：一件是追病根，问「怎么来的」；一件是下死法，说「会往哪儿走」。最后，还要列一张单子：这个人身上，好的东西有哪些。

◆ 二、病根：他为什么非清场不可

第 37 章追过一次病根，列了五条。这里重新排一排，并加上后面几编看到的東西。按这套书的规矩，病根要用发生学来答：他的清场，本身也是在他那片土里、沿他那条路长出来的一个形状。

第一条，一座很静的宅子。 两岁丧母，四岁丧父，一大块关于父母的事被盖上，没人陪他打开（第 1 章）。一个在「说不清楚」里受过苦的孩子，会格外渴望清楚。这一条是本书的解释，标待验。

第二条，一根救命的绳子。 少年时，是数学把他留在了世上（第 2 章）。救命的绳子，不能「大概结实」，必须绝对结实；于是他要一块不用再问的地板。

第三条，一次越狱的反弹。 他逃出了唯心论那个吞掉一切的「绝对」（第 3 章）。他把一锅粥和那个先在的大整体当成了一回事，于是逃得越远越好，逃进了一堆清清楚楚的碎片。

第四条，一件看不见的器具。 皮亚诺的记号，好用到像一块透明玻璃（第 4、26 章）。一套精确的记号，最擅长写已经定型的东西；写不出的，就好像不存在。

第五条，一个时代的土。 数学的地面接连晃了几次（第 8 章），整个欧洲都在找一块绝对可靠的地板。他是那个时代把这件事做得最彻底的人。

第六条，一口井。 这是第 52 章挖出来的：发现学的三块地基。前五条，是这口井在他一生里一次次被灌满的样子；这口井本身，是他那个时代、那个文明的土。

六条合起来，一句话：**他不是看不见一锅粥和正在成形，他是那片土里，长不出「它们也是世界」这个看见。**

◆ 三、死法：五种里的哪一种

这套书有一把量尺，叫「死法」：一个体系，如果它会死，会怎样死？常见的有五种。

单维死：只有一维活着，其余都塌了。

路径死：路走死了，只剩一条。

回写死：长出来的东西不回头改土，体系越长越脱离它的土。

封顶死：体系宣布自己完成了，「全在这里了」，然后被一道它装不下的东西打破。

无死法死：体系能把任何反例都改个名字接住，永远驳不倒，因此也什么都没说。

罗素的体系，是哪一种？

主死法：封顶死。

罗素的每一套学说，都在某个时候宣布「全在这里了」：数学全在逻辑里（第 27 章）；世界全在原子事实的清单里（第 34 章）；两千年的哲学史，最后一格是逻辑分析（第 49 章）。然后，每一次，都被一样它装不下的东西打破：一道悖论（第 17 章），一个学生的反驳（第 41 章），纽曼的一封信（第 28 章），哥德尔的一篇论文（第 29 章），那只鸡（第 39 章），他自己晚年承认的五条公设（第 45 章）。第 15 章的对角线说过：任何一个全体，都会从它自己身上长出一个它装不下的东西。一张宣布完整的清单，一定会这样死。

次死法：回写死。

类型论禁掉了一切回头（第 20 章）；拼出来的东西不回头改零件（第 40 章）；学说被打中，不从错里长（第 46 章）。一个不许回写的体系，每一次被打破，只能整套换。

不沾的两种： 无死法死，不沾——罗素的学说恰恰是最容易被驳倒的，每一套都写得清清楚楚，一眼看得出哪里可以反驳；这是他的大优点。单维死，只沾一半：他的「形状」和「波」都极满，不是只剩一维；可土这一维被剪断，是一处重伤（第 51 章）。

◆ 四、死了的体系，活着的零件

还要说清一件事。本系列尼采卷、斯宾诺莎卷都说过一种样子：**体系死了，思想靠别人的回写活下来。**

罗素正是这样，而且活下来的东西特别多。

他的每一套体系，都死了；可从这些体系上拆下来的零件，被后来的人种进了别的土里，一直在长：

摹状词，长进了奎因的剃刀、今天的语言哲学和计算机里的数据库查询（第 31 章，第 56 章）。

类型论，长进了今天几乎每一种编程语言的类型系统（第 26 章，第 58 章）。

逻辑原子主义的真值表，长进了每一台电脑的电路（第 34 章）。

那只鸡，长进了每一本讲归纳、讲机器学习的书（第 39 章）。

《数学原理》的严格，长进了今天的计算机证明助手（第 27、29 章）。

茶壶和十诫，长进了几代人的常识（第 47 章）。

这就是第 46 章那句话：**体系是一排换下来的手机，零件却在别人的树上长着。**

所以，罗素的诊断是：**一个一次次死于封顶的体系，零件活得比几乎任何一位哲学家都广。**

◆ 五、二十处闪光

最后，按这套书的规矩，列出罗素的闪光：他亲眼看见发生、或者把一件东西推到了发生门口的地方。只有收回、没有看见的书，是打手写的，不是这套书。

1. 十一岁问欧几里得的公理「凭什么」，一辈子不肯被「就是这样」打发（第 2 章）。
2. 关系是真的，不能被压进一个个孤立的主词（第 9 章）。
3. 顺序、不对称关系被放进逻辑的正中间（第 9 章）。
4. 看见了那道缝，公开它，把「回过头来算上自己」当成数学的头等问题（第 17 章）。
5. 写那封寄往耶拿的信：判错权在两个人之间算数（第 18 章）。
6. 用他自己的刀查掉了「类」这个现成的东西（第 21 章）。

7. 从最干净的推演里，把全部数学的推理一步步写了出来，检验有了祖宗（第 27 章）。
8. 把「结构」放进了哲学的中心（第 25、28 章）。
9. 站在数学面前，看见了一种冷峻的、像雕塑一样的美（第 30 章）。
10. 一句话的语法形式不等于它的逻辑形式；主语不是先在者的专座（第 31 章）。
11. 两种知道：亲知与描述（第 38 章）。
12. 桌子是拼出来的（第 38 章）。
13. 用一只鸡把归纳难题讲给所有人，并老实承认没解决（第 39 章）。
14. 能拼就不猜：一把赶走「看不见的大人物」的剃刀（第 40 章）。
15. 被学生说错，认了（第 41 章）。
16. 一切语言都是模糊的，连逻辑也躲不开（第 36 章）。
17. 心和物不是先在的两边，连那个亲知的「我」也拆掉（第 43 章）。
18. 科学最底下的公设，是动物长出来的期待（第 45 章）。
19. 不绝对确信，照样行动，并承担后果；茶壶与十诫（第 47 章）。
20. 写别人的哲学史时，把每一位放回社会的土里；把哲学交到普通人手里（第 49 章）。

二十处闪光，和第 52 章那句话对上：**他拆到哪里，发生就从哪里露出来。**

◆ 六、放回你的日子里

老中医那两件事，也可以对自己做。

追病根。 挑一个你自己身上改了好多次、总改不掉的毛病：拖延，发脾气，不敢拒绝别人。别急着找药，先问「怎么来的」：哪一片土，哪一段路？往往会追到很早：一座很静的宅子，一根救命的绳子，一次越狱。知道它怎么来的，你就不会再骂自己笨；你会知道，它是你那片土里长出来的一个形状。

下死法。 问一句：这个毛病要是不管，会往哪儿走？是越长越脱离身边的人（回写死）？还是某一天被一件装不下的事一下打破（封顶死）？

列闪光。 最后，给自己列二十处闪光。一个人身上，好的东西，常常比毛病多。只列毛病的人，是在给自己当打手。

给自己列二十处闪光。 一位总在骂自己「一事无成」的中年人，照第 54 章的样子，给自己列了二十处闪光：带大了两个孩子，照顾了生病的父亲五年，学会了一门手艺，在单位里没害过一个人……写到第十五条，他哭了。一个只给自己列毛病的人，是在给自己当打手。

◆ 七、如果罗素活在今天

设想一下：罗素活在今天，会做什么？

他多半会是网上最有名、也最有争议的人之一。他会在社交媒体上写短文，一针见血，得罪一大片人。他会是第一批公开警告人工智能风险的人，会起草宣言，请全世界的科学家联署。他会用他的三步查主语，去拆一条条谣言、一段段 AI 编出来的话。

他也许会很欣赏今天的证明助手：他和老师花了十年没做完的事，机器一行行地查完了。

他多半不会喜欢大模型：它太像一锅粥，说不清它的每一个词到底指着什么。可他是一个诚实的人，他会承认：它会说话，说得比很多人好。然后，他也许会写一篇新的文章，题目大意是《论模糊（二）》，承认这一次，模糊也许不只是语言的毛病。

这一段是设想，不是史实。本书放在这里，只是想说：他的刀，在今天比在他那个时代更锋利；他的盖子，在今天比在他那个时代更容易被看见。

带走的话

罗素的病根有六条，归到一口发现学的井；他的体系一次次死于封顶，也死于不许回写；可从死了的体系上拆下来的零件，活在今天的电脑、编程语言和几代人的常识里——他身上有二十处闪光，拆到哪里，发生就从哪里露出来。

小账

开门还是关门：二十处闪光，是他开过的二十扇门；两种死法，是他关门的两种方式。

看清楚，还是清掉了：本章把他看清楚的全部列出；清掉的，归到一口井和两种死法。第 46 章「封顶死」的旗在本章拔掉；第 49 章「最后一格」在本章作为封顶的一处证据。

第 55 章

SDE 要向他学，也给自己写死法

◆ 一、学徒出师那天

一位老木匠带了一个徒弟七年。徒弟出师那天，老木匠送了他一套工具，还给了他一张纸。

纸上写了两件事。

第一件，是七年里徒弟教给师傅的几样东西：用手机量尺寸比卷尺快，某种新胶比老胶粘得牢，有些客户要的不是结实，是好看。

第二件，是师傅写给自己的几句话：「我这套做法，在这几种情况下是错的：木料是南方的湿木头时；客户要的是一年就换的临时家具时；有更好的机器能做得更准时。」

徒弟问：「师傅，你为什么要写第二件？」

老木匠说：「一套手艺，要是说不出自己在什么时候不灵，它就不是手艺了，是迷信。」

这一章做老木匠那张纸上的两件事：SDE 要向罗素学什么；SDE 在什么情况下算错。

◆ 二、SDE 要向他学的六样

这套书有一条老规矩：不写「SDE 超过了他」，写「他停下的地方，正好是接着要走的两步」；还要写「SDE 要向他学」，把他比 SDE 说得更细、做得更好的地方，老老实实记下来。

第一样：查主语的刀，要用在 SDE 自己身上。

罗素的三步——有吗？只有一个吗？然后才问它怎样——是本书最常借的一把

刀（第 21、31 章）。本书用它查了罗素，也要用它查 SDE 自己的词。「显露」「纠缠」「回写」「三号位」，每一个，都要能落到一件具体的事上去查：一锅正在熟的饭，一次从周一开到三个月后的会，一个叫「汪汪」的孩子。落不下去的词，就是一个空的主语，一张寻物启事，找不到失主。

第二样：把话说到能被驳倒。

罗素的每一套学说，都写得清清楚楚，一眼看得出哪里可以反驳（第 54 章）。这是他没有「无死法死」的原因。SDE 最大的危险之一，恰恰是什么都能解释：任何一件事，都能说成「在土里、经路、成形、回写」。一个什么都能解释的说法，什么也没说。SDE 要学罗素：每一个判断，写出它在什么情况下算错。本书的三条推翻条件、每一处「待验」，就是在学这一样。

第三样：秩序态的语法。

罗素把秩序态的语法——逻辑、推演、精确的记号——做到了人类最好的样子。SDE 说世界不只有秩序态，可 SDE 在秩序态里，照样要用他的语法。一个判断写得清不清楚，一个推理有没有漏洞，一个词在一本书里是不是一个意思——这些，SDE 没有资格马虎。本书前后三十万字，术语一套到底，判词三处一字不差，就是在向他学。

第四样：认错。

那封寄往耶拿的信（第 18 章），那次学生举手（第 41 章），那封写给纽曼的回信（第 28 章）。罗素一生最可贵的，是看出错了就认。本书有公开收窄的规矩（第 34、45、50 章），有「本书自认最弱处」的附录，都是在学这一样。

第五样：把哲学交给普通人。

《哲学问题》《西方哲学史》，茶壶和那只鸡。罗素是这套「写给普通人」的书的老前辈（第 39、49 章）。

第六样：在不确定里行动。

不绝对确信，照样行动，并承担后果（第 47 章）。SDE 说一切都在长，都会

被回写，可这不能变成一个什么都不做的借口：「反正还在长，等等再说」。罗素一辈子示范了：在正在成形里，也要按最好的证据，站出来。

◆ 三、五条分界线

学完了，还要画线。本系列怀特海卷给怀特海画过五条分界线；离得越近，越要画清楚。罗素不是离 SDE 最近的一位，可他在好几处，走到了门口。这里画五条。

一、砖，对光谱。 罗素：拆到底，有一层当面给定的砖。SDE：没有天定的底，只有稳到某个程度的显露。

二、清单，对路。 罗素：世界是事实之和，行与行不相干，没有来历。SDE：世界是一条条在长、会被回写的路。

三、禁令，对溶解。 罗素：悖论要用禁令和分层管住。SDE：换了地基，悖论问不成；不需要禁令，也不许把「非法」变成新禁令。

四、波，对场。 罗素：数学是推演的总和，符号是透明的。SDE：粒子、波、场缠在一起长，谁也不是谁的总和。

五、表外，对三块地。 罗素：价值在知识之外，是情感。SDE：价值在一条路上长出来，三块地是同一片土，价值可以被一步步查。

五条线，一句话：**罗素停在定型那一格，SDE 从定型往回看一锅粥和正在成形，往前看回写。**

◆ 四、给 SDE 自己写死法

最后，是老木匠那张纸的第二件。

这套书有一条规矩，从尼采卷、罗蒂卷开始：总解构的最后一章，这把刀要对准本书自己，写下 SDE 在什么情况下算错。反身的发生不可自我封顶；

谁宣布「全在这里了」，这一宣布本身，就是下一次回写的材料。SDE 自己也不例外。

下面五条，是本书给 SDE 写的死法。

第一条：SDE 变成一张新的清单。

第 50 章第四位辩护人说的就是这个。如果有一天，SDE 的词——一锅粥、正在成形、定型、显露、纠缠、回写——被当成一套标签，拿到任何东西上一贴，贴完就算懂了；如果「这件事是介生态」成了一句让人停止追问的话，而不是一句让人去看它怎样长的话，那么 SDE 就变成了罗素那样的清单，只是行上的字换了。这是**封顶死**。防它的办法：每一个词，都要落到一件能查的事上；落不下的，不用。

第二条：「非法」变成新禁令。

第 23 章写过：本书说罗素悖论那个问题是非法的，意思是它问的那个「已经收齐的全体」不在那里；本书不说「一切关于全体问题都不许问」。如果有一天，SDE 用「这个问题在发生学里是非法的」去堵住一切它答不上来的问题，那它就犯了罗素类型论同样的病。这是**回写死**：用禁令挡住了本该回来改自己的东西。防它的办法：每说一次「非法」，都要写明它问的那个主语，查过了，不在；写不明的，就不说非法。

第三条：SDE 什么都能解释。

如果一切事都能被说成「在土里、经路、成形」，没有一件事能让 SDE 说「这里我错了」，那 SDE 就犯了**无死法死**：本系列尼采卷说过，权力意志就是这样一个能把任何事实改名接住的世界模型。防它的办法：本书前言写了三条推翻条件，第 23 章写了第三根柱子的推翻条件，第 23、30 章的两处「待验」都写了删去的条件。每一条，都要真的能被一件事打破。

第四条：那道缝在发生学里也裂开。

第三根柱子的推翻条件：如果有人能在发生学的前提下——不预设任何已经收齐的全体，只允许一层层收出来的集合，只允许一级级落定的真假——仍然推

出同样的矛盾，那么第三根柱子就错了。到本书写成时，没有听说过这样的推导；可这套书有一条纪律：统计没有发现，只能说明还未发生，不能说明将来不会发生。这一条，交给读者。

第五条：SDE 把自己当终点。

本书前言借用的那段历程，走过四站：三视角、321 智慧系统、SIO 本体论、SDE 本体论；第四站里，还换过一个词，结构改读为显露。前三次换站，都是三个词全换；最后一次，只换了一个。如果有一天，SDE 说「到这里就完了，不会再换」，它就成了罗素在《西方哲学史》最后一章做的那件事：把自己记成了最后一格（第 49 章）。防它的办法，是记住这一段历程本身：它每一站都判过自己上一站「听起来很对，其实是错的」。SDE 也只是一站。

◆ 五、一张快照

写完这五条，本书要说一句话收住总解构：

这本书，也是一张快照。

它是在 2026 年、在一片特定的土里、沿一条特定的路写出来的；判词、三根柱子、五条判决，都是这张快照上的样子。它挨过五位辩护人的打，收窄过三处，每一处都登了记。它写出了自己在什么情况下算错。

它不是盘点表。它是一条路上，此刻的这一步。

◆ 六、放回你的日子里

老木匠那张纸，每个人都可以给自己写一张。

第一件事：这几年，谁教了我什么？ 尤其是那些比你年轻的、你本来以为该由你来教的人：你的孩子，你的学生，你的新同事。写下来。

第二件：我的那一套，在什么情况下是错的？ 你带孩子的办法，你做事的习惯，你看人的眼光。每一样，写一句：「在这几种情况下，它不灵。」

写得出第二件的人，他那一套就还活着，还会长。写不出的，就要小心了：一套说不出自己什么时候不灵的办法，老木匠说，那是迷信。

一个什么都能解释的朋友。 你有没有这样一个朋友：你说什么，他都能解释。你升职了，他说「这是你原生家庭给的动力」；你失业了，他说「这也是原生家庭留下的伤」；你开心，他说「是在补偿」；你难过，他说「是在释放」。听多了，你会发现，他的解释从来不会错，也从来没帮上你。第 55 章说的「无死法死」，就是这个样子。SDE 若变成这样一个朋友，它就死了。能做的：对任何一套能解释一切的说法——包括本书——都问一句：「出现什么情况，你就算错？」

带走的话

SDE 要向罗素学六样：查主语的刀用在自己身上，把话说到能被驳倒，秩序态的语法，认错，写给普通人，在不确定里行动；然后画五条线；最后，这把刀对准 SDE 自己——变成新清单、非法变禁令、什么都能解释、那道缝重新裂开、把自己当终点，出现任何一种，SDE 就算错。这本书，也是一张快照。

小账

开门还是关门：本章开了一扇门，对着 SDE 自己——它在什么情况下会关上。

看清楚，还是清掉了：本章不清场；五种死法，全部登记。第 23 章「非法不能变成新禁令」的旗在本章拔掉；第 50 章第四位辩护人的警告在本章回应。

身后：每人撬他一只盖子

这一编四章，看罗素身后的人。

这套书写「身后」，不求全，求每一位都撬了他一只盖子。每一位，写四件事：他从哪只盖子下手；接住了哪一维（形状、路、土、回写）；他自己又焊了什么；按四种结局归类。

四种结局是：**跃迁**（撬开了盖子，往发生那边走了一大步）；**内卷**（沿着原来的方向推得更远，盖子反而更紧）；**轮回**（兜了一圈，回到差不多的地方）；**耗散**（散掉了，没留下能接着长的东西）。

第 56 章写他的学生们：维特根斯坦，卡尔纳普，奎因。第 57 章写数学基础那一场里「各抓一块」的人：希尔伯特，布劳威尔，布尔巴基，以及走向「波」的老师怀特海，与本系列怀特海卷对账。第 58 章写撬他盖子最狠的几位：斯特劳森，克里普克，图灵与编程语言里的类型。第 59 章写他到中国之后。

第 56 章

学生们

◆ 一、一个老师的三个学生

一位老师傅，带出过三个徒弟。

大徒弟学得最好，出师以后，先是把师傅的手艺做到了极致，后来却一把火把自己早年的作品全烧了，另起一套，做出了师傅看不懂的东西。

二徒弟最忠心，一辈子照着师傅的路子做，做得比师傅更精、更细、更规矩，规矩到后来，连师傅都觉得有点过了。

三徒弟最聪明，把师傅的一把刀磨得更快，拿去削了二徒弟的东西，也削了很多别人的东西，削完了，自己的作坊里干干净净，几乎什么也没剩。

罗素身后，最直接的三个「徒弟」，差不多就是这个样子。

◆ 二、维特根斯坦：撬了清单的盖子

从哪只盖子下手：罗素那张世界的清单。第 34 章说过，维特根斯坦的第一本书《逻辑哲学论》，先把这张清单写得比罗素还彻底：世界是事实的总和，原子事实互不相干，语言是世界的图像。然后，他在后半生亲手把它推翻了：语言不是给世界拍的照片，是生活里的一个个游戏；意义不在词和东西的对应里，在用法里（第 35 章）。

接住了哪一维：土。本系列维特根斯坦卷说：后期他写出了第一个式子（意义就是用法，长在生活形式里），第二个式子写了一半，第三个式子被拒——生活形式是「被给予的，必须接受」。第 35 章那句「回到粗糙的地面上来」，就是他把罗素清掉的土，接了回来。

他又焊了什么： 维特根斯坦卷的判词：他走完了从发现到发生的前半程；铲子弯了的地方，正是发生开始的地方。他停下的，正是回写那一步：生活形式长出了意义，意义不回头改生活形式。

罗素怎样看： 罗素不喜欢后期的维特根斯坦。据说他认为，后期的维特根斯坦放弃了认真的思考，把哲学变成了一种闲谈〔待核：罗素对后期维特根斯坦的评语出处，常引《我的哲学的发展》〕。老师看不懂学生的第二次掀桌。

结局：跃迁。 撬开了清单的盖子，把土接了回来；本书接维特根斯坦卷判，不改判：走完了前半程。

◆ 三、卡尔纳普：把清单推到了最远

从哪只盖子下手： 其实他没有撬盖子，他是把罗素的计划做得最彻底的人。

1928 年，德国哲学家卡尔纳普出版了一本书，中文常译作《世界的逻辑构造》〔待核：书名中译〕。他要做的，正是罗素在第 40 章那条准则里说的事：从最基本的经验出发，用逻辑，一格一格地把整个世界拼出来——物体、别人的心、社会、文化，全部。他是维也纳学派的核心人物。这一派人还提出：一句话要有意义，就得能被经验检验；检验不了的话——形而上学、神学的大部分——都没有意义。

接住了哪一维： 形状和波。他把罗素的拼法和推演，推到了最严格、最系统的地步。

他又焊了什么： 他把清场做得比罗素还干净。能被检验的留下，检验不了的请出去；一锅粥和正在成形，在他的体系里更没有位置。本系列《发生落点》第 3 章给过他一个家常的题目：「报销单上没有的那一栏」。

结局：内卷。 沿着罗素的方向，推得更远；盖子不但没撬开，反而更紧。后来，他自己的学生辈，也一次次修改他的检验标准，改了很多年。

◆ 四、奎因：用刀削了二师兄

从哪只盖子下手： 奎因是罗素的「徒孙」：他读大学时迷上了《数学原理》，在哈佛跟罗素的合作者怀特海读博士（本系列奎因卷讲过）。他从罗素那里接过了摹状词那把刀，磨成了一把剃刀（第 31 章），剃掉世界上一切多余的「有」。

然后，他拿这把刀，削了卡尔纳普。1951 年，他写了一篇有名的文章，大意是《经验主义的两个教条》，说：没有一句话能单独去见经验；我们的知识像一张网，整张一起面对经验，被打中了，哪一处都可以改。

接住了哪一维： 一半的土，和一半的回写。「没有一句话能单独去见经验」，正是在否定第 34 章那条「原子事实彼此不相干」：句子和句子缠在一起，是一张网。「边航行边修船」，是回写。本系列奎因卷说，他在回写和光谱两件事上，离 SDE 特别近。

他又焊了什么： 奎因卷的判词：他看见了知识是一张一边用一边修的网，却用剃刀把网下面的土剃成了一片荒漠。网是缠的，可网只由句子织成；网下面那三块地，被剃掉了。本书接着判，不改判；并在第 37 章注明，罗素的「清场」与奎因的「剃成荒漠」是近亲，不同构：一个清的是态，一个剃的是有。

结局：跃迁一半。 他撬开了罗素「原子互不相干」那只盖子，把缠接回来了一半；可他接回来的缠，只在句子之间，不在土里。第 53 章说过，罗素的保底四条件和奎因的很像，这不奇怪：他是罗素这一路最直接的后人。

◆ 五、SDE 看这一处

三个学生，三种结局：一个撬了盖子，一个把盖子拧得更紧，一个撬开了一半。

请注意他们撬的，都是同一只盖子：**那张清单**。维特根斯坦说，语言不是清单，是游戏；卡尔纳普说，清单还不够干净；奎因说，清单的行不是互不相干的，是一张网。

这说明，罗素留给后人最大的一样东西，恰恰是那张清单本身：一张写得清清楚楚、一眼看得出哪里可以撬的清单。第 54 章说过，他没有「无死法死」；一个能被撬的体系，才会有后人去撬。

◆ 六、放回你的日子里

一个老师，一个师傅，一个带过人的领导，都会有这样的三个学生：一个把你推翻，一个把你做得更死，一个把你的一样东西拿去用在了别处。

这一章留一个问题，给带过人的人：**你更喜欢哪一个？**

多数人会说，喜欢第二个：他最像我，最忠心。可如果你的那一套本身有一处盖子，第二个学生会把它拧得最紧；推翻你的第一个，也许才是替你往前走了两步的人。罗素没有看懂他的第一个学生，这是他的遗憾，也可以是你的提醒。

一位老师和她带过的三届学生。 一位中学语文老师，带过的学生里，有一个后来当了作家，写的东西她看不懂；有一个也当了语文老师，教法跟她一模一样，甚至更严；有一个去做了广告，把她教的古诗用进了一句广告词。她问自己：我最骄傲的是哪一个？想了很久，她说：是那个我看不懂的。

◆ 七、青出于蓝

《荀子·劝学》开篇说：青，取之于蓝，而青于蓝。靛青是从蓝草里提出来的，颜色却比蓝草更深。

学生超过老师，中国人把它当成一件好事。罗素的三个学生，一个在他之后走得更远（维特根斯坦），一个比他做得更彻底（卡尔纳普），一个把他的刀磨得更快（奎因）——都是青出于蓝。

只是，罗素没能像荀子那样，为第一个学生高兴。他看不懂那一次掀桌。本书在这里只记下：一个老师最好的遗产，常常是那个他看不懂的学生。

带走的话

罗素的三个学生撬的都是那张清单：维特根斯坦把土接了回来（跃迁），卡尔纳普把清单推得更干净（内卷），奎因把「互不相干」撬成了一张网，网下的土却剃成了荒漠（跃迁一半）。

小账

开门还是关门：三个学生，一个开门，一个把门关得更紧，一个开了一半。

看清楚，还是清掉了：他们都看清楚了那张清单；清掉的，一个是清单本身，一个是清单外的一切，一个是网下的土。第 34、35、41 章「维特根斯坦掉头」的旗在本章拔掉。

第 57 章

各抓一块

◆ 一、盲人摸象

「盲人摸象」这个故事，中国人从小就听过。

几个看不见的人，去摸一头大象。摸到鼻子的说：大象像一根管子。摸到耳朵的说：像一把扇子。摸到腿的说：像一根柱子。摸到尾巴的说：像一根绳子。几个人吵了起来，谁也说服不了谁。

这个故事通常用来笑话人片面。本书想换一个读法：每一个人摸到的，都是真的；错的，是每一个人都说「大象就是这个」。

罗素悖论之后，数学界为「数学到底站在什么上面」吵了半个世纪（第 8 章）。这一章看的，是那一场里的几位：他们每人抓住了一块，都是真的。

◆ 二、希尔伯特：抓住了粒子

德国数学家希尔伯特，是二十世纪初最有威望的数学家（第 29 章提过他）。罗素悖论出来以后，他提出了一个大计划，后人叫它「形式主义」。

大意是：把全部数学写成一套符号，加一套摆弄这些符号的规则；不管这些符号「指」什么，只管它们怎样摆、怎样变。然后，用一种最简单、最可靠的办法，证明这套符号游戏永远不会推出矛盾。

用本书的话：**他抓住了粒子——符号**。罗素把符号当成透明的玻璃（第 26 章），希尔伯特恰恰相反，把符号当成了数学的主体：数学，就是一套摆弄符号的规矩。

他又焊了什么：他要一个一次证完、永不会出事的保证：封顶。1931 年，哥德尔证明，这个保证拿不到（第 29 章）。

结局：内卷。 他的计划作为一个整体失败了；可「把数学写成符号、按规则摆弄」这种做法，作为数学家干活的方式，一直活到今天，而且越做越细。

◆ 三、布劳威尔：离发生最近，只剩一颗孤独的心

荷兰数学家布劳威尔，走了另一条路，叫「直觉主义」。

他说：数学不是一套符号游戏，也不是本来就在天上的东西；数学，是人的心灵在时间里一步一步**构造**出来的。一个数学对象，只有被一步步造出来了，才算有。

由此，他说了一件让很多数学家吓一跳的事：对于无穷的东西，不能随便说「要么是，要么不是」。比如，一个关于无穷多个数的命题，如果我们既没造出它为真的证明，也没造出它为假的证明，那我们就不能说它「本来就」要么真要么假。它还没有落定。

用本书的话：**这几乎就是给正在成形留了一格**。第 12、22 章说过，说谎者在克里普克那里「悬着」，不真也不假；布劳威尔更早说：没造出来的，就还没落定。数学是一步步长出来的，而且没长出来的，就不能假装它已经在那里了。

他又焊了什么： 他把构造，全部交给了一颗孤独的心。数学是「我」的心灵在时间里的构造；别人、语言、符号、一代代数学家一起走出来的那片土，在他那里不要紧，甚至是干扰。一个人，关在自己的时间里造数学。

结局：跃迁一半。 他撬开了「答案本来定好」那只盖子，走到了离发生学最近的地方之一；可他的发生，只有路，没有土，也没有大家一起的回写。本系列胡塞尔卷里那个「坐在正中、不许改写的看的人」，在他这里换了一身数学的衣服。

◆ 四、布尔巴基与范畴论：场回来了

第 30 章写过布尔巴基：他们说数学不是推演的长链，是一座由结构组成的建筑，底下是几种母结构。**他们抓住了场。**

第 30 章也写过：场回来了，却回来成了现成的——母结构是本来摆好的地基，来历不写，图不画。**结局：轮回。**绕了一大圈，场回来了，「本来就在」也跟着回来了。

1945 年前后，两位数学家艾伦伯格和麦克莱恩提出了一种新的数学语言，叫「范畴论」〔待核：年份〕。它不先问「一个数学对象是什么」，而是先问「它和别的对象之间，有哪些关系、哪些变换」；一个对象的意思，由它和别的一切对象之间的全部关系来定。

这正是第 25 章那张电影票：「12 号」的意思，是它在一整排座位里的位置。范畴论把这件事做成了整个数学的说话方式。**场，在这里又往前走了一步：不再是几块现成的母结构，而是一张关系先于东西的网。**

结局：跃迁，还在路上。本书只记下方向，不替数学家们下结论。

◆ 五、怀特海：老师走向了「波」

最后，是《数学原理》的另一位作者。

第 27、30 章写过：学生留在逻辑里补缝，老师转身往外走。他走进了自然，走进了事件，最后在《过程与实在》里，把「一滴接一滴的合生」立成了整个世界的样子。作者的第二根柱子说：这是怀特海「波」——过程哲学的诞生。

他抓住了波，而且把它立成了宇宙。

本系列怀特海卷（第 137 号）的判词是：**他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。**本书接着判，不改判。

结局：跃迁。怀特海卷已经说过，他是本系列里离 SDE 最近的一位；本书只补一处来历（第 30 章，待验）：那座仓库，是被丢掉的场，从外面补回来的样子。

◆ 六、与第 137 号怀特海卷的对账

按这套书的规矩，同一位人物在前卷已有判词的，后出的一卷要写明对账：哪句接着判，哪里另起。本书写到怀特海的地方，一处处列出来：

本书章节	写到怀特海的什么	与怀特海卷的关系
第 3 章	奖学金考试阅卷，推荐罗素	史实，照怀特海卷第一编，未改
第 4、6 章	伊芙琳的剧痛；战争中两人立场相反、儿子阵亡	史实补充，从罗素一侧写
第 27 章	十年巨石，《数学原理》	接怀特海卷第二编，不重复细节
第 29 章	第四卷（几何）没有写	本书的观察，标待验，不改判
第 30 章	走向「波」；仓库是被丢掉的场从外面补回来	接判词「备好了一座永恒的仓库」，只补来历，标待验
第 40 章	同一招，两个方向：罗素从薄拼厚，怀特海从厚收薄	接怀特海卷第八章「形式系统也是长出来的」
第 44 章	罗素借来事件：一格胶片；怀特海的一滴：一次长	接怀特海卷第五编，不改判
本章	结局：跃迁	接怀特海卷「离 SDE 最近的一位」

另有一处写法上的不同，一并登记：怀特海卷（2026 年 9 月以前出版）前言用第一人称写王德生博士的历程，年份沿用旧口径；本书按现行规矩，一律用第三人称，年份照 2026 年 9 月 20 日给定的五阶段编年。

◆ 七、SDE 看这一处：一头大象

回到盲人摸象。

希尔伯特摸到了粒子，罗素摸到了波，布尔巴基和范畴论摸到了场，布劳威尔摸到了路（一步步构造），怀特海把波立成了整头象。每人摸到的都是真的，每人都说「大象就是这个」。

那头大象，就是第二根柱子说的：**符号、逻辑、数学，是特征纠缠的三种模态，在同一片土里一起长。**没有哪一块是老大，也没有哪一块是别的几块的总和。二十世纪那场大争论，吵的，是一头象的几个部分，哪一个才是整头象。

◆ 八、放回你的日子里

盲人摸象，在家里天天发生。

一个孩子成绩不好。爸爸说：是不用功（他摸到了态度）。妈妈说：是方法不对（她摸到了路）。老师说：是基础没打好（他摸到了砖）。奶奶说：是这孩子最近心里有事（她摸到了心里那块地）。四个人吵起来，谁也说服不了谁。

每个人摸到的都可能是真的。这一章留一个做法：**下次家里为一件事吵起来，先别争谁对，先把每个人摸到的那一块，写在一张纸上，拼在一起看。**

拼在一起，你常常会看见一头完整的象：这个孩子，心里有事，所以不想学，于是方法越来越乱，基础越来越松。四块，是同一头象。

一家人看同一场病。 爷爷住院了。儿子盯着化验单上的数字（粒子），女儿盯着每天的用药和变化（波），孙女陪爷爷聊天，发现他最近总想起老家（场）。三个人各看一块，都是真的。能做的：晚上开一个十分钟的家庭会，把三块拼在一起，才看得见一个完整的爷爷。

带走的话

罗素悖论之后，希尔伯特抓住了符号，布劳威尔抓住了一步步的构造，布尔巴基和范畴论抓住了结构，怀特海把推进立成了宇宙；每人摸到的都是真的，那头大象，是符号、逻辑、数学在同一片土里一起长。

小账

开门还是关门：每人各开了一扇门——粒子、路、场、波；每人各关了一扇——封顶、孤独的心、现成的母结构、永恒的仓库。

看清楚，还是清掉了：每人都把自己那一块看清楚了；清掉的，是另外几块。第 30、40、44 章与怀特海卷的旗在本章拔掉，对账表写定。

第 58 章

撬盖子的人

◆ 一、一只一直打不开的罐头

厨房里有一瓶罐头，盖子拧得太紧，谁也打不开。

爸爸使劲拧，拧不动。妈妈拿毛巾垫着拧，拧不动。最后，十岁的女儿拿来一把勺子，在盖子边上轻轻撬了一下，「噗」的一声，气放出来了，盖子一拧就开。

她说：「老师教的。不是力气不够，是里面在吸着。」

罗素的几只盖子，身后也有人去撬。有人用蛮力，有人找到了那一处「里面在吸着」的地方。这一章，写撬得最准的三位，和一件被罗素自己当成补丁、后来却长成了一片树林的东西。

◆ 二、斯特劳森：撬开了「两格」

哪只盖子：第 31、32 章，罗素的摹状词只有两格：有，或者没有；一句话要么真，要么假。

1950 年，牛津的斯特劳森写文章反驳罗素（第 32 章已经预告）。他的大意是：「当今的法国国王是秃头」这句话，不是假的；它的前提——有一位法国国王——落空了，所以这句话**既不真，也不假**，它根本没能说出一件可以判真假的事。

他还说了一件更要紧的事：一句话指不指得上东西，不是句子自己的事，是一个人在一个场合里用这句话的事。同一句「国王是秃头」，1700 年的一个法国人说出来，指得上；今天说出来，指不上。

接住了哪一维：土的一小角。指称，要放回一个人、一个场合里；这就是把罗素清掉的「两个人之间」那片土（第 35 章），接回了一点。还有第三格：悬着，落空。

又焊了什么：他的第三格是静的：前提落空，句子就悬着，停在那里。他没有说到第 32 章那种「正在长」的主语：前提正在长出来，句子正在变得能判真假。

结局：跃迁一半。

◆ 三、克里普克：撬开了「名字是缩写」

哪只盖子：第 33 章，罗素说，普通的名字是伪装的描述；「苏格拉底」其实是「柏拉图的老师」一类描述的缩写。

1970 年，美国哲学家克里普克在普林斯顿做了三场讲座，后来出版为《命名与必然性》，正面撬这只盖子（第 33 章预告过）。

他的大意是：名字不是描述的缩写。一个孩子出生，父母给他起名，这叫「命名」；然后这个名字一个人传给一个人，一代传一代，沿着一条链传下来。我们今天说「苏格拉底」，能指上那个雅典老头，靠的是这条链，不是我们心里那几条描述对不对。就算我们关于他的描述全错了，这个名字，仍然指着它。

接住了哪一维：路。第 33 章说：名字，是在一群人、一条叫下去的路里长出来的指针。克里普克的「链」，几乎就是这条路。罗素把名字拆成仓库，克里普克把它接回成一根沿路传下来的指针。

又焊了什么：克里普克同时说，一个名字，在一切可能的情形里，都指着同一个东西；而且有些东西的「本质」，是必然的：水就是那种分子，一个人的父母就是那两个人，不可能是别的。这是一个很强的「本来就在」：本质先在。本书不在这里展开，只记下：他撬开了罗素的一只盖子，自己在另一处，又盖上了一只。

另外，克里普克 1975 年那篇真理论纲要（第 22 章），让说谎者「悬着」、一级一级落定：这是撬开第三根柱子那只盖子的一撬。

结局：跃迁一半。

◆ 四、图灵：机器会做什么，不会做什么

哪只盖子：第 29 章，《数学原理》的梦：全部数学，都能被一套机械的推演推出来。

1936 年，二十四岁的英国年轻人图灵，写了一篇文章。他设想了一台最简单的机器：一条纸带，一个读写头，几条规则，一格一格地读、写、移动。他证明：任何一件「按规则一步步做」的事，这台机器都能做；而且，**有些问题，任何这样的机器都判定不了**。比如，一台机器能不能判断任意一个程序会不会一直跑下去、永不停止？不能。他用的，又是对角线法（第 15 章）：让机器回过头来，判断它自己。

本系列《130 年哲学思想史解读》第十四章写过他：「机器能思考吗」该怎么问。

接住了哪一维：波的边界。图灵把「一步步推」这件事，造成了一台看得见的机器，也画出了它的边：推演（波）能走很远，走不遍。这和第 29 章的哥德尔，是同一件事的另一面。

又焊了什么：本书不给图灵下判。只记下：他那台纸带机器，是今天每一台电脑的祖宗；第 60、61 章会看到，今天最会说话的机器，恰恰不是照罗素的清单造的。

结局：跃迁。

◆ 五、类型：一块补丁，长成了一片树林

最后，是一件不是人的东西。

第 20 章，罗素为了堵悖论，发明了类型论：东西分层，每一层只能谈论比它低的层。第 26 章说：这套规矩，落到实处，是贴在每一个符号上的标签。罗素把它当成一块不得不打的补丁，而且嫌它不够漂亮。

1940 年，美国逻辑学家丘奇把类型的想法，用进了一套叫「 λ 演算」的形式系统里，让它简单得多〔待核：年份与系统名〕。此后几十年，计算机科学家们把「类型」一步步用进了编程语言：一个变量是整数，是文字，是一张表，机器先查清楚，不许乱放。今天，你写程序时机器报一句「类型不匹配」，就是在执行罗素那一套贴在符号上的规矩的后代。后来的人还发现了一件奇妙的事：一个程序的类型，和一个逻辑证明，在某种意义上是一回事；写一个类型正确的程序，就像写一个证明〔待核：常称柯里—霍华德对应〕。

接住了哪一维：粒子。罗素最看不起的符号那一层（第 26 章），恰恰是他的思想活得最久、长得最茂的地方。

结局：跃迁。 而且是一种很特别的跃迁：**一块补丁，被种进了别的土里，长成了一片树林。**这就是第 54 章那句话最好的例子：体系死了，零件在别人的树上长着。

◆ 六、SDE 看这一处

四个撬盖子的，撬的是四只不同的盖子：两格（斯特劳森），名字是缩写（克里普克），机械推演能推尽一切（图灵），类型只是补丁（后来的计算机科学家）。

请注意撬得最准的那几下，都撬在同一个地方：**罗素清掉的那几样**。斯特劳森撬回了「场合」和「悬着」，克里普克撬回了「一条叫下去的路」，图灵画出了「波的边」，计算机科学家们把「粒子」接成了树林。

那个十岁的女孩说：不是力气不够，是里面在吸着。罗素那几只盖子，里面吸着的，就是被清场清掉的那几样。撬的人找到了它们，盖子就开了。

◆ 七、放回你的日子里

「一块补丁长成一片树林」，是很多人一生里都有的事。

一位妈妈，孩子小时候，她为了哄孩子睡觉，随口编了一个小故事。后来每天晚上都编一段，编了五年。孩子长大了，她把这些故事整理出来，出了一本书，成了一个童书作家。当初那只是一块补丁：孩子不睡，她没办法了。

一位工程师，为了修一个老系统里的毛病，写了一个小工具，自己用。后来同事们都在用，再后来，整个行业都在用。

这一章留一个做法：**翻一翻你这些年打过的「补丁」**。那些你当时觉得不得已、不漂亮、只是为了应急的办法，有没有哪一个，其实可以种到别的土里去？

罗素嫌他的类型论不漂亮。一百年后，它是他留下的最茂的一片林子。

一个应急的土办法。 一位农村的老电工，当年为了让村里的几户人家在停电时有灯，用废旧电池和小灯泡拼了一个应急灯。他自己觉得「不像样」。后来，这个办法被县里的技术员看到，改进以后，在好几个村子推广。一块补丁，被种进了别的土里。

带走的话

斯特劳森撬回了「悬着」和场合，克里普克撬回了名字沿路传下来的链，图灵画出了推演的边；罗素嫌不漂亮的那块类型补丁，被种进了编程语言，长成了他留下的最茂的一片林子。

小账

开门还是关门：四只盖子，各被撬开一处；撬开的，都是清场清掉的那几样——场合、路、边、粒子。

看清楚，还是清掉了：撬的人看清楚了盖子里吸着什么；有的人又在别处盖上了新的盖子。第 22、26、32、33 章的旗在本章拔掉。

第 59 章

到中国

◆ 一、留学回来的孩子

一户人家的儿子，出国留学几年，回来了。

他带回来一套新办法：做事要先列清单，每一项写清楚谁负责、几点完成；说话要先说结论，再说理由；什么都要讲数据。

家里的老人听着，有的点头，有的皱眉。奶奶说：「你这一套，办公好。过日子，有些事，列不进单子。」

儿子起初不服。在家住了半年，他发现，奶奶说的有一半是对的：家里有些事，确实列不进单子。可他也发现，他那一套，有一半是家里一直缺的：有些事，家里几十年都含含糊糊，其实早该说清楚了。

一百年前，一个英国人到中国，带来的，就是这样一套东西。

◆ 二、那一年

第 6 章讲过：1920 年秋天，四十八岁的罗素应梁启超等人主持的讲学团体之邀来华讲学，到 1921 年夏天才离开，前后将近一年。给他当翻译的，是二十八岁的赵元任。

他在北京大学等处开了几组讲座，讲数理逻辑，讲物的分析，讲心的分析，讲哲学问题，讲社会结构〔待核：讲座的名目与次序〕。他也去了上海、杭州、南京、长沙。

那是新文化运动正热的时候。很多中国青年盼着从西方找到一把能救国的钥匙：杜威刚来过，罗素接着来。各路人马都想从他身上拿到自己要的东西：有人要他的逻辑，有人要他的社会主义主张，有人要他的反宗教。

据后来的记载，他在长沙演讲时，听众里有一位二十六岁的湖南青年，叫毛泽东，后来在给朋友的信里说，他不同意罗素先生那种温和的、靠教育慢慢改造社会的主张〔待核：原信措辞〕。

1921 年 3 月，他在北京得了重症肺炎，几乎死去，读到了自己的讣告（第 6 章）。

◆ 三、几位接住他的中国人

赵元任。 他是罗素在中国的一张嘴。他把罗素的逻辑和哲学，一句句翻成当时的中国听众听得懂的话。后来他成了中国现代语言学的开山人之一。一个翻译逻辑的人，后来一辈子研究活的方言、活的语音：他把罗素那套清清楚楚的东西，和中国各地一锅粥一样活的口音，都放在了心上〔待核：此处为本书的读法〕。

张申府。 他是中国最早系统介绍罗素的人之一，也是罗素著作最热心的翻译者和研究者〔待核〕。他曾说，罗素是当代最伟大的哲学家之一。

金岳霖。 他是中国现代逻辑学的奠基人之一。据后来的记载，他年轻时读了罗素等人的书，才转向逻辑。后来他写了一本《逻辑》，把罗素那一套现代逻辑，系统地教给中国学生；又写了一本《论道》，用「道」「式」「能」这些中国的老字，去搭一套形而上学〔待核：两书年份与金岳霖转向逻辑的经过〕。

请停在金岳霖身上看一眼。他一手拿着罗素那把最锋利的刀——逻辑分析——一手捧着中国人几千年来一直握在手里的那个字：道。他想用西方磨出来的刀，去说清中国的道。这件事做得成不成，本书不下判；只记下，他是中国读者读罗素时，最值得一起读的一位。

◆ 四、罗素被中国改了什么

还要反过来看：中国，回头改了罗素什么？

1922 年，他回国后写了一本《中国问题》。书里说，大意是：中国人有一种西方缺少的东西：一种从容，一种宽容，一种不急于征服的性情，一种把日子过好、把人和人之间处好的本事；西方要向中国学的，也许比中国要向西方学的，更根本。他也提醒：中国在学西方的科学和工业时，要小心，别把自己文明里最好的东西丢了。他还预言，这个国家将来会重新强大〔待核：书中原意〕。

在 1922 年的西方，这样写中国的人很少。

用本书的话：**中国回写了罗素**。可它写进了哪一条河？写进了第二条河，他的生活、他的同情、他的通俗书；没有写进第一条河，他的哲学。他在《中国问题》里欣赏的，恰恰是那种长在人与人之间、列不进清单的本事；可回到英国，他的哲学，还是那张清单（第 43、44 章）。

◆ 五、SDE 看这一处：刀与土

本系列康德卷说过一句话，大意是：中国思想天生懂土壤、懂时与势，缺的是一步一步可操作的刀法；SDE 要用西方磨出来的刀，去切中国一直握在手里的那片土。

罗素到中国，是一件很有意思的事：**他带来的，是西方磨得最锋利的一把刀；他在中国看见、而且被打动的，是中国最厚的那片土。**

可他没有把两样接起来。刀，留在了他的哲学里，用来清场；土，留在了他的《中国问题》里，用来欣赏。

接起来的尝试，是后来的中国人做的：金岳霖一手刀、一手道；赵元任一手逻辑、一手方言。本书不替他们下判，只记下这件事的方向：**刀和土，在中国人手里，第一次被放在同一张桌子上。**

这一处，写的只是旁证，不混为一谈。中国有中国的土，英国有英国的路；本书不拿中国的道去证明罗素错，也不拿罗素的刀去给中国的道镀金（前言第八节）。

◆ 六、按四结局看

罗素在中国身后的结局，本书这样归：**跃迁一半**。

他的刀，被中国的逻辑学接住，长成了中国现代逻辑学的一支，这是一次真正的跃迁。他在中国看见的土，却没有回写进他的哲学；中国人把刀和土放在一张桌子上的尝试，还在路上。

◆ 七、放回你的日子里

回到那个留学回来的儿子。

他和奶奶，一个拿着刀，一个守着土。最坏的结果，是两个人各说各的：儿子说奶奶糊涂，奶奶说儿子冷冰冰。最好的结果，是两个人坐到一张桌子上。

这一章留一个做法，给这样的家：**挑一件家里一直含含糊糊的事，一起用两样东西去看。**

比如，家里过年的红包，每年给多少、给谁，从来没有说清楚过，每年都有人心里不舒服。儿子可以拿出他的刀：列一张单子，把每一家的情况写清楚。奶奶可以拿出她的土：这一家为什么多给，那一家为什么少给，背后是哪一年的哪一件事，哪一份情。

单子写清楚了，那几份情也放进去了。刀和土，在一件具体的事上，第一次放在了一张桌子上。

一位海归医生和一位老中医。 一家县医院，来了一位从国外回来的年轻医生，事事讲指南、讲数据；科室里有一位老中医，看病讲望闻问切、讲一个人的日子。两个人起初互相看不惯。一年后，他们一起看一个病人：年轻医生查清楚每一项指标，老中医问清楚这个人的吃睡和心事。刀和土，在一个病人身上，放在了一张桌子上。

带走的话

罗素带到中国的，是西方磨得最锋利的一把刀；他在中国看见、被打动的，是中国最厚的那片土；他没有把两样接起来——接的尝试，是后来的中国人在做。

小账

开门还是关门：开门——逻辑分析在中国落地，中国回写了他的《中国问题》；关门——那片土只进了他的第二条河，没进他的哲学。

看清楚，还是清掉了：他在中国看清楚了一种列不进清单的本事；回到哲学里，他又把它清出了场。第6章的旗在本章拔掉；第十一编收住。

AI 时代重读他

这一编两章，只问三件事。

第一，今天的大模型，证实了罗素的哪一条，反驳了他的哪一条？

第二，器具不再「可消」之后——一台会说话、会写、会推理的机器，每天和人一起做语言、做判断——罗素体系里哪一根梁，先晃？

第三，在他那里，有没有人与 AI 一起思考的先声，或者反例？

第 60 章写一台会说话的机器，是怎样长出来的：它恰恰没有照罗素的清单造。第 61 章写另一台机器，一行一行地查证明：它恰恰是罗素和怀特海那个梦的后代。两台机器放在一起，第二根柱子——粒子、波、场——在机器里第一次分了工。

这一编不写技术科普，宁短而准。

第 60 章

一台没有砖的机器

◆ 一、一个编出来的书名

一位大学生写论文，让 AI 帮他找几本参考书。AI 很快给了五本：书名、作者、出版社、年份，一应俱全，格式漂亮。

他去图书馆找。第一本，有。第二本，有。第三本，查遍了所有的书目，没有这本书。作者是真的，出版社是真的，书名看起来也很像那位作者会写的书——可这本书，从来不存在。

这件事，今天很多人都遇到过。人们给它起了个名字，叫 AI 的「幻觉」。

罗素要是看见了，一定会笑。这不就是「当今的法国国王」吗？

◆ 二、两种造机器的办法

说这件事之前，先说一段机器的历史。

二十世纪中叶，人们开始想让电脑「思考」。最早的一大派办法，是照着罗素那一路来的：把知识写成一条条清清楚楚的规则和事实，「所有的鸟都会飞」「企鹅是鸟」「企鹅不会飞」，再让机器按逻辑一步步推。这一派后来叫「符号主义」。二十世纪七八十年代，很多「专家系统」就是这样造的：把一位医生、一位工程师脑子里的知识，一条条写成清单，让机器照着推〔待核：专家系统兴衰的年份〕。

这一派做成了不少事，也碰到了一堵墙。人们发现，常识太多了，写不完；而且常识里满是「一般来说」「差不多」「看情况」：鸟一般会飞，可企鹅不会，鸵鸟不会，受了伤的鸟不会，烤鸭不会。每补一条例外，就冒出十条

新的例外。这正是第 29 章那本员工手册：越写越厚，没写到的越多。一张清单式的知识，装不下一锅粥一样的常识。

另一派办法，一开始不起眼。它不写规则，而是造一张由无数「连接」组成的网，让它看大量的例子，自己一点点调那些连接，调到它能做对为止。这一派叫「连接主义」，今天的大模型，就是这一支长出来的。

◆ 三、大模型是怎样长出来的

今天的大模型，是这样长出来的，用本书的话说：

土：几万亿个字，人类写下的书、文章、对话、代码，缠在一起的一大锅粥。

路：一轮一轮的训练。机器读一段话，猜下一个字；猜错了，调一点；再猜，再调。几万亿次。

形状：一个会说话的能力。它没有一张「最简单的名字」清单，没有一个个互不相干的原子事实。它的每一个词，意思都不是一条清清楚楚的定义，而是在一个极高维的空间里的一个**位置**，和无数别的词的位置缠在一起。「国王」的位置，靠近「王后」，靠近「皇帝」，也和「男人」「权力」「王冠」有某种方向上的关系。

这就是第 25 章那张电影票，放大了一亿倍：一个词的意思，是它在一整片里的位置。**大模型的意义，是场。**

◆ 四、大模型证实了罗素什么，反驳了什么

反驳的一条：清单能装下知识。罗素那张世界的清单（第 34 章），他那种一个名字只指一样最简单东西的完美语言（第 35 章），在机器上被真的试过，试的就是符号主义那一派；它碰了墙。今天真正会说话的机器，恰恰是从一锅粥里、在一条一轮轮试错的路上长出来的，意义长在一整片的位置里。**罗素清掉的那几样——一锅粥、正在成形、场——恰恰是这台机器长出来的土。**

这一条，是第一根柱子和第二根柱子，在机器上的一次检验。本书不说它「证明」了 SDE；本书只说，罗素的清单，在这台机器上，没有成为它的样子。

证实的一条：语法的外表会骗人，主语要查。 回到那本编出来的书。大模型会说话，说得通顺、自信、有条理；可它说的一句话，主语指不指得上世上的一样东西，它自己并不总是知道。一个书名，从格式到口气都像真的，就是没有失主。这正是罗素 1905 年那把刀要对付的东西：**一句话看起来在说一样东西，其实那样东西不在那里。**

所以，在一个会说话的机器到处都是的时代，罗素那三步，比在他那个时代更有用：有这个东西吗？只有一个吗？查完了，才谈它怎样。

还有一只鸡。 第 39 章说过，一台从海量旧数据里学出规律的机器，对「明天」的全部把握，也是「以前一直如此」。大模型是人类造过的最大的一台「以前一直如此」的机器。本书在第 39 章说：别只看路，要看土。对大模型也一样：它说的「一直如此」，靠的是哪一片语料？那片土，在你要问的这件事上，还在不在？

◆ 五、器具不再可消：哪根梁先晃

第 4、26 章说过：罗素把符号当成透明的玻璃，一件好用到看不见的器具。这叫「器具可消」：大家用的工具一样，比较时可以不提它。

今天，这件器具被看见了。一台机器，每天和你一起写字、一起判断、一起想。同一个问题，你用它问，和不用它问，写出来的东西不一样；你换一台机器问，也不一样。**器具第一次在做意义这件事上，被看见在动。**

第一根先晃的梁，是第三根：表外的心（第 53 章）。罗素说，知识只有逻辑和拼出来的事实，其余是情感。可今天，一个孩子用 AI 写作业，家长最关心的，恰恰不是「这些句子对不对」，而是「这是他自己长出来的，还是机

器替他生的」「他有没有在这件事里长出点什么」。这是第三块地上的问题：心里的「我」，在知识里有没有位置。罗素的清单，回答不了。

◆ 六、放回你的日子里

这一章留两个动作，给每一个天天用 AI 的人。

第一个，罗素的：查主语。 AI 给你的每一条事实、每一个书名、每一个数字、每一句「据研究」，先查：有这个东西吗？是哪一个？到原处去看一眼。这一步，是今天最便宜、也最省事的保险。

第二个，本书的：看它长在哪片土里。 AI 说的「一般来说」「大多数人认为」，背后是哪一片语料？你要问的那件事——你家孩子、你家老人、你这座小城——在不在那片土里？不在，它说的「一般」，在你这里就要打一个问号。

一个孩子，如果从小学会了这两个动作，他就不怕 AI 说得比他通顺。说得通顺，是机器的本事；查得出主语、看得见土，是人的本事。

一个用 AI 写情书的年轻人。 一个二十岁的小伙子，让 AI 帮他写一封给女朋友的道歉信。信写得漂亮极了，女朋友看了却更生气：「这不像你说的话。」能做的：让 AI 给你几个点子，然后自己写，写你们俩之间的那几件小事、那几句只有你们懂的话。机器能长出漂亮的句子，长不出你们两个人之间那片土。

◆ 七、给用 AI 的学生的五条

一，AI 给的每一个书名、人名、数字，查主语：有吗？是哪一个？去原处看一眼。

二，AI 说「一般来说」，问一句：这个「一般」，长在哪片土里？在我的事上还成立吗？

三，先自己写一稿乱的，再让 AI 帮你出点子；别让它替你写第一稿。第一稿是你自己的一锅粥，最要紧。

四，最后那一稿，每一句都自己读一遍，问：这是我想说的吗？说不出「是」的句子，删掉或者改掉。

五，交作业时，能说出「这一段是我自己长出来的」，这一段才是你的。

带走的话

今天最会说话的机器，恰恰不是照罗素的清单造的：它从一锅粥里、在一轮轮试错里长出来，意义长在一整片的位置里；可它会编出一本不存在的书——这时候，罗素那三步查主语，比在他那个时代更有用。

小账

开门还是关门：他那扇门（查主语）在今天开得最大；他关上的那几扇（一锅粥、正在成形、场），恰恰是会说话的机器长出来的地方。

看清楚，还是清掉了：机器看清楚了一整片；主语在不在，它自己看不清，要人去查。第 39 章那只鸡在本章回来。

第 61 章

推演查得了一切，长不出一片格局

◆ 一、两个同事

一家公司里，有两位同事，性格完全相反。

一位点子多。开会时，他一口气能说出十个想法，有的很妙，有的离谱，他自己也分不清哪个是哪个。

另一位心细。她不太出点子，可别人的方案交到她手里，她一行一行地查：这个数据从哪里来，这一步推理有没有漏洞，这个结论在什么条件下不成立。经过她查过的方案，很少出错。

老板后来想明白了：这两个人，一个不能少，而且不能让一个人干另一个人的活。让心细的那位出点子，她一个也出不来；让点子多的那位去查，他查不出自己的毛病。

今天的数学里，也有两台这样的机器。

◆ 二、一台查证明的机器

第 27、29 章说过：《数学原理》的梦，是把全部数学写成一条可以一步步检查的推演。三大卷、两千页，罗素和怀特海写到了一加一等于二，用尽了力气。

一百年后，这个梦的一半，在机器上做成了。

今天有一类软件，叫「证明助手」。数学家把一个证明，一步一步写成机器看得懂的形式，机器一行一行地查：每一步是不是从前面的步推出来的，有没有漏掉什么，有没有偷偷用了一条没说出口的假设。查过了，这个证明就几乎不可能错。

近些年，数学家们已经用这类软件，把一些极难、极长的现代数学证明，一行一行地查了一遍〔待核：具体例子，常引 2020—2022 年的一次大规模形式化合作〕。还有人在做一件很像《数学原理》的事：把大学数学的大部分内容，一条一条地写进一个共享的数学库里，让机器全部查过〔待核：数学库名称与规模〕。

这是罗素和怀特海那个梦的后代：**推演，被做成了一台最可靠的检验机器。**

◆ 三、另一台出点子的机器

另一台机器，是第 60 章那一类：从一锅粥里长出来的大模型。

近几年，这类机器开始在数学里出点子：给一个问题，它能提出几种可能的思路，猜一个可能的结论，找一个看起来相关的旧定理。有的时候很妙，有的时候离谱，它自己也分不清。

于是，有人把两台机器接在了一起：一台出点子，另一台查；出了十个点子，查掉九个，剩下的那一个，再由数学家去看、去改、去长〔待核：此类工作的具体例子，常引 2024 年一次数学竞赛中的系统表现〕。

◆ 四、SDE 看这一处：波与场，在机器里分了工

用第二根柱子的话说，这件事清楚极了。

查证明的那台，是波。 一步接一步，每一步都能查。它是《数学原理》的直系后代，而且把那个梦做到了罗素和怀特海做不到的地步：一行不漏。

出点子的那台，长在场里。 它不是从逻辑一步步推出来的；它从一整片缠在一起的数学文字、定理、证明、讨论里长出来，它「看见」的，是一整片格局里，哪几样东西离得近、像是连着。它会错，常常错；可它能长出推演长不出来的东西：一个方向，一个猜想，一个「这两件事好像有关系」。

两台机器，一台查，一台长。**推演查得了一切，长不出一片格局；长出格局的，查不了自己。**

这正是第 29、30 章那个保底：推演最适合做检验；它能查证一片格局里的每一步，长不出、也走不遍那一整片格局。罗素和怀特海想让推演既查又长；一百年后，机器替他们把这两件事分开了。

第二根柱子，在机器里第一次分了工。

还有一件有意思的事，把第 46 章接上。那个共享的数学库，不是一张一次写完的清单。它是几百、几千位数学家一起一条条往里写、写错了改、改了又被别人用、用的时候又逼出新的写法，一年年长出来的。它有土（一群人），有路（一条条提交、修改），有回写（新写进去的定理，回头改了后来的人怎样写证明）。**罗素那张清单的梦，最后在机器上活成了一棵树。**

◆ 五、人与 AI 一起想：罗素那里有没有先声

第三个问题：在罗素那里，有没有人与 AI 一起思考的先声？

有一处，很值得一看。

第 27 章说过：《数学原理》是两个人合写的。一个哲学家，一个数学家，十年里互相改稿、互相顶。第 18 章那两封信，第 41 章那个学生，也都是这样：罗素一生最要紧的几次知道，都是在两个人之间长出来的，不是一个人在书房里找到的。

这就是一种「复合的思考」：两个人，各有各的长处，一个出点子，一个查；一个看整片，一个走每一步；一起长出了一个人长不出的东西。

罗素的哲学里，没有这个位置：知识是一个人亲知的砖、一个人拼出来的楼（第 38、40 章）；最清楚的语言，只有一个人能说（第 35 章）。可他的一生里，这件事一次次发生。

今天，人和 AI 一起想，是这件事的一个新样子。那两位同事，一个是人，一个是机器，也可以。**罗素的一生，是这件事的先声；罗素的哲学，是这件事的反例。**

◆ 六、放回你的日子里

回到那两位同事。

今天，每个人手里都有一位「点子多的同事」：AI。它一口气能给你十个想法。

这一章留一个分工的做法：**让 AI 出点子，你来查；你出方向，让另一台机器或者另一个人来查。**别让一个出点子的去查自己，也别让一个查的人去出点子。

孩子写作文也可以这样。先让他自己乱写一稿（一锅粥），再让他和 AI 聊一聊，AI 出几个点子（场里的邻居）；然后，由孩子自己一句一句地查：这句是我想说的吗？这个例子是真的吗？这个词用得对吗？（波）。最后那一稿，是他长出来的；机器帮他长，没有替他长。

一对写作业的搭档。 一对同桌，一个想法多、一个心细。老师让他们一起做一个科学小课题：一个负责提出十个猜想，一个负责一个个去查、去做小实验。两周后，他们的课题拿了全年级第一。老师在评语里写：「一个长，一个查；两样都要，而且谁也别干谁的活。」

◆ 七、一个数学系学生的一天

今天一个数学系的研究生，一天可能是这样的。

上午，她在黑板前和导师讨论一个猜想。导师画了一张图，说「这两个结构好像是一回事」。这是场。

中午，她问 AI：「有没有人证明过类似的东西？」AI 给了三篇文献，其中一篇是编出来的。她去数据库里一查，删掉了它。这是查主语。

下午，她把一个小引理写进证明助手，一行行地让机器查。机器报错十几次，她一处处改。这是波。

晚上，她在笔记本上乱写，写了三页，划掉两页，剩下的一页里，有一个她明天想和导师聊的想法。这是一锅粥和正在成形。

一天里，粒子、波、场，一锅粥、正在成形、定型，人和两台机器，全在一张桌子上。罗素和怀特海推了十年石头的那张桌子，今天坐的人和机器，多了很多。

带走的话

今天数学里有两台机器：一台一行行查证明，是罗素和怀特海那个梦的后代；一台从一锅粥里长出点子，会错，却能长出推演长不出的格局——推演查得了一切，长不出一片格局，第二根柱子在机器里第一次分了工。

小账

开门还是关门：他那扇门（推演做检验）在今天开到了最大；他想让推演也去生成，那扇门，机器替他关上了，另开了一扇。

看清楚，还是清掉了：机器把「查」和「长」分得清清楚楚；罗素一生里那些两个人一起长出的知道，在他的哲学里被清掉了，在今天的机器旁边，又回来了。第 27、29、30 章的保底在本章得到一次检验；第十二编收住。

用得上：教育、健康、事业

这一编三章，是这本书最想交到读者手里的东西。

拆一个哲学家，不是为了在书房里赢他一局，是为了把拆开之后的他，交还到每个人的日子里：教孩子，和身体相处，做事。

每一章同一个格式：先看罗素在这件事上说过、做过什么；再用本书的办法拆一拆，哪些能直接用，哪些要先松开哪一处；然后是十个上下的日常场景，每一个都落在一个具体的人、一个具体的晚上；最后是几件明天就能试的事，和一个小练习。

全书的几样工具，这里都会用上：罗素的三步查主语；本书加的那一问「它是不是正在长」；一锅粥、正在成形、定型三格；粒子、波、场；土与路；三块地；意义三律——创造律、幸福律、自由律。

同一个场景，用罗素的清单去看，和用本书的三格去看，给出的做法不一样。换一位哲学家还能原样照搬的场景，就是没写到位。

第 62 章

教育：贝肯山学校，和一个说「汪汪」的孩子

◆ 一、罗素在这件事上说过、做过什么

罗素写过两本专门讲教育的书：1926 年的《论教育，特别是幼儿教育》，1932 年的《教育与社会秩序》〔待核：书名中译〕。他自己有过四个孩子，还办过一所学校。

1927 年，他和第二任妻子朵拉，在英国南部乡下一座叫「电报屋」的大房子里，办了一所实验学校，叫贝肯山学校。他们想试一试：孩子能不能在不会被吓唬、不被灌输的环境里长大，自己学会想问题。

学校的几条原则，大意是：不用恐惧管孩子；不灌输宗教；对孩子关于身体、关于性的问题，说实话；让孩子尽早爱上知识本身；鼓励孩子自己判断，不迷信权威〔待核：学校原则的具体表述〕。

这些原则，在那个年代是很大胆的。

学校办得很艰难。钱一直不够，罗素要靠四处演讲、写书来养它。孩子们之间，也并不总是像大人设想的那样友爱：没有了大人的管束，有的孩子欺负别的孩子，大人又不愿意用「权威」去压。据后来的记载，罗素自己晚年承认，那所学校有不少做得不对的地方〔待核〕。1932 年，他和朵拉分开，退出了学校；朵拉一个人把它办到了 1943 年〔待核〕。

他在《论教育》里还说过一些今天看来很有争议的话。受当时流行的行为主义心理学影响，他主张婴儿的习惯要从很早就严格地训练：按时喂，按时睡，孩子哭了不要一哭就抱，免得养成坏习惯〔待核：原书的具体主张〕。他的女儿凯特后来写过一本回忆父亲的书，说父亲很爱孩子，可有时候，他爱的方式，像是在执行一套理论〔待核：书名与原意〕。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

能直接用的： 不用恐惧管孩子；说实话；让孩子爱上知识本身；鼓励孩子自己判断——这几条，今天一条也过时。还有他一辈子最好的那一把刀：**查主语**。教一个孩子，听到「大家都说」「专家说」「网上说」，先问「是谁」，这是罗素留给孩子最好的一样东西。还有茶壶（第 47 章）：谁主张，谁举证。

要先松开的： 请看那段关于婴儿的话。一个婴儿，是一锅粥里最大的一锅粥：他的哭，是饿，是困，是怕，是想被抱，是肚子不舒服，全都搅在一起，还没分开。罗素给这锅粥开了一张清单：几点喂，几点睡，哭了不抱。这是**清场**，在育儿上的样子。第 37 章说过：罗素总想清清楚楚，缺乏混沌态和介生态；在教育里，这件事的代价，是一个孩子最需要被陪着的那一锅粥，被一张清单替代了。

还有一处要松开：罗素要孩子「爱上知识」，他说的知识，是清清楚楚的知识。可一个孩子学东西，大半时间都在一锅粥和正在成形里：懂了一半，说错，写乱，想岔。一个只认定型的大人，会把这些时间，都当成「还没学会」。

所以本书的读法是：**罗素的教育，前半是给孩子一把刀，后半要给孩子一片土**。刀是查主语、要证据、不怕权威；土是一锅粥、正在成形、一次次说错也不怕的那段时间，和陪着他的那个人。

◆ 三、二十个场景

场景一：两岁半的「汪汪」。

导论里那个孩子：见了狗说「汪汪」，见了猫说「汪汪」，见了毯子还说「汪汪」。一个照罗素完美语言办事的大人，会马上纠正：「不对，那是猫。」本书的办法：先别纠正，**接着她的一锅粥往下长**。她指着猫说「汪汪」，你说：「对，毛茸茸的！这只毛茸茸的，叫喵喵。」你没有否定她的「汪汪」，你在

她的一锅粥里，帮她分出了一格。明天就能做：一周里，数一数你说了几次「不对」，再数一数你说了几次「对，而且……」。

场景二：三年级的分数。

孩子学分数，背了通分的步骤，还是分不清三分之二和四分之三谁大。这是只会走法，不会看棋（第 24 章）。明天晚饭就能做：买一张饼，让孩子自己切。切成两半、三份、四份，放在盘子里，比一比哪一块大。分数从一串步骤，变成了一张饼上的一片位置。

场景三：作文本上的红字「中心不明确」。

一个五年级的孩子，作文总被批「中心不明确，层次不清楚」。老师要的是定型。可一篇作文，最先是一锅粥：他想写的那件事，他自己也还没想清楚。明天就能做：让他先写一稿「乱稿」，想到什么写什么，不许擦；写完了，和他一起拿三种颜色的笔，把乱稿里的句子分成三堆——「最想说的」「顺带说的」「可以不要的」。中心，是从乱稿里长出来的，不是一开始就有的。

场景四：用 AI 写作业。

一个初中生，用 AI 写了一篇关于「秦朝统一文字」的小论文，引了两本书。家长不放心。罗素的刀最好用：和孩子一起查主语——这两本书，有吗？作者是谁？去图书馆的网站查一查。查到一本是编出来的（第 60 章），孩子会记一辈子。然后再加本书的一问：这篇文章里，哪一句是你自己长出来的？孩子说得出来的那一句，才是他的。

场景五：孩子问「凭什么」。

「凭什么要先写作业再玩？」罗素十一岁问过欧几里得同样的话（第 2 章）。别答「因为我是你妈」，也别给一条定死的规矩。明天就能做：和他一起看看这条规矩是怎么来的——「去年你先玩后写，有三次写到十一点，第二天起不来」。规矩有来历，也就有条件；条件变了（他学会了自己安排时间），规矩可以一起改。

场景六：一个「差生」。

一位老师，班上有个孩子，被全年级叫作「差生」。这个标签是拼出来的（第 40 章）：几次考试，几次不交作业，几次上课睡觉。可它会回头拼孩子：他听多了，自己也信了。明天就能做：老师在这个标签上查主语，「差」，是哪一门、哪一次、哪一件事？然后找一门他正在长的——也许是体育，也许是某一次他画在作业本边上的小画——从那里，给他一个新的名字。

场景七：二胎家庭的老大。

「你是老大，要让着妹妹。」这句话，把一个家的顺序写成了一张座位表（第 9 章）：老大就该让，永远如此。可一个家里的顺序，是一年年排出来的。明天就能做：挑一件小事，让老大「先」一次——先选今晚看哪部动画片。告诉他：「这个家的规矩，是我们一起排的，也可以一起改。」

场景八：「我一直考不好数学」。

一个初二的孩子，说自己「一直考不好数学，我就是不行」。这是那只鸡，反过来了（第 39 章）：以前一直如此，所以永远如此。明天就能做：陪他查土——这个「一直」，是从哪一年开始的？那一年，换了老师？家里出了事？他哪一次考得还行？「一直」底下，常常有一片土；土变了，路就能改。

场景九：关上的房门。

十五岁的儿子最近不爱说话，一回家就关上门。本书前言写过这个晚上：父亲忍不住问「你到底怎么了，说清楚！」儿子关上了门。他心里那件事，还是一锅粥。明天就能做：不问「怎么了」，只在他门口放一杯热牛奶，说一句「我在客厅，想聊就来」。一锅粥，要时间才会成形；你能做的，是让他知道，成形的那一天，有人在。

场景十：家里的暗语。

一个家里，太清楚的话太多——「九点前写完作业」「十点睡觉」——孩子越来越不跟家长说话（第 35 章）。明天就能做：和孩子约一个只有你们俩懂的

暗号。一个手势，意思是「我懂你，现在先别说」；一句话，意思是「这件事我们周末再聊」。暗号不清楚，可它长在你们两个人之间。

场景十一：刷题到深夜的小学生。

一个五年级的孩子，每天晚上刷三套数学卷子，刷到十点多。题做了几百道，考试换一种问法，还是不会。这是只会走法、不会看棋（第 24 章）。能做的：把三套卷子减成一套，剩下的时间，让他挑一道做错的题，画一张图——这道题和哪几道以前的题像？它用到的那个知识点，在整本书里站在哪里？一张图，比两套卷子更能长出那一整片。

场景十二：背课文。

一个三年级的孩子，背一篇课文背了一晚上，第二天全忘了。他在背一张清单：一句接一句。能做的：先让他合上书，用自己的话把这篇课文讲一遍，讲成一个故事，讲错了没关系；讲顺了，再去背。先有一锅粥一样的故事，再有一句句定型的课文；故事是土，课文才长得进去。

场景十三：「宇宙外面是什么？」

一个七岁的孩子，睡前问：「宇宙有没有尽头？尽头外面是什么？」这是康德的第一对悖论（第 13 章）。别急着给一个答案，也别「长大了就知道」。能做的：陪他想一件事——「我们家的族谱，第一代是谁？」他会发现，往上追，总也追不完；可族谱是有人开始写的。然后告诉他：有些问题，不是等着被找到答案的东西，是一件可以一直做下去的事。他也许听不懂，可他会记得，有一种问题，是可以陪着一起想的。

场景十四：老师让孩子「把自己的缺点列出来」。

一个初二的孩子，被老师要求写一篇「我的缺点」，写了十条，越写越难过。这是一张要记下自己的盘点表（第 19 章）：一个人「所有的缺点」，本来就在那里、已经收齐、只等被写出来。能做的：陪他把十条里挑一条，换成「这一次」——「上周三，我忘了带作业，因为前一天晚上……下次我打算……」。一条有了路的缺点，就不再是一个判决，是一件正在长的事。

场景十五：「以后我每天写日记。」

一个十岁的孩子，新年第一天，在日记本第一页写：「从今天起，我每天写日记。」写了五天，停了。大人笑他：「你看，又没坚持。」第 12 章说过，这是一句往前的回头：一句说自己的话，开了一个头。能做的：不笑他，陪他翻回第一页，问：「这五天，你写下了什么是以前不会写的？」然后问：「要不要换个办法接着来？一周写三次也行。」一个开了头的承诺，改一改，还能长；被笑一次，就只剩「我没坚持」这一个定型的样子了。

场景十六：家长群里的「全体家长一致同意」。

孩子班级的家长群里，有人发：「经全体家长一致同意，下学期的春游改到周六。」你没被问过（第 21 章）。孩子在旁边看见了，问你：「妈妈，你同意了吗？」能做的：当着孩子的面，做一次罗素的三步——往上翻聊天记录，找投票，找不到；私下问两位家长，他们也没被问过；然后在群里客气地问一句：「请问是在哪里表决的？我可能漏看了。」孩子看你做一次，比听你讲十次「要查主语」都管用。

场景十七：孩子问 AI「什么是友谊」。

一个十一岁的孩子，和最好的朋友闹翻了，晚上偷偷问手机里的 AI：「什么是真正的友谊？」AI 给了一段通顺漂亮的话，列了五条。孩子看完，更难过了：「我们一条都不符合。」这是一张清单，套在了一段正在长的关系上。能做的：陪他把那五条放下，只问一件事：「你们俩，是怎么变成好朋友的？」他会讲出一条路：一次一起挨罚，一次分了一块橡皮。友谊不在清单里，在这条路上；路还在，就还能接着走。

场景十八：期末的成绩单。

家长会上，每个家长手里一张成绩单：几门课，几个数，一个排名。很多家长只看这张表。这是年终的盘点表（第 42 章）。能做的：回家以后，把成绩单翻过来，和孩子一起在背面写三行——这学期，哪一门里你长得最快？你是怎么从开学走到期末的，哪一段最难？这学期，你交了什么朋友、和谁吵过架、又和好了？正面给学校，背面给孩子。

场景十九：一张兴趣班的清单。

一位妈妈给八岁的女儿报了六个兴趣班：钢琴、舞蹈、编程、英语、围棋、画画。一周七天，排得满满的。每一样都清清楚楚，孩子却越来越没精神。这是一张盘点表：每一行都有，那一整片的孩子不在表上。能做的：用第 48 章的幸福律看一看——六个班里，哪一个，孩子身上有那股劲？留下有劲的那一两个，把腾出来的时间，留给一锅粥：什么都不安排的一个下午。

场景二十：孩子第一次说「我不同意你」。

一个初二的孩子，在饭桌上第一次认真地说：「爸，你这个说法，我不同意。」爸爸有点愣。第 41 章说过，一个家里，有没有一个位置能让最小的人说「你错了」，而且这句话算数，就是这个家的判错权。能做的：先说一句「你说说看」，听完了，如果他有一处说得对，就认那一处；如果你还有不同意的，也说出来，说清楚理由。孩子学到的，不是谁赢了，是一个家里，道理可以两个人一起长。

◆ 四、一个孩子的一年

最后，用一个孩子的一年，把这些工具串起来。

九月，小学四年级的阳阳换了一个数学老师，第一次单元测验考了六十二分。妈妈急了，第一句话是：「你怎么一直都学不好数学？」阳阳哭了。晚上，妈妈冷静下来，想起了那只鸡：这个「一直」，是从哪一天开始的？翻出三年级的卷子，其实都在八十分上下。「一直学不好」这个主语，是空的。

十月，她不再每天加一套卷子，而是每周陪阳阳挑一道错题，画一张图：这道题和哪几道以前的题像。十一月，阳阳自己在一张图上画出了「分数」和「除法」之间的一条线，高兴得跳起来——这是幸福律，那股劲。

十二月，阳阳用 AI 查一道题，AI 给了一个很漂亮的解法，还引了一本「小学数学思维大全」。他们一起去查，这本书不存在。阳阳记住了：说得漂亮，不等于有这个东西。

一月期末，阳阳考了八十五分。妈妈把成绩单翻过来，和他一起在背面写了三行。第三行，阳阳写的是：「我和同桌吵了一架，又和好了，他教会了我画图。」

一年里，没有一张清单告诉她们该怎么做。她们是一边走、一边查、一边改，走出来的。

◆ 五、三个常见的卡住

卡住一：「道理我都懂，孩子就是不听。」 你懂的道理，是你走过的路长出来的；孩子还没走那条路。能做的：少讲道理，多陪他走一小段——一起做一件事，做完了让他自己说出那个道理。

卡住二：「别人家孩子都在报班。」 查主语：「别人家」是谁？几家？他们的孩子，土和你家一样吗？

卡住三：「现在不逼他，以后就晚了。」 这是那只鸡倒过来：以为以后的路，今天就定死了。孩子在长，路会改。逼一把有时候要，可别把正在成形的孩子，当成一个马上要交卷的清单。

◆ 六、给老师的几句话

这一章多半是写给家长的。最后，给站在讲台上的人，单独说几句。

一，批作文时，少写「中心不明确」，多写「这一句是你自己的」。 一个孩子的作文，常常在一锅粥里；老师的一句「这一句是你自己的」，是在粥里帮他分出了第一格。

二，出题时，留一道「没有标准答案」的题。 一道只有唯一答案的题，考的是定型；一道没有标准答案、要孩子说出理由的题，给正在成形留了位置。

三，教新知识时，讲一讲它是怎么来的。负数从账本里长出来，零从印度传过来，圆周率被一代代人算了两千年。一个知道知识有来历的孩子，学得更牢，也更不怕。

四，给学生一个说「老师，你错了」的位置，而且让这句话算数。这是罗素一生最宝贵的东西之一（第 18、41 章）。一个教室里有判错权，孩子学到的不只是知识，还有怎样和别人一起把一件事弄对。

五，别急着给孩子贴标签。「差生」「好学生」「内向」「调皮」，都是拼出来的；拼出来的标签，会回头拼孩子（第 40 章）。贴之前，在后面加一个括号：（这学期）。

六，教孩子用 AI，先教他查主语。在一个会说话的机器到处都是的时代，查主语是孩子最需要的一把刀（第 60 章）。

◆ 七、用意义三律看一个写作业的晚上

最后，用第 48 章的三律，看一个最普通的晚上：孩子写作业，从七点写到九点。

创造律：这两个小时，长出了什么以前没有的东西？不是「写完了几页」，是「他今天弄懂了一样以前不懂的」，或者「他今天想出了一个自己的办法」。

幸福律：这两个小时里，有没有一次「卡住——想通——那股劲」？如果一整晚都是照抄、照填，没有一次卡住和想通，这个晚上就没有幸福律。

自由律：这两个小时里，他有没有一次，在一道题的约束里，裁出一条老师没教过的路？哪怕是错的。

三问问完，你会发现：有的晚上，作业全写完了，三律一律没有；有的晚上，只做了三道题，三律都有。**评一个晚上，看三律，不只看页数。**

◆ 八、明天就能试的五件事

一，孩子说「大家都说」，问一句「大家是谁」。（罗素的刀）

二，孩子说「我一直都这样」，问一句「这个一直，是从哪一天开始的」。（土）

三，孩子的想法说不清楚，别急着要他说清楚，问一句「到哪一步了」。（正在成形）

四，孩子用 AI，让他查一条 AI 给的事实，到原处看一眼。（查主语）

五，一天结束时，问孩子：「今天，你有没有一次卡住又想通？」（幸福律）

◆ 九、一个小练习：一周的饭桌

每天晚饭时，用十分钟，做一件事。

周一：让孩子说一件今天「大家都说」的事，一起查「大家」是谁。

周二：让孩子说一件他今天没弄懂的事，大人不教，只问「你卡在哪里」。

周三：大人说一件自己小时候「一直做不好」的事，后来怎么变的。

周四：让孩子教大人一样东西，大人认真学，学错了也不怕。

周五：一起翻一张旧照片，问「这张和下一张之间，发生了什么」。

周六：让孩子挑一条家规，说出它在什么时候对、什么时候不对。

周日：全家各说一句，这一周，自己长出了什么。

◆ 十、给带孙辈的爷爷奶奶的几句话

很多中国孩子，是爷爷奶奶带大的。第 1 章写过，罗素也是。给带孙辈的老人，说几句。

一，别把孩子心里的事盖上。 爸爸妈妈为什么不在身边，家里发生了什么，孩子问起来，用他听得懂的话说一点。说不清楚没关系，别让它变成一大块没人碰的东西。

二，您的老规矩，讲一讲来历。 「吃饭不许敲碗」「过年要守岁」，跟孩子讲讲它们是怎么来的。有来历的规矩，孩子守得住，也改得动。

三，把您的手艺和故事交给孩子。 包饺子、种菜、年轻时的一段经历——这些是您这条河沉下来的东西，是孩子身上最厚的一层土。

带走的话

罗素给孩子留下了一把最好的刀：查主语，要证据，不怕权威；可一个孩子长大，大半时间在一锅粥和正在成形里——给他刀，也要给他土，和一个陪他等的人。

小账

开门还是关门：罗素在教育上开了几扇大门——不恐吓、说实话、爱知识、自己判断；他关上的一扇，是婴儿和孩子最需要被陪着的那一锅粥。

看清楚，还是清掉了：他要孩子看清楚；本书要孩子也被允许，还不清楚。第 48 章「意义三律」在本章回来用；导论的「汪汪」、第 2、9、24、35、39、40、60 章的场景在本章回来。

第 63 章

健康：身体不是一张盘点表

（本章只谈理解、习惯和与身体相处，不给任何诊疗与用药建议。身体有不
适，请找医生。）

◆ 一、罗素在这件事上说过、做过什么

罗素活了九十七岁。他一辈子烟斗不离手；七十六岁在挪威的冰海里游了
一阵，被人救起（第 7 章）；八十九岁还因为反核静坐被关了一个星期。

少年时，他是一个很孤独、很忧郁的孩子，想过自杀，是数学把他留在了
世上（第 2 章）。中年时，他经历过一段很长的灰暗日子（第 5 章）。

1930 年，他写了一本给普通人看的书，叫《幸福之路》。书的前一半讲
人为什么不幸：忧虑、嫉妒、厌倦、疲劳、总觉得自己有罪、总怕别人怎么
看；后一半讲怎样能幸福。他给的办法里，最常被引用的一条，大意是：**对外
面的世界保持热情，兴趣越广越好，别总盯着自己**。一个人的兴趣越往外、越
宽，他就越少被自己的小烦恼困住〔待核：书中「热情」的原意〕。

晚年，他写过一篇短文，大意是《怎样变老》。里面有一个很美的比方，
大意是：一个人的一生，应该像一条河。开头很小，窄窄地夹在两岸之间，急
急地冲过石头、冲下瀑布；慢慢地，河面变宽，两岸退远，水流得越来越平
静；最后，看不出哪里断开，它汇进了大海，毫无痛苦地失去了自己〔待核：原
文措辞〕。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

能直接用的：《幸福之路》那条「热情」，离本书的**幸福律**很近（第 49
章）：一件事从头到尾走通时的那股劲，常常出现在你把注意力从自己身上移

开、投进一件外面的事的时候。晚年那条河，更是本书最喜欢的一个比方：一个人是一条路，不是一张表；河越来越宽，是回写：他长出来的东西，一点点沉回了更大的土里。

要先松开的： 罗素看身体的办法，和他看世界的办法是同一副眼镜。第 38 章，身体给他的，是一片片当面给定、不会错的感觉；第 43 章，心和身，是同一批料的两种排法。这副眼镜好用的地方，是它不把心和身分成两个世界。可它有一处要松开：**它把身体看成一张清单**——一片片感觉，一项项事实，排在一起；它不看身体是一条路，一片土，一锅粥。

今天，我们看身体，最常用的恰恰是一张清单：体检报告。几十项，每一项一个数，旁边一个箭头：正常，偏高，偏低。这张表是好东西，本书不说它不好（第 42 章：盘点表是好东西）。只是，**身体不是这张表**。

◆ 三、二十个场景

场景一：体检报告全部正常，人却不舒服。

一位四十五岁的会计，体检报告几十项全部正常，可他总觉得累，胸口发闷，睡不好。他拿着报告，不知道该不该担心。这就是第 34 章那张搬家清单：每一行都打了勾，家却不在任何一行里。身体的样子，在这些数缠在一起、一天天过出来的那一片里。能做的：去看医生时，别只拿报告，带一张你自己写的「路」——最近三个月，几点睡，吃什么，心里压着什么事，哪一天开始觉得累。医生看的是表，你带去的是路；两样放在一起，才是你。

场景二：「我一直这样都没事。」

一位六十岁的老人，血压一直偏高，他说：「我一直这样，几十年了，什么事也没有。」这是那只鸡（第 39 章）。「一直没事」是一条走了几十年的路；可这条路，靠的是哪一片土？是他年轻时的血管，是他那时的体力。土在变，路不一定还能照走。能做的：不去跟他争「会不会出事」，陪他查土——这几十年，什么变了？然后，按医生的意思办。

场景三：一直睡不好，心情一直差。

第 43 章说过，心和身，是同一串日子。一个人连着几周睡不好，心情差；心情差，不出门；不出门，身体更僵，更睡不好。这是一条正在长的路。能做的：别只想着「调整心态」，也别只想着「吃点什么」，从这条路上最容易下手的那一处下手——也许是明天早上下楼走二十分钟，晒一会儿太阳。路是一步步长歪的，也可以一步步长回来。

场景四：手术后，「什么时候能好？」

一位刚做完膝盖手术的中年人，天天问医生：「什么时候能好？」他要一个清清楚楚的日期。康复是正在成形：今天能弯三十度，下周四十度，有一天忽然又退回去一点。能做的：把「什么时候好」换成「到哪一步了」（第 36 章），每天记一行：今天能做到什么，比昨天多了什么，哪里还疼。一个月后翻开看，你会看见一条路，而不是一个一直没到的日期。

场景五：一阵说不清的胃疼。

一个年轻人，胃时好时坏，检查了几次，查不出大问题。他很烦：「到底是什么病？说清楚！」有些不舒服，就是还没长成一个能叫出名字的样子，它在一锅粥里：吃饭的时间、工作的压力、睡眠、心里的事，搅在一起。能做的：该查的查，按医生说的做；同时给这锅粥一个本子，每天记：吃了什么，几点吃，心里有什么事，胃怎么样。一个月后，也许会有一两件事，从粥里浮出来。

场景六：照顾中风的父亲。

一个五十岁的女儿，父亲中风后，她一边上班，一边照顾他。她学了很多护理知识：怎么翻身，怎么喂饭，怎么看血压。她也心疼，着急，有时候委屈。这是第九编的两条河：知识和同情。在她身上，两条河必须接上，否则她会垮：只有知识，她像一台护理机器；只有同情，她会累到撑不住。能做的：每周给自己留一个小时，不学护理，不做家务，只做一件让自己那股劲回来的事（幸福律）；也允许自己说一句：「我也需要被照顾。」

场景七：凌晨一点，还在刷手机。

一个二十几岁的年轻人，每天晚上十一点躺下，刷手机刷到凌晨一两点，第二天后悔。这是康德的第三对悖论（第 13 章）：是我自己要刷，还是被算法推着刷？本书说，自由不是在现成的选项里挑（刷还是不刷），而是在约束里裁出一条新路（第 48 章，自由律）。能做的：不跟自己较劲「今晚一定不刷」，裁一条新路——把充电器挪到客厅，睡前换一本纸书，给自己一个「十一点后手机归客厅」的小规矩。那一刻，自由在发生。

场景八：一个慢性病的「定型」。

一位五十岁的人，被告知得了一种要长期管理的慢性病。他很沮丧：「定型了，这辈子就这样了。」本书的三格说：定型只是一站，而且会被回写松动（第 37 章）。一个人怎样吃、怎样动、怎样睡、怎样和自己相处，会一天天回头改他的身体。能做的：听医生的，同时问自己一句：「从今天起，我每天做的事里，有哪一件，在回头改我的身体？」

场景九：一位爱较真的老人。

一位退休的老工程师，身体上有一点点变化，就去查资料，查到最坏的可能，整夜睡不着。他要清清楚楚：到底是不是那个病？罗素的茶壶（第 47 章）在这里有用：网上一段话说「这个症状可能是某某病」，查主语——这是谁说的？有什么证据？在什么情况下？能做的：陪他把「查资料」换成「列问题」，下次看医生时一条条问。清楚，交给医生；陪伴，交给家人。

场景十：老了，像一条河。

一位七十多岁的老人，常常觉得自己「没用了」，儿女忙，朋友走了几个，每天看着窗外。罗素那条河在这里：一个人老了，不是一张表上的行越来越少，是一条河越来越宽。能做的：帮老人找一件「往外」的事——教邻居家的孩子写毛笔字，给社区的小花园浇水，把自己年轻时的手艺讲给孙子听。他长出来的东西，沉回了更大的土里。河宽了，也就不那么怕汇进海。

场景十一：「我爷爷抽烟，活到九十。」

一位三十多岁的男人，被家人劝戒烟，他说：「我爷爷抽了一辈子烟，活到九十岁。」罗素自己，也是烟斗不离手，活到九十七。这是一只鸡倒过来用（第39章）：一个反例，被当成了一条路。能做的：不跟他争，陪他查土——爷爷那一辈，干的什么活，吃的什么，睡得怎样，那是一片什么样的土？你的土，和他的一样吗？至于戒不戒、怎么戒，听医生的。

场景十二：久坐的上班族，腰越来越僵。

一位坐办公室的年轻人，腰越来越僵，他想找一个「一劳永逸」的办法。身体不是一个一次修好的零件，是一条每天在长的路。能做的：不找一劳永逸，找一个每天都做得到的小动作——每坐一小时，站起来走两分钟，接一杯水。路是一天天长歪的，也是一天天长回来的。具体怎么练，问医生或康复师。

场景十三：医生说「再观察观察」。

一位妈妈，带孩子看病，医生说：「先不用处理，再观察观察。」她很不安：到底有没有事？说清楚！有些事，就在正在成形里：它可能自己好，也可能要处理，要看它往哪边长。「再观察」不是医生偷懒，是在给正在成形一段时间。能做的：问清楚观察什么、观察多久、出现什么情况要马上回来；然后照着记。

场景十四：「我自己的身体，我自己知道。」

一位七十岁的老人，不舒服也不肯去医院，说：「我自己的身体，我自己知道。」这是罗素的亲知（第38章）：当面感觉到的，不会错。可那条裙子说，当面感觉到的，也是长出来的：老人对疼的感觉，会变迟钝；对「没事」的感觉，会被几十年的习惯推着走。能做的：别说「你不懂」，说「你的感觉很要紧，我们带着你的感觉，去让医生再看一眼」。

场景十五：一个总说「我没事」的父亲。

一位五十岁的父亲，工作压力很大，家里人问他，他总说「我没事」。可他晚上睡不着，饭也吃得少，常常一个人在阳台上抽烟。这是第九编的两条河：他

把心里那块地，关在了「知识」之外，只报告身体上能说清的东西。能做的：不逼他说清楚，换一种问法——「这几天，哪一件事最压着你？」如果他一连几周都这样，心情一直很低，要陪他去找医生或者能帮忙的专业的人聊一聊；这不丢人，也不是小事。

场景十六：陪一位老人走最后一段路。

一个家庭，在陪伴一位病重的老人。家里人很难受，想知道「还有多久」，想要一个清清楚楚的答案。医学上的事，交给医生。家里人能做的，是罗素那条河：一条河，越流越宽，最后汇进大海。能做的：陪老人把他这一辈子长出来的东西，讲一讲，记一记——他教过谁，帮过谁，哪一件事他最得意。他长出来的东西，已经沉回了一家人的土里。这一段路，不在任何一张表上，可它是一家人最要紧的一段。

场景十七：跑步软件上的数字。

一位刚开始跑步的上班族，每天盯着手机上的数字：配速、距离、心率、卡路里。哪天数字不好看，就沮丧一整天。数字是盘点表，好用；可身体是一条路。能做的：除了看数字，每次跑完写一句话——今天身体哪里轻，哪里沉，路上看见了什么。三个月后翻开，你会看见自己的身体怎样一点点长出了力气，那条路，比任何一天的数字都说明问题。练多少、怎么练，问专业的教练或医生。

场景十八：体检前一周的「突击」。

一位中年人，每年体检前一周，突然戒酒、早睡、少吃油，好让报告好看一点。报告果然好看了。这是把身体当成一张要应付的表。能做的：想一想，报告要看的，本来是这一年的路；一周的突击，只改了表上的几个数，没改路。与其突击一周，不如每个月挑一件小事，一直做下去。

场景十九：住院陪护的一家人。

一位老人住院，三个子女轮流陪护，常常为谁多做、谁少做吵起来。第 61 章那两个同事，在这里有用：分工。能做的：一个人负责「查」——记医嘱、记

用药时间、问医生；一个人负责「陪」——陪老人说话、擦身、听他讲过去的事；还有一个人负责家里和外面的事。三样都要，谁也别干别人的活，也别看不起别人的那一样。知识和同情，在一张陪护表上，汇成一条河。

场景二十：一个怕打针的孩子。

一个五岁的孩子，要打疫苗，吓得直哭。大人说：「别哭，勇敢点！打一下就好了！」孩子哭得更厉害。他的怕，是一锅粥：怕疼，怕陌生人，怕那股消毒水的味道，全搅在一起。能做的：先别逼他「勇敢」，蹲下来，问他最怕哪一样；一样一样说出来，说出来的那一样，就从粥里分了出来，有了名字。有了名字的怕，比一锅没名字的怕，好对付得多。

◆ 四、一个人和他的腰

最后，用一个人的一年，把这些工具串起来。

老周四十二岁，坐办公室十几年。一月，他的腰疼得弯不下去。医生说，要长期注意姿势和锻炼，给了他几条建议。

他先做的是清单：买了一张护腰垫，一个站立办公桌，一个计步手环，每天盯着步数。一个月后，步数都达标了，腰还是疼。他很沮丧：「清单都打勾了，怎么还不好？」

三月，他开始写第二本账：每天一行，写腰怎么样、那天坐了多久、心里压着什么事。两个月后翻开，他发现一件事：腰疼得最厉害的那几天，都是项目赶工、晚上睡不好的时候。腰和心，是同一串日子。

五月，他在约束里裁了一条新路：不追步数，只做一件事——每天中午下楼走二十分钟，不带手机。九月，腰好了很多；更意外的是，他发现自己中午那二十分钟，常常想出下午工作的办法。

十二月体检，报告还是有两项偏高，他按医生的意思继续管着。他不再把身体当成一张要打满勾的表；他知道，那是一条他每天都在走的路。

（本例只谈理解与习惯；腰背疼痛请遵医嘱。）

◆ 五、三个常见的卡住

卡住一：「我知道该早睡，就是做不到。」 知道是一条河，做到是另一条河。能做的：别跟自己讲道理，改一处土——把手机充电器挪出卧室。

卡住二：「医生说的我记不住。」 看病回来当天，把医生说的写成三行：吃什么，做什么，什么情况要马上回去。清单在这里是好东西。

卡住三：「家里人都不理解我。」 身体上的难受，说出来常常是一锅粥。能做的：先说一件最具体的——「今天下午，我走到三楼就喘不上气」。一件具体的事，比一句「我很难受」，更容易被人接住。

◆ 六、给照顾家人的人的几句话

这一章多半写给自己身体的主人。最后，给那些照顾别人身体的人——陪护的子女、照顾孩子的父母、在医院里忙的护工——单独说几句。本节同样只谈理解和习惯，不谈诊疗。

一，记两本账，也让被照顾的人记一本。 你记医嘱、药、数字（盘点表）；也记他每天的样子、吃得怎样、心情怎样（路）。如果他能说话，让他自己说一句今天怎样。他的那一句，是他的亲知，要紧，也会错；和你的账放在一起，才完整。

二，别只做「查」的那一个。 照顾人的人，常常变成一台护理机器：量、记、喂、翻身。第 61 章说，查和长，要分工。能做的：每天留十分钟，不做任何护理，只陪他说话，听他讲过去的事。

三，自己的土也要照看。 一个照顾别人的人，自己的睡眠、吃饭、心里的事，也是一片土。土塌了，路就走不下去。每周给自己留一段时间，做一件让自己那股劲回来的事（幸福律）；需要的时候，找亲人或专业的人帮一把。

四，允许自己说不清楚。 照顾一个病重的家人，心里是一锅粥：心疼、疲惫、委屈、害怕、有时候还有一点说不出口的烦。这些不是坏，是一锅还没分开的粥。找一个人说一说，说乱了也没关系。

五，别把「好转」当成一个日期。 康复是正在成形（第 36 章），有进有退。把「什么时候好」换成「今天比昨天多了什么」，对被照顾的人和照顾的人，都是一种松。

◆ 七、明天就能试的五件事

一，去看医生，除了带报告，带一张你自己写的「最近三个月的路」。

二，说「我一直这样都没事」之前，问一句「这个一直，靠着的土，还在不在」。

三，康复或者生病时，把「什么时候好」换成「今天到哪一步了」，每天记一行。

四，睡不好、心情差，从这条路上最容易下手的一处下手，比如明早下楼走二十分钟。

五，照顾家人的人，每周给自己留一个小时，只做一件让那股劲回来的事。

◆ 八、一个小练习：身体的两本账

准备两个本子。

第一本，是**盘点表**：体检报告，血压，体重，医生说的数字。按医生的要求记，清清楚楚。

第二本，是**路**：每天一行，写今天身体怎么样，心里怎么样，做了什么，吃了什么，睡得怎样。写得乱没关系。

一个月后，把两本放在一起看。第一本告诉你身体「是什么」，第二本告诉你身体「怎么长成这样」。两本都要，身体才不是一张表，也不是一锅永远说不清的粥。

◆ 九、给中年人的几句话

一，你的身体，是这二十年走出来的一条路。 别指望一个办法一下子修好；每天改一小处，一年后回头看。

二，体检报告是一本账，你的日子是另一本。 两本都要看。

三，你照顾了上面的老人、下面的孩子，也照顾一下自己。 每周一段属于自己的时间，不是自私，是让那股劲回来。

四，心里压着的事，找一个人说一说。 说乱了没关系，那是一锅粥，说着说着就分开了。

带走的话

罗素晚年说，一个人的一生，像一条越流越宽的河；身体也是一条路，不是一张体检表——表要看，路也要走，走的时候，心和身是同一串日子。

小账

开门还是关门：他开了两扇门——往外的热情，越流越宽的河；他那副把身体看成一片片感觉的眼镜，关着「身体是一条路、一片土」那扇门。

看清楚，还是清掉了：体检表看清楚了身体的每一项；本章要找回来的，是被表清掉的那条路和那锅粥。第 39 章那只鸡、第 43 章同一串日子、第 49 章幸福律在本章回来用。

第 64 章

事业：推了十年石头，换了四套哲学，靠一支笔活了五十年

◆ 一、罗素在这件事上说过、做过什么

罗素的事业，是一条很特别的路。

二十八岁，他和老师一起推一块石头，推了十年，推出三大卷《数学原理》，每人倒贴五十镑（第 27 章）。四十四岁，他因为反战，丢了剑桥的教职（第 6 章）。此后二十多年，他没有固定的职位，靠写书、写文章、到处演讲养活一家人（第 7 章）。六十八岁，纽约的法庭判他「道德上不适合任教」，他几乎身无分文；一份讲课合同救了他，讲稿成了《西方哲学史》，从此不用再为钱发愁。七十八岁，他得了诺贝尔文学奖。

他一辈子换了七八套哲学（第 46 章），换了四任妻子，换过很多次住处和国家。可有几样东西，他一辈子没换：一支笔，一把查主语的刀，扉页上那句「不可随众行恶」。

他给老师们写过一份「自由主义的十诫」（第 47 章），里面有几条，放在做事上，也一样好用：不要对任何事情感到绝对确信；不要害怕持有古怪的看法；宁要明白人的反对，不要糊涂人的赞同；即使真相让人不舒服，也要老老实实地说出来。

◆ 二、用 SDE 拆一拆

能直接用的： 十诫；茶壶（谁主张，谁举证）；查主语；那封寄往耶拿的信（给别人指错，先说敬意，再说困难，第 18 章）；认错（第 41 章）。还有一件：他被解聘、被判「不适合任教」之后，没有垮，他换了一条路：靠一支笔，把哲学交给普通人。这是一次在约束里裁出新路（自由律）。

要先松开的：第 46 章那件事：他的每一套学说，被打中一处，只能整套换。一个人做事，也常常这样：一次失败，就想「从头来过」——辞职，换行，搬家，换一套活法。有时候必要；可如果每一次都整套换，一个人会过了很多「一辈子」，却好像哪一个都没长大。本书的办法：**从错里长，像修老房子，不像换手机。**

还有一处：罗素的事业里，最要紧的几次，都是两个人之间长出来的（第 61 章）：和怀特海推石头，和弗雷格通信，被学生掀桌子。可他的哲学，说知识是一个人亲知、一个人拼出来的。做事的人要记住他的一生，别学他的学说：**一个人的事业，是和别人一起长出来的。**

◆ 三、二十个场景

场景一：第一份工作，手册背熟了，还是做不好。

一个刚毕业的年轻人，公司的操作手册背得滚瓜烂熟，每一个流程都会，可三个月了，还是觉得自己「不懂这家公司」。这是导航和老街坊（第 27 章）：他有一条条路，没有那张活的地图。能做的：每周花半小时，去问一个别的部门的人：「你们在忙什么？我交出去的东西，最后到了你们哪里？」地图，是一次次走、一次次问，长出来的。

场景二：「这个方案，大家都反对。」

开会时，领导说：「你这个方案，大家都反对。」你愣住了。罗素的刀：查主语——「大家」是谁？几个人？反对的是哪一点？多半，「大家」是两个人，反对的是第三页。然后加本书一问：这个「反对」，是定了型，还是正在成形？也许有人只是还没听明白。

场景三：一个没长好的主意。

你在会上说出一个半生不熟的想法，同事说：「你先想清楚再说。」于是它被清出了场（第 37 章）。能做的：别把它扔掉，给它一个名字——「一个还没长好的主意」——写在一个本子上。过两周再拿出来，看它长了没有。很多好主意，在第一次被说出来的时候，都是含糊的。

场景四：四十岁，想转行。

一位做了十五年销售的中年人，想转行做培训师。他怕：「我的基础不行，要从头学起。」这是盖楼的想法（第 10 章）：地基没打好，上面盖不稳。换成长树的想法：你这十五年，根扎在了哪片土里？你会说话，会看人，知道客户怕什么。这些，不用推倒，它们是你新枝的根。能做的：列一张单子，写下十五年里长出来、能带进新行当的五样本事。

场景五：被裁员。

一位四十五岁的工程师，被公司裁了。他觉得整个人被判了死刑。罗素六十八岁被判「道德上不适合任教」，身无分文；他没有垮，他换了一条路。这不是说被裁是好事，而是说：**在一个你没选的约束里，还能裁出一条新路，那是自由律。**能做的：别急着「从头来过」，先问三句话（第 46 章）——被打中的，到底是哪一处？这一处说明了我哪里还没看清？我原来那一套里，有哪几处可以带走、接着长？

场景六：第一次当主管，想定一套规矩。

一个刚提拔的主管，想把团队管得清清楚楚，列了一张二十条的规矩。三个月后，团队很安静，也很没劲。这是第 20 章那一家人的家规：越补越多，大家说话越来越累。能做的：少定规矩，多留一个位置，让最年轻的人能对你说「你错了」，而且这句话算数（判错权，第 18、41 章）。

场景七：带徒弟。

一位老师傅带了三个徒弟（第 56 章）：一个推翻了他，一个把他做得更死，一个把他的一样东西拿去用在了别处。能做的：写一张出师那天给徒弟的纸（第 55 章）——这些年徒弟教了我什么；我这一套，在什么情况下是错的。一套说不出自己什么时候不灵的手艺，是迷信。

场景八：和一个人合伙。

两个朋友合伙开店。一个点子多，一个心细（第 61 章）。开头很好，后来吵起来：点子多的嫌心细的拖后腿，心细的嫌点子多的不靠谱。能做的：把分工

说出来——一个出点子，一个查；不许让一个人干另一个人的活。罗素和怀特海推了十年石头，没有散，一个管哲学，一个管数学，互相改稿，也是这样。

场景九：给前辈指错。

你发现一位你很敬重的前辈，在一份重要的方案里有一处错（第 18 章开头那条不好发的消息）。能做的：照罗素那封寄往耶拿的信写——先说你同意他什么、学到了什么；再说「只有一个地方，我遇到了一个困难」；把困难写清楚，不加形容词。

场景十：一个人的「三种激情」。

一位做了二十年会计的人，最放不下的，是父亲晚年看病时被收费单弄糊涂的样子（第 49 章）。他的手艺和他的同情，是两条河。能做的：在一件小事上接一次——下班后，每周花一个小时，在社区帮老人看账单。事业和心里那件事，在一件具体的事上，汇成了一条河。

场景十一：每周的周报。

一位项目经理，每周写一份周报：完成了几项，延期了几项，风险几条。领导只看这张表。这是盘点表（第 42 章）：有用，可一个项目不在表上的任何一行里。能做的：在周报最后加三行——本周，哪一件「小」事其实是大事？项目是怎样从上周走到这周的？团队里的人，心里怎样？表是给领导的，这三行是给项目的。

场景十二：「这家公司一直很稳。」

一位三十五岁的职员，在一家公司做了十年，觉得「这家公司一直很稳，不用担心」。这是那只鸡（第 39 章）。能做的：查土——这家公司「一直稳」，靠的是什么？一个大客户？一位老板？一个政策？那片土还在不在？不是要你马上跳槽，是要你看清自己站在什么土上。

场景十三：用 AI 写方案。

一位市场部的员工，用 AI 写了一份方案，数据漂亮，引用齐全。能做的：两件事。一，罗素的刀——每一个数据、每一个「据调查」，查主语，到原处看

一眼（第 60 章）。二，两个同事的分工（第 61 章）——AI 出点子，你来查；方案里最后那个判断，要是你自己长出来的，你签得下名字。

场景十四：一个项目失败后的复盘会。

一个项目黄了，老板开复盘会，大家互相指责。能做的：照第 50 章，先请「辩护人」——每个人，先替自己以外的一个人，说一句最有力的话：他当时为什么那样做。说完了，再找「那口井」（第 52 章）：几处出错，是不是同一层淤泥？复盘，不是找一个人背锅，是看这条路哪里长歪了。

场景十五：「我到底适合做什么？」

一个大学毕业一年的年轻人，换了两份工作，很焦虑：「我要先想清楚自己到底适合做什么，再去找下一份。」他要一个定型的答案。可「适合做什么」，常常是正在成形的东西：要在几件具体的事里做一做、错一错，才慢慢长出来。能做的：别等想清楚再动，挑两三件小事去试——周末帮朋友做一个小项目，报一门短课，去一个行业的活动听一听。每试一次，记一句：哪一刻，我身上有那股劲？（幸福律）

场景十六：新公司的「企业文化」。

一个跳槽到新公司的人，入职培训上听了一整天「我们的企业文化」。第 40 章那位老员工说：企业文化是拼出来的，它也会回头拼你。能做的：入职三个月时，问自己一句：「这家公司，正在把我拼成什么样子？这个样子，是我想要的吗？」拼出来的东西会回头改人；你可以选，被什么样的东西改。

场景十七：面试时，讲一段路。

一位应届毕业生去面试，简历上写得满满当当：证书、奖项、实习、技能。面试官问：「讲讲你自己。」他把简历背了一遍。面试官点点头，没什么表情。简历是一张清单。能做的：面试时，别背清单，讲一段路——挑一件你做过的事，从卡住讲到想通，讲你那时候身边有谁，你后来改了什么。一段路，比十行清单更让人看见你这个人。

场景十八：开一家小店，选址。

一对年轻夫妻想开一家早餐店，看了很多数据：人流量，租金，周边有几家同类店。数据都算清楚了，店开了半年，生意不好。老程那家小超市开了十一年（第 42 章），靠的不只是人流量，是这栋楼里的人为什么愿意多走两步。能做的：选址之前，除了看数据，在那条街上早上六点站一个星期，看看这片土：谁几点出门，谁带孩子，谁在哪里停下来说话。

场景十九：下班后的副业。

一位做了十年行政的女士，下班后在网上教别人收纳整理，越做越有劲。她常常觉得分裂：白天一个自己，晚上一个自己。这是两条河（第 49 章）。能做的：找一找两条河能汇在一起的地方——白天做行政时，那些整理文件、安排会议的本事，是不是也是收纳？晚上教人收纳时，那股劲，能不能带回白天的工作？两条河汇在一处，人就不分裂了。

场景二十：退休那天。

一位干了三十五年的老技术员，退休那天，把工牌交了，走出厂门，觉得自己一下子什么都不是了。罗素晚年说，一个人的一生像一条河，越流越宽，最后汇进大海（第 63 章）。能做的：把这三十五年长出来的东西，找一个地方沉下去——带一个年轻人，把一门手艺写下来，去社区教孩子做一件小东西。工牌交了，路没断；河只是变宽了。

◆ 四、一个人被裁员后的一年

最后，用一个人的一年，把这些工具串起来。

小林三十八岁，做了十二年的软件测试，三月被裁员。第一个星期，她想的是「从头来过」：换一个行业，重新读书，搬回老家。

她先问了三句话。被打中的是哪一处？是公司这个项目砍掉了，不是她的手艺不行。它说明了什么？说明她这些年只会一种测试，太依赖一家公司。有哪几处能带走？她会找错、会写清楚的报告、会跟开发吵架又能和好。

四月，她画了一张十二年的路线图，发现自己每次最有劲的时候，都是在教新人怎样找错。五月，她在网上开了一门小课，教人怎样查软件里的毛病；她用 AI 帮她出练习题，自己一题一题地查。七月，有三家公司找她去给团队做培训。

十月，她进了一家新公司，职位是测试团队的带教。入职那天，她给自己写了一张纸：这半年，谁教了我什么；我这一套，在什么情况下不灵。

她没有整套换。她是从一次被打中的地方，长出了一截。

◆ 五、三个常见的卡住

卡住一：「我没有核心竞争力。」 这句话默认「核心竞争力」是一样现成的东西，你没有。其实它常常是正在长的：在你这几年做过的事里，找一件你做得比别人顺手、而且做的时候有那股劲的事，那就是它的芽。

卡住二：「领导不认可我。」 查主语：是哪一次、哪一件事？领导说了什么？很多「不认可」，查下去只是一次会议上的一句话。

卡住三：「等我准备好了再开始。」 准备好，是一个永远收不齐的全体。能做的：先做一个小到不会失败的版本，一边做一边长。

◆ 六、给带团队的人的几句话

这一章多半写给在路上的人。最后，给带团队、管一摊事的人，单独说几句。

一，定规矩之前，先问土。 一条规矩不管用，别急着加一条更严的（第 16、20 章）。先问：大家为什么不这样做？是规矩不清楚，还是土里有别的东西——人手不够，流程太绕，有人心里不服？

二，给团队留一个「没长好的主意」的位置。 开会时，专门留十分钟，只说还没想清楚的想法，不许评判（第 37 章）。很多好主意，第一次被说出来的时候都是含糊的。

三，让最年轻的人能说「你错了」。判错权在团队里算不算数，看的不是墙上的标语，是你第一次被下属指出错的时候，你说的第一句话（第 41 章）。

四，复盘时找井，不只修水龙头。一个项目出了三处问题，先问是不是同一层淤泥（第 52 章）。

五，分清「查」和「长」。团队里有人擅长出点子，有人擅长查漏洞，两样都要，而且别让一个人干另一个人的活（第 61 章）。

六，看人，别只看表。绩效表是盘点表，有用；一个人在这张表外面的样子——他在哪件事上有那股劲，他最近家里有什么事——才是这个人（第 42 章）。

七，给自己写一张「在什么情况下我算错」的纸。一个带团队的人，若说不出自己的做法在什么时候不灵，那一套就成了迷信（第 55 章）。

◆ 七、明天就能试的五件事

一，开会听到「大家都觉得」，问一句「是谁，反对的是哪一点」。

二，把一个被人说「先想清楚」的主意，写进一个本子，两周后再看。

三，想「从头来过」之前，先问三句：被打中的是哪一处？它说明了什么？有哪几处能带走？

四，在你的团队或家里，留一个位置，让最年轻的人能说「你错了」。

五，给自己写一张纸：这几年，谁教了我什么；我这一套，在什么情况下不灵。

◆ 八、一个小练习：一张事业的路线图

拿一张大纸，画一条线，从你第一份工作画到今天。

在线上，标出五六个转折：换工作，升职，被裁，转行，碰到一个改变你的人。

每一个转折旁边，写三样：那时候的土（公司、城市、身边的人）；那一步走出的不同；这一步长出来的本事，后来有没有带进下一段。

画完了，看一看：你的事业，是一排换下来的手机，还是一棵一直在长的树？哪一段，是你整套换掉的？哪一段，是你从错里长出来的？

罗素的哲学，是一排手机；他这个人的一生，是一棵树。你可以选。

◆ 九、给刚毕业的人的几句话

一，你的简历是一张清单，你是一条路。面试时讲一段路。

二，「我适合做什么」，是正在长的。先做，边做边看，哪一刻身上有那股劲。

三，第一份工作不必完美。它是一片土；你在这里长出来的东西，会带进下一段。

四，学会查主语。「这个行业没前途」「大家都去考公了」——是谁说的？几个人？在什么情况下？

五，找一个能对你说「你错了」的人。一个前辈，一个朋友，一个严格的上司。有这样一个人在，你会长得快很多。

带走的话

罗素推了十年石头，换了四套哲学，被解聘、被判不适合任教，靠一支笔活了五十年；做事的人，学他的一生，别学他的学说——一次被打中，从错里长，不要整套换；一个人的事业，是和别人一起长出来的。

小 账

开门还是关门：他在事业上开了几扇门——十诫、茶壶、判错权、在约束里裁出新路；他的学说关着一扇——只能整套换，一个人亲知。

看清楚，还是清掉了：他把每一步都看清楚了；本章要找回来的，是他一生里那些「和别人一起长」的时刻。第 46、47、55、56、61 章在本章回来用；第十三编收住。

第十三编编末：三章合看

教育、健康、事业，三章六十个场景，用的是同一套工具。编末把它们合在一张表里，读者以后遇到一件新事，可以照着表去找一个起手的动作。

工具	出处	教孩子	和身体相处	做事
查主语（有吗？只有一个吗？）	罗素，第 21、31 章	「大家都说」是谁；AI 给的书名去查	网上「可能是某某病」是谁说的	「大家都反对」是谁、反对哪一点
它是不是正在长	本书，第 32 章	「我就是不行」从哪一天开始	「什么时候好」换成「到哪一步了」	一个没长好的主意，先写进本子
一锅粥、正在成形、定型	本书，第 37 章	乱稿、「汪汪」、关上的房门	说不清的胃疼、「再观察观察」	「我到底适合做什么」
土与路（那只鸡）	罗素与本书，第 39 章	「一直考不好」底下的土	「我一直这样没事」「爷爷抽烟活到九十」	「这家公司一直很稳」
粒子、波、场	本书，第 24 章	刷题（波）之外画一张图（场）	体检表（粒子）之外，一条路	手册（波）之外，一张活的地图（场）
三块地	本书，第 42、48 章	家里的暗语、陪着的人	照顾家人的人也要被照顾	事业和心里那件事汇成一条河
意义三律	本书，第 48 章	一个写作业的晚上，有没有卡住又想通	往外的热情，那股劲	哪一刻，我身上有那股劲
从错里长，不整套换	本书，第 46 章	「以后每天写日记」改一改接着来	慢性病不是定型，是一条可以改的路	被裁员后先问三句话

工具	出处	教孩子	和身体相处	做事
判错权	罗素，第18、41章	孩子说「你错了」，先说「是的」	老人的感觉要紧，带着它去看医生	留一个位置，让最年轻的人能说「你错了」

这张表，是本书对罗素最后的一次「接着判」：**左边两列里，一半的工具是罗素给的，一半是本书补的。**罗素给的，是刀：查主语，判错权，茶壶，十诫。本书补的，是土：正在长，一锅粥，路，三块地，三律。

他的一生里，这两样本来都有；他的学说里，只有刀。这本书交还到读者手里的，是两样都有的那一个罗素。

一周的合练。 如果只想试一个星期，可以这样安排：周一查一次主语；周二问一次「到哪一步了」；周三查一次「一直如此」底下的土；周四画一张图；周五给一个没长好的主意写进本子；周六陪家里一个人把一件事放回它的土里；周日问自己，这一周，哪一刻身上有那股劲。

结语

从盘点那一夜，回到两张白纸

◆ 一、走完了

这本书从一家小超市的盘点之夜开始。

腊月二十八，卷帘门拉下一半，灯全开着，老程和两个伙计一行一行地记：矿泉水四十二箱，鸡蛋十七板。门口那堆刚卸车的货，没有记；那箱试卖的新零食，没有记。第二天早上，送货的小伙子、读商科的女儿、下岗的老邻居，说了三句话，这张表错在哪三处，就都露了出来。

然后，本书跟着一个人走了九十七年。

从里士满公园深处那座很静的宅子，到十一岁那一句「凭什么」；从剑桥的越狱，到巴黎的记号，到 1901 年 2 月那个下午；从两个夏天的白纸，到那封寄往耶拿的信；从三大卷、两千页、三百多页之后的一加一，到学生举手说「老师，你错了」；从战争、牢房、北京的讣告，到一片冰海、一份宣言、八十九岁的第二次入狱。

一路上，本书用他自己的刀，查他自己；用一锅粥、正在成形、定型三格，量他只认的那一格；用一盘棋，看他想从走法里推出棋局；用一张盘点表，看他要给整个世界记一本账；最后，把拆开之后的他，交还到一个说「汪汪」的孩子、一张体检报告、一份周报里去。

走完了。

◆ 二、判词，和三根柱子

判词在前言、导读里摆过，这里一字不差地再摆一次：

他在发现学的地基上，用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，其实是康德那几对悖论换了一身衣服。他补了缝，没换地基——换了地基，这一串问题本来就问不成。

它底下的三根柱子，是作者的原话，本书一字未改，全书证据围着它们长：

第一根：罗素总想清清楚楚，缺乏 SDE 的混沌态和介生态；原子语言，就是一个案例。（第六编主场，第 37 章收账）

第二根：用逻辑来做数学，就忽视了符号学；符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是波态，数学是场态；罗素和怀特海想用波态产生场态，带来数学结构维度的丧失；由此有了布尔巴基学派的兴起，和怀特海「波」——过程哲学的诞生。（第五编主场，第 30 章收账）

第三根：罗素悖论是发现学本体论下的自然结果；它从康德的理性悖论就开始了，康德的悖论就是发现学悖论；在 SDE 发生学本体论下，它自然消失，这个问题是非法的——从集合发现学到集合发生学，从数学发现学到数学发生学，这个问题溶解了。（第三、四编主场，第 23 章收账）

三根柱子，一个根：发现学的三块地基——对象先在，方法中立，知识累积（第 52 章）。

◆ 三、五条判决，逐条再看一遍

判决一 原子语言：清楚到只有一个人能说。

证据：第 31—37 章。他看见了主语会骗人，看见了一切语言都模糊；他只认定型，主语只有「有」「没有」两格，名字拆到只剩「这个」，最清楚的语言只有一个人能说，模糊被判给了语言。反证：《论模糊》里他离一锅粥最近（第 36 章），可那一篇恰恰明说模糊只属于表达。**站住。**

判决二 用波造场：结构这一维丢了。

证据：第 24—30 章。数被定义成一串推演，符号被当成透明玻璃，三大卷走

遍了路口没画出那座城，「结构」被纽曼一封信掏空，哥德尔证明推演走不遍整片的真。反证：他看见过关系，看见过结构，被数学的美击中过（第 25、30 章）。**站住。**

判决三 以他命名的缝：补缝，不换地基。

证据：第 11—23 章。那道缝有三个棱角，正是发现学的三块地基；他用禁令、分层、回头的公理去补，地基一块没换；他的刀查掉了「类」，却停在了「命题函项的全体」上。反证：后来的数学家不用 SDE 也避开了悖论（第 22 章）；本书因此在第 50 章收窄了一处说法。**站住，收窄一处。**

判决四 砖与清单：拆到底，有一层现成的砖。

证据：第 38—46 章。桌子是拼出来的，拼桌子的砖却被当成天生的；世界是一行互不相干的事实，没有时间，只能整套换。反证：他口头上怀疑过最简单的东西（第 34 章），晚年承认最底层是动物长出来的期待（第 45 章）。**站住，收窄两处**（第 16 章对照表第二行，第 45 章右列）。

判决五 两条河：同情在清单之外。

证据：第 47—49 章。他为同情坐牢，却只能在哲学里说「我不喜欢残忍」；三种激情，各走各的路。反证：他老实，宁可说「驳不倒」也不编理由；写别人的哲学史时，他看见了土（第 49 章）。**站住。**

◆ **四、一张总表**

他打开了什么（留给发生学的遗产）	他又关上了什么（留在发现学里的遗产）
「凭什么」：不肯被「就是这样」打发	要一块不用再问的地板
关系是真的，顺序进了逻辑的中心	关系是外在的，顺序是一张座位表
看见那道缝，公开它，把自指当头等问题	补缝不换地基，禁止一切回头
把推演的每一步写出来，检验有了祖宗	以为推演能长出整片的数学
「结构」进了哲学；数学之美	结构被推演推空，符号被当成玻璃
主语会骗人，查主语的三步	查主语只有两格，查不出正在长

他打开了什么（留给发生学的遗产）	他又关上了什么（留在发现学里的遗产）
桌子是拼出来的，能拼就不猜	砖是天生的，只有拼，没有长
一切语言都模糊	模糊只属于语言，世界是一张清单
心和物不是先在的两边	墙拆了，底下又铺一层砖
公设是动物长出来的期待	写成五条定死的公设，贴在清单最后
认错，判错权在师生之间算数	认了之后只能整套换，不从错里长
不确信，照样行动；茶壶与十诫	行动靠的价值不在知识里
把哲学放回社会的土里，交给普通人	两千年被排成一张表，最后一格是自己

左列十三条，是他留给发生学的遗产；右列十三条，是他留在发现学里的遗产。两列合起来，回到判词。

◆ 五、盖子为什么会被盖上

他不是笨。第 37、54 章追过病根：一座很静的宅子，一根救命的绳子，一次越狱的反弹，一件看不见的器具，一个到处找地板的时代，一口发现学的井。

说得人性一点：一个两岁丧母的孩子，在一座不说话的大房子里长大，是数学把他留在了世上。对他来说，清清楚楚不是一种学术偏好，是一块能站住脚的地方。他后来一辈子在一锅粥里活得比谁都勇敢——反战，坐牢，四次婚姻，一次次认错——可在他的哲学里，他要那块能站住脚的地方。

他那片土里，长不出「一锅粥和正在成形也是世界」这个看见。

◆ 六、我们从他那里带走什么

一把刀。 查主语：有吗？只有一个吗？然后才问它怎样。在一个会说话的机器到处都是的时代，这把刀比在他那个时代更有用（第 60 章）。

一种老实。 看出错了就认；被学生说错，先说「是的」；写明自己在什么情况下算错（第 18、41、55 章）。

一种活法。不绝对确信，照样行动，并承担后果（第 47 章）。

一把茶壶。谁主张，谁举证。

他在门口看见的那二十处。（第 54 章）

◆ 七、把什么留在他那里

那块不用再问的地板。 没有一层是天定的底，只有稳到某个程度的显露。

那张清单。世界不是一张盘点表，是一条条在长、会被回写的路。

那道禁令。回头不是毛病；往前的回头，是东西会长的地方。

那个「全在这里了」。 任何全体，都会从自己身上长出一个它装不下的东西。

那条被请出去的河。心里那块地，也是知识长出来的土。

◆ 八、写给罗素的一封信

如果可以给罗素写一封信，本书想这样写。

罗素先生：

您好。一百多年前，您给耶拿的弗雷格写过一封信，先说您从他那里学到的一切，再说：只有一个地方，我遇到了一个困难。这封信，我们照着您的样子写。

我们从您那里学到了很多：查主语的三步，谁主张谁举证的茶壶，不绝对确信却照样行动的活法，认错勇气，把哲学讲给普通人听的耐心。今天，一台会说话的机器到处都是，您的那把刀，比在您那个时代更有用。

只有一个地方，我们遇到了一个困难。您一辈子要清清楚楚，把一锅粥和正在成形请出了场。可您最好的那篇文章，是从两个夏天的白纸里长出来的；

您最硬的那几次行动，是在一场谁也说不清的战争里站出来的；您最深的那一句话，是写一颗颤抖的心，从世界的边缘望出去。我们想说：那张白纸，那场说不清的战争，那颗颤抖的心，也是世界。

您在北京病危时，读到过自己的讣告。您知道，讣告写不下一个人。我们想，清单也写不下一个世界。

敬重您的，
一群读您的书的普通人

◆ 九、在 AI 的时代

一台会说话的机器，从一锅粥里长出来，意义在一整片里（第 60 章）；一台查证明的机器，一行行地走，是《数学原理》的后代（第 61 章）。罗素清出场的那几样，成了一台机器长出来的土；罗素留下的那把刀，成了我们查这台机器的工具。

人和机器一起想，是今天最新的一件事。罗素的一生里，最要紧的几次知道，都是两个人之间长出来的：和怀特海，和弗雷格，和一个举手的学生。他的一生，是这件事的先声；他的哲学，是这件事的反例。

◆ 十、给三种读者的三句话

如果你是为孩子来的： 给孩子罗素的刀——查主语，要证据，不怕权威；也给孩子一片土——一锅粥，正在成形，和一个陪他等的人。

如果你是自己来的： 你的一生是一条路，不是一张简历；被打中一处，从错里长，别整套换；在你的三种激情之间，找一件小事，让两条河汇一次。

如果你是为学问来的： 用罗素的办法把话说到能被驳倒；用本书的办法问一问，你站的那块地板是不是本来就在；一切「全在这里了」，都是下一次回写的材料，包括这本书。

◆ 十一、一张可以抄在本子上的小卡

读完这本书，如果只想抄一张小卡夹在钱包里，可以抄这六行：

- 一，听到一句话，先查主语：有吗？只有一个吗？
- 二，查完「有没有」，再问一句：它是不是正在长？
- 三，一锅粥不是糊涂，正在成形不是含糊，定型只是一站。
- 四，看路，也看土：「一直如此」靠着的那片土，还在不在？
- 五，被打中一处，从错里长，别整套换。
- 六，任何「全在这里了」，都是下一次回写的材料。

◆ 十二、最后一个画面

回到 1903 年的夏天。

一个三十一岁的人，每天早上，在一张白纸前坐下。窗外是英国乡下的夏天，草是绿的——他五年前才终于允许自己相信这件事。他盯着那张纸。纸是白的。到了傍晚，纸还是白的。

第二年夏天，也是这样。

他后来说，那两个夏天，他好像要把余生都耗在这张白纸上了。

然后，1905 年，一个念头从那片白里冒了出来，站不稳，一改再改，最后稳成了一篇十几页的文章。此后一百年，全世界的哲学系，都在学那篇文章里的一把刀。

这本书想让你记住的，不是那把刀，是那张白纸。

那张白纸不是空的。它是一锅粥，什么都在，还没分开。一个人一生最好的东西，常常是从那里长出来的——包括罗素自己。

参考书目

（书目按类排列；年份一般为初版年份，中译本以通行版本为准。统稿时逐条复核。）

一、罗素著作（按初版年份）

1. 罗素：《德国社会民主》，1896。
2. 罗素：《论几何学的基础》，1897。
3. 罗素：《莱布尼兹哲学的批判性解说》，1900。
4. 罗素：《数学的原理》，1903。
5. 罗素：《论指称》（论文），载《心》，1905。
6. 罗素：《以类型论为基础的数理逻辑》（论文），1908。
7. 罗素、怀特海：《数学原理》第一卷，1910；第二卷，1912；第三卷，1913；第二版，1925—1927。
8. 罗素：《哲学论文集》，1910。
9. 罗素：《亲知的知识与描述的知识》（论文），1910—1911。
10. 罗素：《哲学问题》，1912。
11. 罗素：《论原因概念》（论文），1912—1913。
12. 罗素：《知识论》（1913年手稿，身后整理出版）。
13. 罗素：《我们关于外间世界的知识》，1914。
14. 罗素：《感觉材料与物理学的关系》（论文），1914。
15. 罗素：《社会改造原理》，1916。
16. 罗素：《神秘主义与逻辑》，1918。
17. 罗素：《逻辑原子主义哲学》（讲演），1918—1919。
18. 罗素：《数理哲学导论》，1919。

19. 罗素：《论命题》（论文），1919。
20. 罗素：《布尔什维克主义的实践与理论》，1920。
21. 罗素：《心的分析》，1921。
22. 罗素：《中国问题》，1922。
23. 罗素：《论模糊》（论文），1923。
24. 罗素：《论教育，特别是幼儿教育》，1926。
25. 罗素：《物的分析》，1927。
26. 罗素：《为什么我不是基督徒》（讲演），1927。
27. 罗素：《婚姻与道德》，1929。
28. 罗素：《幸福之路》，1930。
29. 罗素：《教育与社会秩序》，1932。
30. 罗素：《宗教与科学》，1935。
31. 罗素：《权力论》，1938。
32. 罗素：《意义与真理的探究》，1940。
33. 罗素：《西方哲学史》，1945。
34. 罗素：《人类的知识：其范围与限度》，1948。
35. 罗素：《权威与个人》，1949。
36. 罗素：《有上帝吗？》（文稿），约1952。
37. 罗素：《伦理与政治中的人类社会》，1954。
38. 罗素、爱因斯坦等：《罗素—爱因斯坦宣言》，1955。
39. 罗素：《记忆中的肖像及其他》（含《怎样变老》等文），1956。
40. 罗素：《我的哲学的发展》，1959。
41. 罗素：《罗素自传》三卷，1967—1969。
42. 罗素：《罗素文集》（多卷本学术全集，陆续出版）。

二、罗素的前人与同时代人

1. 欧几里得：《几何原本》。
2. 莱布尼兹：《单子论》，1714。

3. 康德：《纯粹理性批判》，1781/1787。
4. 密尔：《逻辑体系》，1843。
5. 密尔：《自传》，1873。
6. 布尔：《思维规律的研究》，1854。
7. 弗雷格：《概念文字》，1879。
8. 弗雷格：《算术基础》，1884。
9. 弗雷格：《算术的基本规律》第一卷，1893；第二卷，1903。
10. 戴德金：《数是什么，数应当是什么？》，1888。
11. 皮亚诺：《算术原理新方法》，1889。
12. 康托尔：《超穷集合论基础文集》（1895—1897 年论文）。
13. 布拉德雷：《现象与实在》，1893。
14. 摩尔：《判断的本质》（论文），1899。
15. 摩尔：《驳唯心论》（论文），1903。
16. 摩尔：《伦理学原理》，1903。
17. 怀特海：《泛代数论》，1898。
18. 怀特海：《自然的概念》，1920。
19. 怀特海：《科学与近代世界》，1925。
20. 怀特海：《符号论》，1927。
21. 怀特海：《过程与实在》，1929。
22. 怀特海：《观念的历险》，1933。
23. 威廉·詹姆士：《彻底经验主义论文集》，1912。
24. 迈农：《论对象理论》，1904。
25. 庞加莱：《科学与方法》，1908。
26. 希尔伯特：《数学问题》（1900 年巴黎演讲）。
27. 策梅洛：《集合论基础研究》（论文），1908。
28. 布劳威尔：《数学基础》（博士论文），1907。
29. 维特根斯坦：《逻辑哲学论》，1921/1922（罗素导言）。
30. 维特根斯坦：《哲学研究》，1953。

三、罗素的身后

1. 卡尔纳普：《世界的逻辑构造》，1928。
2. 哥德尔：《论〈数学原理〉及有关系统中的形式上不可判定的命题》，1931。
3. 哥德尔：《什么是康托尔连续统问题？》，1947。
4. 图灵：《论可计算数及其在判定问题上的应用》，1936。
5. 图灵：《计算机与智能》，1950。
6. 丘奇：《简单类型论的一种表述》，1940。
7. 纽曼：《罗素先生的知觉因果论》（论文），1928。
8. 奎因：《论有什么》，1948。
9. 奎因：《经验主义的两个教条》，1951。
10. 斯特劳森：《论指称》（论文），1950。
11. 克里普克：《命名与必然性》，1972/1980。
12. 克里普克：《真理论纲要》，1975。
13. 布尔巴基：《数学的建筑》，1948/1950。
14. 艾伦伯格、麦克莱恩：《自然等价的一般理论》，1945。
15. 贝纳塞拉夫：《数不可能是什么》，1965。
16. 布洛斯：《集合的迭代观念》，1971。
17. 扎德：《模糊集合》，1965。

四、传记与研究

1. 瑞·蒙克：《罗素传》两卷，1996、2000。
2. 罗纳德·克拉克：《罗素的一生》，1975。
3. 凯瑟琳·泰特：《我的父亲罗素》，1975。
4. 尼古拉斯·格里芬编：《剑桥罗素指南》，2003。
5. 彼得·希尔顿：《罗素、唯心论与分析哲学的兴起》，1990。
6. 格拉坦—吉尼斯：《寻求数学的根》，2000。
7. 保罗·施尔普编：《罗素的哲学》（在世哲学家文库），1944。

8. 艾耶尔：《罗素》，1972。
9. 冯崇义：《罗素与中国》，1994。
10. 赵元任：《赵元任早年自传》等相关回忆文字。
11. 金岳霖：《逻辑》，1935。
12. 金岳霖：《论道》，1940。
13. 张申府：关于罗素的译介与论著（多种）。
14. 何兆武、李约瑟译（上卷），马元德译（下卷）：《西方哲学史》中译本。

五、本系列与 SDE 本体论

1. 王德生：《SDE本体论入门：世界是如何发生的》。
2. 王德生：《发现与发生》，德麦国际专著第 76 号。
3. 王德生：《SDE三方方程导论》，德麦国际专著第 51 号。
4. 王德生：《130年哲学思想史解读：普通人能懂》，第 120 号。
5. 王德生：《发生学哲学的萌芽》，第 118 号。
6. 王德生：《发生落点》，第 121 号。
7. 王德生：《苏格拉底和之前的那些人》，第 135 号。
8. 王德生：《普通人能懂的笛卡尔》，第 139 号。
9. 王德生：《普通人能懂的莱布尼兹》，第 140 号。
10. 王德生：《普通人能懂的康德》，第 150 号。
11. 王德生：《普通人能懂的黑格尔》，第 136 号。
12. 王德生：《普通人能懂的怀特海》，第 137 号。
13. 王德生：《普通人能懂的胡塞尔》，第 149 号。
14. 王德生：《普通人能懂的维特根斯坦》，第 64 号。
15. 王德生：《普通人能懂的皮尔斯》，第 133 号。
16. 王德生：《普通人能懂的奎因》，第 167 号。
17. 王德生：《普通人能明白的尼采》，第 169 号。
18. 王德生：《普通人能明白的罗蒂》，第 178 号。
19. 王德生：《普通人能明白的波普尔》，第 182 号。

20. 王德生：《普通人能明白的斯宾诺莎》，第 189 号。
21. 胡志英：《胡志英讲乔姆斯基：普通人能懂》，第 183 号。

附录一

年表与人生 SDE 序列

年份	事件	在本书哪一章
1872	5 月生于威尔士特雷勒克；祖父约翰·罗素勋爵曾两任首相	第 1 章
1874	母亲与姐姐死于白喉	第 1 章
1876	父亲去世；与兄弗兰克被接到里士满公园彭布罗克宅，由祖父母抚养	第 1 章
1878	祖父去世，由祖母抚养	第 1 章
1883	随兄学欧几里得几何，问公理「凭什么」	第 2 章
约 1888—1890	用希腊字母写秘密日记；读密尔自传，放弃「第一因」	第 2 章
1890	入剑桥三一学院；怀特海为奖学金考试阅卷人之一	第 3 章
1894	与阿丽丝结婚	第 3 章
1896—1897	《德国社会民主》《论几何学的基础》	第 3 章
约 1898	与摩尔一起「越狱」，离开唯心论	第 3 章
1899—1900	代讲莱布尼兹；出版《莱布尼兹哲学的批判性解说》	第 3、9 章
1900	7 月赴巴黎国际哲学大会，见皮亚诺	第 4 章
1901	2 月目睹怀特海夫人剧痛；春天撞上悖论	第 4、17 章
1902	骑车时意识到不再爱阿丽丝；6 月致信弗雷格	第 5、18 章
1903	《数学的原理》出版	第 5、17 章

年份	事件	在本书哪一章
1903—1904	两个夏天对着白纸	第 5 章
1905	《论指称》	第 5、31 章
1908	发表类型论	第 20 章
1910—1913	与怀特海合著《数学原理》三卷	第 27 章
1911	维特根斯坦敲开房门	第 41 章
1912	《哲学问题》	第 38、39 章
1913	知识论手稿遭学生批评，停写	第 41 章
1914	《我们关于外间世界的知识》；一战爆发，公开反战	第 6、40 章
1916	因反战传单被罚，三一学院解聘	第 6 章
1918	年初讲《逻辑原子主义哲学》；5 月入狱六个月，狱中写《数理哲学导论》；怀特海之子埃里克阵亡	第 6、34 章
1920	访苏俄；秋来华讲学	第 6、59 章
1921	3 月在北京病危，读到自己的讣告；《心的分析》；与朵拉结婚	第 6、43 章
1922	《中国问题》	第 59 章
1923	《论模糊》	第 36 章
1927	《物的分析》；与朵拉办贝肯山学校	第 44、62 章
1928	纽曼的批评；罗素回信承认	第 28 章
1930	《幸福之路》	第 49、63 章
1931	继承伯爵爵位；哥德尔不完全性定理发表	第 7、29 章
1932	退出贝肯山学校	第 62 章

年份	事件	在本书哪一章
1938—1944	在美国；1940 年纽约聘任被法院撤销	第 7 章
1945	《西方哲学史》	第 49 章
1948	《人类的知识》；挪威海上坠机生还	第 7、45 章
1950	诺贝尔文学奖	第 7 章
1955	《罗素—爱因斯坦宣言》	第 7 章
1959	《我的哲学的发展》	第 46 章
1961	八十九岁因反核静坐再次入狱	第 7 章
1967—1969	《罗素自传》三卷	第 7、49 章
1970	2 月在威尔士去世，九十七岁	第 7 章

人生 SDE 序列：见第 7 章编末表。一句话概括：他的一生，每一段都是一次回写；他的哲学，是一张停下来的清单。

附录二

术语对照

原文	中文	本书大白话	大致对上 SDE 的哪一处
definite description	摹状词	「如此这般的那一个」， 一张寻物启事	形状的来历；罗素只查 有没有
logically proper name	逻辑专名	只剩「这个」	一根只在此刻、只对一 人有效的指针
acquaintance	亲知	当面碰上的	罗素认定的最底一层砖
knowledge description	by 描述的知识	没碰上、推出来的	拼出来的形状
sense-data	感觉材料	眼前这一片颜色	也是长出来的显露（那 条裙子）
atomic fact	原子事实	盘点表的一行	定型的形状；土被剪断
logical construction	逻辑构造	拼	只有拼，没有长
neutral monism	中立一元 论	米做饭也做酒	拆了主客之墙，又铺一 层砖
event	事件	一格胶片	排序，不是路
structure	结构	擦掉站名的线路图	被推演推空的场
type	类型	一架只准往下看的梯子； 贴在符号上的标签	对回写的禁令；粒子层 的补丁
vicious-circle principle	恶性循环 原则	管全体的，不许管到自己	禁令，不是溶解
axiom of reducibility	还原公理	从后门请回来的规矩	补缝不换地基
Russell's paradox	罗素悖论	盘点表要不要把自己记上	发现学三块地基础在一 起
antinomy	二律背反	族谱、切蛋糕、刷手机、 最终原因	把正在长的当成收齐的 全体

原文	中文	本书大白话	大致对上 SDE 的哪一处
vagueness	模糊	饭熟了没有	世界在长，落在了语言上
postulates of scientific inference	科学推理的公设	老农看天	看见了土，写成五块砖
混沌态	—	一锅粥	什么都在，还没分开
介生态	—	正在成形	冒头，站不稳，最有创造也最危险
秩序态	—	定型	稳住，可认可传；只是一站
显露 S	—	形状	长出来、能被认出的样子，一条光谱
差异序列 D	—	路	一串有先后、会修正的不同
特征纠缠 E	—	土	让路能走、形状能长的那片缠在一起的地
回写	—	回写	长出来的东西回头改土、改路
粒子／波／场	—	一件一件／一笔一笔／一整片	模态轴一、二、三号位
清场	—	本书给罗素收回动作起的名字	把一锅粥和正在成形请出场

附录三

著作速读卡

《莱布尼兹哲学的批判性解说》（1900）：莱布尼兹的一切建在「谓词包含于主词」上；关系是真的。——本书第9章：他打开了关系这扇门。

《数学的原理》（1903）：全部数学出自逻辑的宣言；悖论第一次被写进书里。——第17章。

《论指称》（1905）：当今的法国国王是秃头吗？语法形式不等于逻辑形式。——第31章：他一生最大的看见；刀只有两格。

《数学原理》（1910—1913，与怀特海）：三卷两千页，推到一加一等于二。——第27章：最长最准的导航，没画出那座城。

《哲学问题》（1912）：桌子是拼出来的；那只鸡；哲学的价值。——第38、39章。

《我们关于外间世界的知识》（1914）：能拼就不猜；致谢怀特海。——第40章。

《逻辑原子主义哲学》（1918）：世界是事实的总和；最清楚的语言只有一个人能说。——第34、35章。

《心的分析》（1921）、《物的分析》（1927）：心和物是同一批料；物是事件的系列，我们只知道结构。——第43、44、28章。

《中国问题》（1922）：中国的从容与宽容；中国将重新强大。——第59章。

《论模糊》（1923）：一切语言都模糊；逻辑只适用于天上的世界。——第36章。

《幸福之路》（1930）：对外面的世界保持热情。——第 49、63 章。

《西方哲学史》（1945）：把两千年排成一张表，最后一格是自己。
——第 49 章。

《人类的知识》（1948）：拼不出来；五条公设；动物长出来的期待。
——第 45 章。

《我的哲学的发展》（1959）：一套套自己摆出来，坦白放弃了什么。
——第 46 章。

《罗素自传》（1967—1969）：「我为何而活」。——第 7、49 章。

附录四

他的二十句话，每句配一句 SDE 的补语

（均为转述大意，出处见各条；补语是本书的话。）

1. **支配我一生的，是三种激情：对爱的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情。**（《自传》序）

——补：三股风本来是一片土，在他的哲学里成了三条河。

1. **一句话的语法形式，不等于它的逻辑形式。**（《论指称》一路的主张）

——补：还要加一问，它说的那个东西，是不是正在长。

1. **数学可以定义为这样一门学科：我们不知道自己在说什么，也不知道自己说的是否为真。**（1901 年论文，常被引用）

——补：这是一句玩笑，也是一句真话：推演不问它在走哪一片场。

1. **数学，看得对，不但有真，还有至高的美，冷峻而严肃，像雕塑。**（《数学研究》，1907）

——补：美与场同在三号位，他在这一刻看见了那一整片。

1. **凡是可能的地方，都要用逻辑构造去代替推断出来的东西。**（1914）

——补：拼出来的东西，也会回头拼你。

1. **那只鸡，要是自然的齐一性有更精细的看法，对它会有好处。**（《哲学问题》）

——补：它缺的不是一条推理规则，是一片土。

1. **哲学的价值，很大一部分正在于它的不确定。**（《哲学问题》末章）

——补：不确定，是正在成形；它不是知识的缺陷，是知识在长。

1. 如果说地球和火星之间有一把茶壶在转，你们驳不倒，也不该因此相信。
(约 1952)

——补：谁主张，谁举证；这是查主语的刀用在上帝上。

1. 不要对任何事情感到绝对确信。（「自由主义十诫」，1951）

——补：写给活在正在成形里的人；他的知识论却写给一张清单。

1. 这个世界的麻烦在于，蠢人和狂热分子总是那么有把握，而聪明人满腹疑虑。
(1930 年代文章，常被引用)

——补：疑虑不是懦弱，是看见了一锅粥还没分开。

1. 记住你们的人性，忘掉其余。（《罗素—爱因斯坦宣言》，1955）

——补：这一句，是第三块地写进了他最重要的一份文字。

1. 逻辑只适用于一个想象中的天上世界，不适用于地上的生活。（《论模糊》，1923）

——补：逻辑是秩序态的语法；地上的世界，还有一锅粥和正在成形。

1. 一种逻辑上完美的语言，大半只属于说话的那一个人。（《逻辑原子主义哲学》，1918）

——补：清楚到了底，两个人之间的土就没了。

1. 纯粹的经验主义，作为知识论，是不够的。（《人类的知识》，1948）

——补：他看见了土，却把它写成五条公设。

1. 康德自比哥白尼，其实搞的是一场托勒密式的反革命。（常被引用的讥讽）

——补：他自己在康德的门口，往回走了。

1. 我驳不倒伦理价值是主观的那些论证，可我没法相信，无端的残忍之所以不对，只因为我不喜欢它。（晚年书信）

——补：价值在一条路上长出来，可以用三律一步步查。

1. 一个人的一生，应该像一条河，越流越宽，最后汇进大海。（《怎样变老》）

——补：一个人是一条路，不是一张表。

1. 幸福的秘诀之一，是对外面的世界保持热情，兴趣越广越好。（《幸福之路》）

——补：那股劲，就是幸福律。

1. 学生的批评，是我一生中头等重要的一件事；我看出他是对的。（1916 年前后书信）

——补：认了，是判错权；从错里长，是回写。

1. 罗素先生已按日本报纸所载去世，故无法接受采访。（1921 年的字条）

——补：讣告是一张清单，写不下这个人。

附录五

发现学悖论家族速查表

悖论	年代	默认已收齐的全体	推到边上问什么	在发生学里	本书章
阿基里斯与乌龟／二分法	公元前 5 世纪	一段路上无穷多个现成的点	无穷多件事怎样做完	路是跑出来的，点是事后收的	第 11 章
说谎者	公元前 4 世纪起	每一句话本来就真或假	这句话是真还是假	真假一级级落定，它永远悬着	第 12、22 章
自相矛盾（旁证）	《韩非子》	所有的矛、所有的盾	用你的矛刺你的盾	「所有」里装进了自己的伙伴	第 12 章
康德第一对	1781	世界的全部过去与空间	有没有开头和边界	族谱是有人开始写的，一代代长	第 13、14 章
康德第二对	1781	物体的全部部分	有没有最简单的部分	最小，看你在做什么	第 13、38 章
康德第三对	1781	全部原因的链	有没有自由	自由是在约束里裁出新路	第 13、48 章
康德第四对	1781	全部条件的系列	有没有最终根据	没有本来就在地板	第 13、10 章
康托尔的最大全体	1890 年代	所有集合、所有基数	最大的那个有多大	任何全体都装不下自己长出的那一个	第 15 章
罗素悖论	1901	所有不包含自己的集合	它包含不包含自己	集合是收出来的，问题问不成	第 17—23 章
哥德尔（近亲）	1931	一个系统的全部真	这句话在系统里推得出吗	场比波大，顶封不上	第 29 章
图灵（近亲）	1936	一切程序的行为	这个程序会不会停	波有边	第 58 章

共同长相：默认一个全体本来就在、已经收齐；把推理推到它的边上；两边都说得通，也都站不住。**共同出路：**那个全体不是给定的，是在长的；问题溶解，剩下的是张力（第 23 章，待验）。

附录六

十大常见误读

一、「罗素悖论是一个文字游戏。」

不是。它是发现学三块地基在一个全体上碰了头（第 19 章），逼出了二十世纪整场数学基础的大讨论。理发师的说法只是它的通俗样子。

二、「罗素怀疑一切。」

不是。他按证据信，证据多一分信一分；他反对的是没有证据的确信，和拿不确定当借口的不作为（第 47 章）。

三、「罗素只会逻辑。」

不是。他写过七十多本书，从数学写到婚姻、教育、幸福、中国、核战争。本书拆的，正是他的知识与他的爱和同情为什么接不上（第 7、49 章）。

四、「《数学原理》失败了，没用了。」

不对。它没能把全部数学推尽（第 29 章），可它是二十世纪逻辑的公共地基，今天的证明助手是它的后代（第 61 章）。失败的是「推演能生出一切」这个梦，不是推演本身。

五、「摹状词理论是咬文嚼字。」

不是。查主语，今天用在反诈、合同、查 AI 编出来的书名上（第 31、60 章）。

六、「罗素和维特根斯坦是一对志同道合的师徒。」

只对一半。学生先把老师的清单写得更彻底，后来又亲手推翻；老师看不懂学生的第二次掀桌（第 41、56 章）。

七、「类型论解决了罗素悖论，这件事结束了。」

不对。类型论用禁令管住了悖论，地基没换（第 20 章）；后来的数学家换了好几种办法（第 22 章）；在发生学里，这个问题溶解（第 23 章）。

八、「罗素反宗教，所以他是唯物主义者。」

不对。他在 1920 年前后主张中立一元论：心和物都不是最底下的东西，是同一批料的两种排法（第 43 章）。

九、「《西方哲学史》是一部客观的通史。」

不是。它是一次用罗素自己的尺子做的盘点，最后一格是他自己（第 49 章）。它好读、有用，可要带着这一句去读。

十、「本书说数学是长出来的，意思是数学可以随便。」

不是。这是读本书最容易犯的误读。发生说的是来历，不是随意；二加二等于四是人类根扎得最深的一棵树；数学发现学是数学发生学在定型态下的极限情形（导论，第 23 章）。

附录七

与本系列各卷的对账

罗素在本系列已出各卷里露过的侧脸，本书一处处接住，接着判，不改判。

前卷	前卷怎样写到罗素（或相关人物）	本书在哪一章接住
《130 年哲学思想史解读》第八章	停下三处：一层现成的砖；逻辑与同情两条河；禁令不是解释	前言；第 20、34、38、48 章
同书第四、十一、十四、二十二、二十三章	弗雷格、怀特海、图灵、蒯因、乔姆斯基	第 18、57、58、56、31 章
《普通人能懂的莱布尼兹》第 41 章	罗素的「两个莱布尼兹」：谓词包含于主词	第 3、9 章
《普通人能懂的维特根斯坦》	学生掀了老师的桌子；走完半程	第 35、41、56 章
《普通人能懂的奎因》	摹状词被磨成剃刀；剃成荒漠	第 31、37、53、56 章（清场与剃成荒漠：近亲，不同构）
《普通人能懂的康德》	罗素讥讽「托勒密式反革命」；判词「焊死」	第 13、14、16、52 章
《普通人能懂的胡塞尔》	那封寄往耶拿的信	第 18 章
《普通人能懂的黑格尔》	罗素、摩尔反叛英国观念论；矛盾是引擎	第 3、23 章
《普通人能明白的波普尔》	拨火棍那晚罗素在场	第 47 章
《普通人能明白的罗蒂》	从心转到语言，罗素在其列	前言

前卷	前卷怎样写到罗素（或相关人物）	本书在哪一章接住
《普通人都能懂的怀特海》	判词「备好了一座永恒的仓库」；第二编推巨石	第 3、4、6、27、29、30、40、44、57 章（对账表见第 57 章）
《普通人都能明白的尼采》	看不到整只皮球；体系死、思想活	第 38、54 章
《普通人都能懂的皮尔斯》	习惯即回写；符号学	第 26 章
《苏格拉底和之前的那些人》	巴门尼德一路	第 11 章
《普通人都能懂的笛卡尔》	心与物两种实体	第 43 章
《普通人都能明白的斯宾诺莎》	体系死了，思想靠回写活下来	第 54 章
《胡志英讲乔姆斯基》	「表面不等于底下」的祖辈	第 31 章
《发生学哲学的萌芽》	1900 年前后八人，弗雷格、怀特海在列	第 8、18 章
《发生落点》第 3 章	卡尔纳普：报销单上没有的那一栏	第 56 章

写法上一处说明：本系列 2026 年 9 月以前出版的若干卷，前言用第一人称叙述王德生博士的思想历程，年份沿用旧口径；本书按现行规矩，一律第三人称，年份照 2026 年 9 月 20 日给定的五阶段编年。

附录八

本书自认最弱处、推翻条件与引文核验总表

一、本书自认最弱处

1. **第 1 章 童年病根**：把罗素对清楚的渴望，追到童年那一大块被盖上的东西。
本书的解释，标待验；查到罗素自己明说二者无关，删去，不影响判词。
2. **第 16 章 四对悖论对照表**：本书的解释，标待验；第二行已在第 34 章公开收窄（他口头怀疑最简单的东西，体系却照「有」来搭）；第三行在第 48 章查毕，保留。
3. **第 18、29 章 弗雷格晚年转向几何、第四卷落空**：并排放着的两件事，标待验；查到原意不合，删去，不影响判决二。
4. **第 22 章 「他们手上守的是发生学的规矩」**：第 50 章公开收窄——收窄后为「他们手上守的规矩与发生学同形；这是本书的读法，不是他们的立场」。
5. **第 23 章 悖论溶解之后剩下的是张力**：按作者裁定立，标待验；找到一个长出新东西却不推动任何下一步的全体，就收窄为「常常是引擎」。
6. **第 30 章 仓库是被丢掉的场从外面补回来**：接怀特海卷判词补来历，标待验；查到怀特海另有来历，收窄为「可以这样对照着读」。
7. **第 40 章 同一招，两个方向**：本书的对照读法。
8. **第 45 章 判决四右列**：公开收窄——收窄前「拆到底有一层当面给定的砖」；收窄后加「晚年承认砖底下还有一层公设，且说它们是动物长出来的期待，却只写成五条定死的公设，贴在清单最后一页，不回头改砖，也不再长」。
9. **第 59 章 赵元任一处读法**：本书的读法，标待核。
10. **第 60 章 大模型与清单**：本书只说罗素的清单没有成为这台机器的样子，不说大模型「证明」了 SDE。

二、推翻条件查账

条件	内容	查账结果
第一条	《论模糊》或《人类的知识》把模糊、正在成形写成世界本身的状态	《论模糊》：未坐实，且成为反面证据（第 36 章）； 《人类的知识》：未坐实第一根柱子，判决四右列收窄一格（第 45 章）
第二条	《物的分析》以后把最小单位写成随目的而定、会长、会回头改	未坐实，「清单」总比喻站住（第 44 章）
第三条	在发生学前提下仍推出同样的悖论	到本书写成时未见；交给读者（第 23、55 章）

三、引文与史实核验总表

全书正文标〔待核〕共九十余处。按章汇总如下，统稿时逐条查实或改写；查实的改标〔核〕并注明来源与检索日期，查不实的删改并在此登记。

章	待核事项
第 1 章	罗素得知父母往事的年龄
第 3 章	怀特海阅卷与推荐入使徒社的细节
第 4 章	1900 年二人同行巴黎；伊芙琳的病因；1901 年那个下午的细节
第 6 章	战时二人未断交；毛泽东信的原措辞
第 7 章	挪威坠机的座位与伤亡细节
第 11、16 章	罗素论芝诺与康德的出处（《数学的原理》第五部分、1914 年第六讲）
第 13 章	康德 1798 年致加尔韦信的措辞
第 15 章	康托尔 1899 年致戴德金信的措辞与日期
第 16、34 章	罗素「分析可无穷」的出处
第 17 章	勃朗宁诗句与场合

章	待核事项
第 18 章	致弗雷格信与回信日期；弗雷格晚年手稿；罗素晚年评弗雷格的信
第 19 章	「三条出路」为通俗归纳
第 20 章	替换理论起止年份；《数学原理》第二版对还原公理的处理
第 22 章	哥德尔 1947 年、布洛斯 1971 年出处
第 26 章	莱布尼兹记号影响程度；弗雷格记号的评价；罗素对皮尔士符号学的了解
第 27 章	《数学原理》分工；一加一等于二的页码与评语
第 28 章	纽曼文章题目期号；罗素回信措辞
第 29 章	第四卷计划的表述；罗素对哥德尔的反应
第 30 章	布尔巴基首次聚会与 1948 年文章；罗素 1907 年原句
第 32、 33 章	斯特劳森文章中译；俾斯麦一例；克里普克讲座时间地点
第 34、 35 章	1918 年讲座原话；原子事实互不相干的表述差异；《哲学研究》节号
第 36 章	《论模糊》刊物名与原句；扎德年份
第 38 章	裙子研究的结论；「亲知与描述」文章年份
第 40 章	1914 年「最高准则」出处与致谢怀特海的序言
第 41— 43 章	维特根斯坦的反发表述；1916 年信；布罗德打趣；放弃主体的年份；《心的分析》与北京讲稿
第 45 章	五条公设的名称；「动物推断」原意；「纯粹经验主义不够」原句
第 46 章	体系分期为本书粗分
第 47、 48 章	茶壶文章年份；十诫刊物；拨火棍在场者说法；「我可能错」出处；伦理观出处与书信；《论原因概念》的结论范围
第 49 章	《西方哲学史》讲课经过与序言原意；「我为何而活」原文；《幸福之路》「热情」原意
第 56— 58 章	罗素评后期维特根斯坦；卡尔纳普书名中译；范畴论年份；丘奇年份；柯里—霍华德对应
第 59 章	在华讲座名目；张申府、金岳霖经过与书目年份；《中国问题》原意

章	待核事项
第 60、 61 章	专家系统年份；证明助手与数学库；数学竞赛中系统表现
第 62、 63 章	《论教育》原则与婴儿训练主张；凯特回忆录；《怎样变老》原文
扩展各 节	《论指称》念头出现的时间（第 5 章）；《数学原理》记号体系（第 27 章）； 「家」字字源（第 34 章）；郑板桥题跋原文（第 37 章）；形与神的通俗概括（第 43 章）

附录九

罗素自己的看见

（第 50 章第三位辩护人之请而设：免得读者以为罗素只有收回，没有看见。每一条，都是他走到发生学门口的一刻。）

年份	他看见了什么	离发生学差哪一步	本书章
1883	公理不能被「就是这样」打发	公理是长出来的，不必有一块天定的地板	第 2 章
1899—1900	关系是真的，不能压进孤立的主词	关系会回头改两边，是缠出来的	第 3、9 章
1901	那道缝：自指是头等问题	缝出在地基，不在推演	第 17 章
1901	那个下午：另一个人的痛够到了他	心里那块地也是知识的土	第 4 章
1905	主语会骗人，许多主语是空的或拼出来的	主语也可以正在长	第 31、32 章
1905—1910	「类」不是现成的东西	「全体」也不是现成的	第 21 章
1907	数学冷峻的美	美与场同在三号位	第 30 章
1912	桌子是拼出来的	拼桌子的砖也是长出来的	第 38 章
1912	归纳没有保证，老实承认没解决	路靠着土，查土	第 39 章
1913	被学生说错，认了	从错里长，不整套换	第 41 章
1919	「结构」进了哲学	结构长在土里，擦掉站名就空了	第 25、28 章
1919—1921	心和物不是先在的两边，连亲知的「我」也拆掉	墙底下不必再铺一层砖	第 43 章
1920—1922	中国的从容：长在人与人之间的本事	这片土可以写进哲学	第 59 章
1923	一切语言都模糊，连逻辑也躲不开	模糊是世界在长的样子	第 36 章

年份	他看见了什么	离发生学差哪一步	本书章
1927	物不是不变的小块，是事件	事件是一次长，不是一格胶片	第 44 章
1930	对外面世界的热情	那股劲，就是幸福律	第 49、63 章
1945	哲学家长在社会的土里	自己也长在土里，最后一格不是终点	第 49 章
1948	最底下的公设是动物长出来的期待	让这一层接着长、回头改上面	第 45 章
1951	不要对任何事情绝对确信	知识论也要给正在成形留格子	第 47 章
1955	记住你们的人性	第三块地是知识的一部分	第 7 章
晚年	一生像一条越流越宽的河	一个人是一条路，一套学说也可以是	第 63 章

二十一处看见。第 52 章那句话，在这张表上看得最清楚：**他拆到哪里，发生就从哪里露出来。**

后记

这本书写了九批，前后六十四章。

写之前，作者给了三句话。第一句说罗素总想清清楚楚，缺了一锅粥和正在成形；第二句说符号、逻辑、数学是粒子、波、场，用波造不出场；第三句说那道以罗素命名的缝，是发现学地基自己的缝，从康德那里就开始了，换了地基就溶解。三句话是在写提纲的那几天里，一句一句补出来的：先说「清清楚楚」，过了一会儿说「原子语言就是一个案例」；先说悖论是发现学的结果，又补一句「这个问题是非法的」，再补一句「集合发现学到集合发生学，更广的，数学发现学到数学发生学」，最后补上康德。

三句承重的话，本身就是一次次长出来的。这件事，放在一本讲「罗素只认定型」的书的后记里，大概不算巧合。

写作的办法，照这套书的规程：先读系列各卷与本体论专著，做阅读预备；再出预研卡与提纲；然后逐批写，每批两三万字，批尾一张交接卡，埋下的小旗一面面拔掉。判断、口径与三条承重命题由作者给出，文字在作者的指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。一本关于「最清楚的语言只有一个人能说」的书，是一个人和一台会说话的机器一起写的；这台机器，恰恰不是照罗素的清单造的（第 60 章）。这件事，本书不藏。

书中凡带引号的罗素原话，都是转述大意。中文读者读罗素，多半先读过何兆武、李约瑟、马元德诸位先生译的《西方哲学史》，以及几代学者译介的《哲学问题》《数理哲学导论》《中国问题》。本书没有长段搬用任何译本，在这里向诸位前辈致意。赵元任、张申府、金岳霖几位先生，一百年前就在做本书第 59 章说的那件事：把罗素的刀和中国的土，放在同一张桌子上。

书里还有九十余处〔待核〕，统稿时逐条去查。这本书也是一张快照（第55章）：它写出了自己在什么情况下算错，登记了三处收窄；如果读者查出了新的错，按这套书的规矩，公开收窄或改判，写明理由，不悄悄改。

最后，回到那家小超市。

腊月二十八那一夜，老程盘完了点，天快亮了。他把盘点表锁进抽屉，拉开卷帘门。门口那堆还没拆箱的货，在晨光里擦着；那箱试卖的新零食，不知被谁摆到了收银台边上。第一个进门的，是楼上那位下岗的老邻居，来还上个月的账。

表锁在抽屉里。店，开门了。

他在发现学的地基上，
用一步步清清楚楚的推演去造整片的数学；
地基裂出的那道缝后来叫作罗素悖论，
其实是康德那几对悖论换了一身衣服。
他补了缝，没换地基——
换了地基，这一串问题本来就问不成。

这本书用盘点那一夜的一张清单，
拆开一个要把世界说得清清楚楚的人：
一锅粥不是糊涂，正在成形不是含糊；
符号是粒子，逻辑是波，数学是场；
那道缝，是发现学地基自己的缝。
他的一生是一棵树，他的哲学是一张清单。

不要对任何事情感到绝对确信。——罗素（大意）

☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____

德麦国际出版社 Demai International Press
德麦国际专著第 165 号 定价 US\$30.00

ISBN 979-8-90690-323-5



9798906903235